

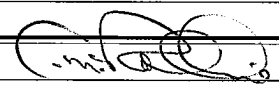
APPENDIX A

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

**UTILITY
PATENT APPLICATION
TRANSMITTAL**

(Only for new nonprovisional applications under 37 CFR 1.53(b))

Attorney Docket No.	5457-0113PUS1
First Inventor	Sung Jong KIM
Title	CAP ASSEMBLY COMPRISING GASKET PREVENTED FROM SAGGING AND CYLINDRICAL SECONDARY BATTERY COMPRISING THE SAME
Express Mail Label No.	

APPLICATION ELEMENTS See MPEP chapter 600 concerning utility patent application contents.		ADDRESS TO: Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria VA 22313-1450	
1. ☒ Fee Transmittal Form (e.g., PTO/SB/17) 2. ☐ Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27. 3. ☒ Specification [Total Pages <u>15</u>] Both the claims and abstract must start on a new page (For information on the preferred arrangement, see MPEP 608.01(a)) 4. ☒ Drawing(s) (35 U.S.C. 113) [Total Sheets <u>3</u>] 5. Oath or Declaration [Total Sheets <u>2</u>] a. ☒ Newly executed (original or copy) b. ☐ A copy from a prior application (37 CFR 1.63(d)) (for continuation/divisional with Box 18 completed) i. ☐ DELETION OF INVENTOR(S) Signed statement attached deleting inventor(s) name in the prior application, see 37 CFR 1.63(d)(2) and 1.33(b). 6. ☒ Application Data Sheet. See 37 CFR 1.76 7. ☐ CD-ROM or CD-R in duplicate, large table or Computer Program (Appendix) ☐ Landscape Table on CD 8. Nucleotide and/or Amino Acid Sequence Submission (if applicable, items a. – c. are required) a. ☐ Computer Readable Form (CRF) b. ☐ Specification Sequence Listing on: i. ☐ CD-ROM or CD-R (2 copies); or ii. ☐ Paper c. ☐ Statements verifying identity of above copies		ACCOMPANYING APPLICATION PARTS 9. ☐ Assignment Papers (cover sheet (PTO-1595) & document(s)) Name of Assignee _____ 10. ☐ 37 CFR 3.73(b) Statement ☐ Power of Attorney (when there is an assignee) 11. ☐ English Translation Document (if applicable) 12. ☐ Information Disclosure Statement (PTO/SB/08 or PTO-1449) ☐ Copies of foreign patent documents, publications, & other information 13. ☒ Preliminary Amendment 14. ☐ Return Receipt Postcard (MPEP 503) (Should be specifically itemized) 15. ☐ Certified Copy of Priority Document(s) (if foreign priority is claimed) 16. ☐ Nonpublication Request under 35 U.S.C. 122(b)(2)(B)(i). Applicant must attach form PTO/SB/35 or equivalent. 17. ☐ Other: _____	
18. If a CONTINUING APPLICATION, check appropriate box, and supply the requisite information below and in the first sentence of the specification following the title, or in an Application Data Sheet under 37 CFR 1.76: ☒ Continuation ☐ Divisional ☐ Continuation-in-part (CIP) of prior application No.: <u>PCT/KR2009/008012</u> Prior application information: Examiner <u>N/A</u> Art Unit: <u>N/A</u>			
19. CORRESPONDENCE ADDRESS ☒ The address associated with Customer Number: <u>02292</u> OR ☐ Correspondence address below Name _____ Address _____ City _____ State _____ Zip Code _____ Country _____ Telephone _____ Email _____ Signature  Date <u>August 23, 2010</u> Name (Print/Type) <u>Craig A. McRobbie</u> Registration No. (Attorney/Agent) <u>42874</u>			

This collection of information is required by 37 CFR 1.53(b). The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.11 and 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 and select option 2.

Under the Paperwork Reduction Act of 1995 no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number

Effective on 12/08/2004.

Fees pursuant to the Consolidated Appropriations Act, 2005 (H.R. 4818).

FEE TRANSMITTAL

For FY 2009

☐ Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27

TOTAL AMOUNT OF PAYMENT (\$) 1,090.00

Complete if Known

Application Number	NEW	Conf. No.: N/A
Filing Date	08-23-10	
First Named Inventor	Sung Jong KIM	
Examiner Name	Not Yet Assigned	
Art Unit	Not Yet Assigned	
Attorney Docket No.	5457-0113PUS1	

METHOD OF PAYMENT (check all that apply)

☐ Check ☐ Credit Card ☐ Money Order ☐ None ☐ Other (please identify): _____
☒ Deposit Account Deposit Account Number: 02-2448 Deposit Account Name: _____

For the above-identified deposit account, the Director is hereby authorized to: (check all that apply)

☒ Charge fee(s) indicated below ☐ Charge fee(s) indicated below, except for the filing fee
☒ Charge any additional fee(s) or underpayments of fee(s) under 37 CFR 1.16 and 1.17 ☒ Credit any overpayments

WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038.

FEE CALCULATION

1. BASIC FILING, SEARCH, AND EXAMINATION FEES

Application Type	FILING FEES		SEARCH FEES		EXAMINATION FEES		Fees Paid (\$)
	Fee (\$)	Small Entity Fee (\$)	Fee (\$)	Small Entity Fee (\$)	Fee (\$)	Small Entity Fee (\$)	
Utility	330	165	540	270	220	110	1,090.00
Design	220	110	100	50	140	70	
Plant	220	110	330	165	170	85	
Reissue	330	165	540	270	650	325	
Provisional	220	110	0	0	0	0	

2. EXCESS CLAIM FEES

Fee Description	Fee (\$)	Small Entity Fee (\$)
Each claim over 20 (including Reissues)	52	26
Each independent claim over 3 (including Reissues)	220	110
Multiple dependent claims	390	195

Total Claims	Extra Claims	Fee (\$)	Fee Paid (\$)	Multiple Dependent Claims	Fee (\$)	Fee Paid (\$)
5 - 20 or HP =	0	x	= 0.00			

HP = highest number of total claims paid for, if greater than 20.

Indep. Claims	Extra Claims	Fee (\$)	Fee Paid (\$)
1 - 3 or HP =	0	x	= 0.00

HP = highest number of independent claims paid for, if greater than 3.

3. APPLICATION SIZE FEE

If the specification and drawings exceed 100 sheets of paper (excluding electronically filed sequence or computer listings under 37 CFR 1.52(e)), the application size fee due is \$270 (\$135 for small entity) for each additional 50 sheets or fraction thereof. See 35 U.S.C. 41(a)(1)(G) and 37 CFR 1.16(s).

Total Sheets	Extra Sheets	Number of each additional 50 or fraction thereof	Fee (\$)	Fee Paid (\$)
20 - 100 =	0	/ 50 = 0 (round up to a whole number) x	=	0.00

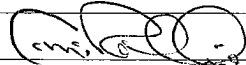
4. OTHER FEE(S)

Non-English Specification, \$130 fee (no small entity discount)

Other (e.g., late filing surcharge):

Fees Paid (\$)

SUBMITTED BY

Signature		Registration No. 42874 (Attorney/Agent)	Telephone 703-205-8000
Name (Print/Type)	Craig A. McRobbie		Date August 23, 2010

This collection of information is required by 37 CFR 1.136. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 30 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 and select option 2.

Application Data Sheet

Application Information

Application Type::	Continuation
Subject Matter::	Utility
Suggested Group Art Unit::	N/A
CD-ROM or CD-R?::	None
Sequence submission?::	None
Computer Readable Form (CRF)?::	No
Title::	CAP ASSEMBLY COMPRISING GASKET PREVENTED FROM SAGGING AND CYLINDRICAL SECONDARY BATTERY COMPRISING THE SAME
Attorney Docket Number::	5457-0113PUS1
Request for Early Publication?::	No
Request for Non-Publication?::	No
Small Entity?::	No
Petition included?::	No
Secrecy Order in Parent Appl.?::	No
Drawings::	3

Applicant Information

Applicant Authority Type::	Inventor
Primary Citizenship Country::	Republic of Korea
Status::	Full Capacity
Given Name::	Sung Jong
Family Name::	KIM
City of Residence::	Daejeon
Country of Residence::	Republic of Korea
Street of mailing address::	309-1402, Seonbi Maeul Apt. 3-danji,

City of mailing address:: Songchon-dong, Daedeok-gu
Daejeon
Country of mailing address:: Republic of Korea
Postal or Zip Code of mailing address:: 306-040

Applicant Authority Type:: Inventor
Primary Citizenship Country:: Republic of Korea
Status:: Full Capacity
Given Name:: Je Jun
Family Name:: LEE
City of Residence:: Daejeon
Country of Residence:: Republic of Korea
Street of mailing address:: 8/2, 112-1, In-dong, Dong-gu
City of mailing address:: Daejeon
Country of mailing address:: Republic of Korea
Postal or Zip Code of mailing address:: 300-020

Applicant Authority Type:: Inventor
Primary Citizenship Country:: Republic of Korea
Status:: Full Capacity
Given Name:: Cha Hun
Family Name:: KU
City of Residence:: Daejeon
Country of Residence:: Republic of Korea
Street of mailing address:: 1-803, The Poem, 385-11, Doryong-dong,
Yuseong-gu
City of mailing address:: Daejeon
Country of mailing address:: Republic of Korea
Postal or Zip Code of mailing address:: 305-340

Correspondence Information

Correspondence Customer Number:: 02292

Representative Information

Representative Customer Number:: 02292

Domestic Priority Information

Application::	Continuity Type::	Parent Application::	Parent Filing Date::
This Application is a	Continuation of	PCT/KR2009/008012	12/31/2009

Foreign Priority Information

Country::	Application number::	Filing Date::	Priority Claimed::
Republic of Korea	10-2009-0097008	10/13/2009	Yes

Assignee Information

Assignee name:: LG CHEM, LTD.
Street of mailing address:: LG Twin Towers, 20, Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu
City of mailing address:: Seoul
Country of mailing address:: Republic of Korea
Postal or Zip Code of mailing address:: 150-721



Docket No.: 5457-0113PUS1
(Patent)

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Patent Application of:

Sung Jong KIM et al.

Application No.: NEW

Confirmation No.: Not Yet Assigned

Filed: August 23, 2010

Art Unit: Not Yet Assigned

For: CAP ASSEMBLY COMPRISING GASKET
PREVENTED FROM SAGGING AND
CYLINDRICAL SECONDARY BATTERY
COMPRISING THE SAME

Examiner: Not Yet Assigned

PRELIMINARY AMENDMENT

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Prior to examination on the merits, please amend the above-identified U.S. patent application as follows:

Amendments to the Specification begin on page 2.

Amendments to the Claims begin on page 3.

Remarks begin on page 4.

AMENDMENTS TO THE SPECIFICATION

Please amend the paragraph at page 1, lines 4-6 as follows:

This application is a Continuation of PCT International Application No. PCT/KR2009/008012 filed on December 31, 2009, which claims the benefit of Patent Application No. 10-2009-0097008 filed in Republic of Korea, on October 13, 2009. The entire contents of all of the above applications is hereby incorporated by reference into the present application. ~~The present application claims priority to Korean Application No. 10-2009-0097008 filed in Korea on October 13, 2009, the entire contents of which is hereby incorporated by reference in its entirety.~~

AMENDMENTS TO THE CLAIMS

1. (Original) A cap assembly comprising a main gasket surrounding the outer circumference of a safety vent and an auxiliary gasket surrounding the outer circumference of a current interrupt device (CID) wherein the main gasket is supported by the auxiliary gasket to leave no space between the main gasket and the safety vent.
2. (Original) The cap assembly of claim 1, wherein a portion of the main gasket is seated on the CID and is supported upward by the auxiliary gasket.
3. (Original) The cap assembly of claim 1, wherein the CID, whose outer circumference is surrounded by the auxiliary gasket, is press-fitted into the main gasket to allow the auxiliary gasket to laterally support the main gasket.
4. (Original) The cap assembly of claim 1, wherein the main gasket sags a distance of up to 0.12 mm.
5. (Currently Amended) A cylindrical secondary battery comprising the cap assembly of ~~any of claims 1 to 4~~ claim 1.

REMARKS

The Specification has been amended to add cross-reference to the previously filed related applications. Claim 5 has been amended to remove the multiple dependency listed therein. Claims 1-5 are pending in this application. Entry of the above amendments is earnestly solicited. An early and favorable first action on the merits is earnestly solicited.

Should there be any outstanding matters that need to be resolved in the present application, the Examiner is respectfully requested to contact Craig A. McRobbie, Registration No. 42874 at the telephone number of the undersigned below to conduct an interview in an effort to expedite prosecution in connection with the present application.

If necessary, the Director is hereby authorized in this, concurrent, and future replies to charge any fees required during the pendency of the above-identified application or credit any overpayment to Deposit Account No. 02-2448.

Dated: August 23, 2010

Respectfully submitted,

By 

Craig A. McRobbie
Registration No.: 42874
BIRCH, STEWART, KOLASCH & BIRCH, LLP
8110 Gatehouse Road, Suite 100 East
P.O. Box 747
Falls Church, VA 22040-0747
703-205-8000

Attachment(s)

CAP ASSEMBLY COMPRISING GASKET PREVENTED FROM SAGGING AND CYLINDRICAL SECONDARY BATTERY COMPRISING THE SAME

The present application claims priority to Korean Application No. 10-
5 2009-0097008 filed in Korea on October 13, 2009, the entire contents of which
is hereby incorporated by reference in its entirety.

BACKGROUND OF THE INVENTION

10 1. Field of the Invention

The present invention relates to a cap assembly comprising a gasket
prevented from sagging and a cylindrical secondary battery comprising the cap
assembly.

15 2. Description of the Related Art

Secondary batteries are classified into cylindrical, prismatic and pouch
types by the shape of battery cases they employ. Generally, a cylindrical
secondary battery includes an electrode assembly accommodated in a
cylindrical metal can, a prismatic battery includes an electrode assembly
20 accommodated in a prismatic metal can, and a pouch type battery includes an
electrode assembly accommodated in a pouch type case made of an aluminum
laminate sheet.

The electrode assemblies accommodated in the battery cases are
power generating devices capable of repeated charge-discharge cycles. Each
25 of the electrode assemblies has a stack structure of a positive electrode, a

separator and a negative electrode. Electrode assemblies are classified into jelly-roll and stack types by their structure. A jelly-roll type electrode assembly is constructed by interposing a separator between long sheet-like positive and negative electrodes, to which respective active materials are applied, and winding the laminate. A stack type electrode assembly is constructed by sequentially stacking a plurality of electrode units, each of which includes a positive electrode having a predetermined size, a negative electrode having a predetermined size and a separator interposed between the electrodes. Jelly-roll type electrode assemblies are most widely used in secondary batteries due to their advantages, including ease of construction and high energy density per unit weight. Jelly-roll type electrode assemblies are commonly employed in cylindrical batteries.

A jelly-roll type electrode assembly undergoes repeated expansion and contraction during charge and discharge, and as a result, it tends to deform. In the course of the charge and discharge, stress is concentrated at the central portion of the electrode assembly to cause the electrodes to penetrate the separator and is in contact with a central metal pin, resulting in internal short circuits. Heat caused by the short circuits decomposes an organic solvent present in the battery to evolve gas. The gas increases the internal pressure of the battery, resulting in rupture of the battery. Further, the internal pressure of the battery may increase when internal short circuits are caused by an external impact applied to the battery.

Attempts have been made to solve the safety problems of batteries. For example, a cap assembly of a cylindrical battery is known in which a safety vent for exhausting high-pressure gas, safety devices, such as a positive

temperature coefficient (PTC) thermistor for interrupting current at high temperature and a current interrupt device (CID) for interrupting current when the internal pressure of the battery increases, a top cap forming a protruding terminal to protect the safety devices, etc. are fixed together by a main gasket.

5 In the structure of the cap assembly, the main gasket surrounds the outer circumferences of the safety vent, the PTC thermistor, the top cap, etc. to prevent an electrolyte present in the battery from leaking out of the cap assembly. So long as the electrolyte does not leak through the interface between the safety vent positioned at the innermost portion of the battery and
10 the main gasket surrounding the outer circumference of the safety vent, no electrolyte leakage occurs through the interfaces between the metallic parts, such as the interface between the safety vent and the PTC thermistor and the interface between the PTC thermistor and the top cap.

 However, a portion of the electrolyte substantially leaks through the
15 interface between the main gasket and the safety vent during charging and discharging operations of the battery or when the battery falls down or an external impact is applied to the battery. Once the electrolyte leaks through the interface between the main gasket and the safety vent, it leaks easily from the battery through the interfaces between the metallic parts. That is, due to
20 relatively weak adhesiveness at the interfaces between the metallic parts, the electrolyte entering the interfaces between the metallic parts can leak out of the cap assembly through the interfaces between the metallic parts more easily than through the interfaces between the main gasket and the adjacent devices.

 Thus, there is a strong need to develop a technique for reducing the
25 leakage of electrolyte out of a cap assembly.

In this connection, Japanese Unexamined Patent Publication Nos. 2006-286561, 2005-100927 and 2002-373711 disclose cap assemblies, each of which includes a top cap disposed on a main gasket. However, the main gaskets surrounding the outer circumferences of safety devices have
5 complicated shapes difficult to produce, and electrolytes leak from the interfaces between metallic parts (e.g., safety vents, PTC thermistors and top caps). That is, the cap assemblies disclosed in the patent publications fail to provide satisfactory solutions to the above-mentioned problems.

FIG. 1a is a schematic partial cross-sectional view illustrating an upper
10 structure of a conventional cylindrical secondary battery 100.

Referring to FIG. 1a, the battery 100 is fabricated by inserting an electrode assembly 300 as a power generating device into a can 200, injecting an electrolyte into the can, and mounting a cap assembly 400 on an upper opening of the can 200. A main gasket 500 is mounted on an upper beading
15 portion 210 of the can 200 to hermetically seal the can 200. The cap assembly 400 includes a top cap 410, a PTC thermistor 420 for interrupting an overcurrent and a safety vent 430 for decreasing the internal pressure of the battery. The elements of the cap assembly 400 are brought into close contact with each other inside the cap assembly 400.

20 The central portion of the top cap 410 protrudes upward. Due to this structure, the top cap 410 serves as a positive terminal to which an external circuit is connected. The top cap 410 has a plurality of through-holes (not shown) through which gas is released. The safety vent 430 has a lower end to which a positive electrode of the electrode assembly 300 is connected through
25 a current interrupt device 440 and a positive lead 310.

The safety vent 430 is made of a thin conductive plate and has a downwardly indented portion 432 at a central portion thereof. The indented portion 432 has an upper bent portion and a lower bent portion in which two notches 434 and 436 having different depths are formed, respectively.

5 The current interrupt device 440 is made of a conductive plate and is installed under the safety vent 430 to interrupt current when the internal pressure of the battery increases above a critical value. The current interrupt device 440 is preferably made of the same material as the safety vent 430. An auxiliary gasket 510 is made of a polypropylene (PP) resin to prevent the
10 current interrupt device 440 from being in electrical communication with the safety vent 430.

For example, when the battery is internally short-circuited or overcharged by various factors, the temperature of the battery 100 increases. The increased temperature leads to an increase in the resistance of the PTC
15 thermistor 420, which greatly decreases the amount of current flowing through the PTC thermistor 420. A continuous increase in the temperature of the battery 100 decomposes the electrolyte, and as a result, gas is produced. The gas increases the internal pressure of the battery to lift the indented portion 432 of the safety vent 430, resulting in partial rupture of the current interrupt device
20 440. This rupture enables the current interrupt device 440 to interrupt current, thus ensuring the safety of the battery 100. When the pressure is continuously increased, the notches 436 of the safety vent 430 are ruptured. As a result, the high-pressure gas is released to the outside, thus ensuring the safety of the battery 100.

25 An electrolyte may leak through various portions (for example, the

interface between a gasket and a safety vent) of a battery. Particularly, a main gasket surrounding a top cap, a PTC thermistor and a safety vent may not be in close contact with the safety vent at one end thereof. The elasticity of the main gasket may deteriorate during use of the battery. The inelastic portion of the main gasket may sag by gravity, and as a result, the main gasket is not in close contact with the safety vent.

It is ideal that no sagging of the main gasket occurs, as illustrated in FIG. 1a. However, in an actual case, the main gasket sags downward and is spaced from the safety vent, as illustrated in FIG. 1b.

FIG. 1b schematically illustrates an inner portion of a conventional cylindrical secondary battery in which a main gasket sags. FIG. 1b also shows a magnified image of the sagging state of the main gasket. From the image, it can be visually observed that an end portion of the main gasket sags in the gravity direction, leaving a space between the main gasket and the safety vent.

The space formed between the main gasket and the safety vent becomes a major path through which an electrolyte present in the battery escapes.

SUMMARY OF THE INVENTION

20

The present inventors have conducted intensive research and repeated experiments to solve the aforementioned problems, and as a result, have found that when a battery is fabricated in such a manner that a main gasket is supported by an auxiliary gasket surrounding the outer circumference of a current interrupt device, no space is formed between the main gasket and a

safety vent so that an electrolyte can be prevented from leaking out of a cap assembly, eventually resulting in a marked improvement in the stability of the battery. The present invention has been accomplished based on this finding.

In view of the foregoing and other problems of the prior art, an object of the present invention is to provide a cap assembly that can completely prevent leakage of electrolyte.

Another object of the present invention is to provide a cylindrical battery comprising the cap assembly.

According to an aspect of the present invention, there is provided a cap assembly comprising a main gasket surrounding the outer circumference of a safety vent and an auxiliary gasket surrounding the outer circumference of a current interrupt device (CID) wherein the main gasket is supported by the auxiliary gasket to leave no space between the main gasket and the safety vent.

In an embodiment, a portion of the main gasket is seated on the CID and is supported upward by the auxiliary gasket.

In an embodiment, the CID, whose outer circumference is surrounded by the auxiliary gasket, is press-fitted into the main gasket to allow the auxiliary gasket to laterally support the main gasket.

In an embodiment, the main gasket sags a distance of up to 0.12 mm.

According to another aspect of the present invention, there is provided a cylindrical secondary battery comprising the cap assembly.

BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

These and/or other aspects and advantages of the invention will

become apparent and more readily appreciated from the following description of the embodiments, taken in conjunction with the accompanying drawings of which:

FIG. 1a is a cross-sectional view illustrating an upper structure of a
5 conventional cylindrical secondary battery;

FIG. 1b is a schematic cross-sectional view illustrating a state of a conventional cylindrical secondary battery in which a main gasket sags;

FIG. 2a is a cross-sectional view illustrating an upper structure of a cylindrical secondary battery according to an embodiment of the present
10 invention; and

FIG. 2b is a cross-sectional view illustrating an upper structure of a cylindrical secondary battery according to another embodiment of the present invention.

15 **DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION**

Exemplary embodiments of the present invention will now be described in detail.

The present invention provides a cap assembly comprising a main
20 gasket surrounding the outer circumference of a safety vent and an auxiliary gasket surrounding the outer circumference of a current interrupt device (CID) wherein the main gasket is supported by the auxiliary gasket to leave no space between the main gasket and the safety vent.

The main gasket may surround the outer circumference of a stack of the
25 safety vent with a top cap and the CID whose outer circumference is

surrounded by the auxiliary gasket may be joined to the bottom of the safety vent.

The cap assembly of the present invention is characterized in that the auxiliary gasket supports the main gasket to prevent the main gasket from sagging downward by some factors, such as gravity, leaving no space between the main gasket and the safety vent.

The present invention proposes the following non-limiting embodiments.

In an embodiment illustrated in FIG. 2a, a portion of the main gasket 500a is seated on the CID 440 and is supported upward by the auxiliary gasket 510a.

As illustrated in FIG. 2a, the partial supporting of the main gasket 500a by the auxiliary gasket 510a prevents the main gasket 500a from sagging from the safety vent 430 and effectively prevents an electrolyte present in the battery 100a from leaking through an interface S1 between the main gasket 500a and the auxiliary gasket 510a and an interface S2 between the main gasket 500a and the safety vent 430, achieving double sealing of the electrolyte. That is, it is substantially difficult for the electrolyte to leak out of the cap assembly 100a through the interfaces S1 and S2.

In another embodiment illustrated in FIG. 2b, the CID, whose outer circumference is surrounded by the auxiliary gasket, may be press-fitted into the main gasket 500b to allow the auxiliary gasket 510b to laterally support the main gasket 500b.

As illustrated in FIG. 2b, the auxiliary gasket 510b pushes and supports the lateral side of the main gasket 500b. Such pushing and supporting prevents the main gasket 500b from sagging from the safety vent 430 and effectively

prevents an electrolyte present in the battery 100b from leaking through an interface S1' between the main gasket 500b and the auxiliary gasket 510b and an interface S2 between the main gasket 500b and the safety vent 430, achieving double sealing of the electrolyte. In other words, it is substantially
5 difficult for the electrolyte to leak out of the cap assembly 100b through the interfaces S1' and S2.

The term 'press-fitted' used herein means that a part (e.g., a shaft) is forcibly fitted into a clearance of a portion (e.g., a hole). The term is a terminology widely used in the field of mechanical design engineering.

10 The auxiliary gasket 510a or 510b structurally supports the main gasket 500a or 500b and can maintain the degree of sagging of the main gasket 500a or 500b from the safety vent at 0.12 mm or less.

The present invention also provides a cylindrical secondary battery comprising the cap assembly.

15 The cylindrical secondary battery of the present invention has the same constitution as a conventional cylindrical secondary battery, which can be found in the above "Background of the invention" section, except for the specially designed cap assembly illustrated in FIG. 2a or 2b.

Although the present invention has been described herein with
20 reference to the accompanying drawings illustrating the foregoing embodiments, one of ordinary skill in the art will appreciate that various modifications and variations are possible in light of the above teachings, without departing from the spirit and scope of the present invention.

25 **Test Examples: Electrolyte leakage according to degree of sagging**

The performance characteristics of the inventive and comparative cap assemblies were verified by the following three tests.

1. Measurement of degree of sagging

5 The inventive battery of FIG. 2a and the comparative battery of FIG. 1a were measured for degree of sagging. The degree of sagging in each of the batteries is defined as a maximum distance between the gasket and the safety vent, and it is expressed in mm.

10 As for the inventive battery, the degree of sagging was measured to be as small as 0.1-0.12 with an insignificant difference. As for the comparative battery, the degree of sagging was measured to be as large as 0.15-0.25 with a significant difference.

2. Pressure leak test

15 After an electrolyte was injected into each of the inventive and comparative batteries, the battery was pressurized with nitrogen gas. An observation was made as to whether or not the electrolyte leaked from the battery. The pressure of the gas applied to the cap assembly was adjusted to about 18 kgf/cm².

20

3. Drop test

 Thirty inventive cylindrical batteries and thirty comparative cylindrical batteries were used for drop testing. After each of the batteries continuously fell down on a wooden floor from a height of about 1 m in such a manner that the upper portion (i.e. the portion on which the cap assembly was seated) of the

25

battery collided with the floor (first step), one side of the battery collided with the floor (second step) and the lower portion of the battery collided with the floor (third step), an observation was made as to the occurrence of electrolyte leakage. The series of the three steps was defined as one cycle.

5 The test results are shown in Table 1.

TABLE 1

	Degree of sagging (mm)	Pressure leak test	Drop test
Example 1	0.10	0/30*	0/30*
Example 2	0.12	0/30*	0/30*
Comparative Example 1	0.15	0/30*	3/30*
Comparative Example 2	0.17	9/30*	14/30*
Comparative Example 3	0.20	18/30*	23/30*
Comparative Example 4	0.25	26/30*	30/30*

* Number of batteries from which electrolyte leaked/Total number of batteries tested

10 The results in Table 1 show that the inventive batteries had better ability to seal the electrolyte than the comparative batteries. These results can be considered as data estimating that there is a correlation between the degree of leakage of electrolyte under pressure and the degree of leakage of electrolyte upon impact according to the degree of sagging in the batteries. Therefore, it can be understood from the test examples that the inventive cap assemblies, in which the auxiliary gasket prevents the main gasket from sagging, and the
15 cylindrical secondary batteries comprising the cap assemblies have good ability to seal electrolytes.

20 As is apparent from the above description, the cap assembly of the present invention is constructed such that the auxiliary gasket surrounding the outer circumference of the CID prevents the main gasket seated on a beading portion from sagging. This construction makes the cap assembly of the present

invention effective in preventing an electrolyte from leaking.

WHAT IS CLAIMED IS:

1. A cap assembly comprising a main gasket surrounding the outer circumference of a safety vent and an auxiliary gasket surrounding the outer
5 circumference of a current interrupt device (CID) wherein the main gasket is supported by the auxiliary gasket to leave no space between the main gasket and the safety vent.

2. The cap assembly of claim 1, wherein a portion of the main gasket is
10 seated on the CID and is supported upward by the auxiliary gasket.

3. The cap assembly of claim 1, wherein the CID, whose outer circumference is surrounded by the auxiliary gasket, is press-fitted into the main gasket to allow the auxiliary gasket to laterally support the main gasket.
15

4. The cap assembly of claim 1, wherein the main gasket sags a distance of up to 0.12 mm.

5. A cylindrical secondary battery comprising the cap assembly of any of
20 claims 1 to 4.

ABSTRACT OF THE DISCLOSURE

A cap assembly is provided. The cap assembly comprises a main gasket surrounding the outer circumference of a safety vent and an auxiliary
5 gasket surrounding the outer circumference of a current interrupt device (CID). The main gasket is supported by the auxiliary gasket, leaving no space between the main gasket and the safety vent. The cap assembly is constructed such that the auxiliary gasket prevents the main gasket seated on a beading portion from sagging. This construction makes the cap assembly effective in preventing an
10 electrolyte from leaking. Further provided is a cylindrical secondary battery comprising the cap assembly.

Attorney Docket No. 5457-0113PUS1

BIRCH, STEWART, KOLASCH & BIRCH, LLP

P.O. Box 747 • Falls Church, Virginia 22040-0747
Telephone: (703) 205-8000 • Facsimile: (703) 205-8050

PLEASE NOTE:
YOU MUST
COMPLETE THE
FOLLOWING

**COMBINED DECLARATION AND POWER OF ATTORNEY
FOR PATENT AND DESIGN APPLICATIONS**

As a below named inventor, I hereby declare that: my residence, post office address and citizenship are as stated next to my name; that I verily believe that I am the original, first and sole inventor (if only one inventor is named below) or an original, first and joint inventor (if plural inventors are named below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled:

Insert Title: **CAP ASSEMBLY COMPRISING GASKET PREVENTED FROM SAGGING AND CYLINDRICAL SECONDARY BATTERY COMPRISING THE SAME**

the specification of which is attached hereto. If not attached hereto, the application is identified by the attorney docket number as set forth above and/or the following:

Fill in Appropriate Information -- The specification was filed on _____ as United States Application Number _____ ;
and amended on _____ (if applicable) and/or
For Use Without Specification Attached: the specification was filed on December 31, 2009 as PCT International Application Number PCT/KR2009/008012 ;
and was amended on _____ (if applicable)

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above-identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.

I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, §1.56.

I hereby claim foreign priority benefits under Title 35, United States Code, §119(a)-(d) of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate listed below and have also identified below any foreign application for patent or inventor's certificate having a filing date before that of the application on which priority is claimed:

Insert Priority Information (if appropriate)		Prior Foreign Application(s)	Priority Claimed
(Number)	Korea	10-2009-0037008	10/13/ 2009
(Number)	(Country)	(Month/Day/Year Filed)	☒ Yes ☐ No
(Number)	(Country)	(Month/Day/Year Filed)	☐ Yes ☐ No
(Number)	(Country)	(Month/Day/Year Filed)	☐ Yes ☐ No
(Number)	(Country)	(Month/Day/Year Filed)	☐ Yes ☐ No

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, §119(e) of any United States provisional application(s) listed below.

Insert Provisional Application(s): (if any)	(Application Number)	(Filing Date)
	(Application Number)	(Filing Date)

All Foreign Applications, if any, for any Patent or Inventor's Certificate Filed More than 12 Months (6 Months for Designs) Prior to the Filing Date of This Application:

Insert Requested Information (if appropriate)	Country	Application Number	Date of Filing (Month/Day/Year)

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, §120 of any United States and/or PCT application(s), including for continuation-in-part application(s) listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in the prior United States and/or PCT application in the manner provided by the first paragraph of Title 35, United States Code, §112, I acknowledge the duty to disclose information which is material to the patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, §1.56 which became available between the filing date of the prior application and the national or PCT international filing date of this application.

Insert Prior U.S. Application(s): (if any)	(Application Number)	(Filing Date)	(Status - patented, pending, abandoned)
	(Application Number)	(Filing Date)	(Status - patented, pending, abandoned)



Attorney Docket No. 5457-0113PUS1

I hereby appoint the practitioners at CUSTOMER NO. 02292 as my attorneys or agents to prosecute this application and/or an international application based on this application and to transact all business in the United States Patent and Trademark Office connected therewith and in connection with the resulting patent based on instructions received from the entity who first sent the application papers to the practitioners, unless the inventor(s) or assignee provides said practitioners with a written notice to the contrary:

Send Correspondence to:

CUSTOMER NO. 02292; (BIRCH, STEWART, KOLASCH & BIRCH, LLP)
Telephone: (703) 205-8000 • Facsimile: (703) 205-8050

PLEASE NOTE:
YOU MUST
COMPLETE
THE
FOLLOWING:

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

Full Name of First
or Sole Inventor
Insert Name of
Inventor →
Insert Date This
Document is Signed

Insert Residence
Insert Citizenship →
Insert Post Office
Address →

Full Name of Second
Inventor, if any:
see above

Full Name of Third
Inventor, if any:
see above

Full Name of Fourth
Inventor, if any:
see above

Full Name of Fifth
Inventor, if any:
see above

Full Name of Sixth
Inventor, if any:
see above

GIVEN NAME/FAMILY NAME Sung Jong KIM	INVENTOR'S SIGNATURE <i>[Signature]</i>	DATE* 28th May, 2010
Residence (City, State & Country) Daejeon, Republic of Korea		CITIZENSHIP Republic of Korea
MAILING ADDRESS (Complete Street Address including City, State & Country) 309-1402 Seonbi Maeul 3 Danji Apt., Songchon-dong, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea		
GIVEN NAME/FAMILY NAME Je Jun LEE	INVENTOR'S SIGNATURE <i>[Signature]</i>	DATE* 28th May, 2010
Residence (City, State & Country) Daejeon, Republic of Korea		CITIZENSHIP Republic of Korea
MAILING ADDRESS (Complete Street Address including City, State & Country) 8/2, 112-1, In-dong, Dong-gu, Daejeon, Republic of Korea		
GIVEN NAME/FAMILY NAME Cha Hun KU	INVENTOR'S SIGNATURE <i>[Signature]</i>	DATE* 28th May, 2010
Residence (City, State & Country) Daejeon, Republic of Korea		CITIZENSHIP Republic of Korea
MAILING ADDRESS (Complete Street Address including City, State & Country) 1-803 The Poem, 385-11, Doryong-dong, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of Korea		
GIVEN NAME/FAMILY NAME	INVENTOR'S SIGNATURE	DATE*
Residence (City, State & Country)		CITIZENSHIP
MAILING ADDRESS (Complete Street Address including City, State & Country)		
GIVEN NAME/FAMILY NAME	INVENTOR'S SIGNATURE	DATE*
Residence (City, State & Country)		CITIZENSHIP
MAILING ADDRESS (Complete Street Address including City, State & Country)		
GIVEN NAME/FAMILY NAME	INVENTOR'S SIGNATURE	DATE*
Residence (City, State & Country)		CITIZENSHIP
MAILING ADDRESS (Complete Street Address including City, State & Country)		

*DATE OF SIGNATURE



FIG. 1a

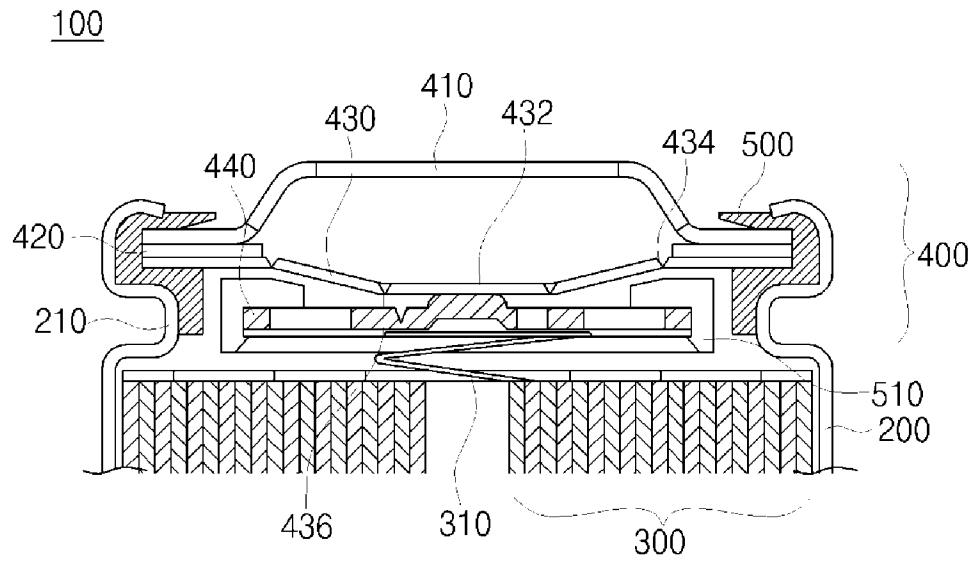


FIG. 1b

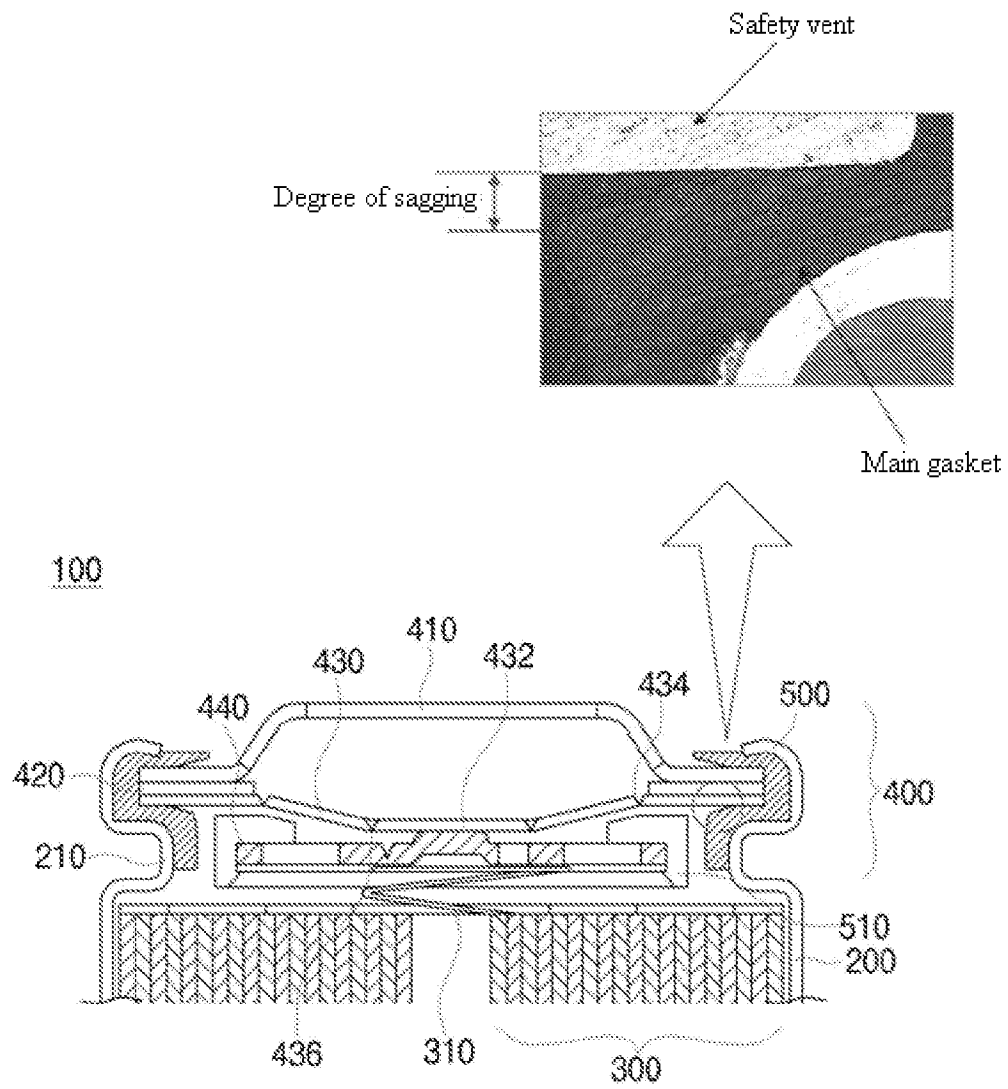


FIG. 2a

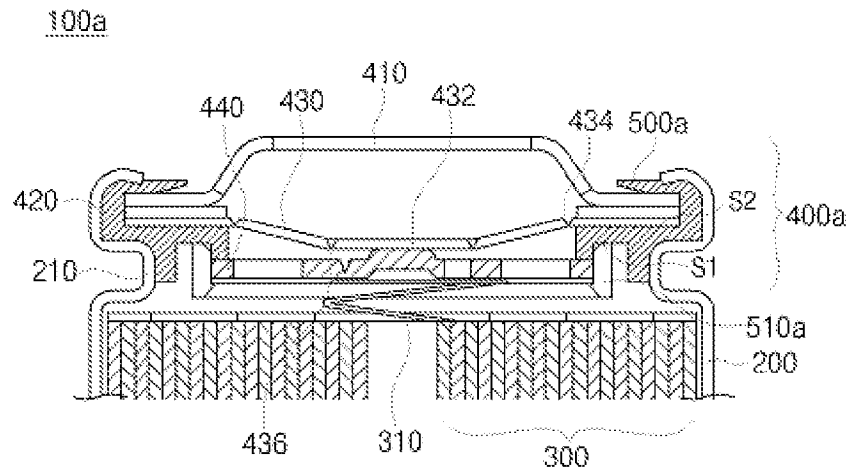
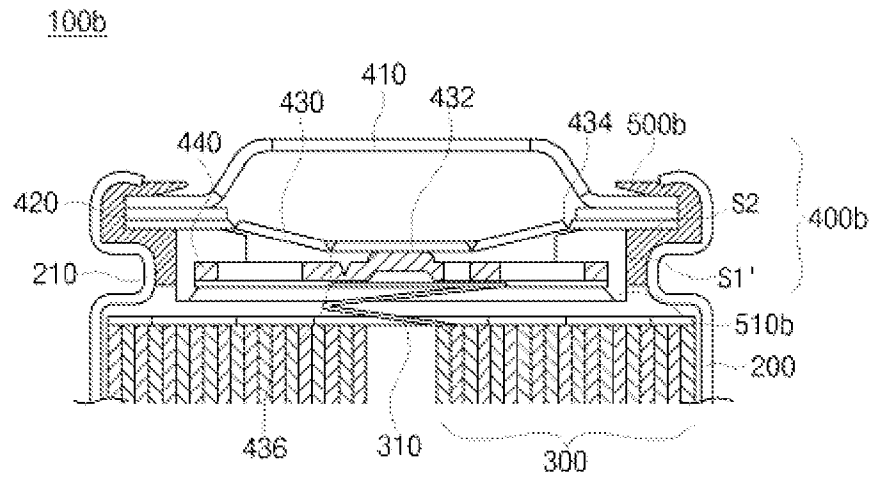


FIG. 2b



Electronic Patent Application Fee Transmittal

Application Number:

Filing Date:

Title of Invention:

CAP ASSEMBLY COMPRISING GASKET PREVENTED FROM SAGGING AND
CYLINDRICAL SECONDARY BATTERY COMPRISING THE SAME

First Named Inventor/Applicant Name:

Sung Jong KIM

Filer:

Craig Andrew McRobbie/Mary Mejia

Attorney Docket Number:

5457-0113PUS1

Filed as Large Entity

Utility under 35 USC 111(a) Filing Fees

Description	Fee Code	Quantity	Amount	Sub-Total in USD(\$)
Basic Filing:				
Utility application filing	1011	1	330	330
Utility Search Fee	1111	1	540	540
Utility Examination Fee	1311	1	220	220

Pages:

Claims:

Miscellaneous-Filing:

Petition:

Patent-Appeals-and-Interference:

Description	Fee Code	Quantity	Amount	Sub-Total in USD(\$)
Post-Allowance-and-Post-Issuance:				
Extension-of-Time:				
Miscellaneous:				
Total in USD (\$)				1090

Electronic Acknowledgement Receipt

EFS ID:	8265393
Application Number:	12861334
International Application Number:	
Confirmation Number:	1830
Title of Invention:	CAP ASSEMBLY COMPRISING GASKET PREVENTED FROM SAGGING AND CYLINDRICAL SECONDARY BATTERY COMPRISING THE SAME
First Named Inventor/Applicant Name:	Sung Jong KIM
Customer Number:	02292
Filer:	Craig Andrew McRobbie/oanh dong/mmm
Filer Authorized By:	Craig Andrew McRobbie
Attorney Docket Number:	5457-0113PUS1
Receipt Date:	23-AUG-2010
Filing Date:	
Time Stamp:	15:47:35
Application Type:	Utility under 35 USC 111(a)

Payment information:

Submitted with Payment	yes
Payment Type	Deposit Account
Payment was successfully received in RAM	\$ 1090
RAM confirmation Number	2392
Deposit Account	022448
Authorized User	

The Director of the USPTO is hereby authorized to charge indicated fees and credit any overpayment as follows:

Charge any Additional Fees required under 37 C.F.R. Section 1.16 (National application filing, search, and examination fees)

Charge any Additional Fees required under 37 C.F.R. Section 1.17 (Patent application and reexamination processing fees)

File Listing:

Document Number	Document Description	File Name	File Size(Bytes)/ Message Digest	Multi Part /.zip	Pages (if appl.)
1		20100823NewCase0113.pdf	294605 02088190cd7a42486488c3d88f7cd1f17372e4bd	yes	9
	Multipart Description/PDF files in .zip description				
	Document Description		Start	End	
	Transmittal of New Application		1	1	
	Miscellaneous Incoming Letter		2	2	
	Application Data Sheet		3	5	
	Preliminary Amendment		6	6	
	Specification		7	7	
	Claims		8	8	
	Applicant Arguments/Remarks Made in an Amendment		9	9	
Warnings:					
Information:					
2		Spec01131.pdf	599455 fd6f204037cc1f227118fdc102d24c3bcb4c92b7	yes	17
	Multipart Description/PDF files in .zip description				
	Document Description		Start	End	
	Specification		1	13	
	Claims		14	14	
	Abstract		15	15	
	Oath or Declaration filed		16	17	
Warnings:					
Information:					
3	Drawings-only black and white line drawings	Fig1a.pdf	18627 9af5e473edec69867fdea822157bee010826a584	no	1

Warnings:					
Information:					
4	Drawings-only black and white line drawings	Fig1b.pdf	67233	no	1
			62ca073a671dc094095a1addf53182d5cd0b5a63		
Warnings:					
Information:					
5	Drawings-only black and white line drawings	Fig2a.pdf	49898	no	1
			ff373d8bb431355a800927b04c9f01d4d4088adf		
Warnings:					
Information:					
6	Fee Worksheet (PTO-875)	fee-info.pdf	33299	no	2
			8b1b2c1be4c541f8f6d89ab5d5940a5d0649e885		
Warnings:					
Information:					
Total Files Size (in bytes):			1063117		
This Acknowledgement Receipt evidences receipt on the noted date by the USPTO of the indicated documents, characterized by the applicant, and including page counts, where applicable. It serves as evidence of receipt similar to a Post Card, as described in MPEP 503. <u>New Applications Under 35 U.S.C. 111</u> If a new application is being filed and the application includes the necessary components for a filing date (see 37 CFR 1.53(b)-(d) and MPEP 506), a Filing Receipt (37 CFR 1.54) will be issued in due course and the date shown on this Acknowledgement Receipt will establish the filing date of the application. <u>National Stage of an International Application under 35 U.S.C. 371</u> If a timely submission to enter the national stage of an international application is compliant with the conditions of 35 U.S.C. 371 and other applicable requirements a Form PCT/DO/EO/903 indicating acceptance of the application as a national stage submission under 35 U.S.C. 371 will be issued in addition to the Filing Receipt, in due course. <u>New International Application Filed with the USPTO as a Receiving Office</u> If a new international application is being filed and the international application includes the necessary components for an international filing date (see PCT Article 11 and MPEP 1810), a Notification of the International Application Number and of the International Filing Date (Form PCT/RO/105) will be issued in due course, subject to prescriptions concerning national security, and the date shown on this Acknowledgement Receipt will establish the international filing date of the application.					

SCORE Placeholder Sheet for IFW Content

Application Number: 12861334

Document Date: 8/23/2010

The presence of this form in the IFW record indicates that the following document type was received in electronic format on the date identified above. This content is stored in the SCORE database.

- Drawings – Other than Black and White Line Drawings

Since this was an electronic submission, there is no physical artifact folder, no artifact folder is recorded in PALM, and no paper documents or physical media exist. The TIFF images in the IFW record were created from the original documents that are stored in SCORE.

To access the documents in the SCORE database, refer to instructions developed by SIRA.

At the time of document entry (noted above):

- Examiners may access SCORE content via the eDAN interface.
- Other USPTO employees can bookmark the current SCORE URL (<http://es/ScoreAccessWeb/>).
- External customers may access SCORE content via the Public and Private PAIR interfaces.



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office
Address: COMMISSIONER FOR PATENTS
P.O. Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450
www.uspto.gov

APPLICATION NUMBER	FILING or 371(c) DATE	GRP ART UNIT	FIL FEE REC'D	ATTY. DOCKET NO	TOT CLAIMS	IND CLAIMS
12/861,334	08/23/2010	1795	1090	5457-0113PUS1	5	1

CONFIRMATION NO. 1830

2292
BIRCH STEWART KOLASCH & BIRCH
PO BOX 747
FALLS CHURCH, VA 22040-0747

FILING RECEIPT



OC000000043382786

Date Mailed: 09/10/2010

Receipt is acknowledged of this non-provisional patent application. The application will be taken up for examination in due course. Applicant will be notified as to the results of the examination. Any correspondence concerning the application must include the following identification information: the U.S. APPLICATION NUMBER, FILING DATE, NAME OF APPLICANT, and TITLE OF INVENTION. Fees transmitted by check or draft are subject to collection. Please verify the accuracy of the data presented on this receipt. **If an error is noted on this Filing Receipt, please submit a written request for a Filing Receipt Correction. Please provide a copy of this Filing Receipt with the changes noted thereon. If you received a "Notice to File Missing Parts" for this application, please submit any corrections to this Filing Receipt with your reply to the Notice. When the USPTO processes the reply to the Notice, the USPTO will generate another Filing Receipt incorporating the requested corrections**

Applicant(s)

Sung Jong KIM, Daejeon, KOREA, REPUBLIC OF;
Je Jun Lee, Daejeon, KOREA, REPUBLIC OF;
Cha Hun Ku, Daejeon, KOREA, REPUBLIC OF;

Assignment For Published Patent Application

LG CHEM, LTD., Seoul, KOREA, REPUBLIC OF

Power of Attorney: The patent practitioners associated with Customer Number 02292

Domestic Priority data as claimed by applicant

This application is a CON of PCT/KR2009/008012 12/31/2009

Foreign Applications

REPUBLIC OF KOREA 10-2009-0097008 10/13/2009

Request to Retrieve - This application either claims priority to one or more applications filed in an intellectual property Office that participates in the Priority Document Exchange (PDX) program or contains a proper **Request to Retrieve Electronic Priority Application(s)** (PTO/SB/38 or its equivalent). Consequently, the USPTO will attempt to electronically retrieve these priority documents.

If Required, Foreign Filing License Granted: 09/07/2010

The country code and number of your priority application, to be used for filing abroad under the Paris Convention, is **US 12/861,334**

Projected Publication Date: 04/14/2011

Non-Publication Request: No

Early Publication Request: No

Title

CAP ASSEMBLY COMPRISING GASKET PREVENTED FROM SAGGING AND CYLINDRICAL
SECONDARY BATTERY COMPRISING THE SAME

Preliminary Class

429

PROTECTING YOUR INVENTION OUTSIDE THE UNITED STATES

Since the rights granted by a U.S. patent extend only throughout the territory of the United States and have no effect in a foreign country, an inventor who wishes patent protection in another country must apply for a patent in a specific country or in regional patent offices. Applicants may wish to consider the filing of an international application under the Patent Cooperation Treaty (PCT). An international (PCT) application generally has the same effect as a regular national patent application in each PCT-member country. The PCT process **simplifies** the filing of patent applications on the same invention in member countries, but **does not result** in a grant of "an international patent" and does not eliminate the need of applicants to file additional documents and fees in countries where patent protection is desired.

Almost every country has its own patent law, and a person desiring a patent in a particular country must make an application for patent in that country in accordance with its particular laws. Since the laws of many countries differ in various respects from the patent law of the United States, applicants are advised to seek guidance from specific foreign countries to ensure that patent rights are not lost prematurely.

Applicants also are advised that in the case of inventions made in the United States, the Director of the USPTO must issue a license before applicants can apply for a patent in a foreign country. The filing of a U.S. patent application serves as a request for a foreign filing license. The application's filing receipt contains further information and guidance as to the status of applicant's license for foreign filing.

Applicants may wish to consult the USPTO booklet, "General Information Concerning Patents" (specifically, the section entitled "Treaties and Foreign Patents") for more information on timeframes and deadlines for filing foreign patent applications. The guide is available either by contacting the USPTO Contact Center at 800-786-9199, or it can be viewed on the USPTO website at <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/doc/general/index.html>.

For information on preventing theft of your intellectual property (patents, trademarks and copyrights), you may wish to consult the U.S. Government website, <http://www.stopfakes.gov>. Part of a Department of Commerce initiative, this website includes self-help "toolkits" giving innovators guidance on how to protect intellectual property in specific countries such as China, Korea and Mexico. For questions regarding patent enforcement issues, applicants may call the U.S. Government hotline at 1-866-999-HALT (1-866-999-4158).

LICENSE FOR FOREIGN FILING UNDER**Title 35, United States Code, Section 184****Title 37, Code of Federal Regulations, 5.11 & 5.15****GRANTED**

The applicant has been granted a license under 35 U.S.C. 184, if the phrase "IF REQUIRED, FOREIGN FILING LICENSE GRANTED" followed by a date appears on this form. Such licenses are issued in all applications where

the conditions for issuance of a license have been met, regardless of whether or not a license may be required as set forth in 37 CFR 5.15. The scope and limitations of this license are set forth in 37 CFR 5.15(a) unless an earlier license has been issued under 37 CFR 5.15(b). The license is subject to revocation upon written notification. The date indicated is the effective date of the license, unless an earlier license of similar scope has been granted under 37 CFR 5.13 or 5.14.

This license is to be retained by the licensee and may be used at any time on or after the effective date thereof unless it is revoked. This license is automatically transferred to any related applications(s) filed under 37 CFR 1.53(d). This license is not retroactive.

The grant of a license does not in any way lessen the responsibility of a licensee for the security of the subject matter as imposed by any Government contract or the provisions of existing laws relating to espionage and the national security or the export of technical data. Licensees should apprise themselves of current regulations especially with respect to certain countries, of other agencies, particularly the Office of Defense Trade Controls, Department of State (with respect to Arms, Munitions and Implements of War (22 CFR 121-128)); the Bureau of Industry and Security, Department of Commerce (15 CFR parts 730-774); the Office of Foreign Assets Control, Department of Treasury (31 CFR Parts 500+) and the Department of Energy.

NOT GRANTED

No license under 35 U.S.C. 184 has been granted at this time, if the phrase "IF REQUIRED, FOREIGN FILING LICENSE GRANTED" DOES NOT appear on this form. Applicant may still petition for a license under 37 CFR 5.12, if a license is desired before the expiration of 6 months from the filing date of the application. If 6 months has lapsed from the filing date of this application and the licensee has not received any indication of a secrecy order under 35 U.S.C. 181, the licensee may foreign file the application pursuant to 37 CFR 5.15(b).



별첨 사본은 아래 출원의 원본과 동일함을 증명함.

This is to certify that the following application annexed hereto
is a true copy from the records of the Korean Intellectual
Property Office

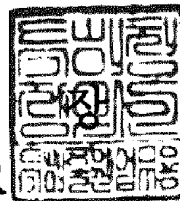
출 원 번 호 : 10-2009-0097008
Application Number

출 원 년 월 일 : 2009년 10월 13일
Filing Date OCT. 13, 2009

출 원 인 : 주식회사 엘지화학
Applicant(s) LG CHEM. LTD.

2010년 10월 07일

특 허 청
COMMISSIONER



제출 일자 : 2009-10-13

【서지사항】

【서류명】	특허출원서
【참조번호】	0657
【출원구분】	특허출원
【출원인】	
【명칭】	주식회사 엘지화학
【출원인코드】	1-2001-013456-3
【대리인】	
【성명】	박용순
【대리인코드】	9-2000-000185-7
【포괄위임등록번호】	2006-067453-1
【대리인】	
【성명】	김인한
【대리인코드】	9-2003-000087-5
【포괄위임등록번호】	2007-072294-2
【대리인】	
【성명】	김희곤
【대리인코드】	9-2003-000269-0
【포괄위임등록번호】	2007-072295-0
【발명의 국문명칭】	가스켓 처짐이 방지된 캡 어셈블리, 및 이를 구비하는 원통형 이차전지
【발명의 영문명칭】	CAP ASSEMBLY CHARACTERIZED BY PREVENTING GASKET FROM DROOPING, AND CYLINDRICAL SECONDARY BATTERY COMPRISING THE SAME
【발명자】	
【성명】	김성종

제출 일자 : 2009-10-13

【성명의 영문표기】 KIM, Sung Jong
【주민등록번호】 741220-1XXXXXX
【우편번호】 306-040
【주소】 대전광역시 대덕구 송촌동 선비마을3단지아파트 309-1402
【국적】 KR

【발명자】

【성명】 이제준
【성명의 영문표기】 LEE, Je Jun
【주민등록번호】 800215-1XXXXXX
【우편번호】 300-020
【주소】 대전광역시 동구 인동 112-1 8/2
【국적】 KR

【발명자】

【성명】 구자훈
【성명의 영문표기】 KU, Cha Hun
【주민등록번호】 680825-1XXXXXX
【우편번호】 305-340
【주소】 대전광역시 유성구 도룡동 385-11 더포엠 1-803
【국적】 KR

【취지】 위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

대리인 박용순 (서명 또는 인)

대리인 김인한 (서명 또는 인)

대리인 김희곤 (서명 또는 인)

【수수료】

제출 일자 : 2009-10-13

【출원료】	0	면	38,000	원
【가산출원료】	19	면	0	원
【우선권주장료】	0	건	0	원
【심사청구료】	0	항	0	원
【합계】	38,000		원	

【요약서】

【요약】

본 발명은 가스켓 처짐이 방지된 캡 어셈블리, 및 이를 구비하는 원통형 이차전지에 관한 것이다. 본 발명의 캡 어셈블리는, 탭캡, 및 안전밴트를 순차적으로 포함한 적층체의 외주면이 주가스켓으로 감싸져 있고, 외주면에 보조가스켓이 감싸져 있는 전류차단부재가 상기 안전밴트 하방에 접합되어 있는 캡 어셈블리에 있어서, 상기 주가스켓은 상기 보조가스켓에 의해 지지되어 상기 안전밴트와 이격된 공간을 형성하지 않는 것임을 특징으로 하고, 본 발명의 원통형 이차전지는 상기 본 발명의 캡 어셈블리를 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명의 캡 어셈블리는 CID 외주면을 감싸는 보조가스켓을 이용하여 비딩부에 안착되어 있는 주가스켓의 처짐을 막아줌으로 인해서 전해액 누액을 개선하는 효과가 있다.

【대표도】

도 2a

【색인어】

가스켓 처짐, 주가스켓, 보조가스켓, 억지끼움, 안전밴트, CID, 탭캡, PTC 소자, 전해액 누액

【명세서】

【발명의 명칭】

가스켓 처짐이 방지된 캡 어셈블리, 및 이를 구비하는 원통형 이차전지{CAP ASSEMBLY CHARACTERIZED BY PREVENTING GASKET FROM DROOPING, AND CYLINDRICAL SECONDARY BATTERY COMPRISING THE SAME}

【발명의 상세한 설명】

【기술분야】

<1> 본 발명은 가스켓 처짐이 방지된 캡 어셈블리, 및 이를 구비하는 원통형 이차전지에 관한 것이다.

【배경기술】

<2> 이차전지는 전지케이스의 형상에 따라, 전극조립체가 원통형 또는 각형의 금속 캔에 내장되어 있는 원통형 전지 및 각형 전지와, 전극조립체가 알루미늄 라미네이트 시트의 파우치형 케이스에 내장되어 있는 파우치형 전지로 분류된다.

<3> 또한, 전지케이스에 내장되는 상기 전극조립체는 양극/분리막/음극의 적층 구조로 이루어진 충방전이 가능한 발전소자로서, 활물질이 도포된 긴 시트형의 양극과 음극 사이에 분리막을 개재하여 권취한 젤리-롤형 구조와, 소정 크기의 다수의 양극과 음극을 분리막이 개재된 상태에서 순차적으로 적층한 스택형 구조로 분

류된다. 그 중 젤리-물형 전극조립체는 제조가 용이하고 중량당 에너지 밀도가 높은 장점을 가지고 있어 가장 널리 제작되고 있으며, 젤리-물형 전극조립체는 통상적으로 원통형 전지로 제작된다.

<4> 그런데, 전지의 충방전시 젤리-물형 전극조립체는 반복적인 팽창과 수축을 겪으면서 변형되는 경향이 있다. 이러한 과정에서 응력이 중심부로 집중되어 전극이 분리막을 뚫고 금속 센터 핀에 접촉됨으로써 내부 단락이 유발한다. 상기 내부 단락으로 인한 발열에 의해 유기 용매가 분해되어 가스가 발생하고, 전지 내의 가스압 상승에 의해 전지가 파열될 수 있다. 이러한 전지 내부의 가스압 상승은 외부 충격에 의해 내부 단락이 발생하였을 때에도 일어날 수 있다.

<5> 상기와 같은 전지의 안전성 문제를 해결하기 위하여, 원통형 전지의 캡 어셈블리에는 고압가스를 배출하는 안전벤트, 고온에서 전류를 차단하는 PTC 소자, 전지 내압의 상승시 전류를 차단하는 전류차단소자(Current Interrupt Device: CID) 등의 안전 소자들과 상기 소자들을 보호하는 돌출형 단자를 형성하는 탭캡 등이 주 가스켓에 의해 고정된 구조로 이루어져 있다.

<6> 상기 캡 어셈블리의 구조는, 주가스켓이 안전벤트, PTC 소자, 탭캡 등의 외주면을 감쌌으로써, 본질적으로 전지 내부의 전해액이 외부로 누출되는 것을 방지

한다. 따라서, 전지의 최내측에 위치하는 안전밴트와 그것의 외주면을 감싸는 주가스켓의 계면을 통해 전해액이 누출되지 않는다면, 안전밴트와 PTC 소자의 계면, PTC 소자와 탭캡의 계면 등 금속 소재들 간의 계면에서도 전해액 누출이 발생하지 않는다.

<7> 그러나, 전지의 충방전 작동 과정, 낙하, 외부 충격 등에 의해, 실질적으로 주가스켓과 안전밴트의 계면을 통해 일부 전해액이 누출되며, 이렇게 누출된 전해액이 금속 소재들 간의 계면을 통해 외부로 쉽게 누출될 수 있는 문제점이 있다. 즉, 금속 소재들 간의 상호 계면 부위는 상대적으로 밀착성이 떨어지므로, 일단 금속 소재들의 계면으로 유입된 전해액은 주가스켓과 관련 소자들의 계면 부위에 비해 외부로 쉽게 누출될 수 있다.

<8> 따라서, 캡 어셈블리에서 전해액이 누출되는 현상을 감소시킬 수 있는 기술에 대한 필요성이 높은 실정이다.

<9> 이와 관련하여, 일본 특허출원공개 제2006-286561호, 일본 특허출원 공개 제2005-100927호, 일본 특허출원공개 제2002-373711호 등에는 탭캡 하방에 주가스켓이 구비된 캡 어셈블리가 개시되어 있다. 그러나, 이들 출원들에 개시되어 있는 캡 어셈블리는 안전소자들의 외주면을 감싸면서 밀봉하는 주가스켓의 형상이 복잡하므

로 제조하기가 용이하지 않고, 금속소재들(안전밴트, PTC 소자 및 탭캡)의 상호 계면 부위에서 전해액 누액이 발생하므로, 상기의 문제점을 근원적으로 해결하고 있는 못하다.

<10> 도 1a에는 종래의 원통형 이차전지의 상부 구조를 보여주는 부분 단면도가 모식적으로 도시되어 있다.

<11> 도 1a를 참조하면, 전지(100)는 캔(200)의 내부에 발전소자로서의 전극조립체(300)를 삽입하고 여기에 전해액을 주입하며, 캔(200)의 상단 개구부에 캡 어셈블리(400)를 장착함으로써 제조된다.

<12> 캡 어셈블리(400)는 캔(200)의 상부 비당부(210)에 실장되는 기밀유지용 주가스켓(500) 내부에 탭캡(410)과 과전류를 차단하기 위한 PTC 소자(420) 및 내부 압력 저하를 위한 안전밴트(430)가 밀착되어 설치된다.

<13> 탭캡(410)은 중앙이 상향 돌출되어 있어서 외부 회로와의 접속에 의한 양극단자로서의 역할을 수행하며, 가스 배출을 위한 다수의 관통구(도시하지 않음)가 천공되어 있다. 안전밴트(430)는 그것의 하단이 전류차단 안전소자(440) 및 양극리드(310)를 통해 전극조립체(300)의 양극에 연결되어 있다.

<14> 안전밴트(430)는 도전성의 얇은 판재로서, 그것의 중앙부는 하향 만입부(432)를 형성하고, 만입부(432)의 상절곡 및 하절곡 부위에는 각각 깊이를 달리하는 2 개의 노치들(434, 436)이 형성되어 있다.

<15> 전지 내부에서 임계치 이상으로 압력이 상승하였을 때 전류를 차단하는 전류 차단 안전소자(440)는 도전성 판재로서 안전벤트(430)의 하방에 설치되어 있다. 전류차단 안전소자(440)의 재질은 바람직하게는 안전벤트(430)와 동일한 재질로 이루어져 있고, 보조가스켓(510)은 전류차단 안전소자(440)와 안전벤트(430)가 통전되는 것을 막을 수 있도록 폴리프로필렌(PP) 계열의 재질로 이루어져 있다.

<16> 예를 들어, 다양한 원인에 의한 내부 단락, 과충전 등으로 인해 전지(100)의 온도가 상승하면, PTC 소자(420)의 저항 증가에 의해 통전 전류량이 크게 감소하게 된다. 온도의 계속적인 상승으로 전해액이 분해되면서 가스가 발생하고 그에 따라 내압이 증가하면, 안전벤트(430)의 만입부(432)가 들어 올려지면서 전류차단 안전소자(440)가 부분 파열되어 전류가 차단하여 안전성을 확보하게 된다. 그러나, 계속적인 압력 상승시에는 안전벤트(430)의 노치(436)이 파열되면서 고압 가스를 전지(100)로 외부로 배출하여 안전성을 담보하게 된다.

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

<17> 본 발명은 상기와 같은 종래기술의 문제점과 과거로부터 요청되어온 기술적 과제를 해결하고자 전해액 밀봉성이 우수한 캠 어셈블리, 및 원통형 전지를 제공하는 것을 목적으로 한다.

<18> 전해액 누액은 여러 부분에서 일어날 수 있지만, 그 중에 하나는 가스켓과

안전밴트 사이의 계면을 통해 일어날 수 있다. 특히, 탑캡, PTC 소자, 및 안전밴트를 감싸는 주가스켓의 말단 부분은 안전밴트와 밀착되지 않은 경우가 많고, 전지의 사용 중 주가스켓의 탄성이 열화되고 그 부분이 중력에 의해 처짐으로써 안전밴트와 밀착되지 않는 경우도 빈번하게 발생한다.

<19> 즉, 도 1a에 나타낸 것과 같이 주가스켓의 처짐 현상이 없어야 바람직하겠으나, 실제적으로는 도 1b에 나타낸 것과 같이 주가스켓이 아래방향으로 처져, 안전밴트와 이격된다.

<20> 도 1b는 종래의 원통형 이차전지의 내부를 나타낸 것으로서, 주가스켓의 처짐을 도식적으로 표현한 것이다. 도 1b의 확대도 부분은 실제 종래의 원통형 이차전지의 가스켓 처짐을 나타낸 사진으로서, 주가스켓의 말단 부위가 중력방향으로 처져 안전밴트와 이격된 공간이 발생함을 육안으로 확인할 수 있다.

<21> 이와 같이, 주가스켓이 처짐으로 인해, 가스켓과 안전밴트와의 이격 공간이 생기게 되고 이 부분은 전해액 침투의 주요 경로가 된다.

<22> 이에, 본 출원의 발명자들은 심도 있는 연구와 다양한 실험을 거듭한 끝에, CID 외주면을 감싸는 보조가스켓으로 주가스켓을 지지하면 주가스켓과 안전밴트 사이에 이격공간이 생기지 않아 전해액 누액 방지할 수 있고, 종국적으로 전지의 안전성을 크게 향상시킬 수 있음을 확인하고, 본 발명을 완성하기에 이르렀다.

【과제 해결 수단】

- <23> 본 발명은 상기한 종래기술의 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서,
- <24> 캡, 및 안전벤트를 순차적으로 포함한 적층체의 외주면이 주가스켓으로 감싸져 있고, 외주면에 보조가스켓이 감싸져 있는 전류차단부재가 상기 안전벤트 하방에 접합되어 있는 캡 어셈블리에 있어서,
- <25> 상기 주가스켓은 상기 보조가스켓에 의해 지지되어 상기 안전벤트와 이격된 공간을 형성하지 않는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리를 제공한다.
- <26> 또한 본 발명에 있어서, 상기 주가스켓의 일부는 CID 상에 안치되고, 상기 CID 상에 안치된 주가스켓의 일부를 상기 보조가스켓이 아래로부터 지지하는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리를 제공한다.
- <27> 또한 본 발명에 있어서, 외주면에 보조가스켓이 감싸져 있는 전류차단부재가 상기 주가스켓에 억지끼움 상태로 개재됨으로써, 주가스켓이 측면으로부터 보조가스켓에 의해 지지되어지는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리를 제공한다.
- <28> 또한, 본 발명의 캡 어셈블리를 구비하는 원통형 이차전지를 제공한다.

【효과】

- <29> 본 발명의 캡 어셈블리는 CID 외주면을 감싸는 보조가스켓을 이용하여 비딩부에 안착되어 있는 주가스켓의 처짐을 막아줌으로써 전해액 누액을 개선하는 효과가 있다.

【발명의 실시를 위한 구체적인 내용】

- <30> 이하, 본 발명에 대하여 상세히 설명한다.
- <31> 본 발명은,
- <32> 탐캡, 및 안전벤트를 순차적으로 포함한 적층체의 외주면이 주가스켓으로 감싸져 있고, 외주면에 보조가스켓이 감싸져 있는 전류차단부재가 상기 안전벤트 하방에 접합되어 있는 캡 어셈블리에 있어서,
- <33> 상기 주가스켓은 상기 보조가스켓에 의해 지지되어 상기 안전벤트와 이격된 공간을 형성하지 않는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리에 관한 것이다.
- <34> 본 발명의 핵심은 주가스켓이 중력 등의 요인에 의해 처지는 현상을 CID 외주면을 감싸는 보조가스켓으로 지지해줌으로써 주가스켓과 안전벤트 사이에 이격된 공간을 형성하지 않는 것이고, 이러한 본 발명을 구현한 실시예는 다종 다양하게 존재할 수 있지만, 구체적인 실시예를 아래와 같이 2 가지 정도 예시한다.
- <35> 본 발명의 실시예는, 도 5a에 나타낸 바와 같이, 상기 주가스켓(500a)의 일부는 CID 상에 안치되고, 상기 CID 상에 안치된 주가스켓의 일부를 상기 보조가스켓(510a)이 아래로부터 지지하는 것일 수 있다.

<36> 도 5a에 나타낸 바와 같이 주가스켓의 일부를 보조가스켓이 지지하게 되면, 주가스켓이 안전벤트로부터 처지는 현상을 막을 수 있을 뿐만 아니라, 주가스켓과 보조가스켓이 형성하는 밀착면(S1)에 의해 전해액이 이중실링되는 효과도 발생한다. 즉, 전해액이 누액되려면, 주가스켓(500a)과 보조가스켓(510a)이 형성하는 밀착면(S1)을 지나 다시 주가스켓과 안전벤트가 형성하는 면(S2)을 통과해야 하므로, 사실상 전해액 누액이 일어나기 어렵다.

<37> 본 발명의 또 다른 실시예는, 도 5b에 나타낸 바와 같이, 외주면에 보조가스켓이 감싸져 있는 전류차단부재가 상기 주가스켓에 억지끼움 상태로 개재됨으로써, 주가스켓이 측면으로부터 보조가스켓에 의해 지지되어지는 것일 수도 있다.

<38> 도 5b에 나타낸 바와 같이 주가스켓(500b)의 측면을 보조가스켓(510b)이 측면으로부터 밀어 지지하게되면, 주가스켓이 주가스켓이 안전벤트로부터 처지는 현상을 막을 수 있을 뿐만 아니라, 주가스켓과 보조가스켓이 형성하는 밀착면(S1')에 의해 전해액이 이중실링되는 효과도 발생한다. 즉, 전해액이 누액되려면, 주가스켓(500b)과 보조가스켓(510b)이 형성하는 밀착면(S1')을 지나 다시 주가스켓과 안전벤트가 형성하는 면(S2)을 통과해야 하므로, 사실상 전해액 누액이 일어나기 어렵다.

<39> 상기 ‘억지끼워 맞춤’은 끼워지는 부분(예를들어, 축)과 맞춰지는 부분(예를들어, 구멍)의 공차 정도를 나타내는 의미이며, 기계설계학에서 널리 사용되는

용어인 바, 본 명세서 상의 ‘억지끼워 맞춤’ 정의는 통상적으로 널리 사용되는 기계설계학에서의 그것을 따른다.

<40> 또한, 본 발명은,

<41> 상기한 본 발명의 캡 어셈블리를 구비하는 원통형 이차전지에 관한 것이다.

<42> 본 발명의 원통형 이차전지의 구조는 상술한 본 발명의 캡 어셈블리의 특별한 구조를 가진 것이 이외에는 모두 동일하다. 이에 대해서는 상기한 「배경기술」의 내용을 참조할 수도 있다.

<43> 이상 본 발명의 실시예에 따른 도면을 참조하여 설명하였지만, 본 발명이 속한 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 상기 내용을 바탕으로 본 발명의 범주 내에서 다양한 응용 및 변형을 행하는 것이 가능할 것이다.

<44> 실험예 - 처짐량에 따른 누액 특성 실험

<45> 이하에서는 본 발명의 상기 실시예의 성능을 증명하기 위한 실험에 대하여 설명한다.

<46> 실험은 처짐량 측정, 가압 상태에서 누액이 발생하는지 여부(가압 Leak Test), 및 충격발생시 누액여부(Drop Test)의 3가지를 수행하였다.

<47> 실험방법은 하기와 같았다.

<48> [처짐량 측정]

<49> 도 2a에 나타낸 바와 같은 캡 어셈블리 구조로 제작한 전지의 처짐량과 도 1a에 나타낸 보와 같은 종래의 캡 어셈블리 구조로 제작한 전지의 처짐량을 측정하였다. 처짐량은 안전벤트로부터 이격된 가스켓 간의 거리 중 최대거리에 해당하는 것으로 정의하였고, 단위는 mm이다.

<50> 실시예의 경우 처짐량이 0.1 내지 0.12로 처짐량이 경미하고 그 편차도 크지 않았으나, 비교예의 경우 0.15 내지 0.25로 처짐량, 및 그의 편차도 크게 측정되었다.

<51> [가압 Leak Test]

<52> 실시예, 및 비교예의 캡 어셈블리에 전해액을 주입하고, 이에 질소가스를 이용하여 전지 내를 가압하여 전해액이 누액되는지 여부를 알아보았다. 주입된 가스가 캡 어셈블리에 가하는 압력은 약 18 kgf/cm² 이었다.

<53> [Drop Test]

<54> 실험조건은 약 1m 높이에서 나무바닥에 원통형 전지를 낙하시킨 후, 전해액 누액 여부를 확인하였다. 전지를 떨어뜨리는 방향에 있어서, 윗부분(캡 어셈블리가

제출 일자 : 2009-10-13

안지된 부분)을 아래로 하여 낙하하는 것; 전지의 측면을 아래로 하여 낙하하는 것; 및 전지의 윗부분을 위쪽으로 하여 낙하하는 것의 3가지 방법을 사용하였다. 상기 3가지 방법 1순환을 1 cycle로 하여 누액여부를 확인하였다. 실험은 총 1 cycle 수행하였고, 사용된 전지는 실시예, 비교예 각각 30개씩 사용하였다.

<55> 상기 실험 수행에 대한 결과는 하기 표 1과 같았다.

【표 1】

<56>		치짐량	가압 Leak Test (누액발생한 전지의 수/실험한 전지의 수)	Drop Test (누액발생한 전지의 수/실험한 전지의 수)
	실시예 1	0.10	누액 미발생 (0/30)	누액 미발생 (0/30)
	실시예 2	0.12	누액 미발생 (0/30)	누액 미발생 (0/30)
	비교예 1	0.15	누액 미발생 (0/30)	누액 발생 (3/30)
	비교예 2	0.17	누액 발생 (9/30)	누액 발생 (14/30)
	비교예 3	0.20	누액 발생 (18/30)	누액 발생 (23/30)
	비교예 4	0.25	누액 발생 (26/30)	누액 발생 (30/30)

<57> 상기 표 1에서 나타낸 바와 같이, 실시예의 경우가 비교예의 경우보다 전해액 밀봉력이 우수함을 알 수 있다. 이러한 결과는, 치짐량에 따라 가압 상황에서 누액되는 정도와 충격시 누액 정도가 어느 정도 비례 상관관계에 있음을 추정케할 수 있는 자료로 볼 수 있을 것이다. 따라서, 보조 가스켓으로 주가스켓의 치짐을 막는 본 발명의 캡 어셈블리, 및 이를 구비하는 원통형 이차전지가 전해액 밀봉력이 우수함을 상기 실험예로부터 이해할 수 있을 것이다.

【특허 청구범위】

【청구항 1】

 탑캡, 및 안전밴트를 순차적으로 포함한 적층체의 외주면이 주가스켓으로 감싸져 있고, 외주면에 보조가스켓이 감싸져 있는 전류차단부재가 상기 안전밴트 하방에 접합되어 있는 캡 어셈블리에 있어서,

 상기 주가스켓은 상기 보조가스켓에 의해 지지되어 상기 안전밴트와 이격된 공간을 형성하지 않는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리.

【청구항 2】

 제 1 항에 있어서, 상기 주가스켓의 일부는 CID 상에 안치되고, 상기 CID 상에 안치된 주가스켓의 일부를 상기 보조가스켓이 아래로부터 지지하는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리.

【청구항 3】

 제 1 항에 있어서, 외주면에 보조가스켓이 감싸져 있는 전류차단부재가 상기 주가스켓에 억지끼움 상태로 개재됨으로써, 주가스켓이 측면으로부터 보조가스켓에 의해 지지되어지는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리.

【청구항 4】

제 1 항 내지 제 3 항의 캡 어셈블리를 구비하는 원통형 이차전지.

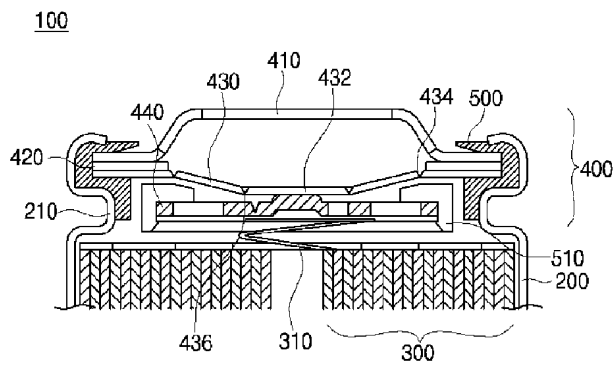
【도면의 간단한 설명】

- <58> 도 1a는 종래의 원통형 이차전지의 상부 구조를 나타낸 단면도이다.
- <59> 도 1b는 종래의 원통형 이차전지의 상부 구조를 나타낸 단면도로서, 주가스
켓의 처짐을 도식적으로 표현한 것이다.
- <60> 도 2a는 본 발명의 실시예의 원통형 이차전지의 상부 구조를 나타낸 단면도
이다.
- <61> 도 2b는 본 발명의 또 다른 실시예의 원통형 이차전지의 상부 구조를 나타낸
단면도이다.

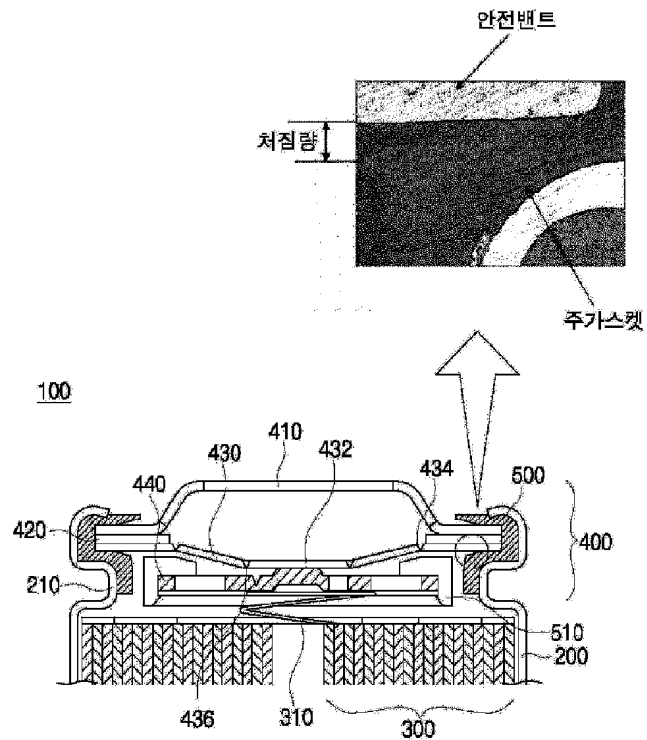
제출 일자 : 2009-10-13

【도면】

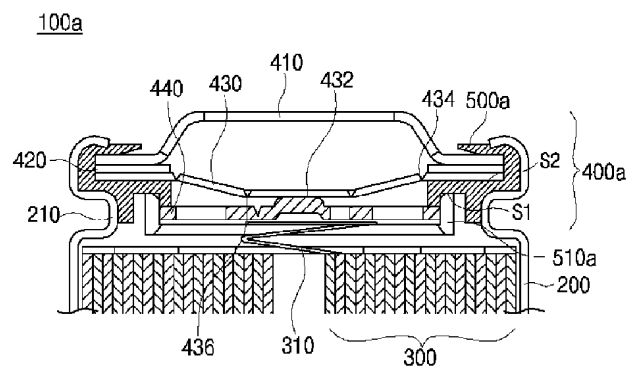
【도 1a】



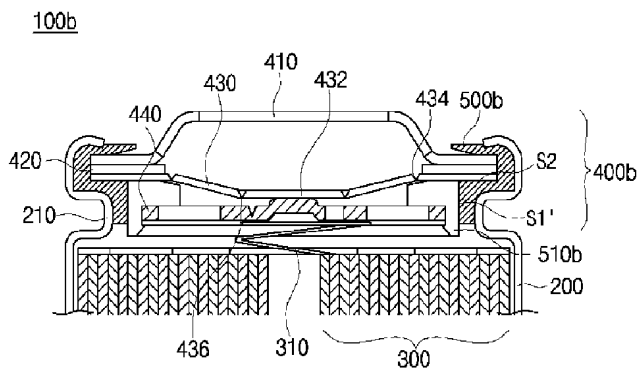
【도 1b】



【도 2a】



【도 2b】





UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office
Address: COMMISSIONER FOR PATENTS
P.O. Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450
www.uspto.gov

APPLICATION NUMBER	FILING OR 371(C) DATE	FIRST NAMED APPLICANT	ATTY. DOCKET NO./TITLE
12/861,334	08/23/2010	Sung Jong KIM	5457-0113PUS1

CONFIRMATION NO. 1830

PUBLICATION NOTICE



OC000000047146500

2292
BIRCH STEWART KOLASCH & BIRCH
PO BOX 747
FALLS CHURCH, VA 22040-0747

Title:CAP ASSEMBLY COMPRISING GASKET PREVENTED FROM SAGGING AND CYLINDRICAL
SECONDARY BATTERY COMPRISING THE SAME

Publication No.US-2011-0086251-A1

Publication Date:04/14/2011

NOTICE OF PUBLICATION OF APPLICATION

The above-identified application will be electronically published as a patent application publication pursuant to 37 CFR 1.211, et seq. The patent application publication number and publication date are set forth above.

The publication may be accessed through the USPTO's publically available Searchable Databases via the Internet at www.uspto.gov. The direct link to access the publication is currently <http://www.uspto.gov/patft/>.

The publication process established by the Office does not provide for mailing a copy of the publication to applicant. A copy of the publication may be obtained from the Office upon payment of the appropriate fee set forth in 37 CFR 1.19(a)(1). Orders for copies of patent application publications are handled by the USPTO's Office of Public Records. The Office of Public Records can be reached by telephone at (703) 308-9726 or (800) 972-6382, by facsimile at (703) 305-8759, by mail addressed to the United States Patent and Trademark Office, Office of Public Records, Alexandria, VA 22313-1450 or via the Internet.

In addition, information on the status of the application, including the mailing date of Office actions and the dates of receipt of correspondence filed in the Office, may also be accessed via the Internet through the Patent Electronic Business Center at www.uspto.gov using the public side of the Patent Application Information and Retrieval (PAIR) system. The direct link to access this status information is currently <http://pair.uspto.gov/>. Prior to publication, such status information is confidential and may only be obtained by applicant using the private side of PAIR.

Further assistance in electronically accessing the publication, or about PAIR, is available by calling the Patent Electronic Business Center at 1-866-217-9197.

Office of Data Management, Application Assistance Unit (571) 272-4000, or (571) 272-4200, or 1-888-786-0101



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office
Address: COMMISSIONER FOR PATENTS
P.O. Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450
www.uspto.gov

APPLICATION NO.	FILING DATE	FIRST NAMED INVENTOR	ATTORNEY DOCKET NO.	CONFIRMATION NO.
12/861,334	08/23/2010	Sung Jong KIM	5457-0113PUS1	1830

2292 7590 04/18/2012
BIRCH STEWART KOLASCH & BIRCH
PO BOX 747
FALLS CHURCH, VA 22040-0747

EXAMINER

DOVE, TRACY MAE

ART UNIT	PAPER NUMBER
----------	--------------

1726

NOTIFICATION DATE	DELIVERY MODE
-------------------	---------------

04/18/2012

ELECTRONIC

Please find below and/or attached an Office communication concerning this application or proceeding.

The time period for reply, if any, is set in the attached communication.

Notice of the Office communication was sent electronically on above-indicated "Notification Date" to the following e-mail address(es):

mailroom@bskb.com

Office Action Summary	Application No.	Applicant(s)	
	12/861,334	KIM ET AL.	
	Examiner	Art Unit	
	TRACY DOVE	1726	

-- The MAILING DATE of this communication appears on the cover sheet with the correspondence address --

Period for Reply

A SHORTENED STATUTORY PERIOD FOR REPLY IS SET TO EXPIRE 3 MONTH(S) OR THIRTY (30) DAYS, WHICHEVER IS LONGER, FROM THE MAILING DATE OF THIS COMMUNICATION.

- Extensions of time may be available under the provisions of 37 CFR 1.136(a). In no event, however, may a reply be timely filed after SIX (6) MONTHS from the mailing date of this communication.
- If NO period for reply is specified above, the maximum statutory period will apply and will expire SIX (6) MONTHS from the mailing date of this communication.
- Failure to reply within the set or extended period for reply will, by statute, cause the application to become ABANDONED (35 U.S.C. § 133). Any reply received by the Office later than three months after the mailing date of this communication, even if timely filed, may reduce any earned patent term adjustment. See 37 CFR 1.704(b).

Status

- 1) ☒ Responsive to communication(s) filed on 23 August 2010.
- 2a) ☐ This action is **FINAL**. 2b) ☒ This action is non-final.
- 3) ☐ An election was made by the applicant in response to a restriction requirement set forth during the interview on ____; the restriction requirement and election have been incorporated into this action.
- 4) ☐ Since this application is in condition for allowance except for formal matters, prosecution as to the merits is closed in accordance with the practice under *Ex parte Quayle*, 1935 C.D. 11, 453 O.G. 213.

Disposition of Claims

- 5) ☒ Claim(s) 1-5 is/are pending in the application.
- 5a) Of the above claim(s) ____ is/are withdrawn from consideration.
- 6) ☐ Claim(s) ____ is/are allowed.
- 7) ☒ Claim(s) 1 and 3-5 is/are rejected.
- 8) ☒ Claim(s) 2 is/are objected to.
- 9) ☐ Claim(s) ____ are subject to restriction and/or election requirement.

Application Papers

- 10) ☐ The specification is objected to by the Examiner.
- 11) ☒ The drawing(s) filed on 23 August 2010 is/are: a) ☐ accepted or b) ☒ objected to by the Examiner.
Applicant may not request that any objection to the drawing(s) be held in abeyance. See 37 CFR 1.85(a).
Replacement drawing sheet(s) including the correction is required if the drawing(s) is objected to. See 37 CFR 1.121(d).
- 12) ☐ The oath or declaration is objected to by the Examiner. Note the attached Office Action or form PTO-152.

Priority under 35 U.S.C. § 119

- 13) ☒ Acknowledgment is made of a claim for foreign priority under 35 U.S.C. § 119(a)-(d) or (f).
- a) ☒ All b) ☐ Some * c) ☐ None of:
1. ☒ Certified copies of the priority documents have been received.
 2. ☐ Certified copies of the priority documents have been received in Application No. ____.
 3. ☐ Copies of the certified copies of the priority documents have been received in this National Stage application from the International Bureau (PCT Rule 17.2(a)).

* See the attached detailed Office action for a list of the certified copies not received.

Attachment(s)

- | | |
|--|---|
| 1) ☒ Notice of References Cited (PTO-892) | 4) ☐ Interview Summary (PTO-413) |
| 2) ☐ Notice of Draftsperson's Patent Drawing Review (PTO-948) | Paper No(s)/Mail Date. ____. |
| 3) ☐ Information Disclosure Statement(s) (PTO/SB/08) | 5) ☐ Notice of Informal Patent Application |
| Paper No(s)/Mail Date ____. | 6) ☐ Other: ____. |

DETAILED ACTION

Priority

Receipt is acknowledged of papers submitted under 35 U.S.C. 119(a)-(d), which papers have been placed of record in the file.

Drawings

Figures 1a and 1b should be designated by a legend such as --Prior Art-- because only that which is old is illustrated. See MPEP § 608.02(g). Corrected drawings in compliance with 37 CFR 1.121(d) are required in reply to the Office action to avoid abandonment of the application. The replacement sheet(s) should be labeled "Replacement Sheet" in the page header (as per 37 CFR 1.84(c)) so as not to obstruct any portion of the drawing figures. If the changes are not accepted by the examiner, the applicant will be notified and informed of any required corrective action in the next Office action. The objection to the drawings will not be held in abeyance.

Claim Rejections - 35 USC § 112

The following is a quotation of the second paragraph of 35 U.S.C. 112:

The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention.

Claim 4 is rejected under 35 U.S.C. 112, second paragraph, as being indefinite for failing to particularly point out and distinctly claim the subject matter which applicant regards as the invention. The claim recites the main gasket sags a distance of up to 0.12 mm. The specification describes a space between the main gasket and the safety vent is caused by main gasket sag. Thus it is unclear how there is no space between the main gasket and the safety vent (required by claim 1) if the main gasket sags.

Claim Rejections - 35 USC § 102

The following is a quotation of the appropriate paragraphs of 35 U.S.C. 102 that form the basis for the rejections under this section made in this Office action:

A person shall be entitled to a patent unless –

(b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of application for patent in the United States.

Claims 1 and 3-5 are rejected under 35 U.S.C. 102(b) as being anticipated by Shin et al., US 6,620,544.

Shin teaches a cylindrical battery having a cap assembly (26) including a main gasket (24) surrounding the outer circumference of a safety vent (30) and an auxiliary gasket (34) surrounding the outer circumference of a current interrupt device (38). The main gasket (24) is supported by the auxiliary gasket (34) to leave no space between the main gasket (24) and the safety vent (30). See Figure 1.

The claims are anticipated.

*

Claims 1 and 3-5 are rejected under 35 U.S.C. 102(b) as being anticipated by Oh et al., 6,649,301.

Oh teaches a cylindrical battery comprising a cap assembly (26) including a gasket (42) surrounding the outer circumference of a safety vent (30) and an auxiliary gasket (36) surrounding the outer circumference of a current interrupt device (40). The gasket (42) is supported by the gasket (36) to leave no space between the gasket (42) and the safety vent (30). See Figure 1.

The claims are anticipated.

Allowable Subject Matter

Claim 2 is objected to as being dependent upon a rejected base claim, but would be allowable if rewritten in independent form including all of the limitations of the base claim and any intervening claims.

Claim 2 requires a portion of the main gasket be seated "on" the current interrupt device and be supported "upward" by the auxiliary gasket. The prior art does not teach or suggest the claimed main gasket wherein both a portion of the main gasket is "on" the CID *and* the main gasket is supported "upward" by the auxiliary gasket.

Conclusion

Any inquiry concerning this communication or earlier communications from the examiner should be directed to TRACY DOVE whose telephone number is (571)272-1285. The examiner can normally be reached on M & TU (9:00-5:30).

If attempts to reach the examiner by telephone are unsuccessful, the examiner's supervisor, Patrick Ryan can be reached on 571-272-1292. The fax phone number for the organization where this application or proceeding is assigned is 571-273-8300.

Art Unit: 1726

Information regarding the status of an application may be obtained from the Patent Application Information Retrieval (PAIR) system. Status information for published applications may be obtained from either Private PAIR or Public PAIR. Status information for unpublished applications is available through Private PAIR only. For more information about the PAIR system, see <http://pair-direct.uspto.gov>. Should you have questions on access to the Private PAIR system, contact the Electronic Business Center (EBC) at 866-217-9197 (toll-free). If you would like assistance from a USPTO Customer Service Representative or access to the automated information system, call 800-786-9199 (IN USA OR CANADA) or 571-272-1000.

/TRACY DOVE/

Primary Examiner, Art Unit 1726

4/9/12

Notice of References Cited	Application/Control No. 12/861,334	Applicant(s)/Patent Under Reexamination KIM ET AL.	
	Examiner TRACY DOVE	Art Unit 1726	Page 1 of 1

U.S. PATENT DOCUMENTS

*		Document Number Country Code-Number-Kind Code	Date MM-YYYY	Name	Classification
*	A	US-6,620,544	09-2003	Shin et al.	429/56
*	B	US-6,649,301	11-2003	Oh et al.	429/56
*	C	US-6,777,128	08-2004	Kim, Hyun-Joong	429/54
*	D	US-7,601,455	10-2009	Yoon, Jang Ho	429/72
	E	US-			
	F	US-			
	G	US-			
	H	US-			
	I	US-			
	J	US-			
	K	US-			
	L	US-			
	M	US-			

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

*		Document Number Country Code-Number-Kind Code	Date MM-YYYY	Country	Name	Classification
	N					
	O					
	P					
	Q					
	R					
	S					
	T					

NON-PATENT DOCUMENTS

*		Include as applicable: Author, Title Date, Publisher, Edition or Volume, Pertinent Pages)
	U	
	V	
	W	
	X	

*A copy of this reference is not being furnished with this Office action. (See MPEP § 707.05(a).)
Dates in MM-YYYY format are publication dates. Classifications may be US or foreign.

Search Notes 	Application/Control No. 12861334	Applicant(s)/Patent Under Reexamination KIM ET AL.
	Examiner TRACY DOVE	Art Unit 1726

SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
429	53, 82, 185	4/12	td

SEARCH NOTES		
Search Notes	Date	Examiner
EAST Search; Inventor Search	4/12	td

INTERFERENCE SEARCH			
Class	Subclass	Date	Examiner

	/TRACY DOVE/ Primary Examiner.Art Unit 1726
--	--

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Patent Application of:

Sung-Jong KIM et al.

Application No.: 12/861,334

Confirmation No.: 1830

Filed: August 23, 2010

Art Unit: 1726

For: CAP ASSEMBLY COMPRISING GASKET
PREVENTED FROM SAGGING AND
CYLINDRICAL SECONDARY BATTERY
COMPRISING THE SAME

Examiner: T. M. DOVE

AMENDMENT UNDER 37 C.F.R. § 1.111

MS AMENDMENT

Commissioner for Patents

P.O. Box 1450

Alexandria, VA 22313-1450

Dear Commissioner:

INTRODUCTORY COMMENTS

In reply to the Office Action dated April 18, 2012, the following amendments and remarks are respectfully submitted in connection with the above-identified application.

Amendments to the Claims begin on page 2.

Amendments to the Drawings begin on page 3.

Remarks begin on page 4.

Attachments: Replacement Sheets (Figs. 1a and 1b)

AMENDMENTS TO THE CLAIMS

1. (Currently Amended) A cap assembly comprising a main gasket surrounding the outer circumference of a safety vent and an auxiliary gasket surrounding the outer circumference of a current interrupt device (CID) wherein ~~the main gasket is supported by the auxiliary gasket to leave no space between the main gasket and the safety vent~~ a portion of the main gasket is seated on the CID and is supported upwardly by the auxiliary gasket to minimize the amount the main gasket sags away from the safety vent.

2. (Canceled)

3. (Canceled)

4. (Original) The cap assembly of claim 1, wherein the main gasket sags a distance of up to 0.12 mm.

5. (Previously Presented) A cylindrical secondary battery comprising the cap assembly of claim 1.

6. (New) A cap assembly comprising a main gasket surrounding the outer circumference of a safety vent and an auxiliary gasket surrounding the outer circumference of a current interrupt device (CID) wherein the CID is press-fittedly mounted to the main gasket and is in direct contact with the auxiliary gasket to allow the auxiliary gasket to laterally support the main gasket.

7. (New) The cap assembly of claim 6, wherein the main gasket sags a distance of up to 0.12 mm.

8. (New) A cylindrical secondary battery comprising the cap assembly of claim 6.

AMENDMENTS TO THE DRAWINGS

The attached replacement sheets of drawings include changes to Figs. 1a and 1b. In particular, Figs. 1a and 1b have been labeled "Conventional Art"

Please replace the two sheets of drawings on file with the attached two sheets corresponding thereto.

REMARKS

Applicants thank the Examiner for the thorough examination of the present application. Reconsideration of this application, as amended, is respectfully requested.

Status of the Claims

Claims 1 and 4-8 are now present in this application, of which claims 1 and 6 are independent. By this amendment, claim 1 has been amended to include the subject matter of dependent claim 2 and to address the rejection under 35 U.S.C. § 112, second paragraph, claims 2 and 3 have been canceled and claims 6-8 have been added. Independent claim 6 is similar to the subject matter of original claim 3 and is supported by at least Fig. 2b of the present application and corresponding description thereof. No new matter has been added.

Priority under 35 U.S.C. § 119

Applicants thank the Examiner for acknowledging Applicants' claim for foreign priority under 35 U.S.C. § 119, and receipt of the certified priority document.

Objection to the Drawings

The Examiner has objected to the drawings because they fail to include a legend such as "Prior Art."

In order to overcome this objection, Applicants are concurrently submitting Replacement Drawing Sheets for the Examiner's approval, which address each of the deficiencies pointed out by the Examiner by labeling Figs. 1a and 1b as "Conventional Art," which is consistent with the specification. Accordingly, reconsideration and withdrawal of this objection are respectfully requested.

Rejection under 35 U.S.C. § 112, Second Paragraph

Claim 4 stands rejected under 35 U.S.C. § 112, second paragraph. This rejection is respectfully traversed.

The Examiner has set forth certain instances wherein the claim language lacks antecedent basis or is not clearly understood.

In order to overcome this rejection, Applicants have amended claim 1 so as to not be contradicted by dependent claim 4 as specifically pointed out by the Examiner. Applicants respectfully submit that the claims, as amended, particularly point out and distinctly claim the subject matter which Applicants regard as the invention. Accordingly, reconsideration and withdrawal of this rejection are respectfully requested.

Rejection under 35 U.S.C. § 102

Claims 1 and 3-5 stand rejected under 35 U.S.C. § 102(b) as being anticipated by Shin. Further, claims 1 and 3-5 stand rejected under 35 U.S.C. § 102(b) as being anticipated by Oh. These rejections are respectfully traversed.

Complete discussions of the Examiner's rejections are set forth in the Office Action, and are not being repeated here.

While not conceding the appropriateness of the Examiner's rejection, but merely to advance prosecution of the instant application, Applicants respectfully submit that claim 3 has been canceled in favor of newly added claim 6, which will be discussed below

With regard to the rejection of claims 1, 4 and 5, while not conceding the appropriateness of the Examiner's rejection, but merely to advance prosecution of the instant application, Applicants respectfully submit that independent claim 1 has been amended to include the limitations of objected-to allowable claim 2, thereby automatically placing independent claim 1 into condition for allowance, along with dependent claims 4 and 5.

Allowable Subject Matter

The Examiner states that claim 2 would be allowable if rewritten in independent form.

Applicants thank the Examiner for the early indication of allowable subject matter in this application. As set forth above, the limitations of objected-to claim 2 have been added into independent claim 1 and therefore independent claim 1 should be in condition for allowance. Also, claims 4 and 5 depend from independent claim 1, and are therefore allowable based on their dependence from claim 1, which is believed to be allowable. In addition, claims 4 and 5 recite further limitations which are not disclosed or made obvious by the applied prior art references.

New Claims

Claims 6-8 have been added for the Examiner's consideration.

Independent claim 6 recites a combination of elements in a cap assembly including a main gasket surrounding the outer circumference of a safety vent and an auxiliary gasket surrounding the outer circumference of a current interrupt device (CID) wherein the CID is press-fittedly mounted to the main gasket and is in direct contact with the auxiliary gasket to allow the auxiliary gasket to laterally support the main gasket.

Applicants respectfully submit that this combination of elements as set forth in independent claim 6 is not disclosed or made obvious by the prior art of record.

For example, Oh shows that the safety vent 30 actually surrounds the main gasket 42 and, as a result, the main gasket 42 cannot surround the outer circumference of the safety vent 30. Shin discloses that the CID 38 is not in direct contact with the auxiliary gasket 34 and is not press-fittedly mounted in the main gasket 24. Rather, as shown in Fig. 5 and described at column 3, line 66 to column 4, line 7, the safety vent 30 and auxiliary gasket 34 are first placed on the main gasket 34, then the CID 38 and absorber 40 are placed on the safety vent 30 and finally the cover can 36 is crimped to press down on the absorber 40.

Applicants submit that claims 7 and 8 depend from independent claim 6, and are therefore allowable based on their dependence from claim 6, which is believed to be allowable. In addition, claims 7 and 8 recite further limitations which are not disclosed or made obvious by the applied prior art references.

Consideration and allowance of claims 6-8 are respectfully requested.

Additional Cited References

Since the remaining references cited by the Examiner have not been utilized to reject the claims, but have merely been cited to show the state of the art, no comment need be made with respect thereto.

CONCLUSION

All of the stated grounds of rejection have been properly traversed, accommodated, or rendered moot. Applicants therefore respectfully request that the Examiner reconsider all presently outstanding rejections and that they be withdrawn. It is believed that a full and

complete response has been made to the outstanding Office Action, and as such, the present application is in condition for allowance.

Should there be any outstanding matters that need to be resolved in the present application, the Examiner is respectfully requested to contact Chad D. Wells, Registration No. 50875, at the telephone number of the undersigned below to conduct an interview in an effort to expedite prosecution in connection with the present application.

If necessary, the Director is hereby authorized to charge any fees required during the pendency of the above-identified application or credit any overpayment to Deposit Account No. 02-2448.

Dated: SEP 18 2012

Respectfully submitted,

By 

Craig A. McRobbie *CDW*

Registration No.: 42874

BIRCH, STEWART, KOLASCH & BIRCH, LLP

8110 Gatehouse Road, Suite 100 East

P.O. Box 747

Falls Church, VA 22040-0747

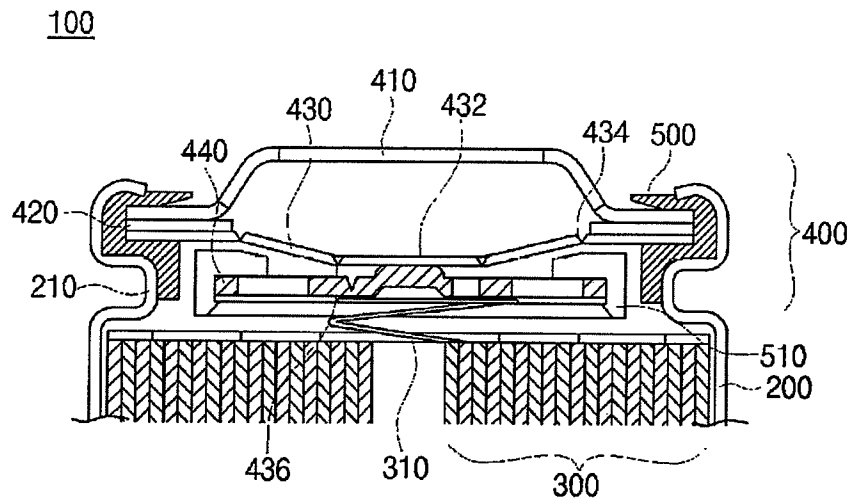
703-205-8000

Attachments:

Replacement Sheets (Figs. 1a and 1b)

REPLACEMENT SHEET

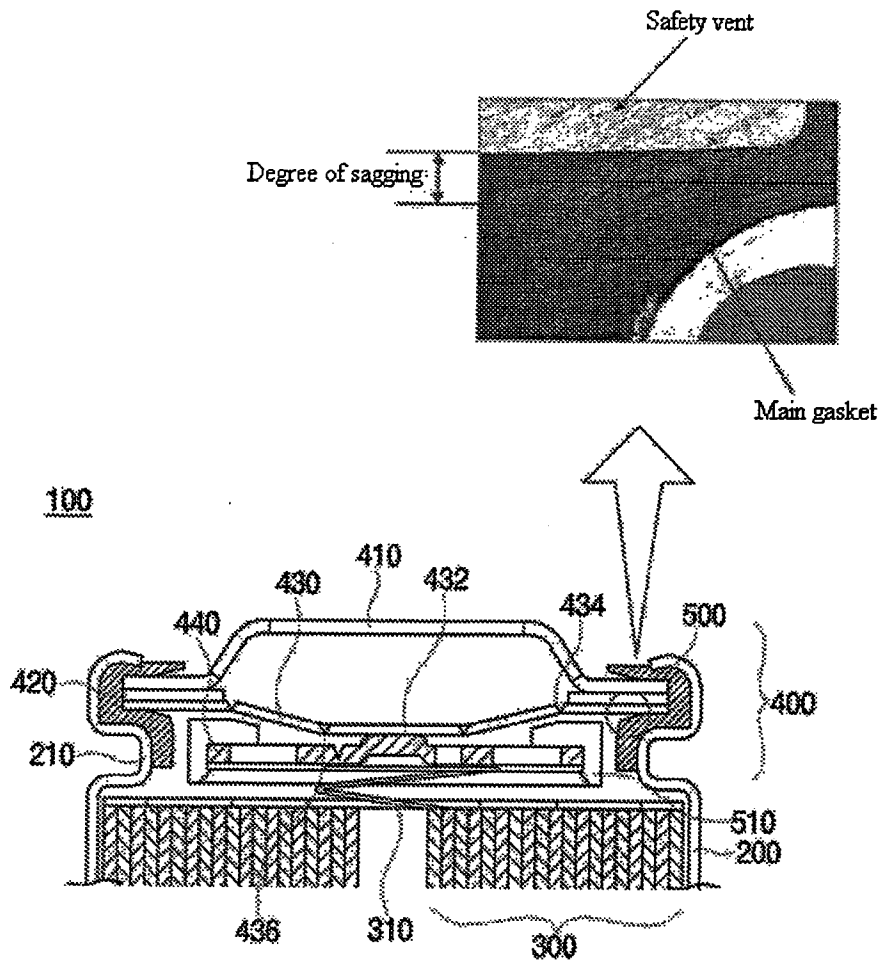
FIG. 1a



CONVENTIONAL ART

REPLACEMENT SHEET

FIG. 1b



CONVENTIONAL ART

Electronic Patent Application Fee Transmittal

Application Number:	12861334			
Filing Date:	23-Aug-2010			
Title of Invention:	CAP ASSEMBLY COMPRISING GASKET PREVENTED FROM SAGGING AND CYLINDRICAL SECONDARY BATTERY COMPRISING THE SAME			
First Named Inventor/Applicant Name:	Sung Jong KIM			
Filer:	Craig Andrew McRobbie/Ruth Calendine			
Attorney Docket Number:	5457-0113PUS1			
Filed as Large Entity				
Utility under 35 USC 111(a) Filing Fees				
Description	Fee Code	Quantity	Amount	Sub-Total in USD(\$)
Basic Filing:				
Pages:				
Claims:				
Miscellaneous-Filing:				
Petition:				
Patent-Appeals-and-Interference:				
Post-Allowance-and-Post-Issuance:				
Extension-of-Time:				
Extension - 2 months with \$0 paid	1252	1	560	560

Description	Fee Code	Quantity	Amount	Sub-Total in USD(\$)
Miscellaneous:				
Total in USD (\$)				560

Electronic Acknowledgement Receipt

EFS ID:	13778915
Application Number:	12861334
International Application Number:	
Confirmation Number:	1830
Title of Invention:	CAP ASSEMBLY COMPRISING GASKET PREVENTED FROM SAGGING AND CYLINDRICAL SECONDARY BATTERY COMPRISING THE SAME
First Named Inventor/Applicant Name:	Sung Jong KIM
Customer Number:	2292
Filer:	Craig Andrew McRobbie/Ruth Calendine
Filer Authorized By:	Craig Andrew McRobbie
Attorney Docket Number:	5457-0113PUS1
Receipt Date:	18-SEP-2012
Filing Date:	23-AUG-2010
Time Stamp:	18:11:34
Application Type:	Utility under 35 USC 111(a)

Payment information:

Submitted with Payment	yes
Payment Type	Credit Card
Payment was successfully received in RAM	\$ 560
RAM confirmation Number	5560
Deposit Account	022448
Authorized User	MCRROBBIE, CRAIG A.

The Director of the USPTO is hereby authorized to charge indicated fees and credit any overpayment as follows:

Charge any Additional Fees required under 37 C.F.R. Section 1.16 (National application filing, search, and examination fees)

Charge any Additional Fees required under 37 C.F.R. Section 1.17 (Patent application and reexamination processing fees)

Charge any Additional Fees required under 37 C.F.R. Section 1.19 (Document supply fees)

File Listing:

Document Number	Document Description	File Name	File Size(Bytes)/ Message Digest	Multi Part /.zip	Pages (if appl.)
1		2012-09-18AMENDMENT.pdf	523735 7c16eb46fb6882dd5bd2a8899e8f4bc8271c7ec2	yes	11
	Multipart Description/PDF files in .zip description				
	Document Description		Start	End	
	Miscellaneous Incoming Letter		1	1	
	Extension of Time		2	2	
	Amendment/Req. Reconsideration-After Non-Final Reject		3	3	
	Claims		4	4	
	Applicant Arguments/Remarks Made in an Amendment		5	9	
	Drawings-only black and white line drawings		10	11	
Warnings:					
Information:					
2	Fee Worksheet (SB06)	fee-info.pdf	30812 2a47a43c6d54aabe03910b6489c81331f6f8cd36	no	2
Warnings:					
Information:					
Total Files Size (in bytes):			554547		

This Acknowledgement Receipt evidences receipt on the noted date by the USPTO of the indicated documents, characterized by the applicant, and including page counts, where applicable. It serves as evidence of receipt similar to a Post Card, as described in MPEP 503.

New Applications Under 35 U.S.C. 111

If a new application is being filed and the application includes the necessary components for a filing date (see 37 CFR 1.53(b)-(d) and MPEP 506), a Filing Receipt (37 CFR 1.54) will be issued in due course and the date shown on this Acknowledgement Receipt will establish the filing date of the application.

National Stage of an International Application under 35 U.S.C. 371

If a timely submission to enter the national stage of an international application is compliant with the conditions of 35 U.S.C. 371 and other applicable requirements a Form PCT/DO/EO/903 indicating acceptance of the application as a national stage submission under 35 U.S.C. 371 will be issued in addition to the Filing Receipt, in due course.

New International Application Filed with the USPTO as a Receiving Office

If a new international application is being filed and the international application includes the necessary components for an international filing date (see PCT Article 11 and MPEP 1810), a Notification of the International Application Number and of the International Filing Date (Form PCT/RO/105) will be issued in due course, subject to prescriptions concerning national security, and the date shown on this Acknowledgement Receipt will establish the international filing date of the application.

Under the Paperwork Reduction Act of 1995 no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number

FEE TRANSMITTAL**Complete if Known**☐ Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27**TOTAL AMOUNT OF PAYMENT** (\$) 560.00

Application Number	12/861,334	Conf. No.: 1830
Filing Date	August 23, 2010	
First Named Inventor	Sung-Jong KIM	
Examiner Name	T. M. DOVE	
Art Unit	1726	
Attorney Docket No.	5457-0113PUS1	

METHOD OF PAYMENT (check all that apply)☐ Check ☒ Credit Card ☐ Money Order ☐ None ☐ Other (please identify): _____☒ Deposit Account Deposit Account Number: 02-2448 Deposit Account Name: Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP

For the above-identified deposit account, the Director is hereby authorized to: (check all that apply)

☐ Charge fee(s) indicated below ☐ Charge fee(s) indicated below, **except for the filing fee**☒ Charge any additional fee(s) or underpayments of fee(s) under 37 CFR 1.16 and 1.17 ☒ Credit any overpayments**WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038.****FEE CALCULATION****1. BASIC FILING, SEARCH, AND EXAMINATION FEES**

Application Type	FILING FEES		SEARCH FEES		EXAMINATION FEES		Fees Paid (\$)
	Fee (\$)	Small Entity Fee (\$)	Fee (\$)	Small Entity Fee (\$)	Fee (\$)	Small Entity Fee (\$)	
Utility	380	190	620	310	250	125	
Design	250	125	120	60	160	80	
Plant	250	125	380	190	200	100	
Reissue	380	190	620	310	750	375	
Provisional	250	125	0	0	0	0	

2. EXCESS CLAIM FEES**Fee Description**

Each claim over 20 (including Reissues)

Fee (\$)	Small Entity Fee (\$)
----------	-----------------------

Each independent claim over 3 (including Reissues)

60 30

Multiple dependent claims

250 125

450 225

Total Claims	Extra Claims	Fee (\$)	Fee Paid (\$)
--------------	--------------	----------	---------------

6 - 20 or HP = 0 x = 0.00

HP = highest number of total claims paid for, if greater than 20.

Indep. Claims	Extra Claims	Fee (\$)	Fee Paid (\$)
---------------	--------------	----------	---------------

2 - 3 or HP = 0 x = 0.00

HP = highest number of independent claims paid for, if greater than 3.

3. APPLICATION SIZE FEE

If the specification and drawings exceed 100 sheets of paper (excluding electronically filed sequence or computer listings under 37 CFR 1.52(e)), the application size fee due is \$310 (\$155 for small entity) for each additional 50 sheets or fraction thereof. See 35 U.S.C. 41(a)(1)(G) and 37 CFR 1.16(s).

Total Sheets	Extra Sheets	Number of each additional 50 or fraction thereof	Fee (\$)	Fee Paid (\$)
--------------	--------------	--	----------	---------------

- 100 = 0 / 50 = 0 (round up to a whole number) x = 0.00

4. OTHER FEE(S)

Non-English Specification, \$130 fee (no small entity discount)

Fees Paid (\$)

Other (e.g., late filing surcharge): Petition for Extension of Time

560.00

SUBMITTED BY

Signature		Registration No. 42874 (Attorney/Agent)	Telephone 703-205-8000
Name (Print/Type)	Craig A. McRobbie	Date	SEP 18 2012

This collection of information is required by 37 CFR 1.136. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 30 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 and select option 2.

62

Under the paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

PETITION FOR EXTENSION OF TIME UNDER 37 CFR 1.136(a)		Docket Number (Optional) 5457-0113PUS1	
Application Number 12/861,334		Filed August 23, 2010	
For CAP ASSEMBLY COMPRISING GASKET PREVENTED FROM SAGGING AND CYLINDRICAL SECONDARY BATTERY COMPRISING THE SAME			
Art Unit 1726		Examiner T. M. DOVE	

This is a request under the provisions of 37 CFR 1.136(a) to extend the period for filing a reply in the above identified application.

The requested extension and fee are as follows (check time period desired and enter the appropriate fee below):

	<u>Fee</u>	<u>Small Entity Fee</u>	
☐ One month (37 CFR 1.17(a)(1))	\$150	\$75	\$ _____
☒ Two months (37 CFR 1.17(a)(2))	\$560	\$280	\$ 560.00
☐ Three months (37 CFR 1.17(a)(3))	\$1270	\$635	\$ _____
☐ Four months (37 CFR 1.17(a)(4))	\$1980	\$990	\$ _____
☐ Five months (37 CFR 1.17(a)(5))	\$2690	\$1345	\$ _____

☐ Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27.

☐ A check in the amount of the fee is enclosed.

☒ Payment by credit card. Form PTO-2038 is attached.

☐ The Director has already been authorized to charge fees in this application to a Deposit Account.

☒ The Director is hereby authorized to charge any fees which may be required, or credit any overpayment, to Deposit Account Number 02-2448.

WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038.

I am the ☐ applicant/inventor.

☐ assignee of record of the entire interest. See 37 CFR 3.71.
Statement under 37 CFR 3.73(b) is enclosed (Form PTO/SB/96).

☒ attorney or agent of record. Registration Number 42874

☐ attorney or agent under 37 CFR 1.34.
Registration number if acting under 37 CFR 1.34 _____



Signature

Craig A. McRobbie

Typed or printed name

SEP 18 2012

Date

703-205-8000

Telephone Number

NOTE: Signatures of all the inventors or assignees of record of the entire interest or their representative(s) are required. Submit multiple forms if more than one signature is required, see below.

☐ Total of _____ forms are submitted.

This collection of information is required by 37 CFR 1.136(a). The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.11 and 1.14. This collection is estimated to take 6 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. **SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.**

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 and select option 2.

CPW

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

PATENT APPLICATION FEE DETERMINATION RECORD Substitute for Form PTO-875					Application or Docket Number 12/861,334		Filing Date 08/23/2010		☐ To be Mailed	
APPLICATION AS FILED – PART I										
(Column 1)			(Column 2)			SMALL ENTITY ☐ OR		OTHER THAN SMALL ENTITY		
FOR		NUMBER FILED		NUMBER EXTRA		RATE (\$)		FEE (\$)		
☐ BASIC FEE (37 CFR 1.16(a), (b), or (c))		N/A		N/A		N/A				
☐ SEARCH FEE (37 CFR 1.16(k), (l), or (m))		N/A		N/A		N/A				
☐ EXAMINATION FEE (37 CFR 1.16(o), (p), or (q))		N/A		N/A		N/A				
TOTAL CLAIMS (37 CFR 1.16(j))		minus 20 =		*		X \$ =		OR		X \$ =
INDEPENDENT CLAIMS (37 CFR 1.16(h))		minus 3 =		*		X \$ =		OR		X \$ =
☐ APPLICATION SIZE FEE (37 CFR 1.16(s))		If the specification and drawings exceed 100 sheets of paper, the application size fee due is \$250 (\$125 for small entity) for each additional 50 sheets or fraction thereof. See 35 U.S.C. 41(a)(1)(G) and 37 CFR 1.16(s).								
☐ MULTIPLE DEPENDENT CLAIM PRESENT (37 CFR 1.16(j))										
* If the difference in column 1 is less than zero, enter "0" in column 2.										
APPLICATION AS AMENDED – PART II										
(Column 1)			(Column 2)			(Column 3)			SMALL ENTITY OR OTHER THAN SMALL ENTITY	
AMENDMENT	09/18/2012		CLAIMS REMAINING AFTER AMENDMENT		HIGHEST NUMBER PREVIOUSLY PAID FOR		PRESENT EXTRA		RATE (\$)	
	Total (37 CFR 1.16(i))		* 6		Minus ** 20		= 0		X \$ =	
	Independent (37 CFR 1.16(h))		* 2		Minus *** 3		= 0		X \$ =	
	☐ Application Size Fee (37 CFR 1.16(s))									
	☐ FIRST PRESENTATION OF MULTIPLE DEPENDENT CLAIM (37 CFR 1.16(j))									
	TOTAL ADD'L FEE									
(Column 1)			(Column 2)			(Column 3)			SMALL ENTITY OR OTHER THAN SMALL ENTITY	
AMENDMENT	Total (37 CFR 1.16(i))		* 6		Minus ** 20		= 0		X \$ =	
	Independent (37 CFR 1.16(h))		* 2		Minus *** 3		= 0		X \$ =	
	☐ Application Size Fee (37 CFR 1.16(s))									
	☐ FIRST PRESENTATION OF MULTIPLE DEPENDENT CLAIM (37 CFR 1.16(j))									
	TOTAL ADD'L FEE									
	TOTAL ADD'L FEE									
* If the entry in column 1 is less than the entry in column 2, write "0" in column 3. ** If the "Highest Number Previously Paid For" IN THIS SPACE is less than 20, enter "20". *** If the "Highest Number Previously Paid For" IN THIS SPACE is less than 3, enter "3". The "Highest Number Previously Paid For" (Total or Independent) is the highest number found in the appropriate box in column 1.										

Legal Instrument Examiner:
/LASHAWN MORGAN/

This collection of information is required by 37 CFR 1.16. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. **SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.**

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 and select option 2.



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office
Address: COMMISSIONER FOR PATENTS
P.O. Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450
www.uspto.gov

NOTICE OF ALLOWANCE AND FEE(S) DUE

2292 7590 10/22/2012
BIRCH STEWART KOLASCH & BIRCH
PO BOX 747
FALLS CHURCH, VA 22040-0747

EXAMINER

DOVE, TRACY MAE

ART UNIT

PAPER NUMBER

1726

DATE MAILED: 10/22/2012

APPLICATION NO.	FILING DATE	FIRST NAMED INVENTOR	ATTORNEY DOCKET NO.	CONFIRMATION NO.
-----------------	-------------	----------------------	---------------------	------------------

12/861,334

08/23/2010

Sung Jong KIM

3881-0165PUS1

1830

TITLE OF INVENTION: CAP ASSEMBLY COMPRISING GASKET PREVENTED FROM SAGGING

APPLN. TYPE	SMALL ENTITY	ISSUE FEE DUE	PUBLICATION FEE DUE	PREV. PAID ISSUE FEE	TOTAL FEE(S) DUE	DATE DUE
nonprovisional	NO	\$1770	\$300	\$0	\$2070	01/22/2013

THE APPLICATION IDENTIFIED ABOVE HAS BEEN EXAMINED AND IS ALLOWED FOR ISSUANCE AS A PATENT. PROSECUTION ON THE MERITS IS CLOSED. THIS NOTICE OF ALLOWANCE IS NOT A GRANT OF PATENT RIGHTS. THIS APPLICATION IS SUBJECT TO WITHDRAWAL FROM ISSUE AT THE INITIATIVE OF THE OFFICE OR UPON PETITION BY THE APPLICANT. SEE 37 CFR 1.313 AND MPEP 1308.

THE ISSUE FEE AND PUBLICATION FEE (IF REQUIRED) MUST BE PAID WITHIN THREE MONTHS FROM THE MAILING DATE OF THIS NOTICE OR THIS APPLICATION SHALL BE REGARDED AS ABANDONED. THIS STATUTORY PERIOD CANNOT BE EXTENDED. SEE 35 U.S.C. 151. THE ISSUE FEE DUE INDICATED ABOVE DOES NOT REFLECT A CREDIT FOR ANY PREVIOUSLY PAID ISSUE FEE IN THIS APPLICATION. IF AN ISSUE FEE HAS PREVIOUSLY BEEN PAID IN THIS APPLICATION (AS SHOWN ABOVE), THE RETURN OF PART B OF THIS FORM WILL BE CONSIDERED A REQUEST TO REAPPLY THE PREVIOUSLY PAID ISSUE FEE TOWARD THE ISSUE FEE NOW DUE.

HOW TO REPLY TO THIS NOTICE:

I. Review the SMALL ENTITY status shown above.

If the SMALL ENTITY is shown as YES, verify your current SMALL ENTITY status:

A. If the status is the same, pay the TOTAL FEE(S) DUE shown above.

B. If the status above is to be removed, check box 5b on Part B - Fee(s) Transmittal and pay the PUBLICATION FEE (if required) and twice the amount of the ISSUE FEE shown above, or

If the SMALL ENTITY is shown as NO:

A. Pay TOTAL FEE(S) DUE shown above, or

B. If applicant claimed SMALL ENTITY status before, or is now claiming SMALL ENTITY status, check box 5a on Part B - Fee(s) Transmittal and pay the PUBLICATION FEE (if required) and 1/2 the ISSUE FEE shown above.

II. PART B - FEE(S) TRANSMITTAL, or its equivalent, must be completed and returned to the United States Patent and Trademark Office (USPTO) with your ISSUE FEE and PUBLICATION FEE (if required). If you are charging the fee(s) to your deposit account, section "4b" of Part B - Fee(s) Transmittal should be completed and an extra copy of the form should be submitted. If an equivalent of Part B is filed, a request to reapply a previously paid issue fee must be clearly made, and delays in processing may occur due to the difficulty in recognizing the paper as an equivalent of Part B.

III. All communications regarding this application must give the application number. Please direct all communications prior to issuance to Mail Stop ISSUE FEE unless advised to the contrary.

IMPORTANT REMINDER: Utility patents issuing on applications filed on or after Dec. 12, 1980 may require payment of maintenance fees. It is patentee's responsibility to ensure timely payment of maintenance fees when due.

PART B - FEE(S) TRANSMITTAL

**Complete and send this form, together with applicable fee(s), to: Mail Mail Stop ISSUE FEE
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450
or Fax (571)-273-2885**

INSTRUCTIONS: This form should be used for transmitting the ISSUE FEE and PUBLICATION FEE (if required). Blocks 1 through 5 should be completed where appropriate. All further correspondence including the Patent, advance orders and notification of maintenance fees will be mailed to the current correspondence address as indicated unless corrected below or directed otherwise in Block 1, by (a) specifying a new correspondence address; and/or (b) indicating a separate "FEE ADDRESS" for maintenance fee notifications.

CURRENT CORRESPONDENCE ADDRESS (Note: Use Block 1 for any change of address)

Note: A certificate of mailing can only be used for domestic mailings of the Fee(s) Transmittal. This certificate cannot be used for any other accompanying papers. Each additional paper, such as an assignment or formal drawing, must have its own certificate of mailing or transmission.

2292 7590 10/22/2012
BIRCH STEWART KOLASCH & BIRCH
PO BOX 747
FALLS CHURCH, VA 22040-0747

Certificate of Mailing or Transmission

I hereby certify that this Fee(s) Transmittal is being deposited with the United States Postal Service with sufficient postage for first class mail in an envelope addressed to the Mail Stop ISSUE FEE address above, or being facsimile transmitted to the USPTO (571) 273-2885, on the date indicated below.

(Depositor's name)
(Signature)
(Date)

APPLICATION NO.	FILING DATE	FIRST NAMED INVENTOR	ATTORNEY DOCKET NO.	CONFIRMATION NO.
-----------------	-------------	----------------------	---------------------	------------------

12/861,334 08/23/2010 Sung Jong KIM 3881-0165PUS1 1830

TITLE OF INVENTION: CAP ASSEMBLY COMPRISING GASKET PREVENTED FROM SAGGING

APPLN. TYPE	SMALL ENTITY	ISSUE FEE DUE	PUBLICATION FEE DUE	PREV. PAID ISSUE FEE	TOTAL FEE(S) DUE	DATE DUE
-------------	--------------	---------------	---------------------	----------------------	------------------	----------

nonprovisional NO \$1770 \$300 \$0 \$2070 01/22/2013

EXAMINER	ART UNIT	CLASS-SUBCLASS
----------	----------	----------------

DOVE, TRACY MAE 1726 429-185000

1. Change of correspondence address or indication of "Fee Address" (37 CFR 1.363).

- ☐ Change of correspondence address (or Change of Correspondence Address form PTO/SB/122) attached.
☐ "Fee Address" indication (or "Fee Address" Indication form PTO/SB/47; Rev 03-02 or more recent) attached. **Use of a Customer Number is required.**

2. For printing on the patent front page, list

- (1) the names of up to 3 registered patent attorneys or agents OR, alternatively, 1 _____
(2) the name of a single firm (having as a member a registered attorney or agent) and the names of up to 2 registered patent attorneys or agents. If no name is listed, no name will be printed. 2 _____
3 _____

3. ASSIGNEE NAME AND RESIDENCE DATA TO BE PRINTED ON THE PATENT (print or type)

PLEASE NOTE: Unless an assignee is identified below, no assignee data will appear on the patent. If an assignee is identified below, the document has been filed for recordation as set forth in 37 CFR 3.11. Completion of this form is NOT a substitute for filing an assignment.

(A) NAME OF ASSIGNEE (B) RESIDENCE: (CITY and STATE OR COUNTRY)

Please check the appropriate assignee category or categories (will not be printed on the patent) : ☐ Individual ☐ Corporation or other private group entity ☐ Government

4a. The following fee(s) are submitted:

- ☐ Issue Fee
☐ Publication Fee (No small entity discount permitted)
☐ Advance Order - # of Copies _____

4b. Payment of Fee(s); (Please first reapply any previously paid issue fee shown above)

- ☐ A check is enclosed.
☐ Payment by credit card. Form PTO-2038 is attached.
☐ The Director is hereby authorized to charge the required fee(s), any deficiency, or credit any overpayment, to Deposit Account Number _____ (enclose an extra copy of this form).

5. Change in Entity Status (from status indicated above)

- ☐ a. Applicant claims SMALL ENTITY status. See 37 CFR 1.27. ☐ b. Applicant is no longer claiming SMALL ENTITY status. See 37 CFR 1.27(g)(2).

NOTE: The Issue Fee and Publication Fee (if required) will not be accepted from anyone other than the applicant; a registered attorney or agent; or the assignee or other party in interest as shown by the records of the United States Patent and Trademark Office.

Authorized Signature _____ Date _____

Typed or printed name _____ Registration No. _____

This collection of information is required by 37 CFR 1.311. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, Virginia 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, Virginia 22313-1450.

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office
Address: COMMISSIONER FOR PATENTS
P.O. Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450
www.uspto.gov

APPLICATION NO.	FILING DATE	FIRST NAMED INVENTOR	ATTORNEY DOCKET NO.	CONFIRMATION NO.
12/861,334	08/23/2010	Sung Jong KIM	3881-0165PUS1	1830
2292 7590 10/22/2012 BIRCH STEWART KOLASCH & BIRCH PO BOX 747 FALLS CHURCH, VA 22040-0747			EXAMINER DOVE, TRACY MAE	
			ART UNIT 1726	PAPER NUMBER
DATE MAILED: 10/22/2012				

Determination of Patent Term Adjustment under 35 U.S.C. 154 (b) (application filed on or after May 29, 2000)

The Patent Term Adjustment to date is 116 day(s). If the issue fee is paid on the date that is three months after the mailing date of this notice and the patent issues on the Tuesday before the date that is 28 weeks (six and a half months) after the mailing date of this notice, the Patent Term Adjustment will be 116 day(s).

If a Continued Prosecution Application (CPA) was filed in the above-identified application, the filing date that determines Patent Term Adjustment is the filing date of the most recent CPA.

Applicant will be able to obtain more detailed information by accessing the Patent Application Information Retrieval (PAIR) WEB site (<http://pair.uspto.gov>).

Any questions regarding the Patent Term Extension or Adjustment determination should be directed to the Office of Patent Legal Administration at (571)-272-7702. Questions relating to issue and publication fee payments should be directed to the Customer Service Center of the Office of Patent Publication at 1-(888)-786-0101 or (571)-272-4200.

Privacy Act Statement

The Privacy Act of 1974 (P.L. 93-579) requires that you be given certain information in connection with your submission of the attached form related to a patent application or patent. Accordingly, pursuant to the requirements of the Act, please be advised that: (1) the general authority for the collection of this information is 35 U.S.C. 2(b)(2); (2) furnishing of the information solicited is voluntary; and (3) the principal purpose for which the information is used by the U.S. Patent and Trademark Office is to process and/or examine your submission related to a patent application or patent. If you do not furnish the requested information, the U.S. Patent and Trademark Office may not be able to process and/or examine your submission, which may result in termination of proceedings or abandonment of the application or expiration of the patent.

The information provided by you in this form will be subject to the following routine uses:

1. The information on this form will be treated confidentially to the extent allowed under the Freedom of Information Act (5 U.S.C. 552) and the Privacy Act (5 U.S.C. 552a). Records from this system of records may be disclosed to the Department of Justice to determine whether disclosure of these records is required by the Freedom of Information Act.
2. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, in the course of presenting evidence to a court, magistrate, or administrative tribunal, including disclosures to opposing counsel in the course of settlement negotiations.
3. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to a Member of Congress submitting a request involving an individual, to whom the record pertains, when the individual has requested assistance from the Member with respect to the subject matter of the record.
4. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to a contractor of the Agency having need for the information in order to perform a contract. Recipients of information shall be required to comply with the requirements of the Privacy Act of 1974, as amended, pursuant to 5 U.S.C. 552a(m).
5. A record related to an International Application filed under the Patent Cooperation Treaty in this system of records may be disclosed, as a routine use, to the International Bureau of the World Intellectual Property Organization, pursuant to the Patent Cooperation Treaty.
6. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to another federal agency for purposes of National Security review (35 U.S.C. 181) and for review pursuant to the Atomic Energy Act (42 U.S.C. 218(c)).
7. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to the Administrator, General Services, or his/her designee, during an inspection of records conducted by GSA as part of that agency's responsibility to recommend improvements in records management practices and programs, under authority of 44 U.S.C. 2904 and 2906. Such disclosure shall be made in accordance with the GSA regulations governing inspection of records for this purpose, and any other relevant (i.e., GSA or Commerce) directive. Such disclosure shall not be used to make determinations about individuals.
8. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to the public after either publication of the application pursuant to 35 U.S.C. 122(b) or issuance of a patent pursuant to 35 U.S.C. 151. Further, a record may be disclosed, subject to the limitations of 37 CFR 1.14, as a routine use, to the public if the record was filed in an application which became abandoned or in which the proceedings were terminated and which application is referenced by either a published application, an application open to public inspection or an issued patent.
9. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to a Federal, State, or local law enforcement agency, if the USPTO becomes aware of a violation or potential violation of law or regulation.

Notice of Allowability	Application No.	Applicant(s)	
	12/861,334	KIM ET AL.	
	Examiner	Art Unit	
	TRACY DOVE	1726	

-- The MAILING DATE of this communication appears on the cover sheet with the correspondence address--

All claims being allowable, PROSECUTION ON THE MERITS IS (OR REMAINS) CLOSED in this application. If not included herewith (or previously mailed), a Notice of Allowance (PTOL-85) or other appropriate communication will be mailed in due course. **THIS NOTICE OF ALLOWABILITY IS NOT A GRANT OF PATENT RIGHTS.** This application is subject to withdrawal from issue at the initiative of the Office or upon petition by the applicant. See 37 CFR 1.313 and MPEP 1308.

1. ☒ This communication is responsive to 9/18/12.
2. ☐ An election was made by the applicant in response to a restriction requirement set forth during the interview on ____; the restriction requirement and election have been incorporated into this action.
3. ☒ The allowed claim(s) is/are 1 and 5-8.
4. ☒ Acknowledgment is made of a claim for foreign priority under 35 U.S.C. § 119(a)-(d) or (f).
 - a) ☒ All b) ☐ Some* c) ☐ None of the:
 1. ☒ Certified copies of the priority documents have been received.
 2. ☐ Certified copies of the priority documents have been received in Application No. ____.
 3. ☐ Copies of the certified copies of the priority documents have been received in this national stage application from the International Bureau (PCT Rule 17.2(a)).

* Certified copies not received: ____.

Applicant has THREE MONTHS FROM THE "MAILING DATE" of this communication to file a reply complying with the requirements noted below. Failure to timely comply will result in ABANDONMENT of this application.

THIS THREE-MONTH PERIOD IS NOT EXTENDABLE.

5. ☐ A SUBSTITUTE OATH OR DECLARATION must be submitted. Note the attached EXAMINER'S AMENDMENT or NOTICE OF INFORMAL PATENT APPLICATION (PTO-152) which gives reason(s) why the oath or declaration is deficient.
 6. ☐ CORRECTED DRAWINGS (as "replacement sheets") must be submitted.
 - (a) ☐ including changes required by the Notice of Draftsperson's Patent Drawing Review (PTO-948) attached
 - 1) ☐ hereto or 2) ☐ to Paper No./Mail Date ____.
 - (b) ☐ including changes required by the attached Examiner's Amendment / Comment or in the Office action of Paper No./Mail Date ____.
- Identifying indicia such as the application number (see 37 CFR 1.84(c)) should be written on the drawings in the front (not the back) of each sheet. Replacement sheet(s) should be labeled as such in the header according to 37 CFR 1.121(d).**
7. ☐ DEPOSIT OF and/or INFORMATION about the deposit of BIOLOGICAL MATERIAL must be submitted. Note the attached Examiner's comment regarding REQUIREMENT FOR THE DEPOSIT OF BIOLOGICAL MATERIAL.

Attachment(s)

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. ☐ Notice of References Cited (PTO-892) 2. ☐ Notice of Draftsperson's Patent Drawing Review (PTO-948) 3. ☐ Information Disclosure Statements (PTO/SB/08),
Paper No./Mail Date ____ 4. ☐ Examiner's Comment Regarding Requirement for Deposit
of Biological Material | <ol style="list-style-type: none"> 5. ☐ Notice of Informal Patent Application 6. ☐ Interview Summary (PTO-413),
Paper No./Mail Date ____. 7. ☒ Examiner's Amendment/Comment 8. ☐ Examiner's Statement of Reasons for Allowance 9. ☐ Other ____. |
|--|--|

/TRACY DOVE/
Primary Examiner, Art Unit 1726

EXAMINER'S AMENDMENT

An examiner's amendment to the record appears below. Should the changes and/or additions be unacceptable to applicant, an amendment may be filed as provided by 37 CFR 1.312. To ensure consideration of such an amendment, it MUST be submitted no later than the payment of the issue fee.

The application has been amended as follows:

In claim 1, last line; replace "sages" with "sags".

Any inquiry concerning this communication or earlier communications from the examiner should be directed to TRACY DOVE whose telephone number is (571)272-1285. The examiner can normally be reached on M & TU (9:00-5:30).

If attempts to reach the examiner by telephone are unsuccessful, the examiner's supervisor, Patrick Ryan can be reached on 571-272-1292. The fax phone number for the organization where this application or proceeding is assigned is 571-273-8300.

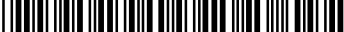
Art Unit: 1726

Information regarding the status of an application may be obtained from the Patent Application Information Retrieval (PAIR) system. Status information for published applications may be obtained from either Private PAIR or Public PAIR. Status information for unpublished applications is available through Private PAIR only. For more information about the PAIR system, see <http://pair-direct.uspto.gov>. Should you have questions on access to the Private PAIR system, contact the Electronic Business Center (EBC) at 866-217-9197 (toll-free). If you would like assistance from a USPTO Customer Service Representative or access to the automated information system, call 800-786-9199 (IN USA OR CANADA) or 571-272-1000.

/TRACY DOVE/

Primary Examiner, Art Unit 1726

10/15/12

<i>Issue Classification</i> 	Application/Control No. 12861334	Applicant(s)/Patent Under Reexamination KIM ET AL.
	Examiner TRACY DOVE	Art Unit 1726

[illegible][illegible]

NONE		Total Claims Allowed:	
(Assistant Examiner)	(Date)	6	
/TRACY DOVE/ Primary Examiner.Art Unit 1726	10/15/2012	O.G. Print Claim(s)	O.G. Print Figure
(Primary Examiner)	(Date)	1	2a



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
 United States Patent and Trademark Office
 Address: COMMISSIONER FOR PATENTS
 P.O. Box 1450
 Alexandria, Virginia 22313-1450
 www.uspto.gov

BIB DATA SHEET

CONFIRMATION NO. 1830

SERIAL NUMBER	FILING or 371(c) DATE	CLASS	GROUP ART UNIT	ATTORNEY DOCKET NO.		
12/861,334	08/23/2010	429	1726	3881-0165PUS1		
RULE						
APPLICANTS Sung Jong KIM, Daejeon, KOREA, REPUBLIC OF; Je Jun Lee, Daejeon, KOREA, REPUBLIC OF; Cha Hun Ku, Daejeon, KOREA, REPUBLIC OF;						
** CONTINUING DATA ***** This application is a CON of PCT/KR2009/008012 12/31/2009						
** FOREIGN APPLICATIONS ***** REPUBLIC OF KOREA 10-2009-0097008 10/13/2009						
** IF REQUIRED, FOREIGN FILING LICENSE GRANTED ** 09/07/2010						
Foreign Priority claimed ☒ Yes ☐ No 35 USC 119(a-d) conditions met ☒ Yes ☐ No Verified and Acknowledged <u>/TRACY MAE DOVE/</u> Examiner's Signature		☒ Met after Allowance /td/ Initials	STATE OR COUNTRY KOREA, REPUBLIC OF	SHEETS DRAWINGS 3	TOTAL CLAIMS 5	INDEPENDENT CLAIMS 1
ADDRESS BIRCH STEWART KOLASCH & BIRCH PO BOX 747 FALLS CHURCH, VA 22040-0747 UNITED STATES						
TITLE CAP ASSEMBLY COMPRISING GASKET PREVENTED FROM SAGGING						
FILING FEE RECEIVED 1090	FEES: Authority has been given in Paper No. _____ to charge/credit DEPOSIT ACCOUNT No. _____ for following:			☐ All Fees ☐ 1.16 Fees (Filing) ☐ 1.17 Fees (Processing Ext. of time) ☐ 1.18 Fees (Issue) ☐ Other _____ ☐ Credit		

Search Notes 	Application/Control No. 12861334	Applicant(s)/Patent Under Reexamination KIM ET AL.
	Examiner TRACY DOVE	Art Unit 1726

SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
429	53, 82, 185	4/12	td
429	53, 82, 185	10/12	td

SEARCH NOTES		
Search Notes	Date	Examiner
EAST Search; Inventor Search	4/12	td
update searches	10/12	td

INTERFERENCE SEARCH			
Class	Subclass	Date	Examiner
429	53, 82, 185	10/12	td

	/TRACY DOVE/ Primary Examiner.Art Unit 1726
--	--

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

**Request
for
Continued Examination (RCE)
Transmittal**Address to:
Mail Stop RCE
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Application Number	12/861,334
Filing Date	August 23, 2010
First Named Inventor	Sung-Jong KIM
Art Unit	1726
Examiner Name	T. M. DOVE
Attorney Docket Number	3881-0165PUS1

This is a Request for Continued Examination (RCE) under 37 CFR 1.114 of the above-identified application.

Request for Continued Examination (RCE) practice under 37 CFR 1.114 does not apply to any utility or plant application filed prior to June 8, 1995, or to any design application. See Instruction Sheet for RCEs (not to be submitted to the USPTO) on page 2.

1. **Submission required under 37 CFR 1.114** Note: If the RCE is proper, any previously filed unentered amendments and amendments enclosed with the RCE will be entered in the order in which they were filed unless applicant instructs otherwise. If applicant does not wish to have any previously filed unentered amendment(s) entered, applicant must request non-entry of such amendment(s).

- a. ☐ Previously submitted. If a final Office action is outstanding, any amendments filed after the final Office action may be considered as a submission even if this box is not checked.
- i. ☐ Consider the arguments in the Appeal Brief or Reply Brief previously filed on _____
- ii. ☐ Other _____
- b. ☒ Enclosed
- i. ☐ Amendment/Reply
- ii. ☐ Affidavit(s)/ Declaration(s)
- iii. ☒ Information Disclosure Statement (IDS)
- iv. ☐ Other _____

2. **Miscellaneous**

- a. ☐ Suspension of action on the above-identified application is requested under 37 CFR 1.103(c) for a period of _____ months. (Period of suspension shall not exceed 3 months; Fee under 37 CFR 1.17(i) required)
- b. ☐ Other _____

3. **Fees**

- The RCE fee under 37 CFR 1.17(e) is required by 37 CFR 1.114 when the RCE is filed.
- The Director is hereby authorized to charge the following fees, any underpayment of fees, or credit any overpayments, to Deposit Account No. 02-2448.
- a. ☒ The RCE fee required under 37 CFR 1.17(e)
- i. ☐ RCE fee required under 37 CFR 1.17(e)
- ii. ☐ Extension of time fee (37 CFR 1.136 and 1.17)
- iii. ☐ Other _____
- b. ☐ Check in the amount of \$ _____ enclosed
- c. ☒ Payment by credit card (Form PTO-2038 enclosed)

WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038.**SIGNATURE OF APPLICANT, ATTORNEY, OR AGENT REQUIRED**

Signature		Date	DEC 05 2012
Name (Print/Type)	Craig A. McRobbie	Registration No.	42874

CERTIFICATE OF MAILING OR TRANSMISSION

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service with sufficient postage as first class mail in an envelope addressed to: Mail Stop RCE, Commissioner for Patents, P. O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450 or facsimile transmitted to the U.S. Patent and Trademark Office on the date shown below.

Signature	_____
Name (Print/Type)	_____
Date	_____

This collection of information is required by 37 CFR 1.114. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.11 and 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. **SEND TO: Mail Stop RCE, Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.**

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 and select option 2.

C/A

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Patent Application of:

Sung-Jong KIM et al.

Application No.: 12/861,334

Confirmation No.: 1830

Filed: August 23, 2010

Art Unit: 1726

For: CAP ASSEMBLY COMPRISING GASKET
PREVENTED FROM SAGGING AND
CYLINDRICAL SECONDARY BATTERY
COMPRISING THE SAME

Examiner: T. M. DOVE

INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Dear Commissioner:

Applicant(s) hereby submit(s) an Information Disclosure Statement for consideration by the Examiner.

I. LIST OF PATENTS, PUBLICATIONS OR OTHER INFORMATION

The patents, publications, or other information submitted for consideration by the Office are listed on the attached PTO/SB/08.

II. COPIES

- ☒ a. Copies of foreign patent documents, non-patent literature and other information are provided.

☐ b. REFERENCES PREVIOUSLY CITED OR SUBMITTED: Copies of any information not provided can be found in one or more of the following applications which has been relied upon for an earlier filing date under 35 U.S.C. § 120:

III. CONCISE EXPLANATION OF THE RELEVANCE/OTHER INFORMATION

☒ a. NON-ENGLISH LANGUAGE DOCUMENTS: A concise explanation of the relevance of all non-English language patents, publications, or other information listed is as follows: **English language Abstracts are enclosed for all non-English language references.**

☐ b. ENGLISH LANGUAGE SEARCH REPORT OR FOREIGN PATENT OFFICE COMMUNICATION: An English language version of the search report or Foreign Patent Office communication that indicates the degree of relevance is attached.

☒ c. OTHER: The following additional information is provided.

Enclosed herewith is a PTO-SB/08 form which lists references that are cited by the Applicants.

Corresponding References:

- **KR 10-0709870-B1 corresponds to US 2006/0286447-A1**
- **KR 10-0878701-B1 corresponds to US 2007/0212595-A1**

IV. STATEMENT UNDER 37 C.F.R. § 1.97(e)

The undersigned hereby states that:

☐ a. Each item of information contained in the IDS was first cited in any communication from a foreign patent office in a counterpart foreign application not more than **30 days** prior to the filing of this IDS. This statement does not relate to English language counterparts not listed in a communication from the foreign patent office. Such English language counterparts are provided to aid the Examiner's consideration of non-English items first cited in the communication from the foreign patent office; or

- ☐ b. Each item of information contained in the IDS was first cited in any communication from a foreign patent office in a counterpart foreign application not more than **three months** prior to the filing of this IDS. This statement does not relate to English language counterparts not listed in a communication from the foreign patent office. Such English language counterparts are provided to aid the Examiner's consideration of non-English items first cited in the communication from the foreign patent office; or
- ☐ c. No item of information contained in the IDS was cited in a communication from a foreign patent office in a counterpart foreign application, and, to the knowledge of the person signing the certification after making reasonable inquiry, no item of IDS was known to any individual designated in 37 C.F.R. § 1.56(c) more than **three months** prior to the filing of the IDS; or
- ☐ d. Some of the items of information in the IDS were cited in a communication from a foreign patent office. Such items were first cited in a communication from a foreign patent office in a counterpart foreign application not more than **three months** prior to the filing of this IDS. This statement does not relate to English language counterparts not listed in a communication from the foreign patent office. Such English language counterparts are provided to aid the Examiner's consideration of non-English items first cited in the communication from the foreign patent office. As to the remaining items of information, to the knowledge of the person signing the certification after making reasonable inquiry, such remaining items were not known to any individual designated in 37 C.F.R. § 1.56(c) more than **three months** prior to the filing of this statement.

V. STATEMENT UNDER 37 C.F.R. § 1.704(d)(1)**Patent Term Adjustment Reduction Should Not Apply**

☐ The undersigned hereby states:

This Information Disclosure Statement is in compliance with 37 C.F.R. §§ 1.97 and 1.98 and will not be considered a failure to engage in reasonable efforts to conclude prosecution (processing or examination) of the present application under 37 C.F.R. § 1.704(c)(6), (c)(8), (c)(9), or (c)(10), because each item of information contained in the Information Disclosure Statement:

☐ (i) Was first cited in any communication from a patent office in a counterpart foreign or international application or from the Office, and this communication was not received by any individual designated in § 1.56(c) more than thirty days prior to the filing of the information disclosure statement; or

☐ (ii) Is a communication that was issued by a patent office in a counterpart foreign or international application or by the Office, and this communication was not received by any individual designated in § 1.56(c) more than thirty days prior to the filing of the information disclosure statement.

VI. FEES

☒ a. **This Information Disclosure Statement is being filed concurrently with the filing of a new patent application or Request for Continued Examination. No fee is required.**

☐ b. This Information Disclosure Statement is being filed within three months of the filing date of an application. No fee is required.

☐ c. This Information Disclosure Statement is being filed before the mailing date of a first Action on the merits. No fee is required. If a first Office Action on the merits has issued, please consider this IDS under 37 C.F.R. § 1.97(c) and see the statement under 37 C.F.R. § 1.97(e) above. If no statement has been made, charge our deposit account for the required fee.

☐ d. This Information Disclosure Statement is being filed before the mailing date of a Final Office Action or before the mailing date of a Notice of Allowance or before an action that otherwise closes prosecution in the application (see 37 C.F.R. § 1.97(c)(1)).

☐ No statement. The fee as required by 37 C.F.R. § 1.17(p) is provided.

or

☐ See the above statement. No fee is required.

☐ e. This Information Disclosure Statement is being filed after the mailing date of a Final Office Action or after the mailing date of a Notice of Allowance or after an action that otherwise closes prosecution in the application (see 37 C.F.R. § 1.97(d)), see the statement above. The fee as required by 37 C.F.R. § 1.17(p) is provided.

VII. PAYMENT OF FEES

☐ The required fee is listed on the attached Fee Transmittal.

☒ **No fee is required.**

If the Examiner has any questions concerning this IDS, please contact the undersigned. If it is determined that this IDS has been filed under the wrong rule, the USPTO is requested to consider this IDS under the proper rule and charge the appropriate fee to Deposit Account No. 02-2448.

DEC 05 2012

Dated: _____

Respectfully submitted,

By



Craig A. McRobbie

CPW

Registration No.: 42874

BIRCH, STEWART, KOLASCH & BIRCH, LLP

8110 Gatehouse Road, Suite 100 East

P.O. Box 747

Falls Church, VA 22040-0747

703-205-8000

Attachment(s):

- ☒ **PTO/SB/08**
- ☒ **Six (6) Foreign References**
- ☐ Foreign Patent Office Communication
- ☐ Foreign Search Report
- ☐ Fee
- ☐ Other:

Under the Paperwork reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

Substitute for form 1449A/PTO INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT BY APPLICANT <i>(Use as many sheets as necessary)</i>				Complete if Known	
				Application Number	12/861,334
				Filing Date	08-23-10
				First Named Inventor	Sung-Jong Kim
				Art Unit	1726
				Examiner Name	T. M. DOVE
Sheet	1	of	1	Attorney Docket Number	3881-0165PUS1

[illegible]

FOREIGN PATENT DOCUMENTS							
Examiner Initial *	Cite No. 1	Foreign Patent Document		Publication Date MM-DD-YYYY	Name of Patentee or Applicant of Cited Document	Pages, columns, Lines, Where Relevant Passages or Relevant Figures Appear	T
		Country ³ Code	Number ⁴ Kind Code (if known) ⁵				
	3	KR	10-0709870 - B1	04-13-2007			☒
	4	KR	10-0878701 - B1	01-08-2009			☒
	5	KR	10-1054748 - B1	08-01-2011			☒
	6	KR	10-2006-0037832 - A	05-03-2006			☒
	7	KR	10-2008-0036248 - A	04-28-2008			☒
	8	KR	10-2008-0058966 - A	06-26-2008			☒

Examiner Signature		Date Considered	
-----------------------	--	--------------------	--

* EXAMINER: Initial if reference considered, whether or not citation is in conformance with MPEP 609. Draw line through citation if not in conformance and not Considered. Include copy of this form with next communication to applicant. 1. Applicant's unique citation design number (optional). 2 See Kinds Codes of USPTO patent Documents, at www.uspto.gov or MPEP 901.04. 3. Enter Office that issued the document, by the two-letter code (WIPO Standard ST.3). 4. For Japanese patent documents, the indication of the year of the reign of the Emperor must precede the serial number of the patent document. 5. Kind of document by the appropriate symbols as indicated on the document under WIPO Standard ST. 16 if possible. 6. Applicant is to place a check mark here if English language Translation is attached.

This collection of information is required by 37 CFR 1.97 and 1.98. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 2 hours to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS.

SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 (1-800-786.9199) and select option 2.



KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

KOREAN PATENT ABSTRACTS

(11) Publication number: 1020080109949 A
(43) Publication date: 18.12.2008

(21) Application number: 1020070058076
(22) Application date: 14.06.2007

(71) Applicant: ● LG CHEM. LTD.
(72) Inventor: ● SEO, GEUN HO
● LEE, DONG SUB
● LEE, JI HYUN
● JUNG, JAE HAN
● BYUN, HO KYUNG
● LEE, IN SUNG

(51) Int. Cl: H01M 2/04
H01M 2/10

(54) CAP ASSEMBLY FOR A SECONDARY BATTERY WITH SUPERIOR ELECTROLYTE SEALABILITY IN WHICH THE END OF CIRCUMFERENTIAL SURFACE OF A SAFETY VENT IS VERTICALLY BENT

(57) Abstract:

PURPOSE: A cap assembly is provided to prevent the leakage of the electrolyte at the interface and to improve the safety of a battery by mounting an annular gasket(B).

CONSTITUTION: A cap assembly includes (a) a safety vent(430), which is combined with a device(current interception safety element) blocking current in generating over voltage in a battery to the lower part and ejects the gas while being burst in generating over voltage; (b) an annular PTC element(420) which is mounted on the safety vent and blocks current in the generation of high temperature; (c) a top cap(410) forming a projected terminal, which is mounted on the PTC element and is formed with a through hole for gas discharge; and (d) a gasket(500) sealing while surrounding the outer circumference of the device(A). The annular gasket(600) is interposed between the vertical bending part(438) of the safety vent and the peripheral side of PTC element and top cap.

copyright KIPO 2009



(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2011년08월05일

(11) 등록번호 10-1054748

(24) 등록일자 2011년08월01일

(51) Int. Cl.

H01M 2/04 (2006.01) H01M 2/10 (2006.01)

(21) 출원번호 10-2007-0058076

(22) 출원일자 2007년06월14일

심사청구일자 2009년03월03일

(65) 공개번호 10-2008-0109949

(43) 공개일자 2008년12월18일

(56) 선행기술조사문헌

JP07235288 A*

JP09199106 A*

JP06150899 A

*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자

주식회사 엘지화학

서울특별시 영등포구 여의도동 20

(72) 발명자

서근호

부산광역시 서구 서대신동1가 221-22번지 4동 4반

이동섭

대전광역시 유성구 도룡동 381-42번지 LG화학사원
아파트 7동208호

(뒷면에 계속)

(74) 대리인

손창규

전체 청구항 수 : 총 12 항

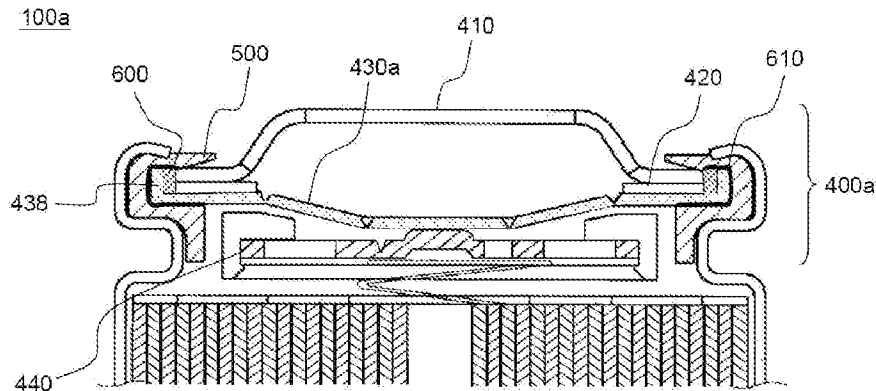
심사관 : 이창희

(54) 전해액 밀봉성이 우수한 이차전지용 캡 어셈블리

(57) 요약

본 발명은 전지내의 고압 발생시 전류를 차단하는 소자(전류차단 안전소자)가 하부에 연결되어 있고, 그 이상의 고압 발생시 파열되면서 가스를 배출하는 안전벤트; 상기 안전벤트 상에 탑재되며, 고온 발생시 전류를 차단하는 환형 구조의 PTC 소자; 상기 PTC 소자 상에 탑재되고, 가스 배출을 위한 관통구가 형성되어 있으며, 돌출 단자를 형성하는 탭 캡; 및 상기 소자들의 외주면을 감싸면서 밀봉하는 가스켓(A); 을 포함하고 있으며, 상기 안전벤트의 외주면 단부는 PTC 소자 및 탭 캡의 외주 측면에 대응하여 수직 절곡되어 있고, 상기 안전벤트의 수직 절곡 부위와 PTC 소자 및 탭 캡의 외주 측면 사이에는 환형의 가스켓(B)이 개재되어 있는 것을 특징으로 하는 캡 어셈블리를 제공한다.

도면도 - 도2



(72) 발명자

이지현

대전광역시 유성구 신성동 142-19번지 스카이빌라
402호

정재한

대전광역시 서구 월평3동 누리아파트 114동 606호

변호경

대전광역시 유성구 전민동 459-1번지 글로벌빌 20
1호

이인성

서울특별시 마포구 연남동 코오롱아파트 105동 40
2호

특허청구의 범위

청구항 1

(a) 전지내의 고압 발생시 전류를 차단하는 소자(전류차단 안전소자)가 하부에 연결되어 있고, 그 이상의 고압 발생시 파열되면서 가스를 배출하는 안전벤트;

(b) 상기 안전벤트 상에 탑재되며, 고온 발생시 전류를 차단하는 환형 구조의 PTC 소자;

(c) 상기 PTC 소자 상에 탑재되고, 가스 배출을 위한 관통구가 형성되어 있으며, 돌출 단자를 형성하는 탑 캡; 및

(d) 상기 소자들의 외주면을 감싸면서 밀봉하는 가스켓(A);

을 포함하고 있으며,

상기 안전벤트의 외주면 단부는 PTC 소자 및 탑 캡의 외주 측면에 대응하여 수직 절곡되어 있고, 상기 안전벤트 외주면 단부의 수직 절곡 높이는 PTC 소자의 두께와 탑 캡의 두께의 합과 일치하며, 상기 안전벤트의 수직 절곡 부위와 PTC 소자 및 탑 캡의 외주 측면 사이에는 환형의 가스켓(B)이 개재되어 있는 것을 특징으로 하는 캡 어셈블리.

청구항 2

제 1 항에 있어서, 상기 안전벤트는 0.2 내지 0.6 mm의 두께를 가지는 것을 특징으로 하는 캡 어셈블리.

청구항 3

제 1 항에 있어서, 상기 PTC 소자는 0.2 내지 0.4 mm의 두께를 가지는 것을 특징으로 하는 캡 어셈블리.

청구항 4

제 1 항에 있어서, 상기 탑 캡은 0.3 내지 0.5 mm의 두께를 가지는 것을 특징으로 하는 캡 어셈블리.

청구항 5

삭제

청구항 6

제 1 항에 있어서, 상기 환형 가스켓(B)의 높이는 PTC 소자의 두께와 탑 캡의 두께의 합과 일치하는 것을 특징으로 하는 캡 어셈블리.

청구항 7

제 1 항에 있어서, 상기 가스켓(A)와 환형 가스켓(B)는 전기절연성의 탄력적인 소재로 이루어진 것을 특징으로 하는 캡 어셈블리

청구항 8

제 7 항에 있어서, 상기 가스켓(A)와 환형 가스켓(B)는 폴리프로필렌(PP)으로 이루어진 것을 특징으로 하는 캡 어셈블리.

청구항 9

제 1 항에 있어서, 상기 환형 가스켓(B)의 폭은 0.2 내지 0.4 mm인 것을 특징으로 하는 캡 어셈블리.

청구항 10

전해액이 함침된 상태로 권취형 전극조립체('젤리-롤')이 원통형 캔에 내장되어 있고, 상기 원통형 캔의 개방 상단에는 캡 어셈블리가 장착되어 있는 이차전지로서, 상기 캡 어셈블리는,

(a) 전지내의 고압 발생시 전류를 차단하는 소자(전류차단 안전소자)가 하부에 연결되어 있고, 그 이상의 고압 발생시 파열되면서 가스를 배출하는 안전벤트;

(b) 상기 안전벤트 상에 탑재되며, 고온 발생시 전류를 차단하는 환형 구조의 PTC 소자;

(c) 상기 PTC 소자 상에 탑재되고, 가스 배출을 위한 관통구가 형성되어 있으며, 돌출 단자를 형성하는 탑 캡; 및

(d) 상기 소자들의 외주면을 감싸면서 밀봉하는 가스켓(A);

을 포함하고 있으며,

상기 안전벤트의 외주면 단부는 PTC 소자 및 탑 캡의 외주 측면에 대응하여 수직 절곡되어 있고, 상기 안전벤트의 수직 절곡 부위와 PTC 소자 및 탑 캡의 외주 측면 사이에는 환형의 가스켓(B)이 개재되어 있는 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 11

제 10 항에 있어서, 상기 전지는 리튬 이차전지인 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 12

(a) 전지내의 고압 발생시 전류를 차단하는 소자(전류차단 안전소자)가 하부에 연결되어 있고, 그 이상의 고압 발생시 파열되면서 가스를 배출하는 안전벤트;

(b) 상기 안전벤트 상에 탑재되며, 고온 발생시 전류를 차단하는 환형 구조의 PTC 소자;

(c) 상기 PTC 소자 상에 탑재되고, 가스 배출을 위한 관통구가 형성되어 있으며, 돌출 단자를 형성하는 탑 캡; 및

(d) 상기 소자들의 외주면을 감싸면서 밀봉하는 가스켓(A);

을 포함하고 있으며,

상기 안전벤트의 외주면 단부는 PTC 소자 및 탑 캡의 외주 측면에 대응하여 수직 절곡되어 있고, 상기 안전벤트의 수직 절곡 부위와 PTC 소자 및 탑 캡의 외주 측면 사이에는 환형의 가스켓(B)이 개재되어 있으며, 상기 환형 가스켓(B)의 높이는 PTC 소자의 두께와 탑 캡의 두께의 합과 일치하는 것을 특징으로 하는 캡 어셈블리.

청구항 13

(a) 전지내의 고압 발생시 전류를 차단하는 소자(전류차단 안전소자)가 하부에 연결되어 있고, 그 이상의 고압 발생시 파열되면서 가스를 배출하는 안전벤트;

(b) 상기 안전벤트 상에 탑재되며, 고온 발생시 전류를 차단하는 환형 구조의 PTC 소자;

(c) 상기 PTC 소자 상에 탑재되고, 가스 배출을 위한 관통구가 형성되어 있으며, 돌출 단자를 형성하는 탑 캡; 및

(d) 상기 소자들의 외주면을 감싸면서 밀봉하는 가스켓(A);

을 포함하고 있으며,

상기 안전벤트의 외주면 단부는 PTC 소자 및 탑 캡의 외주 측면에 대응하여 수직 절곡되어 있고, 상기 안전벤트의 수직 절곡 부위와 PTC 소자 및 탑 캡의 외주 측면 사이에는 환형의 가스켓(B)이 개재되어 있으며, 상기 환형 가스켓(B)의 폭은 0.2 내지 0.4 mm인 것을 특징으로 하는 캡 어셈블리.

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

- [0005] 본 발명은 전해액 밀봉성이 우수한 이차전지용 캡 어셈블리에 관한 것으로, 더욱 상세하게는, 전지내의 고압 발생시 전류를 차단하는 소자(전류차단 안전소자)가 하부에 연결되어 있고, 그 이상의 고압 발생시 파열되면서 가스를 배출하는 안전벤트, PTC 소자, 탭 캡, 및 가스켓(A)을 포함하고, 상기 안전벤트의 외주면 단부는 PTC 소자 및 탭 캡의 외주 측면에 대응하여 수직 절곡되어 있고, 상기 안전벤트의 수직 절곡 부위와 PTC 소자 및 탭 캡의 외주 측면 사이에는 환형의 가스켓(B)이 개재되어 있는 것을 특징으로 하는 캡 어셈블리에 관한 것이다.
- [0006] 모바일 기기에 대한 기술 개발과 수요가 증가함에 따라 에너지원으로서의 이차전지의 수요가 급격히 증가하고 있고, 그러한 이차전지 중 높은 에너지 밀도와 방전 전압의 리튬 이차전지에 대해 많은 연구가 행해졌고 또한 상용화되어 널리 사용되고 있다.
- [0007] 이차전지는 전지케이스의 형상에 따라, 전극조립체가 원통형 또는 각형의 금속 캔에 내장되어 있는 원통형 전지 및 각형 전지와, 전극조립체가 알루미늄 라미네이트 시트의 파우치형 케이스에 내장되어 있는 파우치형 전지로 분류된다.
- [0008] 또한, 전지케이스에 내장되는 상기 전극조립체는 양극/분리막/음극의 적층 구조로 이루어진 충방전이 가능한 발전소자로서, 활물질이 도포된 긴 시트형의 양극과 음극 사이에 분리막을 개재하여 권취한 젤리-롤형 구조와, 소정 크기의 다수의 양극과 음극을 분리막이 개재된 상태에서 순차적으로 적층한 스택형 구조로 분류된다. 그 중 젤리-롤형 전극조립체는 제조가 용이하고 중량당 에너지 밀도가 높은 장점을 가지고 있다.
- [0009] 그러나, 전지의 충방전시 젤리-롤형 전극조립체는 반복적인 팽창과 수축을 겪으면서 변형되는 경향이 있고, 이러한 과정에서 응력이 중심부로 집중되어 전극이 분리막을 뚫고 금속 센터 핀에 접촉됨으로써 내부단락이 유발하는 경향이 있다. 상기 내부 단락으로 인한 발열에 의해 유기 용매가 분해되어 가스가 발생하고, 전지내의 가스압 상승에 의해 전지가 파열될 수 있다. 이러한 전지 내부의 가스압 상승은 외부 충격에 의해 내부 단락이 발생하였을 때에도 일어날 수 있다.
- [0010] 상기와 같은 전지의 안전성 문제를 해결하기 위하여, 원통형 전지의 캡 어셈블리에는 고압가스를 배출하는 안전벤트, 고온에서 전류를 차단하는 PTC 소자, 전지 내압의 상승시 전류를 차단하는 전류차단소자(Current Interrupt Device: CID) 등의 안전 소자들과 상기 소자들을 보호하는 돌출형 단자를 형성하는 탭 캡 등이 가스켓에 의해 고정된 구조로 이루어져 있다.
- [0011] 상기 캡 어셈블리의 구조는, 가스켓이 안전벤트, PTC 소자, CID, 탭 캡 등의 외주면을 감싸므로써, 본질적으로 전지 내부의 전해액이 외부로 누출되는 것을 방지한다. 따라서, 전지의 최내측에 위치하는 안전벤트와 그것의 외주면을 감싸는 가스켓의 계면을 통해 전해액이 누출되지 않는다면, 안전벤트와 PTC 소자의 계면, PTC 소자와 탭 캡의 계면 등 금속 소재들 간의 계면에서도 전해액 누출이 발생하지 않는다.
- [0012] 그러나, 전지의 충방전 작동 과정, 낙하, 외부 충격 등에 의해, 실질적으로 가스켓과 안전벤트의 계면을 통해 일부 전해액이 누출되며, 이렇게 누출된 전해액이 금속 소재들 간의 계면을 통해 외부로 쉽게 누출될 수 있는 문제점이 있다. 즉, 금속 소재들 간의 상호 계면 부위는 상대적으로 밀착성이 떨어지므로, 일단 금속 소재들의 계면으로 유입된 전해액은 가스켓과 관련 소자들의 계면 부위에 비해 외부로 쉽게 누출될 수 있다. 따라서, 캡 어셈블리에서 전해액이 누출되는 현상을 감소시킬 수 있는 기술에 대한 필요성이 높은 실정이다.
- [0013] 이와 관련하여, 일본 특허출원공개 제2006-286561호, 일본 특허출원 공개 제2005-100927호, 일본 특허출원공개 제2002-373711호 등에는 탭 캡 하방에 가스켓이 구비된 캡 어셈블리가 개시되어 있다. 그러나, 이들 출원들에 개시되어 있는 캡 어셈블리는 안전소자들의 외주면을 감싸면서 밀봉하는 가스켓의 형상이 복잡하므로 제조하기가 용이하지 않고, 금속소재들(안전벤트, PTC 소자 및 탭 캡)의 상호 계면 부위에서 전해액 누출이 발생하므로, 상기의 문제점을 근원적으로 해결하고 있지는 못하다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

- [0014] 따라서, 본 발명은 상기와 같은 종래기술의 문제점과 과거로부터 요청되어온 기술적 과제를 해결하는 것을 목적으로 한다.

[0015] 본 출원의 발명자들은 심도 있는 연구와 다양한 실험을 거듭한 끝에, 이차전지의 제조시, 캡 어셈블리의 안전벤트 외주면 단부를 PTC 소자 및 탭 캡의 외주 측면에 대응하여 수직 절곡하고, 상기 안전벤트의 수직 절곡 부위와 PTC 소자 및 탭 캡의 외주 측면 사이에 환형의 가스켓을 개재하는 경우, 금속 소재들(안전벤트, PTC 소자, 탭 캡) 간의 계면에서 전해액이 누출되는 현상을 최소화할 수 있음을 확인하고, 본 발명을 완성하기에 이르렀다.

발명의 구성 및 작용

- [0016] 따라서, 본 발명에 따른 이차전지용 캡 어셈블리는,
- [0017] (a) 전지내의 고압 발생시 전류를 차단하는 소자(전류차단 안전소자)가 하부에 연결되어 있고, 그 이상의 고압 발생시 파열되면서 가스를 배출하는 안전벤트;
- [0018] (b) 상기 안전벤트 상에 탑재되며, 고온 발생시 전류를 차단하는 환형 구조의 PTC 소자;
- [0019] (c) 상기 PTC 소자 상에 탑재되고, 가스 배출을 위한 관통구가 형성되어 있으며, 돌출 단자를 형성하는 탭 캡; 및
- [0020] (d) 상기 소자들의 외주면을 감싸면서 밀봉하는 가스켓(A);
- [0021] 을 포함하고 있으며,
- [0022] 상기 안전벤트의 외주면 단부는 PTC 소자 및 탭 캡의 외주 측면에 대응하여 수직 절곡되어 있고, 상기 안전벤트의 수직 절곡 부위와 PTC 소자 및 탭 캡의 외주 측면 사이에는 환형의 가스켓(B)이 개재되어 있는 구조로 구성되어 있다.
- [0023] 일반적으로, 금속 소재인 안전벤트 및 탭 캡과 준금속 소재인 PTC 소자(이하 '금속 소재들'로 약칭함) 간의 상호 계면 부위는, 앞서 설명한 바와 같이, 가스켓과 이들 소자들의 계면 부위에 비해 전해액이 누출될 가능성이 높은 바, 본 발명의 캡 어셈블리에서는 안전벤트의 외주면 단부를 수직 절곡하고, 그러한 절곡 부위와 탭 캡, PTC 소자 사이에 환형의 가스켓을 탑재함으로써, 상기 안전벤트가 단락될 때까지 금속 소재들간의 계면에서 전해액이 누출되는 것을 방지하여 전지의 안전성을 크게 향상시킬 수 있다.
- [0024] 즉, 전지 최내측에 위치하는 안전벤트와 그것의 외주면을 감싸는 가스켓(A)의 계면을 전해액이 통과하였다 하더라도, 상기 전해액은 안전벤트와 PTC 소자의 계면 및 PTC 소자와 탭 캡의 계면으로 직접 유입되지 못하고 또 다른 가스켓(B)의 계면을 통과하여야 하므로, 실질적으로 전해액의 누출이 방지될 수 있다.
- [0025] 상기 안전벤트의 두께는 소재 및 구조 등에 따라 달라질 수 있으며, 소정의 고압 발생시 파열되면서 가스를 배출할 수 있다면 특별히 제한되는 것은 아니며, 바람직하게는 0.2 내지 0.6 mm일 수 있다.
- [0026] 상기 PTC 소자의 두께 역시 소재 및 구조 등에 따라 달라질 수 있으며, 바람직하게는 0.2 내지 0.4 mm일 수 있다. 다만, PTC 소자의 두께가 너무 두꺼우면, 내부 저항이 상승하고, 전지의 크기를 증가시켜 동일 규격 대비 전지의 용량을 감소시킬 수 있다. 반대로, PTC 소자의 두께가 너무 얇으면, 고온에서 소망하는 전류 차단 효과를 발휘하기 어렵고 약한 외부 충격에 의해서도 파괴될 수 있으므로 바람직하지 않다. 따라서, PTC 소자의 두께는 이러한 점들을 복합적으로 고려하여 상기 범위내에서 적절히 결정할 수 있다.
- [0027] 상기 PTC 소자의 상단면과 접하고 있는 탭 캡 부위의 두께는 외부로부터 인가되는 압력으로부터 상기 캡 어셈블리의 소자들을 보호할 수 있는 범위라면 특별히 제한되는 것은 아니며, 바람직하게는 0.3 내지 0.5 mm일 수 있다. 탭 캡 부위의 두께가 너무 얇으면 소정의 기계적 강성을 발휘하기 어렵고, 반대로 너무 두꺼우면 크기 및 중량 증가에 의해 동일 규격 대비 전지 용량을 감소시킬 수 있으므로 바람직하지 않다.
- [0028] 본 발명의 중요한 특징들 중의 하나는 안전벤트가 PTC 소자 및 탭 캡의 외주 측면에 대응하여 수직 절곡되어 있다는 점이고, 또 다른 특징은 상기 안전벤트의 수직 절곡 부위와 PTC 소자 및 탭 캡의 외주 측면 사이에는 환형의 가스켓(B)이 개재되어 있다는 점이다.
- [0029] 우선, 상기 안전벤트 외주면 단부의 수직 절곡 높이는 바람직하게는 PTC 소자와 탭 캡의 두께의 합과 일치하도록 이루어져 있어서, 상기 가스켓(A)가 안전벤트의 외주면을 감싸면서 밀봉을 달성할 때, 가스켓(A)의 내측면과 안전벤트 사이에 발생하는 이격공간을 최소화하여 상호간의 밀봉력을 극대화할 수 있다.

- [0030] 또한, 상기 환형 가스켓(B)의 높이는 바람직하게는 PTC 소자의 두께와 탑 캡의 두께의 합과 일치하도록 형성되어 있어서, 앞서 설명한 바와 같이, 가스켓(A)이 안전벤트의 외주면을 감싸면서 밀봉을 달성할 때, 가스켓(A)의 내측면과 환형 가스켓(B)의 상단 사이에 발생하는 이격공간을 최소화하여 상호간의 밀봉력을 극대화시킬 수 있다.
- [0031] 결과적으로, 상기와 같은 바람직한 구조에 의해, 안전벤트의 외주면 전곡 단부와 가스켓(B)의 상단이 가스켓(A)와 접하는 탑 캡의 높이에 일치하게 되고, 가스켓(A)가 당해 부위에 밀착될 수 있다.
- [0032] 상기 가스켓(A)와 환형 가스켓(B)는 바람직하게는 전기절연성의 탄력적인 소재로 이루어져 있으며, 이러한 소재는 전기절연성과 소정의 탄력성 및 내구성을 나타내는 소재라면 특별히 제한되는 것은 아니며, 예를 들어, 폴리프로필렌(PP)이 사용될 수 있다.
- [0033] 안전벤트의 수직 절곡 부위와 PTC 소자 및 탑 캡의 외주 측면 사이에 개재되는 환형 가스켓(B)의 폭은, 상기 부재들이 접하는 상호 계면에서 전해액이 누출되는 것을 최대한 방지할 수 있도록, 바람직하게는 0.2 내지 0.4 mm일 수 있다. 따라서, 환형 가스켓(B)의 폭이 너무 얇으면 소정의 전기절연성과 탄력성을 제공하기 어려울 수 있고, 반대로 너무 두꺼우면 전지의 크기 증가를 초래하여 동일 규격 대비 전지 용량의 감소를 초래할 수 있으므로 바람직하지 않다.
- [0034] 본 발명은 또한 전해액이 함침된 상태로 권취형 전극조립체('젤리-롤')이 원통형 캔에 내장되어 있고, 상기 원통형 캔의 상단에는 상기 구조의 캡 어셈블리가 장착되어 있는 이차전지를 제공한다.
- [0035] 일반적으로 원통형 이차전지의 구조에서, 젤리-롤형 전극조립체의 양극 호일에 용접되어 있는 양극 탭은 캡 어셈블리에 용접되어 전지 상단의 돌출 단자에 연결되며, 음극 호일에 용접되어 있는 음극 탭은 전지케이스(원통 캔)의 하단에 용접되어 캔 자체가 음극 단자를 구성한다. 이와 같은 탭재가 이루어진 상태에서 전해액이 주입되고, 캔의 개방 상단에 캡 어셈블리를 장착하여 밀봉시키면 원통형 전지가 완성된다. 상기 원통형 캔의 소재는, 특별히 제한되지 않으며, 바람직하게는, 스테인리스 스틸, 스틸, 알루미늄 또는 그 등가물 중 어느 하나로 형성될 수 있다.
- [0036] 본 발명에 따른 상기 전지는 바람직하게는 높은 에너지 밀도, 방전 전압, 및 출력 안정성의 리튬 이차전지일 수 있다. 그러한 리튬 이차전지는 양극, 음극, 분리막, 리튬염 함유 비수 전해액 등으로 구성되어 있다.
- [0037] 상기 양극은, 예를 들어, 양극 집전체 상에 양극 활물질, 도전재 및 바인더의 혼합물을 도포한 후 건조하여 제조되며, 필요에 따라서는, 충전제를 더 첨가하기도 한다. 상기 음극은 또한 음극 집전체 상에 음극 재료를 도포, 건조하여 제조되며, 필요에 따라, 앞서 설명한 바와 같은 성분들이 더 포함될 수도 있다.
- [0038] 상기 분리막은 음극과 양극 사이에 개재되며, 높은 이온 투과도와 기계적 강도를 가지는 절연성의 얇은 박막이 사용된다.
- [0039] 리튬염 함유 비수계 전해액은, 비수 전해액과 리튬염으로 이루어져 있으며, 비수 전해액으로는 액상 비수 전해액, 고체 전해질, 무기 고체 전해질 등이 사용된다.
- [0040] 상기 집전체, 전극 활물질, 도전재, 바인더, 충전제, 분리막, 전해액, 리튬염 등은 당업계에 공지되어 있으므로, 그에 대한 자세한 설명은 본 명세서에서 생략한다.
- [0041] 본 발명에 따른 리튬 이차전지는 당업계에 공지되어 있는 통상적인 방법에 의해 제조될 수 있다. 즉, 양극과 음극 사이에 다공성 분리막을 삽입하고 거기에 전해액을 주입하여 제조할 수 있다.
- [0042] 양극은, 예를 들어, 앞서 설명한 바와 같이, 양극 활물질로서의 리튬 전이 금속 산화물 활물질과 도전재 및 바인더를 함유한 슬러리를 집전체 위에 도포한 후 건조 및 압연하여 제조할 수 있다. 마찬가지로 음극은, 예를 들어, 앞서 설명한 바와 같이, 음극 활물질로서 탄소 활물질과 도전재 및 바인더를 함유한 슬러리를 얇은 집전체 위에 도포한 후 건조하여 제조할 수 있다.
- [0043] 이하, 본 발명의 하나의 실시예에 따른 도면을 참조하여 본 발명의 내용을 더욱 상세하지만, 본 발명의 범주가 그것에 의해 한정되는 것은 아니다.
- [0044] 도 1에는 종래의 원통형 이차전지의 상부 구조를 보여주는 부분 단면도가 모식적으로 도시되어 있다.

- [0045] 도 1을 참조하면, 전지(100)는 캔(200)의 내부에 발전소자로서의 전극조립체(300)를 삽입하고 여기에 전해액을 주입하며, 캔(200)의 상단 개구부에 캡 어셈블리(400)를 장착함으로써 제조된다.
- [0046] 캡 어셈블리(400)는 캔(200)의 상부 비딩부(210)에 실장되는 기밀유지용 가스켓(500) 내부에 탭 캡(410)과 과전류를 차단하기 위한 PTC 소자(420) 및 내부 압력 저하를 위한 안전벤트(430)가 밀착되어 설치된다. 탭 캡(410)은 중앙이 상향 돌출되어 있어서 외부 회로와의 접촉에 의한 양극 단자로서의 역할을 수행하며, 가스 배출을 위한 다수의 관통구(도시하지 않음)가 천공되어 있다. 안전벤트(430)는 그것의 하단이 전류차단 안전소자(440) 및 양극리드(310)를 통해 전극조립체(300)의 양극에 연결되어 있다.
- [0047] 안전벤트(430)는 도전성의 얇은 판재로서, 그것의 중앙부는 하향 만입부(432)를 형성하고, 만입부(432)의 상절곡 및 하절곡 부위에는 각각 깊이를 달리하는 2 개의 노치들이 형성되어 있다.
- [0048] 전지 내부에서 임계치 이상으로 압력이 상승하였을 때 전류를 차단하는 전류차단 안전소자(440)는 도전성 판재로서 안전벤트(430)의 하방에 설치되어 있다. 전류차단 안전소자(440)의 재질은 바람직하게는 안전벤트(430)와 동일한 재질로 이루어져 있고, 보조가스켓(510)은 전류차단 안전소자(440)와 안전벤트(430)가 통전되는 것을 막을 수 있도록 폴리프로필렌(PP) 계열의 재질로 이루어져 있다.
- [0049] 예를 들어, 다양한 원인에 의한 내부 단락, 과충전 등으로 인해 전지(100)의 온도가 상승하면, PTC 소자(420)의 저항 증가에 의해 통전 전류량이 크게 감소하게 된다. 온도의 계속적인 상승으로 전해액이 분해되면서 가스가 발생하고 그에 따라 내압이 증가하면, 안전벤트(430)의 만입부(432)가 들어 올려지면서 전류차단 안전소자(440)가 부분 파열되어 전류가 차단하여 안전성을 확보하게 된다. 그러나, 계속적인 압력 상승시에는 안전벤트(430)의 노치(436)이 파열되면서 고압 가스를 전지(100)로 외부로 배출하여 안전성을 담보하게 된다.
- [0050] 도 2에는 본 발명의 하나의 실시예에 따른 원통형 이차전지의 상부 구조를 나타낸 단면 모식도가 도시되어 있다.
- [0051] 도 2를 참조하면, 본 발명에 따른 이차전지(100a)의 캡 어셈블리(400a)에서, 전지내의 고압 발생시 전류를 차단하는 전류차단 안전소자(440)는 안전벤트(430)의 하부에 연결되고, 고온발생시 전류를 차단하는 PTC 소자(420)는 안전벤트(430)의 상부에 환형의 형태로 탑재되어 있으며, 가스 배출을 위한 관통구가 형성되고 돌출단자를 형성하는 탭 캡(410)은 PTC 소자(420) 상에 탑재되고, 가스켓(A)(500)은 상기 소자들의 외주면(610)을 감싸면서 밀봉하도록 형성되어 있다는 점에서는 도 1의 전지(100)와 동일하다.
- [0052] 반면에, 안전벤트(430a)의 외주면 단부는 PTC 소자(420)와 탭 캡(410)의 외주 측면에 대응하는 높이를 가지며 'L'자형으로 수직 상향 절곡되어 있고, 전기절연성의 탄력적인 소재인 폴리프로필렌(PP)으로 만들어진 환형 가스켓(600)이 안전벤트(430a)의 수직 절곡 부위(438)와 PTC 소자(420) 및 탭 캡(410)의 외주 측면 사이에 개재되어 있다.
- [0053] 즉, 안전벤트(430a)의 수직 절곡 부위(438)와 환형 가스켓(600)은 전지내에서 고압이 발생하여 안전벤트(430a)가 파열될 때까지 전해액이 캡 어셈블리(400)의 상부로 누출되는 것을 방지한다.
- [0054] 도 3에는 도 1의 원통형 이차전지에서 캡 어셈블리의 상부 구조에 대한 부분 단면 모식도가 도시되어 있고, 도 4에는 본 발명의 하나의 실시예에 따른 도 2의 원통형 이차전지에서 캡 어셈블리의 상부 구조에 대한 부분 단면 모식도가 도시되어 있다.
- [0055] 이들 도면을 참조하면, 캡 어셈블리(400, 400a)의 상부는 탭 캡(410), PTC 소자(420) 및 안전벤트(430, 430a) 등을 포함하고, 그 중, PTC 소자(420)는 전지의 온도가 상승할 때 저항을 크게 증가시켜 전류를 차단하고, 안전벤트(430, 430a)는 전지의 내부 압력이 증가할 때 캡 어셈블리(400, 400a)의 상부로 형상이 역전되면서 고압가스를 배출하게 된다.
- [0056] 캡 어셈블리(400)는, 도 3에서 보는 바와 같이, 원판 형태의 PTC 소자(420)에 안전벤트(430)가 밀착되어 있는 구조로 이루어져 있어서, 캡 어셈블리(400) 중, 탭 캡(410), PTC 소자(420) 및 안전벤트(430)로부터 초래되는 높이는 각 소자의 두께들의 합에 대응하여 나타난다.
- [0057] 도 3의 캡 어셈블리(400)에서, 가스켓(500)은 캡 어셈블리(400) 중 전지의 최내측에 위치하는 안전벤트(430)의 하단면을 감싼 상태에서, 안전벤트(430), PTC 소자(420) 및 탭 캡(410)의 외주 측면에 밀착되어 있고, 탭 캡(410)의 상단면을 감싸고 있다. 따라서, 전지 내부의 전해액이 안전벤트(430)의 하단면과 가스켓(500)의 계면(S1)으로 일단 유입되면, 상대적으로 밀착력이 떨어지는 안전벤트(430)와 PTC 소자(420)의 계면(S2) 또는

PTC 소자(420)와 탑 캡(410)의 계면(S3)을 쉽게 통과하게 되어 누출된다.

[0058] 반면에, 본 발명에 따르면, 도 4에서 보는 바와 같이, 안전벤트(430a)는 탑 캡(410)과 PTC 소자(420)의 외주 측면에 대해 'L'자형으로 수직 절곡되어 있고, 환형 가스켓(600)의 높이(H)는 PTC 소자(420)와 탑 캡(410) 두께의 합과 동일하게 형성되어 있어서, 도 3의 캡 어셈블리(400)와 외형 크기가 동일하고, 가스켓(500)의 하단 부와 환형 가스켓(600) 사이에 발생하는 이격공간을 최소화하고 상호간의 밀봉력을 극대화시킨다.

[0059] 더욱이, 상기와 같은 구조에 의해, 안전벤트(430a)와 PTC 소자(420)의 계면(S2)과 PTC 소자(420)와 탑 캡(410)의 계면(S3)은 환형 가스켓(600)에 접해 있으므로, 전지 내부의 전해액이 안전벤트(430a)의 하단면과 가스켓(500)의 계면(S1)으로 유입되더라도, 안전벤트(430a)의 수직 절곡 부위(438)를 통과한 후 환형 가스켓(600)을 거쳐야만 비로소 계면(S2)과 계면(S3)에 도달할 수 있으므로, 실질적으로 전해액의 외부 유출이 불가능하다.

[0060] 이하, 실시예를 통해 본 발명을 더욱 상술하지만, 하기 실시예는 본 발명을 예시하기 위한 것이며, 본 발명의 범주가 이들만으로 한정되는 것은 아니다.

[0061] [실시예 1]

[0062] 도 2에서와 같이, 외경 16 mm 및 두께 0.3 mm의 알루미늄 판재에 9.6 mm 직경과 0.10 mm 두께의 제 1 노치를 형성하고, 4 mm 직경과 0.06 mm 두께의 제 2 노치를 형성한 후, 중앙을 하향으로 0.65 mm 깊이만큼 돌출된 만입부를 가지도록 안전벤트를 제조하고, 안전벤트의 외주면 단부를 PTC 소자 및 탑 캡의 외주 측면에 대응하여 수직 절곡함으로써, PTC 소자와 탑 캡의 두께의 합과 일치하도록 제조하였다.

[0063] 또한, 외경 11 mm 및 두께 0.5 mm의 알루미늄 판재에, 직경 1.5 mm의 관통구를 방사상으로 6 개 천공하고, 중앙에 직경 1.53 mm 및 돌출높이 0.20 mm의 돌출부를 형성하여 탑 캡을 제조하였다. 그런 다음, 폭 0.6 mm 및 원주길이 2.61 mm의 관통홀을 중앙 돌출부의 중심으로부터 1.5 mm의 거리에 3 개 천공하고, 관통홀을 연결하는 각각의 브릿지에 두께 약 70 μ m의 노치를 형성하여 CID를 제조하였다.

[0064] 상기 CID를 그것의 외주면을 따라 폴리프로필렌 소재의 보조 가스켓에 삽입하고, 상기 안전벤트의 만입부 밀면을 상기 돌출부 윗면에 레이저 용접하여 부착시켰다.

[0065] 그리고, 폴리프로필렌 소재의 가스켓(A, B) 중, 두께가 0.3 mm로서 상기 안전벤트의 두께와 비슷한 가스켓(B)을 안전벤트의 수직 절곡 부위와 PTC 소자 및 탑 캡의 외주 측면 사이에 개재하고, 나머지 가스켓(A)으로 안전벤트, PTC 소자 및 탑 캡을 감싸 캡 어셈블리를 제조하였다.

[0066] 또한, 리튬 코발트 산화물로 구성된 양극과 흑연으로 구성된 음극 사이에 폴리에틸렌의 다공성 분리막을 개재한 형태의 젤리-롤형 전극조립체를 원통형 캔에 삽입한 후 캔의 윗면을 비딩하여 고정시키고, 그러한 비딩부에 상기 캡 어셈블리를 끼워넣고 캔의 상단을 안쪽으로 프레스하여 가스켓(A)을 클립평함으로써 원통형 이차전지를 제조하였다.

[0067] [비교예 1]

[0068] 안전벤트의 외주면 단부를 수직으로 절곡하지 않고, 가스켓(B)을 안전벤트의 수직 절곡 부위와 PTC 소자 및 탑 캡의 외주 측면 사이에 개재하지 않았다는 점을 제외하고는, 실시예 1과 동일한 방법으로 원통형 이차전지를 제조하였다.

[0069] [실험예 1]

[0070] 실시예 1에서 제조된 5 개의 전지들과 비교예 1에서 제조된 5 개의 전지들을 도립시킨 상태에서, 20 kgf 까지 셀 내부에 압력을 가하면서, CID의 단락 압력, 전해액 누출 압력 및 벤팅 압력을 각각 측정하였다. 그 결과가 하기 표 1에 개시되어 있다.

[0071] <표 1>

	CID 단락압 (kgf/cm ²)	누액 발생 압력 (kgf/cm ²)	Venting 압력 (kgf/cm ²)
실시예 1 (전지 1)	9	18	18
실시예 1 (전지 2)	11	19	19
실시예 1 (전지 3)	10	18.5	18.5
실시예 1 (전지 4)	10.5	19	19
실시예 1 (전지 5)	11	18	18
비교예 1 (전지 1)	8	14	19
비교예 1 (전지 1)	10	16	18.5
비교예 1 (전지 1)	10.5	15	19
비교예 1 (전지 1)	11	14.5	19
비교예 1 (전지 1)	11	16	18

[0072]

[0073]

상기 표 1에서 보는 바와 같이, 본 발명에 따른 실시예 1의 전지들 전부는 단락에 의한 안전벤트의 벤팅 전까지는 전해액의 누출(leakage)이 발생하지 않았다. 반면에, 비교예 1의 전지들은 안전벤트가 단락에 의한 벤팅 이전에 전해액의 누출이 발생하였다. 따라서, 본 발명에 따른 전지들은 안전벤트가 단락될 때까지 전해액의 누출을 억제함으로써 전지의 안전성을 향상시킬 수 있다.

[0074]

본 발명이 속한 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면, 상기 내용을 바탕으로 본 발명의 범주 내에서 다양한 응용 및 변형을 행하는 것이 가능할 것이다.

발명의 효과

[0075]

이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명에 따른 이차전지는 캡 어셈블리의 제조시 안전벤트의 외주면 단부를 PTC 소자 및 탑 캡의 외주 측면에 대응하여 수직 절곡하고, 상기 절곡 부위와 탑 캡, PTC 소자 사이에 환형 가스켓(B)를 장착함으로써, 종래의 가스켓(A)와 안전벤트 사이의 계면에서 전해액이 누출되는 현상을 안전벤트가 단락될 때까지 방지함으로써, 전지의 안전성을 크게 향상시킬 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0001]

도 1은 종래의 원통형 이차전지의 상부 구조를 나타낸 단면 모식도이다;

[0002]

도 2는 본 발명의 하나의 실시예에 따른 원통형 이차전지의 상부 구조를 나타낸 단면 모식도이다;

[0003]

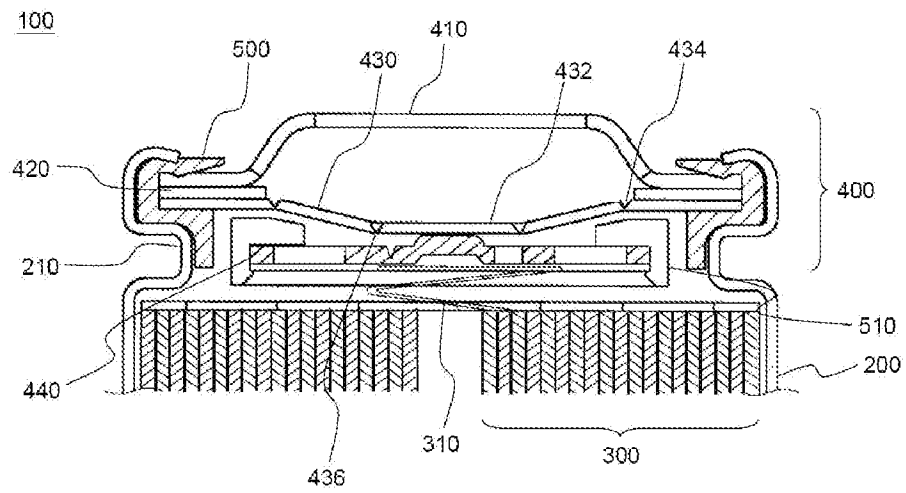
도 3은 도 1의 원통형 이차전지에서 캡 어셈블리의 상부 구조에 대한 부분 단면 모식도이다;

[0004]

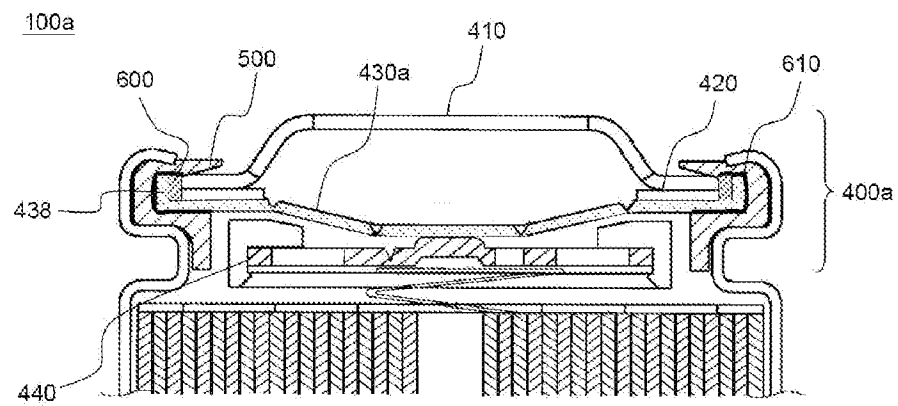
도 4는 도 2의 원통형 이차전지에서 캡 어셈블리의 상부 구조에 대한 부분 단면 모식도이다.

도면

도면1

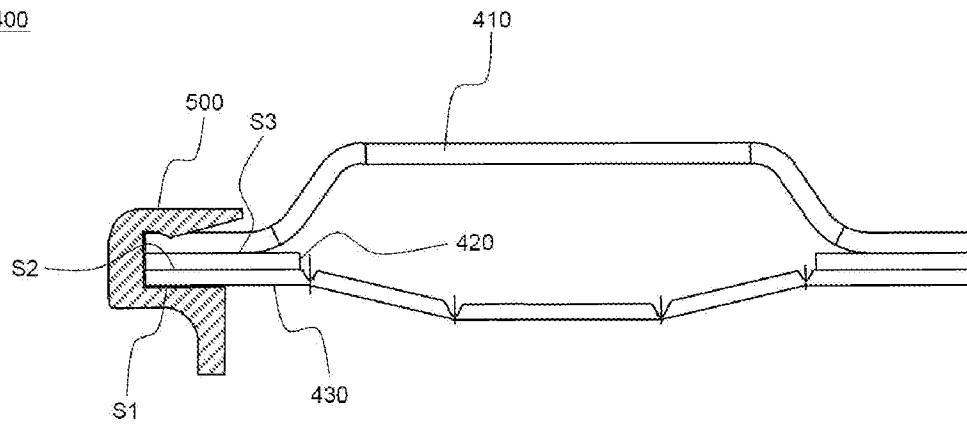


도면2



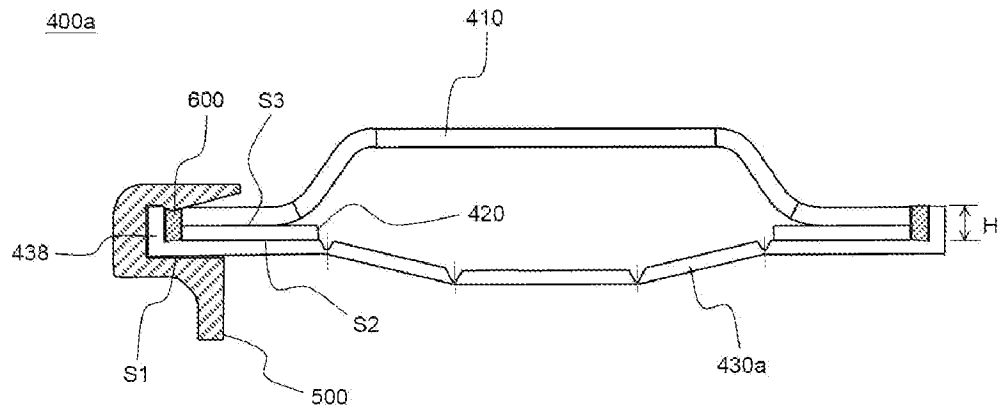
도면3

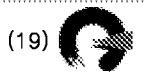
400



도면4

400a





KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

KOREAN PATENT ABSTRACTS

(11) Publication number: 1020060037832 A
 (43) Publication date: 03.05.2006

(21) Application number: 1020040086888
 (22) Application date: 28.10.2004

(71) Applicant: SAMSUNG SDI CO., LTD.
 (72) Inventor: KIM, JONG KU
 SAITO AKIKO

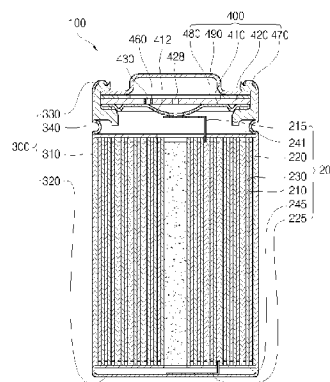
(51) Int. Cl: H01M 2/04
 H01M 2/10
 H01M 2/12
 H01M 2/34

(54) SECONDARY BATTERY EMPLOYING CAP ASSEMBLY PROVIDED WITH GASKET, SAFETY VENT, CURRENT INTERCEPTION UNIT, CAP-UP AND COMBINATION UNIT

(57) Abstract:

PURPOSE: A secondary battery is provided to reduce the length of an assembly line and to decrease the number of workers by simplifying the assembling process of a cap assembly sealing the upper part of a case.

CONSTITUTION: The secondary battery is provided with a cap assembly(400) for finishing a case where an electrode assembly is accommodate, wherein the cap assembly comprises a gasket (470) which has a circular shape with both opened sides, is provided with an accommodation part projected inwardly at the lower part, and is accommodated at the upper part of the case; a safety vent(410) which is accommodated at the accommodation part of the gasket; a current interception unit(420) which is arranged at the upper part of the safety vent; a cap-up(490) which is arranged at the upper part of the current interception unit; and a combination unit which combines the safety vent, the current interception unit and the cap-up in a body.



copyright KIPO 2006

(19)대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) . Int. Cl.

H01M 2/04 (2006.01)

H01M 2/10 (2006.01)

H01M 2/12 (2006.01)

H01M 2/34 (2006.01)

(11) 공개번호 10-2006-0037832

(43) 공개일자 2006년05월03일

(21) 출원번호 10-2004-0086888

(22) 출원일자 2004년10월28일

(71) 출원인 삼성에스디아이 주식회사
경기 수원시 영통구 신동 575

(72) 발명자 김종구
충청남도 천안시 신부동 541번지 동아태조아파트 103-304
사이토아키코
충청남도 천안시 성성동 508번지

(74) 대리인 서만규
서경민

심사청구 : 있음

(54) 이차 전지

요약

본 발명의 이차 전지는 전극 조립체가 수용된 케이스를 마감하는 캡 조립체에 있어서, 양측이 개구된 원통형으로 하측에 내측으로 돌출된 안착부가 마련되며 케이스의 상측에 안착되는 가스켓과, 가스켓의 안착부에 안착되는 안전벤트와, 안전벤트의 상측에 배치되는 전류차단부와, 전류차단부의 상측에 배치되는 캡업 및 가스켓과, 안전벤트 전류차단부 및 캡업을 일체로 결합시키는 결합수단을 포함하므로 조립과정에 따른 생산 비용은 절감되고 생산 수율이 향상되는 이점이 있다.

대표도

도 2

색인어

원통형 이차 전지, 캡 조립체, 가스켓

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명에 따른 이차 전지를 도시한 분해 사시도,

도 2는 본 발명에 따른 이차 전지를 도시한 단면도,

도 3은 본 발명에 따른 이차 전지의 캡 조립체를 도시한 단면도이다.

< 도면의 주요 부호에 대한 간단한 설명 >

100 : 이차 전지 200 : 전극 조립체

300 : 케이스 400 : 캡 조립체

410 : 안전벤트 412 : 돌출부

420 : 전류차단부 470 : 가스켓

471 : 안착부 473 : 결합돌기

475 : 측면판 480 : 이차보호소자

490 : 캡업

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 이차 전지에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 이차 전지를 조립하는 공정을 간단히 하는 캡 조립체를 갖는 이차 전지에 관한 것이다.

최근에는 셀룰라 폰, 노트북 컴퓨터, 캠코더 등의 콤팩트하고 경량화 된 전기/전자장치들이 활발하게 개발 및 생산되고 있다. 이러한 휴대용 전기/전자장치들은 별도의 전원이 구비되지 않은 장소에서도 작동될 수 있도록 전지 팩을 내장하고 있다. 내장된 전지 팩은 휴대용 전기/전자장치를 일정 기간 동안 구동시키기 위해 일정 레벨의 전압을 출력시킬 수 있도록 내부에 적어도 하나의 전지를 구비하고 있다.

상기 전지 팩은 경제적인 측면을 고려하여 최근에는 충방전이 가능한 이차전지를 채용하고 있다. 이차전지에는 대표적으로, 니켈-카드뮴(Ni-Cd)전지와 니켈-수소(Ni-MH)전지 및 리튬(Li)전지와 리튬 이온(Li-ion)전지 등의 리튬 이차 전지 등이 있다.

특히, 리튬 이차 전지는 작동 전압이 3.6V로서, 휴대용 전자 장비 전원으로 많이 사용되고 있는 니켈-카드뮴 전지나, 니켈-수소 전지보다 3배나 높고, 단위 중량당 에너지 밀도가 높다는 측면에서 급속도로 신장되고 있는 추세이다.

이러한 리튬 이차 전지는 주로 양극 활물질로 리튬계 산화물, 음극 활물질로는 탄소재를 사용하고 있다. 일반적으로는 전해액의 종류에 따라 액체 전해질 전지와, 고분자 전해질 전지로 분류되며, 액체 전해질을 사용하는 전지를 리튬 이온 전지라 하고, 고분자 전해질을 사용하는 전지를 리튬 폴리머 전지라고 한다. 또한 리튬 이차 전지는 여러 가지 형상으로 제조되고 있는데, 대표적인 형상으로는 원통형과, 각형과, 파우치형을 들 수 있다.

통상적으로, 이차 전지는 활물질이 코팅된 제1,2 전극판 및 제1전극판과 제2전극판 사이에 위치되어 쇼트를 방지하고, 리튬 이온(Li-ion)의 이동만을 가능하게 하는 세퍼레이터가 권취된 전극 조립체와, 전극 조립체를 수용하는 케이스와, 케이스의 내측에 주입되어 리튬 이온의 이동을 가능하게 하는 전해액, 그리고 케이스를 밀봉하는 캡 조립체 등으로 이루어져 있다.

이러한 이차 전지는 제1,2전극판으로부터 제1,2전극탭이 인출된 제1,2전극판 및 세퍼레이터를 적층한 후, 이를 권취하여 전극 조립체를 제조한 후, 전극 조립체 및 전해액을 케이스 내부에 수용하여 캡 조립체로 밀봉하여 마감한다.

캡 조립체는 케이스에 조립되어 케이스를 밀봉하는 가스켓과, 가스켓의 상측에 안착되는 안전벤트와, 안전벤트의 상측에 설치되는 전류차단부(CID : Current Interrupt Device), 전류차단부의 상측에 설치되는 이차보호소자 그리고, 이차보호소자의 상측에는 외부로 전류를 통전시키도록 설치되는 캡업이 구비된다. 이와 같은 캡 조립체는 상술한 바와 같은 순서로 적층되어 결합된다.

그런데, 이러한 종래의 캡 조립체는 상술한 바와 같은 순서로 결합될 때 그 부품수가 많으므로 조립시간이 오래 걸리는 문제점이 있다.

또한, 부품을 조립하기 위한 생산라인의 길이가 길어지고, 부품을 관리하기 위한 작업자의 수가 많아야 하므로 생산비용이 증대되는 문제점이 있다.

그리고, 부품의 조립단계가 많으므로 조립과정에서 발생할 수 있는 불량발생 확률이 증대되므로 생산수율이 감소하는 문제점이 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 상술한 바와 같은 문제점을 해소시키기 위해 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은 캡 조립체의 조립과정을 줄여 생산비용이 절감되고 생산수율이 증대되는 이차 전지를 제공하는 것이다.

발명의 구성 및 작용

상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명은 전극 조립체가 수용된 케이스를 마감하는 캡 조립체에 있어서, 양측이 개구된 원통형으로 하측에 내측으로 돌출된 안착부가 마련되며 상기 케이스의 상측에 안착되는 가스켓과, 가스켓의 안착부에 안착되는 안전벤트와, 상기 안전벤트의 상측에 배치되는 전류차단부와, 상기 전류차단부의 상측에 배치되는 캡업 및 상기 가스켓과, 상기 안전벤트 상기 전류차단부 및 상기 캡업을 일체로 결합시키는 결합수단을 포함하는 이차 전지를 제공한다.

상기 결합수단은 상기 가스켓의 상측에 내측으로 소정길이 돌출된 결합돌기인 것이 바람직하다.

상기 결합돌기의 저면은 상기 캡업의 상면과 접촉된 것이 바람직하다.

상기 가스켓은 탄성을 갖는 재질로 형성된 것이 바람직하다.

상기 케이스는 원통형인 것이 바람직하다.

이하에서는 도면을 참조하여 본 발명에 따른 이차 전지를 상세히 설명한다.

도 1은 본 발명에 따른 이차 전지를 도시한 분해 사시도이고, 도 2는 본 발명에 따른 이차 전지를 도시한 단면도이며, 도 3은 본 발명에 따른 이차 전지의 캡 조립체를 도시한 단면도이다. 이들 도면에 도시된 바와 같이, 원통형 이차 전지(100)는 전극 조립체(200)와, 전극 조립체(200) 및 전해액을 수용하는 원통형 케이스(300)와, 원통형 케이스(300)의 상부에 조립되어 전극 조립체(200)가 이탈되지 않도록 하는 캡 조립체(400)와, 캡 조립체(400)를 일체화시키는 결합수단을 포함하여 형성된다.

전극 조립체(200)는 전극 집전체(200)의 표면에 활물질층이 코팅된 제1,2전극판(210,220)과, 제1전극판(210)과 제2전극판(220) 사이에 삽입되어 제1전극판(210)과 제2전극판(220)을 전기적으로 절연시키는 세퍼레이터(230)가 권취되어 형성된다.

여기서, 제1전극판(210)은 양극, 제2전극판(220)은 음극이 될 수 있다.

따라서, 양극이 되는 제1전극판(210)은 도전성이 우수한 금속 박판 예를 들면, 알루미늄(Al) 호일(Foil)로 이루어진 양극 집전체와 그 양면에 코팅된 양극활물질층을 포함한다. 양극판의 말단에는 양극활물질층이 형성되지 않은 양극집전체 영역 즉, 양극 무지부가 형성된다. 양극 무지부의 일단에는 일반적으로 알루미늄(Al) 재질로 형성되어 전극 조립체(200)의 상부로 일정 길이 돌출되는 제1전극탭(215)인 양극탭이 돌출된다.

또한, 음극이 되는 제2전극판은 전도성 금속 박판 예를 들면, 구리(Cu) 또는 니켈(Ni) 호일로 이루어진 음극 집전체와 그 양면에 코팅된 음극활물질층을 포함하고 있다. 음극판의 양 말단은 음극 활물질층이 형성되지 않은 음극 집전체 영역 즉, 음극 무지부가 형성된다. 음극 무지부의 말단에는 일반적으로 니켈 재질로 형성되며 전극 조립체(200)의 하부로 일정 길이 돌출된 제2전극탭(225)이 되는 음극탭이 접합되어 있다. 더불어 전극 조립체(200)의 상/하부에는 각각 캡 조립체(400) 또는 원통형 케이스(300)와의 접촉을 방지하기 위한 절연 플레이트(241,245)가 더 포함되어 형성될 수 있다.

원통형 케이스(300) 원통형 전극 조립체(200)가 수용될 수 있는 소정 공간이 형성되도록 일정 직경을 갖는 원통형 측면판(310)과 원통형 측면판(310)의 하부를 밀폐하는 하면판(320)을 포함하여 형성되며 원통형 측면판(310)의 상부는 전극 조립체(200)를 삽입하기 위하여 개구되어 있다.

원통형 케이스(300)의 하면판(320) 중앙에는 전극 조립체(200)의 제2전극탭(225)이 접합됨으로써, 원통형 케이스(300) 자체는 음극 역할을 수행하게 된다. 또한, 원통형 케이스(300)는 일반적으로 알루미늄, 철(Fe) 또는 이들의 합금으로 형성된다. 더불어 원통형 케이스(300)는 상부의 개구에 결합되는 캡 조립체(400)의 상부를 압박하도록 상단에서 내부로 휘어진 크리핑(Cripping)부(330)가 형성된다. 또한, 원통형 케이스(300)는 크리핑부(330)로부터 하방으로 캡 조립체(300)의 두께에 대응되는 거리만큼 이격된 위치에 캡 조립체(400)의 하부를 압박하도록 안쪽으로 움푹 파인 비딩(Beading)부(340)가 더 형성된다.

캡 조립체(400)는 안전벤트(410)와, 전류차단부(420)와, 이차보호소자(480)와, 캡업(490) 가스켓(490) 그리고, 결합수단(495)을 포함하여 형성된다.

안전벤트(410)는 도전성 금속재질로 된 원판형상으로서 중앙에 하방으로 돌출된 돌출부(412)를 포함하여 형성된다. 안전벤트(410)는 바람직하게는 알루미늄 금속 또는 니켈 금속으로 형성된다. 안전벤트(410)의 하부에는 제1전극탭(215)이 전기적으로 결합되며, 돌출부(412)에 용접되어 결합된다. 안전벤트(410)의 돌출부(412)는 정상적인 상태에서는 하부 방향으로 돌출되어 형성되며, 이차 전지(100)의 과/충방전 또는 이상 발열에 의하여 이차 전지(100)의 내부 압력이 증가되는 경우에는 돌출부(412)가 상부 방향으로 반전되게 형성된다.

여기서 돌출부(412)는 전술된 전극 조립체(200)의 제1전극탭(215)와 접합된다.

전류차단부(420)는 원형의 외곽링과 외곽링의 중앙을 가로지르는 바(460)를 포함하는 형상으로 형성되며 바(460)의 중앙에 비아홀(428)을 구비하는 절연인쇄기판(미도시)과 절연인쇄기판의 상부와 하부에 각각 도전박막을 포함하여 형성된다. 도전박막 중 상부 도전박막의 일측은 절연인쇄기판의 외곽링에 연결되지만 타측은 외곽링에 연결되지 않도록 형성된다. 반면 하부 도전박막은 일측이 외곽링에 연결되지 않으며 타측이 외곽링에 연결된다. 이에 비아홀(430)의 내부에는 구리와 같은 도전금속으로 도전층이 형성되어 상부와 하부의 도전박막을 전기적으로 연결한다. 여기서, 바(460)는 비아홀(430)이 형성된 부분의 양측면 및 중앙부에 파단부(428)가 형성되어 바(460)가 용이하게 파단될 수 있도록 한다.

또한, 전류차단부(420)는 안전벤트(410)의 상부에 설치되며, 안전벤트(410)로 흐르는 전류를 통전시켜 후술될 이차보호소자(480)로 흐르게 한다. 그러나, 이차 전지(100)가 비정상적으로 작동되어 이차 전지(100)의 내부 압력이 규정 이상으로 상승되는 경우에 안전벤트(410)의 돌출부(412)가 상향으로 변형되면서 전류차단부(420)의 바(460)가 돌출부(412)에 의하여 파괴되면서 전류의 흐름을 파괴하게 된다.

따라서, 전류차단부(420)는 안전벤트(410)와 이차보호소자(480) 사이에 흐르는 전류를 차단하게 된다.

이차보호소자(480)는 전류차단부(420)의 상부에 안착되어 결합되며 이차 전지(100)의 온도가 증가되면 전류의 흐름을 차단하게 된다. 이차보호소자(480)는 바람직하게는 PTC 소자를 사용한다. PTC 소자는 수지와 탄소분말로 형성되는 소자층과 소자층의 상면과 하면에 결합되는 도전판으로 형성되며 PTC 소자의 온도가 증가되면 수지층의 수지가 팽창되면서 탄소분말의 연결을 끊어 전류를 차단하게 된다. PTC 소자로는 세라믹 소자가 사용될 수 있으며 필요에 따라서는 캡 조립체(400)를 구성할 때 생략될 수 있음은 물론이다.

캡업(490)은 캡 조립체(400)의 상부에 안착되어 결합되며 이차 전지에서 발생된 전류를 외부로 통전하게 된다.

가스켓(470)은 탄성을 갖는 재질로 형성된 것으로서, 원통형 케이스(300)의 상측에 안착되어 상술한 안전벤트(410)와, 전류차단부(420)와, 이차보호소자(480) 및 캡업(490)을 원통형 케이스(300)와 절연시키는 것으로서, 양측이 개구된 원통형으로 가스켓 측면판(475)이 형성되어 그 외면이 원통형 케이스(300)의 상부 측면판(310)의 내면과 접촉되게 설치된다. 가스켓 측면판(475)의 하측에는 내측으로 소정 길이 돌출된 안착부(471)가 형성된다.

즉, 가스켓(470)은 안전벤트(410)와, 전류차단부(420)와, 이차보호소자(480) 및 캡업(490)을 순차적으로 적층하여 적층된 측면이 가스켓 측면판(475)의 내면과 접촉되게 하여 가스켓(470)의 안착부(471)에 안착시킨다.

여기서, 결합수단은 캡 조립체(400)의 각 부품들을 일체로 결합시키는 것으로서, 가스켓(470)의 상부에 내측으로 소정길이 돌출되게 형성된 결합돌기(473)이다. 결합돌기(473)는 가스켓(470)의 가장 상부에 위치하는 캡업(490)의 상면과 그 저면이 접촉되게 형성된다.

따라서, 가스켓(470)은 탄성재질로 형성되므로 결합돌기(473)를 짓히고, 안착부(471)에 안전벤트(410)와, 전류차단부(420)와, 이차보호소자(480)와 캡업(490)을 적층시켜 안착시킨 후, 캡업(490)의 상면에 결합돌기(473)가 접촉되도록 한다.

이에 따라, 본 발명에 따른 이차 전지를 조립하는 과정은 원통형 케이스(300)는 내부에 전극 조립체(200)를 수용시킨다. 전극 조립체(200)의 상측으로 인출된 제2전극탭(225)은 원통형 케이스(300)의 하면판(320)에 접합시킨다.

다음, 결합돌기(473)에 의해 가스켓(470)에 적층되어 고정된 캡 조립체(400)는 하측에 위치한 안전벤트(410)의 돌출부(412)와 전극 조립체(200)의 상측으로 인출된 제1전극탭(215)을 접합시킨 후, 원통형 케이스(300)의 상측에 안착시켜 밀봉한다.

다음, 캡 조립체(400)의 상부를 압박하여 상단에서 내부로 휘어지는 크리핑부(330)를 형성하고, 크리핑(330)부의 하측으로 소정거리 이격된 위치에 비딩부(340)를 형성한다.

따라서, 원통형 이차 전지(100)는 원통형 케이스(300)에 전극 조립체(200)를 수용시킨 후, 미리 조립되어 결합돌기(473)으로 결합된 캡 조립체(400)를 통해 마감한다.

발명의 효과

본 발명에 따르면, 이차 전지는 원통형 케이스의 상측을 밀봉하는 캡 조립체의 조립과정이 단순화되므로 부품을 조립하는 라인의 길이가 축소되고, 작업자의 수가 줄어들며 이차 전지의 조립시간이 절약되는 이점이 있다.

또한, 이차 전지는 부품을 개별적으로 조립할 때 각각의 부품을 조립할 때 마다 발생될 수 있는 불량률이 감소되는 이점이 있다.

이에 따라 생산 비용은 절감되고 생산 수율이 향상되는 이점이 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

전극 조립체가 수용된 케이스를 마감하는 캡 조립체에 있어서,

양측이 개구된 원통형으로 하측에 내측으로 돌출된 안착부가 마련되며 상기 케이스의 상측에 안착되는 가스켓;

상기 가스켓의 안착부에 안착되는 안전벤트;

상기 안전벤트의 상측에 배치되는 전류차단부;

상기 전류차단부의 상측에 배치되는 캡업; 및

상기 가스켓과, 상기 안전벤트 상기 전류차단부 및 상기 캡업을 일체로 결합시키는 결합수단;을 포함하는 이차 전지.

청구항 2.

제 1항에 있어서,

상기 결합수단은 상기 가스켓의 상측에 내측으로 소정길이 돌출된 결합돌기인 것을 특징으로 하는 이차 전지.

청구항 3.

제 2항에 있어서,

상기 결합돌기의 저면은 상기 캡업의 상면과 접촉된 것을 특징으로 하는 이차 전지.

청구항 4.

제3항에 있어서,

상기 가스켓은 탄성을 갖는 재질로 형성된 것을 특징으로 하는 이차 전지.

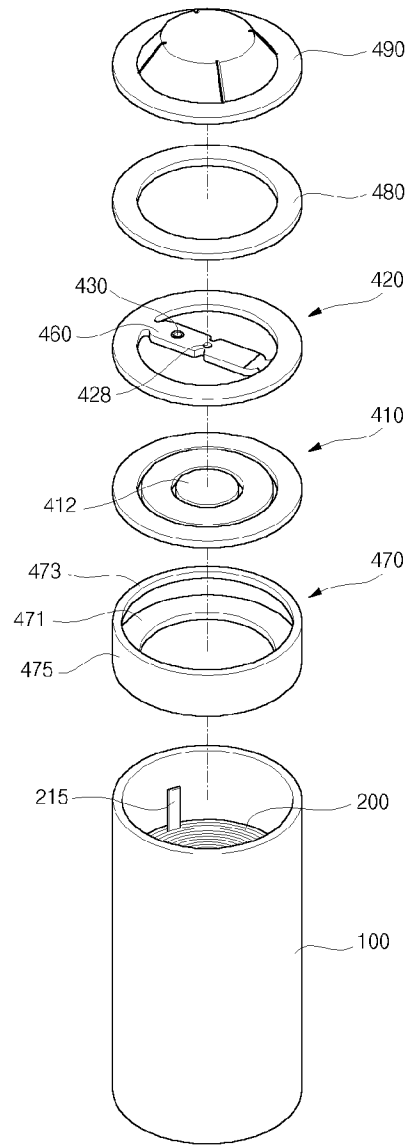
청구항 5.

제 1항에 있어서,

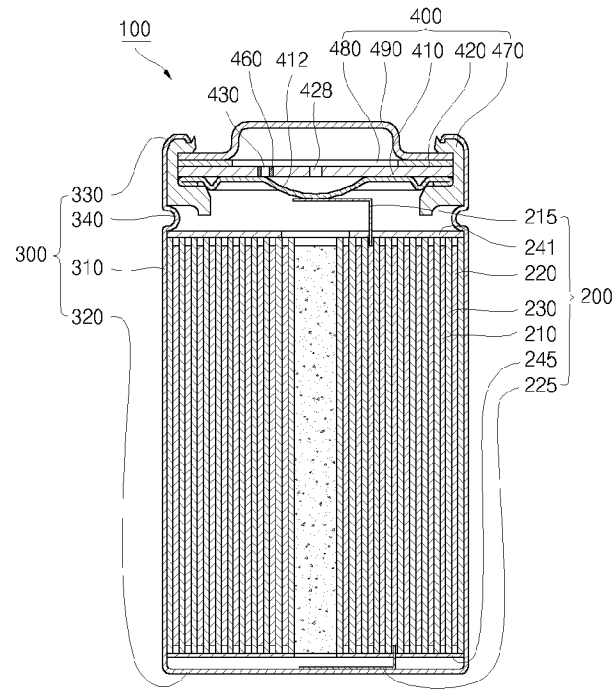
상기 케이스는 원통형인 것을 특징으로 하는 이차 전지.

도면

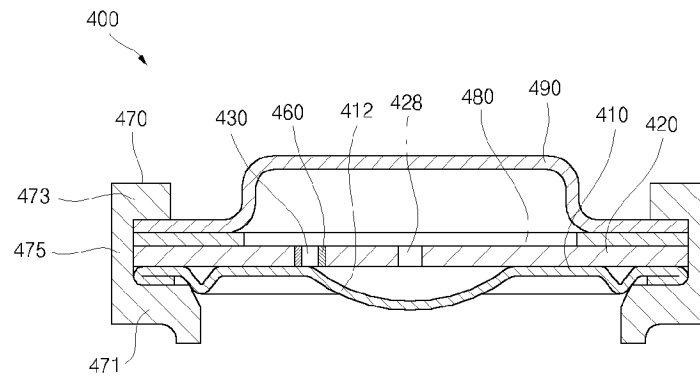
도면1

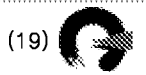


도면2



도면3





KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

KOREAN PATENT ABSTRACTS

(11) Publication number: 1020080036248 A
(43) Publication date: 28.04.2008

(21) Application number: 1020060102627
(22) Application date: 23.10.2006

(71) Applicant: • LG CHEM. LTD.
(72) Inventor: • KIM, NAK JIN
• YUN, IN TAEG
• KIM, JUNG KUN
• KIM, DO GYUN
• HWANG, IL ROK

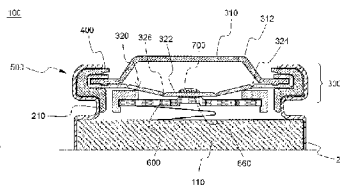
(51) Int. Cl: H01M 2/08
H01M 2/10

(54) CAP ASSEMBLY FOR CYLINDRICAL BATTERY EMPLOYING CURRENT INTERCEPTION MEMBER COMBINED WITH SAFETY VENT HAVING NOTCH BY WELDING

(57) Abstract:

PURPOSE: A cap assembly, and a cylindrical battery containing the cap assembly are provided to prevent the penetration of moisture and the leakage of an electrolyte solution due to a pin hole, thereby improving the safety of a battery.

CONSTITUTION: A cap assembly is mounted at the open upper part of a can of a battery, wherein a current interception member(600) is combined to the lower end of a safety vent (320) having a certain notch(324,326) by welding to be broken to intercept current in case on the increase of internal pressure, and a polymer resin is coated on the corresponding part of the safety vent to seal the welding combination part. Preferably the safety vent is an aluminum plate having a thickness of 0.15-0.4 mm.



copyright KIPO 2008



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2008-0036248
(43) 공개일자 2008년04월28일

(51) Int. Cl.

H01M 2/08 (2006.01) H01M 2/10 (2006.01)

(21) 출원번호 10-2006-0102627

(22) 출원일자 2006년10월23일

심사청구일자 없음

(71) 출원인

주식회사 엘지화학

서울특별시 영등포구 여의도동 20

(72) 발명자

김낙진

대전광역시 대덕구 범2동 200-2번지 46통 2반

윤인택

대전광역시 유성구 도룡동 LG화학사원아파트 8동 208호

(뒷면에 계속)

(74) 대리인

손창규

전체 청구항 수 : 총 9 항

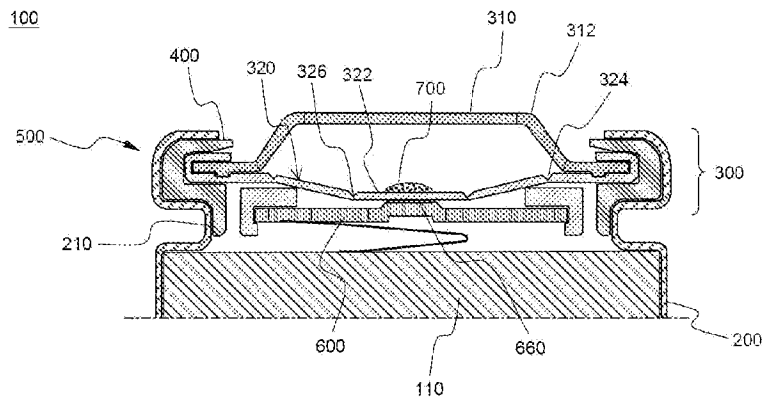
(54) 누액 차단에 의해 안전성이 향상된 캡 어셈블리 및 이를포함하고 있는 원통형 이차전지

(57) 요약

본 발명은 양극/분리막/음극 구조의 전극조립체(젤리-롤)가 원통형 캔에 내장되어 있는 구조의 전지에서 캔의 개방 상단부에 탑재되는 캡 어셈블리로서, 전지 내부에서의 고압 발생시 파열되면서 고압 가스를 배출하는 소정의 노치가 형성되어 있는 안전벤트의 하단에는, 전지 내부의 압력 상승시 파열되어 전류를 차단하는 전류차단부재가 용접에 의해 결합되어 있고, 이러한 용접 결합부의 밀봉을 보장하기 위해 안전벤트의 해당 부위 상에는 고분자 수지가 도포되어 있는 것으로 구성된 캡 어셈블리를 제공한다.

이러한 캡 어셈블리를 포함하는 이차전지는 용접 결합부에 형성된 핀홀에 의한 수분 침투, 전해액의 누출 및 CID 단락의 지연이 근본적으로 방지됨으로써 전지의 안전성을 크게 향상시킬 수 있다.

대표도 - 도3



(72) 발명자

김정근

서울특별시 송파구 신천동 11번지 장미아파트 29동
1301호

김도균

경상북도 포항시 북구 학산동 49-6번지

황일록

전라북도 진안군 진안읍 군하리 104번지

특허청구의 범위

청구항 1

양극/분리막/음극 구조의 전극조립체(젤리-롤)가 원통형 캔에 내장되어 있는 구조의 전지에서 캔의 개방 상단부에 탑재되는 캡 어셈블리로서, 전지 내부에서의 고압 발생시 파열되면서 고압 가스를 배출하는 소정의 노치가 형성되어 있는 안전벤트의 하단에는, 전지 내부의 압력 상승시 파열되어 전류를 차단하는 전류차단부재가 용접에 의해 결합되어 있고, 이러한 용접 결합부의 밀봉을 보장하기 위해 안전벤트의 해당 부위 상에는 고분자 수지가 도포되어 있는 것을 특징으로 하는 캡 어셈블리.

청구항 2

제 1 항에 있어서, 상기 안전벤트는 0.15 내지 0.4 mm의 두께를 가진 알루미늄 판재인 것을 특징으로 하는 캡 어셈블리.

청구항 3

제 1 항에 있어서, 상기 안전벤트는 중앙이 하향 만입된 형상으로 되어 있고, 상기 만입부를 형성하는 상절곡 부위 및 하절곡 부위에는 각각 제 1 노치 및 제 2 노치가 형성되어 있으며, 상기 제 1 노치는 폐곡선을 이루고 있고, 하부에 형성되는 제 2 노치는 일측이 개방된 개곡선의 구조로 되어 있으며, 제 2 노치는 제 1 노치 보다 깊게 파여 있는 것을 특징으로 하는 캡 어셈블리.

청구항 4

제 1 항에 있어서, 상기 전류차단부재는 가스의 배출을 위한 하나 또는 그 이상의 관통구를 포함하고 있고, 안전벤트의 만입부의 하단에 용접 부착되어 있는 상향 돌출된 돌출부가 중앙에 형성되어 있으며, 젤리-롤의 양극에 연결되어 있는 양극 리드가 상기 돌출부를 제외한 부위의 하단면을 통해 전기적으로 연결되어 있고, 상기 돌출부를 중심으로 동심원상으로 3 내지 5의 관통홀과 상기 관통홀을 연결하며 노치가 형성되어 있는 브릿지가 형성되어 있는 구조로 이루어진 것을 특징으로 하는 캡 어셈블리.

청구항 5

제 1 항에 있어서, 상기 고분자 수지는 자외선 경화 수지인 것을 특징으로 하는 캡 어셈블리.

청구항 6

제 5 항에 있어서, 상기 자외선 경화 수지는 에폭시계 수지인 것을 특징으로 하는 캡 어셈블리.

청구항 7

제 1 항에 있어서, 상기 캡 어셈블리는 하나 이상의 가스 배출구가 형성되어 있는 탭 캡, PTC 소자(positive temperature coefficient element), 안전벤트 및 전류차단부재의 적층 구조로 이루어져 있고, 그것의 외주면에 가스켓이 장착되어 있는 것을 특징으로 하는 캡 어셈블리.

청구항 8

제 1 항 내지 제 7 항 중 어느 하나에 따른 캡 어셈블리를 포함하고 있는 것을 특징으로 하는 원통형 전지.

청구항 9

제 8 항에 있어서, 상기 전지는 리튬 이차전지인 것을 특징으로 하는 원통형 전지.

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

- <7> 본 발명은 누액 차단에 의해 안전성이 향상된 캡 어셈블리 및 이를 포함하고 있는 원통형 이차전지에 관한 것으로, 더욱 상세하게는, 양극/분리막/음극 구조의 전극조립체(젤리-롤)가 원통형 캔에 내장되어 있는 구조의 전지에서 캔의 개방 상단부에 탑재되는 캡 어셈블리로서, 전지 내부에서의 고압 발생시 파열되면서 고압 가스를 배출하는 소정의 노치가 형성되어 있는 안전벤트의 하단에는, 전지 내부의 압력 상승시 파열되어 전류를 차단하는 전류차단부재가 용접에 의해 결합되어 있고, 이러한 용접 결합부의 밀봉을 보장하기 위해 안전벤트의 해당 부위 상에는 고분자 수지가 도포되어 있는 것으로 구성함으로써, 용접 결합부에 형성된 핀홀에 의한 수분 침투, 전해액의 누출, 및 가스의 부적절한 배출로 인한 CID 단락의 지연을 근본적으로 방지할 수 있는 캡 어셈블리 및 이를 포함하고 있는 원통형 이차전지에 관한 것이다.
- <8> 모바일 기기에 대한 기술 개발과 수요가 증가함에 따라 에너지원으로서의 이차전지의 수요가 급격히 증가하고 있고, 그러한 이차전지 중 높은 에너지 밀도와 방전 전압의 리튬 이차전지에 대해 많은 연구가 행해졌고 또한 상용화되어 널리 사용되고 있다.
- <9> 이차전지는 전지케이스의 형상에 따라, 전극조립체가 원통형 또는 각형의 금속 캔에 내장되어 있는 원통형 전지 및 각형 전지와, 전극조립체가 알루미늄 라미네이트 시트의 파우치형 케이스에 내장되어 있는 파우치형 전지로 분류된다. 그 중 원통형 전지는 상대적으로 용량이 크고 구조적으로 안정하다는 장점을 가진다.
- <10> 또한, 전지케이스에 내장되는 상기 전극조립체는 양극/분리막/음극의 적층 구조로 이루어진 층방전이가 가능한 발전소자로서, 활물질이 도포된 긴 시트형의 양극과 음극 사이에 분리막을 개재하여 권취한 젤리-롤형과, 소정 크기의 다수의 양극과 음극을 분리막이 개재된 상태에서 순차적으로 적층한 스택형으로 분류된다. 그 중 젤리-롤형 전극조립체는 제조가 용이하고 중량당 에너지 밀도가 높은 장점을 가지고 있다.
- <11> 도 1에는 일반적인 원통형 전지의 수직 단면 사시도가 모식적으로 도시되어 있다.
- <12> 도 1을 참조하면, 원통형 이차전지(100)는 젤리-롤형(권취형) 전극조립체(120)를 원통형 케이스(130)에 수납하고, 원통형 케이스(130) 내에 전해액을 주입한 후에, 케이스(130)의 개방 상단에 전극 단자(예를 들어, 양극 단자; 도시하지 않음)가 형성되어 있는 탭 캡(140)을 결합하여 제작한다.
- <13> 전극조립체(120)는 양극(121)과 음극(122), 및 분리막(123)을 차례로 적층하여 둥근 형태로 감은 구조로서, 그것의 권심(젤리-롤의 중심부)에는 원통형의 센터 핀(150)이 삽입되어 있다. 센터 핀(150)은 일반적으로 소정의 강도를 부여하기 위해 금속 소재로 이루어져 있으며, 판재를 등갈게 절곡한 증공형의 원통형 구조로 이루어져 있다. 이러한 센터 핀(150)은 전극조립체를 고정 및 지지하는 작용과 층방전 및 작동시 내부 반응에 의해 발생하는 가스를 방출하는 통로로서 작용한다.
- <14> 한편, 리튬 이차전지는 안전성이 낮다는 단점을 가지고 있다. 예를 들어, 전지가 대략 4.5 V 이상으로 과충전되는 경우에는 양극 활물질의 분해반응이 일어나고, 음극에서 리튬 금속의 수지상(dendrite) 성장과, 전해액의 분해반응 등이 일어난다. 이러한 과정에서 열이 수반되어 상기와 같은 분해반응과 다수의 부반응들이 급속히 진행되며, 급기야는 전지의 발화 및 폭발이 유발되기도 한다.
- <15> 따라서, 이러한 문제점을 해소하기 위하여, 일반적인 원통형 이차전지에는 전지의 비정상적인 작동시 전류를 차단하고 내압을 해소하기 위한 전류차단부재(Current Interruptive Device; CID)가 전극조립체와 탭 캡 사이의 공간에 장착되어 있다.
- <16> 도 2a 내지 2c에는 그러한 CID의 일련의 작동 과정이 단계적으로 도시되어 있다.
- <17> 이들 도면을 참조하면, 탭 캡(10)은 돌출된 형태로 양극 단자를 형성하고 배기구가 천공되어 있으며, 그것의 하부에 전지 내부의 온도 상승시 전지 저항이 크게 증가하여 전류를 차단하는 PTC 소자(positive temperature coefficient element: 20), 정상적인 상태에서는 하향 돌출된 형상으로 되어 있고 전지 내부의 압력 상승시 돌출되면서 파열되어 가스를 배기하는 안전벤트(30), 및 상단 일측 부위가 안전벤트(30)에 결합되어 있고 하단 일측이 전극조립체(40)의 양극에 연결되어 있는 접속 플레이트(50)가 순차적으로 위치되어 있다.
- <18> 따라서, 정상적인 작동조건에서 전극조립체(40)의 양극은 리드(42), 접속 플레이트(50), 안전벤트(30) 및 PTC 소자(20)를 경유하여 탭 캡(10)에 연결되어 통전을 이룬다.
- <19> 그러나, 과충전 등과 같은 원인에 의해 전극조립체(40) 쪽으로부터 가스가 발생하여 내압이 증가하면, 도 2b에서와 같이, 안전벤트(30)는 그것의 형상이 역전되면서 상향 돌출되게 되고, 이때, 안전벤트(30)가 접속

플레이트(50)로부터 분리되어 전류가 차단되게 된다. 따라서, 과충전이 더 이상 진행되지 않도록 하여 안전성을 확보한다. 그럼에도 불구하고, 계속적으로 내압이 증가하면, 도 2c에서의 같이, 안전벤트(30)가 파열되고 가압 가스는 그러한 파열 부위를 경유하여 탑 캡(10)의 배기구를 통해 배기됨으로써, 전지의 폭발을 방지하게 된다. 따라서, 상기 일련의 과정이 순차적으로 진행되는 경우에는 전지의 안전성이 담보될 수 있다.

<20> 그러나, 접속 플레이트(50)의 상단 일측 부위와 안전벤트(30)가 용접에 의해 결합되어 있어서, 과용접에 의하여 용접 결합부위에 미세한 크기의 핀 홀(pin hole) 등이 만들어질 가능성이 있으며, 이러한 핀 홀을 통해 수분이 침투하거나 전해액이 누출되는 현상이 발생할 수 있다. 이러한 누액 현상이 발생하는 경우, 인화성 물질인 전해액은 외부로 누출되어 공기 중의 산소와 접촉하면서 발화를 유발할 수 있고, 전지 내부로 침투한 수분은 전해액의 분해반응을 유발하여 역시 발화 내지 폭발을 초래할 수 있다.

<21> 또한, 전지의 내부 가스가 부분적으로 외부로 유출됨으로써 CID 작동에 필요한 내부 압력을 유지하지 못하게 된다. 구체적으로, CID의 작동 과정은 전극조립체 부위에서의 가스 발생량에 절대적으로 의존하는 바, 가스 발생량이 충분치 못하거나 짧은 시간내에 소정량의 수준으로 증가하지 못하면 CID 단락이 늦어지게 되고, 전극조립체의 계속적인 통전으로 인해 열폭주 현상이 일어날 수 있다. 열폭주 현상은 전지가 계속적인 통전 상태에 놓여 있을 때 발생하거나 또는 더욱 가속화됨으로써, 전지가 발화 또는 폭발할 위험이 매우 커지므로 안전성에 심각한 문제가 있다. 더욱이, 최근 노트북 PC의 발화 사건이 연이어 발생함에 따라 전지의 안전성에 대한 중요성이 더욱 강조되고 있다.

<22> 그러나, 종래기술에는 이러한 용접 결합부에 형성된 미세한 크기의 핀홀에 의한 전해액의 누액 현상 및 가스의 부적절한 배출로 인한 문제에 대해 인식이나 해결 방안이 전혀 제시되지 않고 있다. 따라서, 안전벤트의 과용접시 형성될 수 있는 핀 홀로부터 밀봉성을 유지할 수 있는 전지에 대한 개발의 필요성이 높은 실정이다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

<23> 본 발명은 상기와 같은 종래기술의 문제점과 과거로부터 요청되어온 기술적 과제를 해결하는 것을 목적으로 한다.

<24> 본 출원의 발명자들은 심도 있는 연구와 다양한 실험을 거듭한 끝에, 캡 어셈블리 중 안전벤트의 하단에 전류차단부재를 용접에 의해 결합하고, 그러한 용접 결합부를 고분자 수지로 도포하는 경우, 용접 과정에서 전류차단부재 또는 안전벤트의 용접 부위에 미세한 크기의 핀홀이 형성되는 경우에도, 상기 도포된 고분자 수지에 의해 우수한 밀봉성을 유지하여 전지의 안전성을 크게 향상시킬 수 있음을 발견하고, 본 발명을 완성하기에 이르렀다.

발명의 구성 및 작용

<25> 따라서, 본 발명에 따른 캡 어셈블리는 양극/분리막/음극 구조의 전극조립체(젤리-롤)가 원통형 캔에 내장되어 있는 구조의 전지에서 캔의 개방 상단부에 탑재되는 캡 어셈블리로서, 전지 내부에서의 고압 발생시 파열되면서 고압 가스를 배출하는 소정의 노치가 형성되어 있는 안전벤트의 하단에는 전지 내부의 압력 상승시 파열되어 전류를 차단하는 전류차단부재가 용접에 의해 결합되어 있고, 이러한 용접 결합부의 밀봉을 보장하기 위해 안전벤트의 해당 부위 상에는 고분자 수지가 도포되어 있는 것으로 구성되어 있다.

<26> 일반적으로, 안전벤트와 전류차단부재는 매우 얇은 알루미늄 판재로 이루어져 있어서, 전류차단부재와의 용접 공정시 경미한 공정상의 변동에 의해서도 과용접이 행해짐으로써 안전벤트가 천공되어 용접 부위에 미세한 크기의 핀홀이 형성될 수 있다.

<27> 이 경우, 핀홀을 통해 수분 침투 및 전해액의 누액이 발생할 수 있고, 충방전 반복 또는 외부적 충격 등에 의해 핀홀이 점차적으로 커지게 되는 경우 용접 부위의 결합력이 약해지게 된다. 더욱이, CID 작동에 필요한 내부 압력을 유지하지 못하게 되어 열폭주 현상으로 인한 전지의 발화 내지 폭발이 발생할 수 있으므로 안전성에 심각한 문제가 발생한다.

<28> 한편, 캡 어셈블리를 제조하는 공정에서 시각 인식(machine vision) 등을 통한 전수 검사가 행해지는 경우에도, 현실적으로 미세한 크기의 핀홀까지는 검출하지는 못한다. 또한, 안전 부품이라는 특성상 비파괴 검사 이외에 별도의 검사 방법을 강구하기 어렵다. 따라서, 안전벤트와 CID 소자의 결합부위에 핀홀이 형성되었는지 여부를 사전에 검출하는 것이 극히 어려운 실정이다.

- <29> 이러한 핀 홀의 형성을 방지하기 위해, 용접을 약하게 하는 경우, 결합 부위에 손상이 쉽게 발생하여 CID 단락 이전에 전류가 차단됨으로써 전지로서의 기능을 수행할 수 없게 되므로 문제가 있다.
- <30> 반면에, 본 발명에 따른 상기 안전벤트 상에는 앞서 정의된 바와 같이, 용접 결합부의 밀봉을 보장하기 위해 용접 결합부의 대응 부위에 고분자 수지가 도포되어 있다.
- <31> 따라서, 안전벤트와 전류차단부재의 결합을 위한 용접시 바람직하지 못한 핀홀이 형성되는 경우에도, 상기 고분자 수지에 의해 수분의 침투 또는 전해액의 누액을 근본적으로 방지할 수 있으므로 전지의 안전성을 크게 향상시킬 수 있다. 또한, 핀홀의 형성을 방지하기 위해 용접을 약하게 수행하거나, 수분 또는 전해액의 침투로 핀홀의 크기가 점차적으로 커지는 등의 이유로 인해 안전벤트와 전류차단부재의 결합력이 약화되는 것을 미연에 방지할 수 있다.
- <32> 여기서, "용접 결합부의 대응 부위"는 안전벤트와 전류차단부재가 용접에 의해 결합된 지점에 대응하는 부위로서, 상기 부재들의 용접시 핀홀이 발생할 가능성이 있는 부위라면 특별히 제한되지 않으며, 바람직하게는, 안전벤트의 상부면의 부위로서 안전벤트 상에 장착되는 PTC 소자 또는 탑 캡과 상면하는 부위일 수 있다.
- <33> 상기 안전벤트는 전지의 비정상적인 작동 또는 전지 구성요소들의 열화로 인한 전지 내부 압력의 상승시 가스를 외부로 배출시켜 전지의 안전성을 담보하는 일종의 안전소자이다. 예를 들어, 전지의 내부에서 가스가 발생하여 임계치 이상으로 내압이 증가하였을 때, 안전벤트가 파열되고, 그러한 파열 부위로 배출되는 가스는 상단 캡에 형성되어 있는 하나 또는 둘 이상의 가스 배출구를 통해 외부로 배출될 수 있다.
- <34> 따라서, 상기 안전벤트는 특별히 제한되지 않으나, 임계치 이상의 내압 증가에 의해 파열될 수 있을 정도의 강성을 가지기 위하여, 바람직하게는 0.15 내지 0.4 mm의 두께를 가진 알루미늄 판재로 이루어진 것일 수 있다.
- <35> 하나의 바람직한 예에서, 상기 안전벤트는 비정상적인 조건에서 가스의 배출 이전에 전류를 차단할 수 있도록, 중앙이 하향 만입된 형상으로 되어있고, 상기 만입부를 형성하는 상절곡 부위 및 하절곡 부위에는 각각 제 1 노치 및 제 2 노치가 형성되어 있으며, 상기 제 1 노치는 폐곡선을 이루고 있고, 하부에 형성되는 제 2 노치는 일측이 개방된 개곡선의 구조로 되어 있으며, 제 2 노치는 제 1 노치 보다 깊게 파여 있는 것으로 구성된 것일 수 있다.
- <36> 따라서, 제 2 노치가 제 1 노치보다 깊게 형성되어 있어서, 제 2 임계 압력 이상의 가압 가스가 안전벤트를 압박할 때, 제 2 노치가 절취되게 된다. 반면에, 제 1 노치는 제 2 임계 압력 이하의 가압 가스가 안전벤트에 작용할 때 제 2 노치와 함께 작용하여 만입부가 들러 올려질 수 있게 한다.
- <37> 상기 전류차단부재는 전지 내부의 압력 상승시 파열되어 전류를 차단하는 부재로서, 이러한 역할을 수행하는 것이라면 특별히 제한되지 않으며, 바람직하게는 가스의 배출을 위한 하나 또는 그 이상의 관통구를 포함하고 있고, 안전벤트의 만입부 하단에 용접 부착되어 있는 상향 돌출된 돌출부가 중앙에 형성되어 있으며, 젤리-롤의 양극에 연결되어 있는 양극 리드가 상기 돌출부를 제외한 부위의 하단면을 통해 전기적으로 연결되어 있고, 상기 돌출부를 중심으로 동심원상으로 3-5의 관통홀과 상기 관통홀을 연결하며 노치가 형성되어 있는 브릿지가 형성되어 있는 구조로 이루어진 것일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
- <38> 따라서, 전지 내부의 압력이 비정상적으로 상승하면, 가압된 가스는 전류차단부재의 관통구 및 관통홀을 통과하여 안전벤트에 상향 압력을 가하게 되고, 그러한 압력에 의해 안전벤트의 하향 만입부가 들러 올려지면서 상기 만입부에 용접 부착되어 있는 돌출부가 일정한 압력(이하에서는, "제 1 임계 압력"으로 약칭함) 이상에서 전류차단부재로부터 용이하게 분리되어 전류차단부재로부터 안전벤트로의 통전을 차단하게 된다. 그러한 전류의 차단에도 불구하고 계속적으로 압력이 상승하여 일정한 수준(이하에서는, "제 2 임계 압력"으로 약칭함) 이상이 되면, 상기 안전벤트의 제 2 노치가 절취되면서 내부의 가압 가스가 상단 캡의 구멍을 통해 외부로 배출되게 된다.
- <39> 경우에 따라서는, 전지 내부의 온도 상승시 전지저항이 크게 증가하여 전류를 차단하는 PTC 소자(positive temperature coefficient element)가 상단 캡과 안전벤트 사이에 밀착된 상태로 개재될 수 있다.
- <40> 상기 전류차단소자 및 안전벤트의 결합을 위한 용접방법은 특별히 제한되지 않으며, 예를 들어, 초음파 용접에 의할 수도 있고, 탄산가스 레이저 광선을 조사하는 등의 레이저 용접으로 달성될 수도 있다. 초음파 용접에 의할 경우, 정밀한 용접을 위해 용접 지그에 의해 플레이트 주위를 눌러 두는 것이 필요할 수 있다. 반면

에, 탄산가스 레이저 광선 등을 조사하여 레이저 용접을 행하는 경우에는 용접 폭의 조절이 용이하므로 별도의 장치를 필요로 하지 않고, 에너지 용량이 크며, 급속박 표면에서 열 에너지로서 흡수되기 때문에 용접 스피드를 빠르게 설정할 수 있으므로 생산성을 향상시킬 수 있어서 더욱 바람직하다.

<41> 상기 고분자 수지는 수분의 침투 또는 전해액의 누액을 방지할 수 있도록 소정의 밀봉성을 가진 소재라면 특별히 제한되지 않는다. 다만, 상기 고분자 수지는 안전벤트 상에 도포되는 바, 전성이 매우 큰 소재인 경우, 이를 도포하는 과정에서 안전벤트에 형성되어 있는 노치를 덮게 되어 안전벤트가 적절하게 작동할 수 없게 됨으로써 전지의 안전성을 해할 염려가 있다.

<42> 따라서, 상기 고분자 수지는 소정의 점성을 가짐으로써 너무 크지 않은 전성을 가진 것이 바람직할 수 있고, 특히 바람직하게는 자외선 경화 수지일 수 있다. 자외선 경화 수지를 이용하여 광경화법에 의해 도포하는 경우, 비교적 단시간에 소망하는 부위에 고분자 수지 도포층을 형성할 수 있으므로 경화 시간을 단축시킬 수 있으며, 이에 따라 고분자 도포 물질이 퍼지면서 안전 벤트 내부의 노치를 덮게 되는 현상을 미연에 방지할 수 있다.

<43> 자외선 경화 수지는, 예를 들어, 우레탄(urethane)계 수지, 아크릴(acryl)계 수지, 열가소성 일래스토머(elastomer), 폴리에스테르 수지, 에폭시 수지 및 이들의 혼합물 등일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 바람직하게는 에폭시 수지일 수 있다.

<44> 하나의 바람직한 예에서, 상기 캡 어셈블리는 하나 이상의 가스 배출구가 형성되어 있는 탭 캡, PTC 소자(positive temperature coefficient element), 안전벤트 및 전류차단부재의 적층 구조로 이루어져 있고, 그것의 외주면에 가스켓이 장착되어 있는 것으로 구성되어 있는 것일 수 있다.

<45> 따라서, 전류차단부재를 장착한 후, 용접에 의해 안전벤트를 결합하고, 안전벤트의 상단면에 고분자 물질을 도포함으로써 연속적인 공정에 의해 캡 어셈블리의 제조가 가능하다.

<46> 본 발명은 또한 상기 캡 어셈블리를 포함하는 것으로 구성된 원통형 전지를 제공한다.

<47> 본 발명에 따른 원통형 이차전지는, 젤리-롤형 전극조립체를 원통형 금속 캔에 장착한 상태에서 금속 캔의 개방 상단에 상기와 같은 캡 어셈블리를 결합하고, 전극조립체의 음극을 캔의 하단에 용접하며, 전극조립체와 전해질이 내장된 상태에서 전지를 밀폐시키기 위해 그것의 상단에 결합되는 탭 캡의 돌출단자에 전극조립체의 양극을 용접하여 제조된다.

<48> 본 발명에 따른 상기 전지는 바람직하게는 높은 에너지 밀도, 방전 전압, 및 출력 안정성의 리튬 이차전지일 수 있다. 본 발명에 따른 리튬 이차전지의 기타 구성 요소들에 대하여 이하에서 상세히 설명한다.

<49> 일반적으로 리튬 이차전지는 양극, 음극, 분리막, 리튬염 함유 비수 전해액 등으로 구성되어 있다.

<50> 양극은, 예를 들어, 양극 집전체 상에 양극 활물질, 도전제 및 바인더의 혼합물을 도포한 후 건조하여 제조되며, 필요에 따라서는, 충전제를 더 첨가하기도 한다. 음극은 또한 음극 집전체 상에 음극 재료를 도포, 건조하여 제작되며, 필요에 따라, 앞서 설명한 바와 같은 성분들이 더 포함될 수도 있다.

<51> 상기 분리막은 음극과 양극 사이에 개재되며, 높은 이온 투과도와 기계적 강도를 가지는 절연성의 얇은 박막이 사용된다.

<52> 리튬염 함유 비수계 전해액은, 비수 전해액과 리튬염으로 이루어져 있으며, 비수 전해액으로는 액상 비수 전해액, 고체 전해질, 무기 고체 전해질 등이 사용된다.

<53> 상기 집전체, 전극 활물질, 도전제, 바인더, 충전제, 분리막, 전해액, 리튬염 등은 당업계에 공지되어 있으므로, 그에 대한 자세한 설명은 본 명세서에서 생략한다.

<54> 본 발명에 따른 리튬 이차전지는 당업계에 공지되어 있는 통상적인 방법에 의해 제조될 수 있다. 즉, 양극과 음극 사이에 다공성 분리막을 삽입하고 거기에 전해액을 주입하여 제조할 수 있다.

<55> 양극은, 예를 들어, 앞서 설명한 리튬 전이 금속 산화물 활물질과 도전제 및 결합제를 함유한 슬러리를 집전체 위에 도포한 후 건조하여 제조할 수 있다. 마찬가지로 음극은, 예를 들어, 앞서 설명한 탄소 활물질과 도전제 및 결합제를 함유한 슬러리를 얇은 집전체 위에 도포한 후 건조하여 제조할 수 있다.

<56> 이하 도면을 참조하여 본 발명을 더욱 상세하지만, 본 발명의 범주가 그것에 의해 한정되는 것은 아니다.

- <57> 도 3에는 본 발명의 하나의 실시예에 따른 이차전지에서 캡 어셈블리 구조가 도시되어 있고, 도 4 및 도 5에는 도 3의 전지에 사용된 안전벤트 및 전류차단부재의 사시도가 각각 도시되어 있다.
- <58> 우선 도 3을 참조하면, 본 발명에 따른 전지(100)는 캔(200)의 내부에 전극조립체(도시하지 않음)를 삽입하고, 여기에 전해액을 주입하며, 캔(200)의 개방 상단에 캡 어셈블리(300)를 장착함으로써 제조된다.
- <59> 캡 어셈블리(300)는 캔(200)의 상부 비딩부(210)에 장착되는 기밀유지용 가스켓(400) 내부에 상단 캡(310)과 내부 압력 강하용 안전벤트(320)가 밀착되어 있는 구조로 이루어져 있다. 상단 캡(310)은 중앙이 상향 돌출되어 있어서 외부 회로와의 접속에 의한 양극 단자로서의 역할을 수행하고, 돌출부 주변을 따라 캔(200) 내부의 압축 가스가 배출될 수 있는 관통구(312)가 다수 개 형성되어 있다.
- <60> 안전벤트(320)는 전류가 통하는 박막 구조물로서, 그것의 중앙부는 함몰되어 만입형 중앙부(322)를 형성하고 있고, 중앙부(322)의 상절곡 및 하절곡 부위에는 각각 깊이를 달리하는 2 개의 노치들(324, 326)이 형성되어 있다.
- <61> 도 3 및 도 4에서 보는 바와 같이, 노치(324, 326) 중 상부에 형성되는 제 1 노치(324)는 폐곡선을 이루고 있고, 하부에 형성되는 제 2 노치(326)는 일측이 개방된 개곡선의 구조로 되어 있다. 또한, 제 2 노치(326)의 결합력은 제 1 노치(324)의 결합력보다 작게 만들어지므로, 제 2 노치(326)는 제 1 노치(324)보다 깊게 파여 있다.
- <62> 캔(200) 내부압력이 임계 압력 이상으로 상승하게 되면, 안전벤트(320)의 제 2 노치(326)가 압력을 견디지 못하고 파단되면서 캔(200) 내부의 가압 가스가 상단 캡(310)의 구멍(312)을 통해 빠져나가게 된다.
- <63> 이러한 과정에서, 전지 내부의 가스를 방출함과 동시에 전류를 차단하는 전류차단부재(600)가 안전벤트(320)의 하방에 설치되어 있다. 전류차단부재(600)는 도전성 판재의 부재로서 보조 가스켓이 설치되어 있다.
- <64> 전류차단부재(600)는 도 5에서 보는 바와 같이, 측면을 따라 가스가 배출되는 관통구들(610)이 다수 형성되어 있고, 중앙에는 상향 돌출된 돌출부(620)가 형성되어 있으며, 돌출부(620)를 중심으로 동심원 상으로 3 개의 관통홀(630)과, 관통홀(630)을 연결하는 3 개의 브릿지(640)가 대칭적으로 형성되어 있다. 브릿지(640)에는 노치(650)가 형성되어 있어서, 전지 내부에서의 압력 상승으로 인해 가압 가스가 안전벤트(도 2: 320)에 가해질 때, 만입형 중앙부(322)가 들어 올려지면서 만입형 중앙부(322)와 결합된 돌출부(620)는 노치(650)가 절취되면서 전류차단부재(600)의 본체로부터 분리되게 된다.
- <65> 도 4 및 도 5를 참조하면, 돌출부(620)의 상면과 안전벤트(320)의 만입형 중앙부(322)의 하면은 용접 등에 의한 방법으로 결합되어 용접 결합부(660)를 형성한다. 그러나, 안전벤트(320)는 매우 얇은 금속 판재로 구성되어 있어서, 용접 과정에서 핀 홀 등이 발생할 수 있고, 이로 인해 수분이 침투하거나 전해액이 누출될 수 있다. 따라서, 이를 방지하기 위해, 안전벤트(320)의 만입형 중앙부(322) 상면에는 전류차단부재(600)와 안전벤트(320)가 결합된 부위인 용접 결합부(660)에 대응하는 위치에, 고분자 수지(700)가 도포되어 있다.
- <66> 따라서, 누액을 근본적으로 차단하고, 핀 홀로 인해 가스 발생량이 충분치 못하여 CID 단락이 늦어지게 되어 열폭주 현상이 발생하는 것을 방지함으로써 전지의 안전성을 크게 향상시킬 수 있다. 고분자 수지(700)를 도포하는 공정에서 노치(326)가 덮이지 않도록, 고분자 수지(700)는 자외선 경화 수지로 이루어질 수 있다.
- <67> 이하에서는 실시예를 통해 본 발명의 내용을 상술하지만, 본 발명의 범주가 그것에 의해 한정되는 것은 아니다.
- <68> [실시예 1]
- <69> Ni을 도금한 SPCE(냉간압연강판)를 사용하여 상단 캡 및 원통형 캔을 제작하고, 원통형 캔에 전극조립체를 장착한 다음, 전극조립체의 상단부에 대응하는 부위의 원통형 캔에 비딩 공정을 행하여 클립핑 부위를 형성하고, 클립핑 부위의 내측면에 가스켓을 삽입한 후 전류차단부재를 장착하고 레이저 용접을 통해 안전벤트와 결합하였다. 이 때, 용접은 일반적인 정격 용접 파워보다 약 5% 정도 높은 파워로 실시하였다. 그런 다음, 안전벤트의 상부에서 용접 결합부위에 대응하는 부위에 폴리우레탄 올리고머 혼합물을 도포하고, UV를 조사하여 경화시켰다. 그런 다음, PTC 소자 및 탑 캡을 장착하고, 캔의 상단을 내측으로 절곡한 다음, 클립핑 및 가압 공정을 행하여 18650 규격(직경 18 mm, 길이 65 mm)의 원통형 이차전지를 제작하였다.
- <70> [비교예 1]

<71> 안전벤트의 상부에 폴리우레탄 올리고머 혼합물 수지를 도포하지 않았다는 점을 제외하고는, 실시예 1과 동일한 방법으로 원통형 이차전지를 제작하였다.

<72> [실험예 1]

<73> 실시예 1 및 2에서 제조된 전지 30 개와 비교예 1에서 제조된 전지 30 개의 전지들을 도립시킨 상태에서, 15 kgf 까지 셀 내부에 압력을 가하면서 전류차단부재(안전벤트)가 작동되기 전에 전해액이 누출되는 지를 확인하였다. 그 결과가 하기 표 1에 개시되어 있다.

<74> <표 1>

	전류차단부재 단락前 leakage 발생	단락後 leakage 발생	Leakage 마발생
실시예 1	0/30	0/30	30/30
비교예 1	2/30	0/30	28/30

<75>

<76> 상기 표 1에서 보는 바와 같이, 본 발명에 따른 실시예 1의 전지들에서는 어떠한 경우에도 전해액의 누출(leakage)이 발생하지 않은 반면에, 전류차단부재의 작동 전후하여 비교예 1의 전지들은 2 개에서 전해액의 누출이 발생하였음을 확인하였다. 따라서, 본 발명에 따른 전지들은 용접 결합부에 고분자 수지를 도포함으로써 우수한 밀봉성을 나타낼 수 있다. 또한, 비교예 1의 전지들 중 전해액이 누출된 전지를 분해하여 용접 부위의 사진을 도 6에 나타내었다. 도 6에 나타난 바와 같이, 전해액이 누출된 전지의 용접 부위에는 수 개의 핀홀이 형성되어 있었고, 이에 의해 전류 차단 부재와 안전벤트 용접부재에서 전해액의 누출이 발생하였음을 확인할 수 있었다.

<77> [실험예 2]

<78> 상기 실시예 1과 비교예 1에서 각각 제조된 30 개의 전지들에 대해 1 C, 10 V 의 과충전 테스트를 실시하여 전지의 발화 여부를 확인하였다. 그 결과를 하기 표 2에 나타내었다.

<79> <표 2>

	발화된 전지의 수
실시예 1	0
비교예 1	2

<80>

<81> 상기 표 2에서 보는 바와 같이, 본 발명의 각 실시예들에 따른 전지는 발화하지 않았으나, 비교예 1의 전지는 2 개의 전지가 발화되었음을 확인할 수 있다.

<82> 이는 전지가 과충전 조건에서 전해액이 분해되면서 온도의 상승과 함께 내부 가스가 발생하게 되는데, 실시예 1에 따른 전지는 내압이 일정 수준 이상이 되면 CID 소자의 단락이 일어나고, 그에 따라 내부의 고압 가스를 분출되면서 전지의 발화를 미연에 방지하기 때문이다.

<83> 그러나, 비교예 1의 전지는 안전 벤트 상의 용접 결합부에 형성된 핀홀을 통해 내부 가스가 부분적으로 유출됨으로써, CID 단락이 유발되지 않게 되어 열폭주 현상에 의해 전지가 발화한 것으로 추측된다.

발명의 효과

<84> 이상의 설명과 같이, 본 발명에 따른 캡 어셈블리는 안전벤트의 하단에 전류차단부재를 용접하고 이러한 용접 결합부의 밀봉을 보장하기 위해 안전벤트의 해당 부위 상에는 고분자 수지를 도포함으로써, 용접 결합부에 형성될 수 있는 핀 홀을 통한 수분 침투, 전해액의 누액 및 CID 단락 지연을 근본적으로 방지할 수 있으므로, 전지의 안전성을 크게 향상시킬 수 있다.

<85> 본 발명이 속한 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 상기 내용을 바탕으로 본 발명의 범주내에서 다양한 응용 및 변형을 행하는 것이 가능할 것이다.

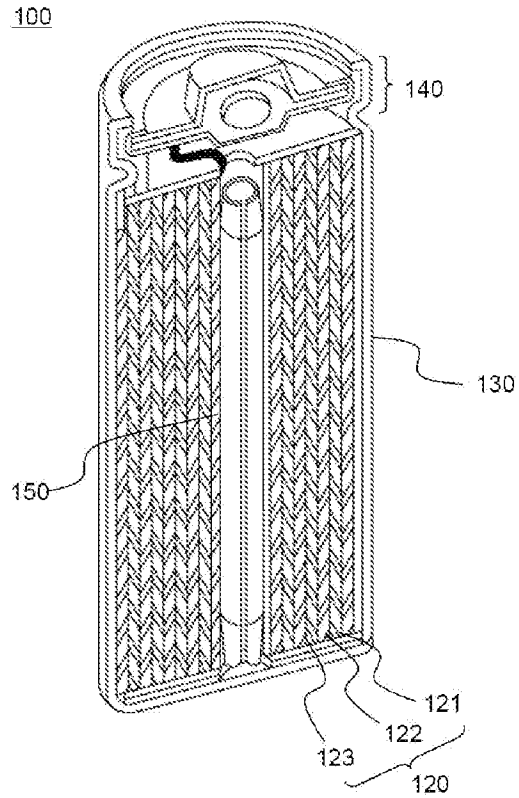
도면의 간단한 설명

<1> 도 1은 일반적인 원통형 이차전지의 수직 단면 사시도이다;

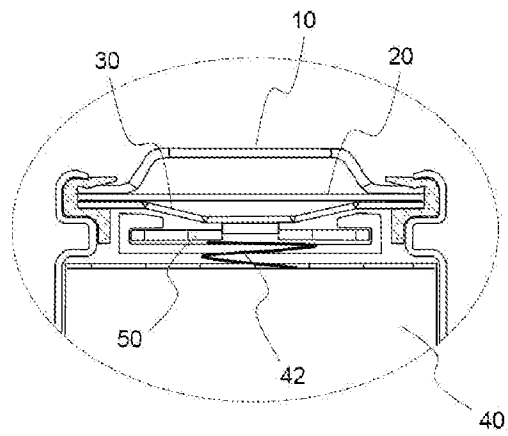
- <2> 도 2a 내지 2c는 원통형 이차전지에서 CID의 작동에 의해 전류가 차단되고 고압 가스가 배출되는 일련의 과정에 대한 수직 단면도들이다;
- <3> 도 3은 본 발명의 하나의 실시예에 따른 원통형 이차전지의 단면 모식도이다;
- <4> 도 4는 도 3의 전지에 사용된 안전벤트의 사시도이다;
- <5> 도 5는 도 3의 전지에 사용된 전류차단부재의 사시도이다;
- <6> 도 6은 실험예 1에서 비교예 1에 따른 전지 중 누액이 발생한 전지의 용접 부위 편향 사진이다.

도면

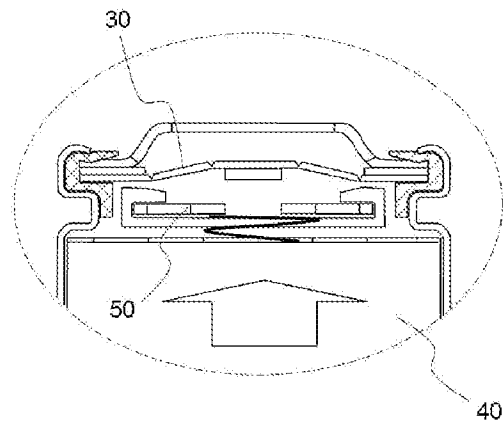
도면1



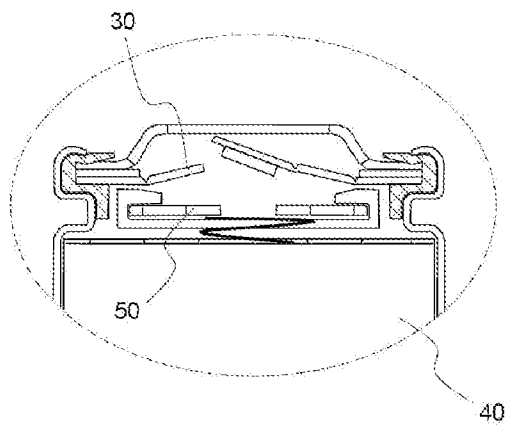
도면2a



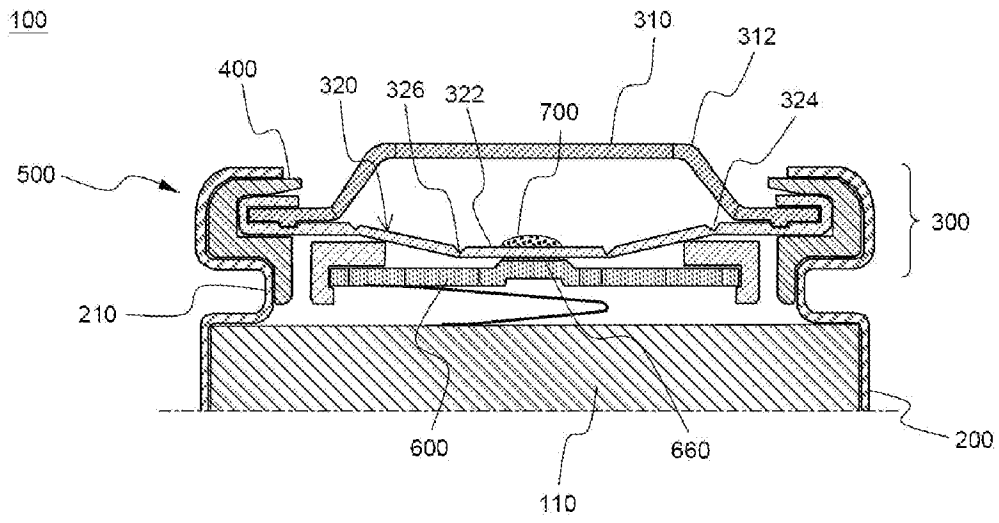
도면2b



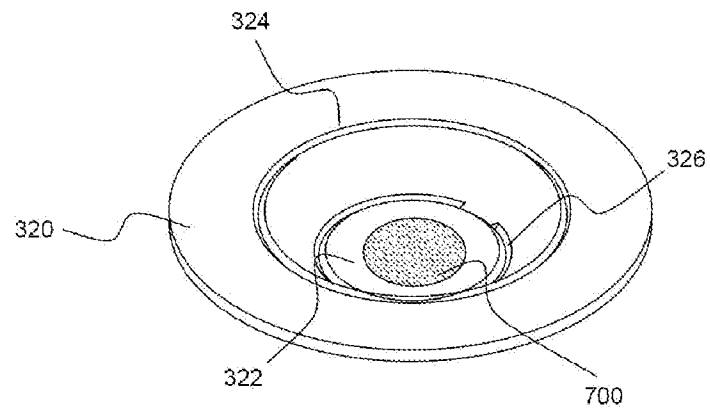
도면2c



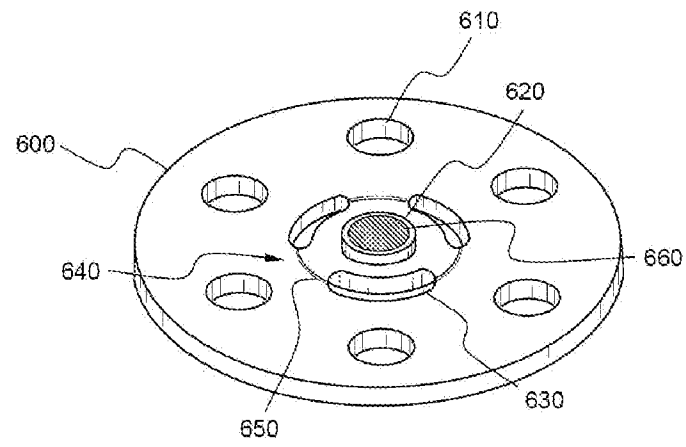
도면3



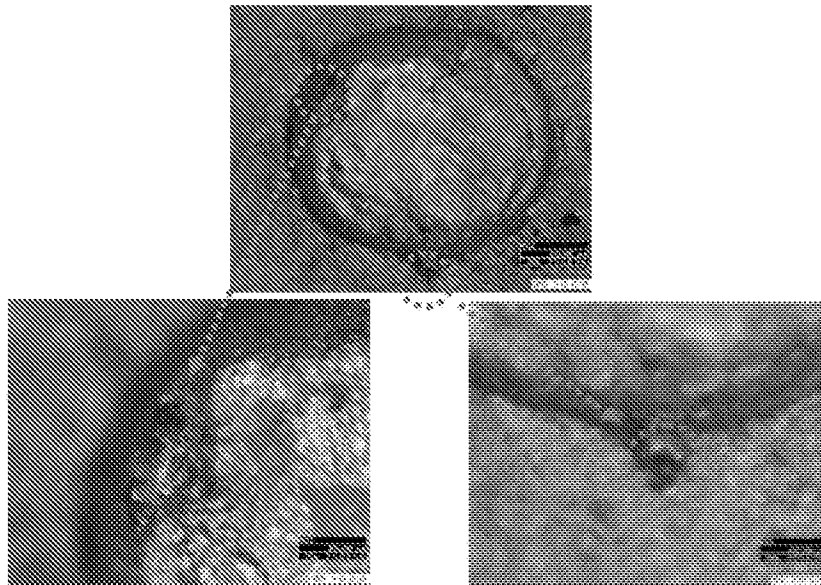
도면4

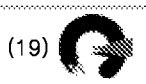


도면5



도면6





KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

KOREAN PATENT ABSTRACTS

(11) Publication number: 1020080058966 A
(43) Publication date: 26.06.2008

(21) Application number: 1020060133239
(22) Application date: 23.12.2006

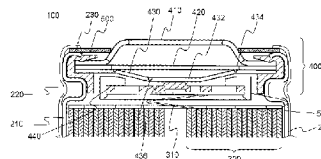
(71) Applicant: ● LG CHEM. LTD.
(72) Inventor: ● KIM, BYUNG SUP
● KIM, SUN YOUNG
● CHOI, JEH WON
● KIM, JUNG JIN
● YUN, SOOK
● KU, CHA HUN
● JUNG, JAE HAN

(51) Int. Cl: H01M 2/10

(54) BATTERY COMPRISING A WASHER CAPABLE OF ABSORBING AN ELECTROLYTE FOR IMPROVING THE SAFETY OF A BATTERY

(57) Abstract:

PURPOSE: A battery comprising a washer capable of absorbing an electrolyte is provided to allow the washer mounted to a cap assembly for the purpose of electric insulation to absorb an electrolyte when a can is damaged by external impacts and the electrolyte is leaked from the can, thereby improving the safety of a battery.



CONSTITUTION: A battery(100) comprises an electrode assembly(300) including a cathode, a separator and an anode, and a metallic can(200) for housing the electrode assembly, wherein a washer(500) is mounted to a cap assembly(400) disposed on the opened top of the metallic can in which the electrode assembly is received in such a manner that one terminal connected to the electrode assembly is exposed, and the washer shows electric insulating property and is capable of absorbing an electrolyte.

copyright KIPO 2008



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2008-0058966
(43) 공개일자 2008년06월26일

(51) Int. Cl.

H01M 2/10 (2006.01)

(21) 출원번호 10-2006-0133239

(22) 출원일자 2006년12월23일

심사청구일자 없음

(71) 출원인

주식회사 엘지화학

서울특별시 영등포구 여의도동 20

(72) 발명자

김병습

부산광역시 연제구 연산2동 776-49번지 7통 5반

김선영

대전광역시 유성구 도룡동 LG화학사원아파트 3동 524호

(뒷면에 계속)

(74) 대리인

손창규

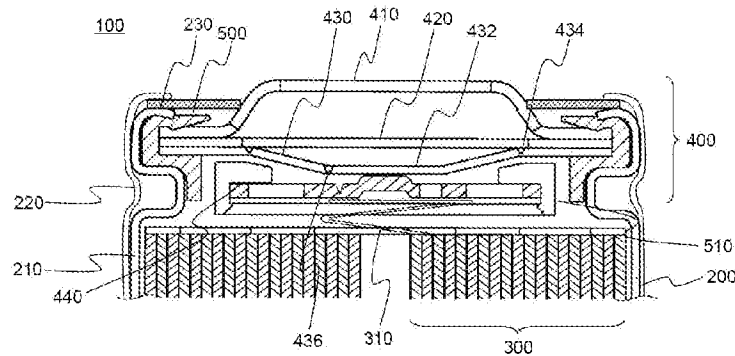
전체 청구항 수 : 총 9 항

(54) 전해액 흡입성 와서를 포함하고 있는 전지

(57) 요약

본 발명은 양극/분리막/음극 구조의 전극조립체가 금속 캔에 내장되어 있는 이차전지로서, 전극조립체가 내장된 금속 캔의 개방 상단에 장착되는 캡 어셈블리에는 전극조립체에 연결된 하나의 단자가 노출될 수 있도록 와서가 탑재되어 있으며, 상기 와서는 전기절연성 및 전해액 흡습성을 발휘하도록 구성되어 있는 이차전지를 제공한다.

대표도 - 도1



(72) 발명자

최제원

대전광역시 유성구 전민동 엑스포아파트 510동 601호

김정진

서울특별시 성북구 정릉2동 410-18번지 뉴타운빌라 202호

윤숙

대전광역시 서구 둔산동 1380-1번지 아너스빌 702호

구자훈

대전광역시 유성구 도룡동 391번지 타운하우스 6동 206호

정재한

대전광역시 서구 월평3동 누리아파트 114동 606호

특허청구의 범위

청구항 1

양극/분리막/음극 구조의 전극조립체가 금속 캔에 내장되어 있는 이차전지로서, 전극조립체가 내장된 금속 캔의 개방 상단에 장착되는 캡 어셈블리에는 전극조립체에 연결된 하나의 단자가 노출될 수 있도록 와서가 탑재되어 있으며, 상기 와서는 전기절연성 및 전해액 흡습성을 발휘하도록 구성되어 있는 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 2

제 1 항에 있어서, 상기 금속 캔은 원통형 캔이며, 상기 캡 어셈블리에는 전극조립체에 연결된 양극 돌출 단자가 중앙에 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 3

제 1 항에 있어서, 상기 금속 캔은 각형 캔이며, 상기 캡 어셈블리에는 전극단자에 연결된 음극 돌출 단자가 중앙에 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 4

제 1 항에 있어서, 상기 와서는, 레이온, 혼방사, 폴리비스코스 및 폴리노직으로 이루어진 군에서 선택되는 하나 또는 둘 이상의 전해액 흡습성 소재로 이루어진 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 5

제 4 항에 있어서, 상기 와서는 폴리노직(Polynosic) 소재로 이루어진 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 6

제 1 항에 있어서, 상기 와서는 다공성 구조로 이루어진 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 7

제 1 항에 있어서, 상기 와서는 접착 방식 또는 기계적 결합 방식으로 캡 어셈블리의 상단면에 고정되는 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 8

제 1 항에 있어서, 상기 와서는 0.15 내지 0.8 mm의 두께를 가진 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 9

제 1 항에 있어서, 상기 전지는 리튬 이차전지인 것을 특징으로 하는 이차전지.

명 세 서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

<5>

본 발명은 양극/분리막/음극 구조의 전극조립체가 금속 캔에 내장되어 있는 이차전지에 관한 것으로, 더욱 상세하게는, 전극조립체가 내장된 금속 캔의 개방 상단에 장착되는 캡 어셈블리에는 전극조립체에 연결된 하나의 단자가 노출될 수 있도록 전기절연성 및 전해액 흡습성을 발휘하는 와서가 탑재되어 있는 이차전지에 관한 것이다.

<6>

모바일 기기에 대한 기술 개발과 수요가 증가함에 따라 에너지원으로서의 이차전지의 수요가 급격히 증가하고 있고, 그러한 이차전지 중 높은 에너지 밀도와 방전 전압의 리튬 이차전지에 대해 많은 연구가 행해졌고

또한 상용화되어 널리 사용되고 있다.

- <7> 이차전지는 전지케이스의 형상에 따라, 전극조립체가 원통형 또는 각형의 금속 캔에 내장되어 있는 원통형 전지 및 각형 전지와, 전극조립체가 알루미늄 라미네이트 시트의 파우치형 케이스에 내장되어 있는 파우치형 전지로 분류된다.
- <8> 또한, 전지케이스에 내장되는 상기 전극조립체는 양극/분리막/음극의 적층 구조로 이루어진 충방전이 가능한 발전소자로서, 활물질이 도포된 긴 시트형의 양극과 음극 사이에 분리막을 개재하여 권취한 젤리-롤형 구조와, 소정 크기의 다수의 양극과 음극을 분리막이 개재된 상태에서 순차적으로 적층한 스택형 구조로 분류된다. 그 중 젤리-롤형 전극조립체는 제조가 용이하고 중량당 에너지 밀도가 높은 장점을 가지고 있다.
- <9> 그러나, 스택형 구조 뿐만 아니라 젤리-롤형 전극조립체는 다양한 원인에 의해 내부 단락이 초래되거나 부식성이 높은 전해액이 누출됨으로 인해 전지의 안전성이 심각하게 될 수 있다는 문제점을 가지고 있다.
- <10> 예를 들어, 전지의 충방전시 젤리-롤형 전극조립체는 반복적인 팽창과 수축을 겪으면서 변형되는 경향이 있고, 이러한 과정에서 응력이 중심부로 집중되어 전극이 분리막을 뚫고 금속 센터 편에 접촉됨으로써 내부 단락이 유발하는 경향이 있다. 상기 내부 단락으로 인한 발열에 의해 유기 용매가 분해되어 가스가 발생하고, 전지 내의 가스압 상승에 의해 전지가 파열될 수 있다. 이러한 전지 내부의 가스압 상승은 외부 충격에 의해 내부 단락이 발생하였을 때에도 일어날 수 있다.
- <11> 상기와 같은 전지의 안전성 문제를 해결하기 위하여, 원통형 전지 또는 각형 전지의 캡 어셈블리에는 안전벤트, PTC(Positive Temperature Coefficient) 소자 또는 PCM, 전류차단소자(Current Interrupt Device: CID) 등의 안전 소자들이 다수 설치되어 있고, 이들 안전 소자들은 다양한 원인에 의해 손상될 수 있는 전지의 안전성을 일부 해결하고 있다.
- <12> 그러나, 원통형 전지 또는 각형 전지의 경우 고온 환경에 노출되거나 또는 내부 단락 및 기타 원인으로 인하여 전지셀의 내압이 상승하면, 안전소자인 안전벤트의 정상적인 작동에 의해 전해액이 누액되거나, 기타 재료 불량 및 공정 불량 등의 이유로 전해액이 누액될 가능성이 있고, 전지셀 외부로부터 물리적 충격을 받는 경우, 전지셀 변형에 의해 전해액이 누액되는 경우가 발생한다.
- <13> 전해액이 누액되면, 전지셀의 부식 또는 전지팩의 PCM과 같은 전자소자에 부식을 초래해서 단락이 발생하게 되며, 이는 전지팩의 안전성에 문제를 야기한다.
- <14> 이와 관련하여, 한국 등록특허 제0624919호에서 이차전지는 제 1, 2전극, 세퍼레이터가 권취된 전극조립체 및 전해액을 수용하는 캔과, 캔의 상측을 커버하며 중심부에 제 1, 2전극 중 어느 하나와 연결된 전극단자가 삽입되고, 일측에는 안전벤트가 형성된 캡 플레이트를 포함하는 캡 어셈블리와, 전극단자의 상면과 연결되어 전극단자와 외부단자를 연결하는 전극리드선 및 캡 조립체의 상측에 설치되어 캡 플레이트와 전극리드선을 절연시킴과 아울러, 안전벤트의 위치를 노출시키는 노출부를 갖는 와서를 포함하도록 구성하여, 안전벤트의 위치가 노출됨에 따라 이차전지를 생산하는 공정 진행 중에 이미 설치된 와서를 제거하여 안전벤트의 위치를 확인하는 번거로움을 방지하는 방법을 개시하고 있다.
- <15> 그러나, 상기 기술에서 전지에 적용하는 와서는 전지셀에 이상이 없는 상태에서 단순히 양극단자와 음극단자 간의 쇼트방지만을 목적으로 사용되고 있고, 전해액의 누액 발생에 따른 문제점을 해결하지 못하므로, 전지의 안전성을 확보할 수 없다는 문제점을 가지고 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

- <16> 따라서, 본 발명은 상기와 같은 종래기술의 문제점과 과거로부터 요청되어온 기술적 과제를 해결하는 것을 목적으로 한다.
- <17> 본 출원의 발명자들은 심도 있는 연구와 다양한 실험을 거듭한 끝에, 전극조립체가 금속 캔에 내장되는 이차전지의 제조시, 전기적 절연을 목적으로 이차전지의 캡 어셈블리 상에 탑재되는 와서를 전해액 흡입성 소재로 만드는 경우, 외부 충격 등에 의해 전지 캔이 손상되면서 전해액이 누출될 때, 전해액을 흡수함으로써 전지의 안전성을 크게 향상시킬 수 있음을 확인하고, 본 발명을 완성하기에 이르렀다.

발명의 구성 및 작용

- <18> 따라서, 본 발명에 따른 이차전지는, 양극/분리막/음극 구조의 전극조립체가 금속 캔에 내장되어 있는

이차전지로서, 전극조립체가 내장된 금속 캔의 개방 상단에 장착되는 캡 어셈블리에는 전극조립체에 연결된 하나의 단자가 노출될 수 있도록 와셔가 탑재되어 있으며, 상기 와서는 전기절연성 및 전해액 흡습성을 발휘하도록 구성되어 있다.

- <19> 일반적으로, 캡 어셈블리에 장착된 와서는 기본적으로 전기적 절연상태를 보완하는 역할을 수행하며, 전지셀을 외부의 충격으로부터 보호하고 전지셀 상단에 장착되는 부재들에 대한 기계적 강도를 보완하는 역할도 수행한다. 반면에, 본 발명에 따른 이차전지의 와서는 전기절연성 및 전해액을 흡수할 수 있는 흡액성 재질로 구성되어 있어서, 상기 와 같은 기본적인 역할 이외에, 전해액의 누액이 발생할 때, 이러한 전해액을 흡수함으로써, 전지셀의 부식 및 PCM 등과 같은 전자소자들의 부식으로 인해 초래될 수 있는 전지의 내부단락을 방지하여 전지셀의 안전성을 향상시키는 역할도 병행한다.
- <20> 본 발명에 있어서, 상기 금속 캔은 원통형 캔일 수도 있고, 각형 캔일 수도 있다. 일 예로, 원통형 캔인 경우, 상기 캡 어셈블리에는 전극조립체에 연결된 양극 돌출 단자가 중앙에 형성되어 있고, 원통형 캔과 캡 플레이트는 상기 양극 단자와 절연된 상태에서 음극 단자를 형성하는 구조일 수 있다.
- <21> 또 다른 예로서, 각형 캔인 경우, 상기 캡 어셈블리에는 전극단자에 연결된 음극 돌출 단자가 중앙에 형성되어 있고, 각형 캔과 캡 플레이트는 상기 음극 단자와 절연된 상태에서 양극 단자를 형성하는 구조일 수 있다.
- <22> 상기 와서는 전해액의 누액을 흡수할 수 있는 흡습성 소재이면 특별히 한정되지는 않으나, 레이온, 혼방사, 폴리비스코스 및 폴리노직으로 이루어진 군에서 선택되는 하나 또는 둘 이상의 소재로 구성될 수 있으며, 바람직하게는, 폴리노직(Polynosic) 소재로 이루어질 수 있다.
- <23> 경우에 따라서는, 상기 와셔가 본질적으로 전해액 흡습성이 있는 소재가 아니더라도, 다공성 구조로 형성되어 있어서 소망하는 흡습성을 발휘할 수도 있다.
- <24> 상기 와셔의 두께는 그것의 소재에 따라 달라질 수 있으므로 특별히 한정되지는 않으나, 바람직하게는 0.15 내지 0.8 mm일 수 있다. 와셔의 두께는 그것의 기계적 강성, 탄성력 등에 영향을 미치므로, 와셔의 두께가 너무 얇을 경우 소망하는 기계적 강성 등을 나타내지 못하고 약한 외부 충격에 의해서도 파괴될 수 있지만, 반대로, 와셔의 두께가 너무 두꺼우면, 전지의 크기 증가가 현저하여 바람직하지 않다. 따라서, 이러한 점들을 복합적으로 고려하여 상기 범위 내에서 적절히 결정할 수 있다.
- <25> 캡 어셈블리에 탑재되는 와서는 다양한 방식으로 해당 부위에 고정될 수 있는 바, 예를 들어, 캡 어셈블리의 클립핑 과정에서 와셔의 외주면을 함께 고정하거나 캔의 외면에 장착되는 열수축성 튜브가 수축되면서 와셔의 외주면을 함께 고정하는 기계적 결합 방식, 와셔의 하면 또는 캡 어셈블리의 상면에 접착제를 부가하여 상호 결합시키는 접착 방식 등이 사용될 수 있다.
- <26> 본 발명에 따른 상기 전지는 바람직하게는 높은 에너지 밀도, 방전 전압, 및 출력 안정성의 리튬 이차전지일 수 있다. 그러한 리튬 이차전지는 양극, 음극, 분리막, 리튬염 함유 비수 전해액 등으로 구성되어 있다.
- <27> 상기 양극은, 예를 들어, 양극 집전체 상에 양극 활물질, 도전재 및 바인더의 혼합물을 도포한 후 건조하여 제조되며, 필요에 따라서는, 충진제를 더 첨가하기도 한다. 상기 음극은 또한 음극 집전체 상에 음극 재료를 도포, 건조하여 제작되며, 필요에 따라, 앞서 설명한 바와 같은 성분들이 더 포함될 수도 있다.
- <28> 상기 분리막은 음극과 양극 사이에 개재되며, 이러한 분리막으로는 높은 이온 투과도와 기계적 강도를 가지는 절연성의 얇은 박막이 사용된다.
- <29> 리튬염 함유 비수계 전해액은, 비수 전해액과 리튬염으로 이루어져 있으며, 비수 전해액으로는 액상 비수 전해액, 고체 전해질, 무기 고체 전해질 등이 사용된다.
- <30> 상기 집전체, 전극 활물질, 도전재, 바인더, 충진제, 분리막, 전해액, 리튬염 등은 당업계에 공지되어 있으므로, 그에 대한 자세한 설명은 본 명세서에서 생략한다.
- <31> 본 발명에 따른 리튬 이차전지는 당업계에 공지되어 있는 통상적인 방법에 의해 제조될 수 있다. 즉, 양극과 음극 사이에 다공성 분리막을 삽입하고 거기에 전해액을 주입하여 제조할 수 있다.
- <32> 양극은, 예를 들어, 앞서 설명한 바와 같이, 양극 활물질로서의 리튬 전이금속 산화물 활물질과 도전재 및 바인더를 함유한 슬러리를 집전체 위에 도포한 후 건조 및 압연하여 제조할 수 있다. 마찬가지로 음극은,

예를 들어, 앞서 설명한 바와 같이, 음극 활물질로서 탄소 활물질과 도전재 및 바인더를 함유한 슬러리를 얇은 집전체 위에 도포한 후 건조하여 제조할 수 있다.

<33> 이하, 본 발명의 하나의 실시예에 따른 도면을 참조하여 본 발명의 내용을 더욱 상세히 설명하지만, 본 발명의 범주가 그것에 의해 한정되는 것은 아니다.

<34> 도 1에는 본 발명의 하나의 실시예에 따른 원통형 이차전지의 상부 구조를 보여주는 부분 단면도가 도시적으로 도시되어 있고, 도 2에는 도 1의 전지에 사용되는 와서의 평면 모식도가 도시되어 있다.

<35> 이들 도면을 참조하면, 본 발명에 따른 전지(100)는, 캔(200)의 내부에 발전소자로서의 전극조립체(300)를 삽입하고, 여기에 전해액을 주입하며, 캔(200)의 상단 개구부에 캡 어셈블리(400)를 장착하고, 이와 같이 캡 어셈블리(400)가 장착된 상태에서 캔(200)을 열수축성 튜브(220)에 삽입하여 소정의 열을 가함으로써 제조된다.

<36> 캡 어셈블리(400)는 과전류 방지용 PTC 소자(420) 및 내부 압력 저하를 위한 안전벤트(430)를 포함하고 있다. 구체적으로, 캔(200)의 상부 비딩부(210)에 실장되는 기밀유지용 가스켓(450) 내부에, 상단 캡(410)으로 과전류를 차단하기 위한 PTC 소자(420)와, 내부 압력 저하를 위한 안전벤트(430)가 밀착되어 설치된다. 상단 캡(410)은 중앙이 상향 돌출되어 있어서 외부 회로와의 접속에 의한 양극 단자로서의 역할을 수행한다. 안전벤트(430)는 그것의 하단이 전류차단부재(440) 및 양극리드(310)를 통해 발전소자(300)의 양극에 연결되어 있다.

<37> 안전벤트(430)는 도전성의 얇은 판재로서, 그것의 중앙부는 하향 만입부(432)를 형성하고 있고, 만입부(432)의 상절곡 및 하절곡 부위에는 각각 깊이를 달리하는 2 개의 노치들이 형성되어 있다.

<38> 와서(500)는 캡 어셈블리(400)의 상단 캡(410)을 감싸면서 비딩부(210) 상부에 탑재될 수 있도록 전체적으로 원판 구조로 이루어져 있고, 열수축성 튜브(220)가 수축될 때, 와서(500)의 외주면을 감싸면서 캡 어셈블리(400)에 대한 와서(500)의 장착이 이루어진다.

<39> 와서(500)는 양극 단자로서의 상단 캡(410)이 음극 단자로서의 캔(200)과 접촉되면서 내부 단락이 유발되는 것을 방지한다. 또한, 와서(500)는 전해액 흡습성 소재로 이루어져 있어서, 외부 충격 등에 의해 원통형 캔이 손상되면서 비딩부(210)와 가스켓(450) 사이의 계면을 따라 전해액이 누출될 때 전해액을 흡수하는 역할을 수행한다.

<40> 도 3에는 본 발명의 또 다른 하나의 실시예에 따른 각형 전지의 분해사시도가 도시되어 있다.

<41> 도 3을 참조하면, 이차전지(101)는 상단이 캔(201), 캔(201)의 내부에 수용되는 전극조립체(301), 캔(201)의 개방 상단에 결합되는 캡 플레이트(600)를 포함하는 캡 어셈블리, 및 캡 플레이트(610)의 상측에 설치되는 와서(501)를 포함하는 것으로 이루어져 있다.

<42> 캔(201)은 대략 직육면체의 금속 소재로서 그 자체가 단자 역할을 수행할 수 있다. 캡 어셈블리는 캡 플레이트(610), 절연부재(640), 단자판(650) 및 전극 단자(620)를 포함하고 있다.

<43> 캡 플레이트(610)는 캔(201)의 개방 상단에 대응하는 크기와 형상을 가진 금속판으로 이루어져 있고, 그 중앙에 전극 단자(620)가 삽입되는 제 1 단자 개구(611)가 형성된다.

<44> 전극 단자(620)는 제 1 전극탭(311) 또는 제 2 전극탭(321)과 연결되어 음극 단자로 작용하게 된다. 전극 단자(620)가 제 1 단자 개구(611)에 삽입될 때는 전극 단자(620)와 캡 플레이트(610)의 절연을 위해 전극 단자(620)의 외면에는 튜브형의 가스켓(630)이 결합되어 함께 삽입된다.

<45> 캡 플레이트(610)의 일측에는 전지 내부의 압력이 상승하거나 폭발될 때 그 압력이 위험 수위의 압력보다 낮은 압력에서 파열되도록 일정 깊이의 홈을 형성하여 그 두께를 얇게 하거나 홈을 형성하여 홈에 박판을 용접하여 밀봉한 안전벤트가 형성되어 있다. 또한, 타측에는 소정 크기의 전해액 주입구(612)이 형성되어 있고, 전해액 주입구(612)은 캡 어셈블리(600)가 캔(101)의 개구에 조립된 후, 전해액을 주입하는 통로가 되며 금속 볼(615)로 밀봉된다.

<46> 절연부재(640)는 가스켓(630)과 같이 절연물질로 형성되며 캡 플레이트(610)의 하면에 결합된다. 절연부재(640)에는 캡 플레이트(610)의 제 1 단자 개구(611)에 대응되는 위치에 제 2 단자 개구(641)가 형성되어 있다.

<47> 단자판(650)은 절연부재(640)의 하면에 결합되며, 캡 플레이트(610)의 제 1 단자 개구(611)에 대응되는 위치에 전극 단자(620)가 삽입되는 제 3 단자 개구(651)가 형성되어 있다. 따라서, 전극 단자(620)는 가스켓(630)에 의하여 캡 플레이트(610)와 전기적으로 절연되면서 단자판(650)과 전기적으로 연결된다.

<48> 또한, 전극조립체(301)의 상면에는 전극조립체(301)와 캡 어셈블리(610)를 전기적으로 절연시키기 위해 전극조립체(301)의 상단을 커버하는 탑 인슐레이터(Top Insulator: 660)가 탑재되고, 전극 단자(620)는 전극 리드선(도시하지 않음)과 연결되어 외부단자와 연결된다.

<49> 여기서, 전극 단자(620)가 제 2 전극탭(321)과 연결되면, 캡 플레이트(610)는 제 1 전극탭(311)과 연결되므로 전극 단자(620)와 연결되는 캡 플레이트(610)와 절연되어야 한다. 따라서, 캡 플레이트(610)의 상측, 즉, 캡 플레이트(610)와 전극 단자(620) 사이에는 와셔(501)가 설치된다.

<50> 와셔(501)는 전기 절연성고 전해액을 흡수할 수 있는 흡입성 소재로 이루어져 있으며, 중심부에 전극 리드선(도시하지 않음)과 연결되는 전극 단자(620)가 노출되도록 전극단자홀(511)이 형성되어 있다. 와셔(501)의 일측에는 안전벤트가 노출되는 노출부로서 안전벤트홀(521)이 형성되고, 타측에는 전해액 주입구(612)가 개방되도록 주입홀(531)이 형성되어 있다.

<51> 따라서, 다양한 원인에 의해 전해액이 캔(201)의 외부로 누출되더라도 와셔(501)에 의해 바로 흡수되므로, 예를 들어, 전지(101)의 상단에 장착되는 PCM(도시하지 않음) 등을 부식시켜 내부 단락이 초래되는 것을 방지할 수 있다.

<52> 이하, 실시예를 통해 본 발명을 더욱 상술하지만, 하기 실시예는 본 발명을 예시하기 위한 것이며, 본 발명의 범주가 이들만으로 한정되는 것은 아니다.

<53> [실시예 1]

<54> Ni을 도금한 SPCE(냉간압연강판)를 사용하여 상단 캡 및 원통형 캔을 제작하고, 원통형 캔에 전극조립체를 장착한 다음, 도 1에서와 같이 전해액 흡입성 소재인 폴리노직(Polynosic) 재질로 만들어진 와셔를 캡 어셈블리의 상단 캡을 감싸면서 비딩부 상단에 탑재 및 접착하고, 열수축성 튜브로 캔의 외면을 감싸면서 캡 어셈블리의 상단부를 밀봉하여 원통형 이차전지를 제조하였다.

<55> [비교예 1]

<56> 전해액에 대해 흡습성이 없는 폴리페닐렌 에테르(Polyphenylene ether) 소재의 와셔를 사용하였다는 점을 제외하고는, 실시예 1과 동일한 방법으로 원통형 이차전지를 제작하였다.

<57> [실험예 1]

<58> 실시예 1에서 제조된 30 개의 전지들과 비교예 1에서 제조된 30 개의 전지들을 도립시킨 상태에서, 셀 내부에 30 kgf의 압력을 가하였을 때, 전해액의 누액이 발생한 전지의 수와 누액된 전해액이 캔 외부로 흘러나오는 전지의 수를 확인하였다. 그 결과가 하기 표 1에 개시되어 있다.

<59> <표 1>

	누액이 발생한 전지의 수	전해액이 캔 외부로 흘러나온 전지의 수
실시예 1	21/30	0/30
비교예 1	22/30	19/30

<61> 상기 표 1에서 보는 바와 같이, 본 발명에 따른 실시예 1의 전지들과 비교예 1의 전지들은 상기 압력 조건에서 대략 유사한 개수의 전지들에서 전해액의 누액 현상이 확인되었으나, 실시예 1의 전지들은 모든 전지들에서 전해액이 외부로 누출되지 않은 반면에, 비교예 1의 전지들은 대부분의 전지들에서 전해액의 외부 누출이 확인되었다. 이는 전해액이 누액된 경우라 하더라도, 본 발명의 전지에서는 와셔에서 전해액을 흡수함으로써, 전해액이 캔의 외부로 누출되지 않았기 때문이다.

<62> 본 발명이 속한 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면, 상기 내용을 바탕으로 본 발명의 범주 내에서 다양한 응용 및 변형을 행하는 것이 가능할 것이다.

발명의 효과

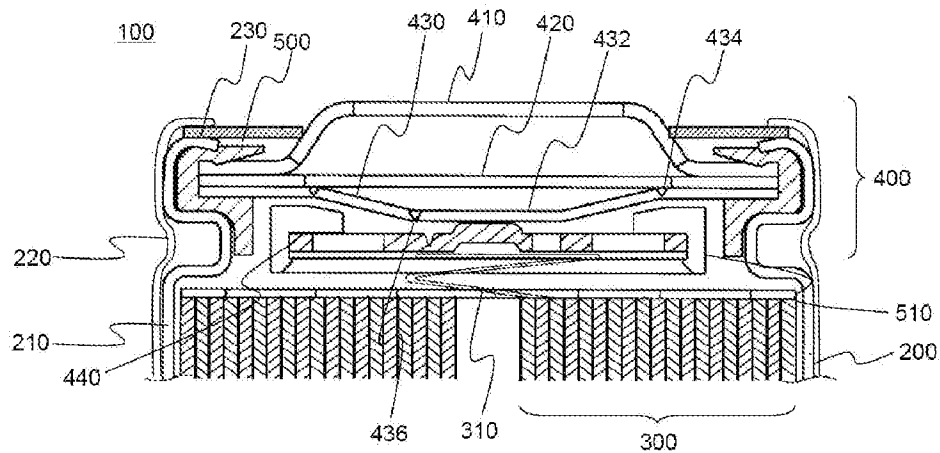
- <63> 이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명에 따른 원통형 이차전지는 캡 어셈블리의 제조시 절연성의 흡습성이 있는 와셔를 사용함으로써, 전극조립체와 캡 어셈블리를 절연시키고, 전지 전해액의 누액으로 인한 전지셀의 부식 및 PCM의 부식이 발생하는 것을 예방하여 전지의 안전성을 향상시킬 수 있다.

도면의 간단한 설명

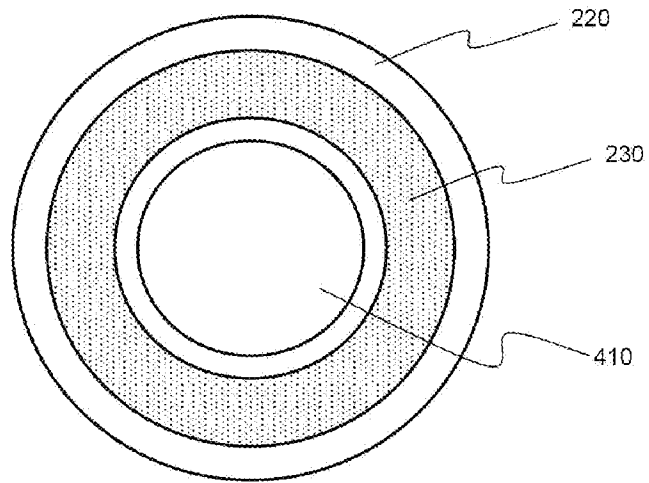
- <1> 도 1은 본 발명의 하나의 실시예에 따른 원통형 이차전지의 상부 구조를 보여주는 단면 모식도이다;
 <2> 도 2는 도 1의 전지에 사용되는 와셔의 평면 모식도이다;
 <3> 도 3은 본 발명의 또 다른 하나의 실시예에 따른 각형 전지의 분해 사시도이다.
 <4>

도면

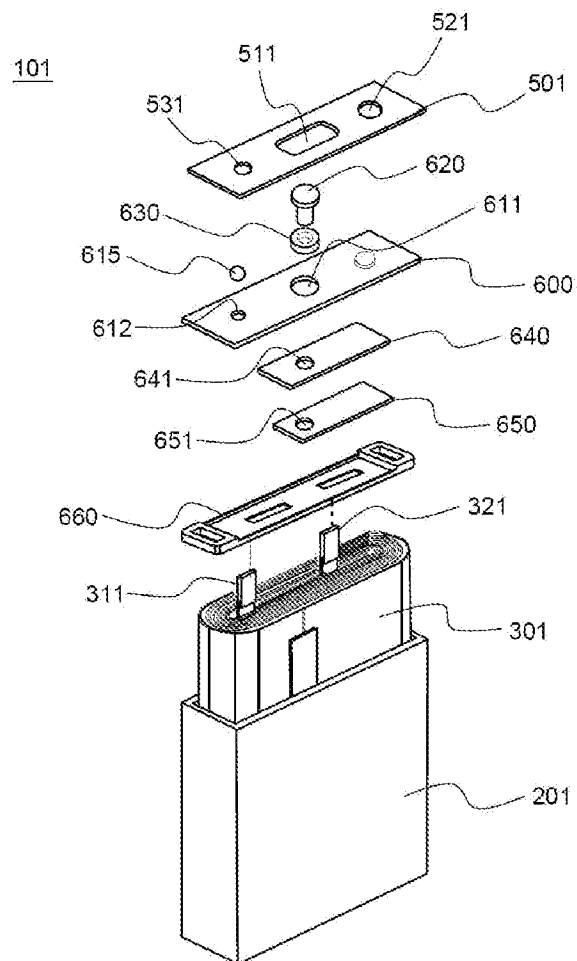
도면1

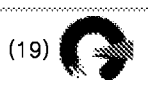


도면2



도면3





KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

KOREAN PATENT ABSTRACTS

(11) Publication number: 1020060112727 A
(43) Publication date: 02.11.2006

(21) Application number: 1020050035287
(22) Application date: 27.04.2005

(71) Applicant: ● SAMSUNG SDI CO., LTD.
(72) Inventor: ● KIM, DAE KYU

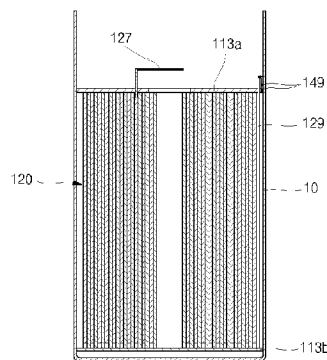
(51) Int. Cl: H01M 2/10
H01M 10/04

(54) SECONDARY BATTERY EMPLOYING ELECTRODE TAPS WHOSE ONE IS WELDED WITH INNER SIDE OF CAN AT A PLURALITY OF WELDING POINTS

(57) Abstract:

PURPOSE: Provided are a secondary battery which is improved in the welding strength between a can bottom and a downward electrode tap and is reduced in total internal resistance, and its formation method.

CONSTITUTION: The secondary battery comprise an electrode assembly(120) which comprises two electrodes having electrode taps(129) and a separator interposed between the two electrodes for preventing the shortage of the two electrodes; a container type can(10) which accommodates the electrode assembly; and a cap assembly which finishes the can by interposing a gasket at the aperture part of the can, wherein any one between the electrode taps is welded with the inner side of the can at a plurality of separated points(149).



copyright KIPO 2007



(19)대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(51) 。 Int. Cl.	(45) 공고일자	2007년04월20일
<i>H01M 2/10</i> (2006.01)	(11) 등록번호	10-0709870
<i>H01M 10/04</i> (2006.01)	(24) 등록일자	2007년04월13일

(21) 출원번호	10-2005-0035287	(65) 공개번호	10-2006-0112727
(22) 출원일자	2005년04월27일	(43) 공개일자	2006년11월02일
심사청구일자	2005년04월27일		

(73) 특허권자 삼성에스디아이 주식회사
경기 수원시 영통구 신동 575

(72) 발명자 김대규
경기 용인시 기흥읍 공세리 428-5

(74) 대리인 서만규
 서경민

(56) 선행기술조사문헌
JP2000058024 A *
* 심사관의 학위 논문 문헌

심사관 : 신창우

전체 청구항 수 : 총 7 항

(54) 이차 전지 및 그 형성 방법

(57) 요약

전극 탭이 형성된 두 전극과 두 전극 사이에 개재되는 세퍼레이터를 가지는 전극 조립체, 전극 조립체를 수용하는 용기형 캔, 캔의 개구부에서 가스켓을 개재하여 캔을 마감하는 캔 어셈블리를 구비하는 이차 전지에 있어서, 전극 탭 가운데 하나가 캔 내면과 적어도 이격된 2개의 포인트에서 용접되는 것을 특징으로 하는 이차 전지 및 그 형성 방법이 개시된다. 본 발명에서 용접은 캔의 저면이나 측벽면에서 이루어질 수 있으며, 전극 탭은 이차 전지 내에서 2번 이상 절곡되는 것일 수 있다.

435

도 6

부여향구의 품성

청구항 1.

삭제

청구항 2.

삭제

청구항 3.

시트 형상의 금속박으로 이루어지는 집전체, 상기 집전체의 적어도 한 면에 설치되는 전극활물질층, 상기 집전체에서 상기 전극활물질로 커버되지 않은 일 개소에 접속된 전극 탭을 구비하여 이루어지는 서로 다른 극성의 두 전극과 상기 두 전극 사이에 개재되어 상기 두 전극 사이의 단락을 방지하는 세퍼레이터를 가지는 전극 조립체,

상기 전극 조립체를 수용하는 용기형 캔,

상기 캔의 개구부에서 가스켓을 개재하여 상기 캔을 마감하는 캡 어셈블리를 구비하는 이차 전지에 있어서,

상기 전극 탭 가운데 하나가 상기 캔 저면과 나란하도록 절곡된 말단부를 가지며, 상기 말단부의 적어도 2개의 포인트에서 상기 캔 저면과 용접되며,

상기 캔의 측면과 상기 전극 조립체의 측면과의 사이에 상기 전극 탭의 일부분이 위치하며 상기 일부분의 길이는 상기 캔의 측면의 길이보다 크게 이루어지되 상기 캔 측면의 길이의 두 배보다는 작게 이루어지는 것을 특징으로 하는 이차 전지.

청구항 4.

삭제

청구항 5.

시트 형상의 금속박으로 이루어지는 집전체, 상기 집전체의 적어도 한 면에 설치되는 전극활물질층, 상기 집전체에서 상기 전극활물질로 커버되지 않은 일 개소에 접속된 전극 탭을 구비하여 이루어지는 서로 다른 극성의 두 전극과 상기 두 전극 사이에 개재되어 상기 두 전극 사이의 단락을 방지하는 세퍼레이터를 가지는 전극 조립체,

상기 전극 조립체를 수용하는 용기형 캔,

상기 캔의 개구부에서 가스켓을 개재하여 상기 캔을 마감하는 캡 어셈블리를 구비하는 이차 전지에 있어서,

상기 전극 탭 가운데 하나가 상기 전극 조립체 하단에서 아래쪽으로 인출되어 상부로 절곡되고, 상기 캔 상부에서 하부로 절곡된 뒤, 상기 전극 조립체 하단에서 다시 절곡되어 상기 캔 저면과 적어도 2개의 포인트에서 용접되는 것을 특징으로 하는 이차 전지.

청구항 6.

시트 형상의 금속박으로 이루어지는 집전체, 상기 집전체의 적어도 한 면에 설치되는 전극활물질층, 상기 집전체에서 상기 전극활물질로 커버되지 않은 일 개소에 접속된 전극 탭을 구비하여 이루어지는 서로 다른 극성의 두 전극과 상기 두 전극 사이에 개재되어 상기 두 전극 사이의 단락을 방지하는 세퍼레이터를 가지는 전극 조립체,

상기 전극 조립체를 수용하는 용기형 캔,

상기 캔의 개구부에서 가스켓을 개재하여 상기 캔을 마감하는 캡 어셈블리를 구비하는 이차 전지에 있어서,

상기 전극 탭 가운데 하나가 상기 전극 조립체 하단에서 아래쪽으로 인출되어 상부로 절곡되고, 상기 캔 상부에서 하부로 절곡된 뒤, 상기 캔의 내부 측면과 적어도 2개의 포인트에서 용접되는 것을 특징으로 하는 이차 전지.

청구항 7.

삭제

청구항 8.

시트 형상의 금속박으로 이루어지는 집전체, 상기 집전체의 적어도 한 면에 설치되는 전극활물질층, 상기 집전체에서 상기 전극활물질로 커버되지 않은 일 개소에 접속된 전극 탭을 구비하여 이루어지는 서로 다른 극성의 두 전극과 상기 두 전극 사이에 개재되어 상기 두 전극 사이의 단락을 방지하는 세퍼레이터를 가지는 전극 조립체,

상기 전극 조립체를 수용하는 용기형 캔,

상기 캔의 개구부에서 가스켓을 개재하여 상기 캔을 마감하는 캡 어셈블리를 구비하는 이차 전지에 있어서,

상기 전극 탭 가운데 하나가 상기 캔의 측벽 내면과 적어도 2개의 포인트에서 용접되는 것을 특징으로 하는 이차 전지.

청구항 9.

전극 탭이 형성된 두 전극과 상기 두 전극 사이에 개재되어 상기 두 전극 사이의 단락을 방지하는 세퍼레이터를 가지는 전극 조립체,

상기 전극 조립체를 수용하는 용기형 캔,

상기 캔의 개구부에서 가스켓을 개재하여 상기 캔을 마감하는 캡 어셈블리를 구비하는 이차 전지의 형성 방법에 있어서,

상기 캔에 상기 전극 탭 가운데 하나를 인입시키고, 상기 전극 조립체 본체는 상기 캔 외부에 위치시킨 상태에서, 인입된 상기 전극 탭을 캔 내측에 2 포인트 이상 용접시키는 단계,

용접된 상기 전극 탭을 절곡시켜 상기 전극 탭 전부를 포함하는 상기 전극 조립체 전체를 상기 캔에 인입시키는 단계를 구비하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 이차 전지의 형성 방법.

청구항 10.

제 9 항에 있어서,

상기 용접시키는 단계와 상기 전극 조립체 전체를 인입시키는 단계 사이에는 하절연판을 설치하는 단계가 더 포함되는 것을 특징으로 하는 이차 전지의 형성 방법.

청구항 11.

제 9 항에 있어서,

상기 용접은 저항 용접인 것을 특징으로 하는 이차 전지의 형성 방법.

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 이차 전지에 관한 것으로, 보다 상세하게는 이차 전지에서의 탭과 캔의 결합 구조 및 그 형성 방법에 관한 것이다.

이차 전지는 재충전이 가능하고 소형 및 대용량화가 가능하다는 이점으로 인하여 근래에 그 개발이 급속히 이루어지고, 사용도 급속히 증가하고 있다. 이차 전지는 전극 활물질에 따라 니켈수소(Ni-MH)전지와 리튬이온(Li-ion) 전지 등으로 나뉠 수 있다.

리튬 이차 전지의 경우, 전해질 종류에 따라 액체 전해질을 사용하는 경우와 고체 폴리머 전해질 혹은 젤 상의 전해질을 사용하는 경우로 나뉠 수 있다. 리튬 이차 전지는 또한 전극 조립체가 수용되는 용기의 형태에 따라 캔형과 파우치형으로 나뉠 수 있다.

캔형 리튬 이차 전지에서는 전극 조립체가 알루미늄 함유 금속 등 금속으로 ◎ 드로잉(deep drawing) 등 방법을 통해 형성한 캔에 내장된다. 통상적으로 캔형 이차 전지 구조에서는 액체 전해질을 사용하게 된다.

한편, 캔형 이차 전지는 형태에 따라 각형과 원통형 전지로 나뉠 수 있다. 각형은 용기를 직육면체형으로 혹은 직육면체의 측벽 모서리에 곡률을 주어 얇게 성형한 것이다. 원통형은 비교적 대용량의 전자 전기 기기에 많이 사용되며, 복수 개가 결합되어 전지 팩을 형성하는 형태로 많이 사용된다.

도1 및 도2는 종래의 원통형 리튬 이차 전지의 일 예에 대한 구조를 나타내는 정단면도 및 분해 사시도이다.

도1 및 도2를 참조하여 원통형 이차 전지의 형성방법을 살펴보면, 먼저, 직사각의 판형으로 형성된 두 전극(25)과 이들 전극 사이에 개재되어 두 전극 사이의 단락을 방지하는 세퍼레이터가(21,23) 적층되고, 와형으로 권취되어 젤리롤로 통칭되는 전극 조립체(20)를 이룬다. 각 전극판은 금속 포일로 이루어지는 집전체에 활물질 슬러리가 도포되어 이루어진다.

전극판이 감기는 방향으로 집전체의 시작단과 끝단에는 슬러리가 도포되지 않는 무지부가 존재한다. 무지부에는 한 전극 판에 통상 하나씩 전극 탭(27,29)이 설치된다. 전극 탭(27,29)은 원통형 캔(10) 및 캔(10)과 절연된 캡 어셈블리(80)와 전기접속되어 충방전시 전극 조립체와 외부 회로를 연결하기 위한 통로의 일부를 형성한다. 전극 조립체(20)에서 전극 탭은 하나가 원통형 캔(10)의 개구부 방향인 위쪽으로, 다른 하나는 아래쪽으로 전극에서 인출되도록 형성된다.

전극 조립체는 상하에 위치하는 상, 하 절연판(13a,13b)과 차례로 캔 개구부를 통해 원통형 캔(10)에 투입된다. 전극 조립체의 캔 내 유동을 막기 위한 비드가 캔에 형성되고, 전해액이 주입된다. 캔의 개구부 내측 벽에 절연 가스켓(30)이 설치되고, 가스켓(30) 내측으로 캔(10)의 개구부를 마감하는 캡 어셈블리(80)가 설치된다.

캡 어셈블리(80)로서 벤트 어셈블리, PTC(Positive Thermal Coefficient:60), 전극 단자를 가진 캡업(70)이 삽입된다. 벤트 어셈블리는 통상적으로 아래쪽의 벤트(40)와 벤트의 작용과 함께 파단되어 전류의 경로를 끊는 전류 차단기(CID:Current Interrupt Device:50)를 구비하여 이루어진다.

그리고, 가스켓(30) 내측에 투입된 캡업(70) 등을 마개로 원통형 캔(10)의 개구부 벽체에 내측 및 아래쪽으로 압력을 가해 캔을 봉합하는 클립핑 작업이 이루어진다. 또한, 전지의 외부에 외장재를 입히는 튜빙(tubing) 작업이 이루어진다.

이런 과정 중에서 전극 탭의 연결을 살펴보면, 전극 조립체의 전극 탭 가운데 아래쪽으로 뻗은 것은 하절연판을 개재시킨 상태로 캔의 저면에, 위쪽으로 뻗은 것은 상절연판의 홀을 통해 캡 어셈블리의 벤트에 대개 용접된다.

위쪽으로 인출되는 상향 전극 탭(27)과 벤트(40)의 오목부(42)를 용접하기 위해서는 용접 작업이 편리하도록 전극 탭(27)은 여분의 길이를 갖게 형성된다. 그리고, 전극 탭이 절곡되면서 벤트 어셈블리는 가스켓(30)이 끼워진 캔 위쪽 개구부에 삽입된다. 이런 공정은 벤트 어셈블리와 전극 조립체(20) 사이에 공정의 편의를 위한 약간의 공간을 요구한다.

상향 전극 탭이 너무 길어지면 용접 후 탭의 처리가 곤란하므로 작업성이 있는 범위 내에서 상향 전극 탭의 길이를 정한다. 용접 후 상향 전극 탭의 잔여 부분이 캡 조립체와 전극 조립체 사이 공간에 사행하듯이 위치할 수 있고, 상절연판은 상향 전극 탭과 전극 조립체의 다른 극성과 단락을 방지하는 역할을 할 수 있다.

전극 조립체(20)의 권취를 위한 중공에는 도2와 같은 센터핀(18)이 설치될 수 있다.

하향 전극 탭(29) 용접의 경우, 도3에 부분적으로 도시된 단면도에서 보이듯이 전극 조립체(20)가 캔(10)에 인입된 뒤 전극 조립체(20) 중심의 빈 공간을 통해 용접봉(115)을 넣고, 전극 탭(29)을 캔(10) 저면에 밀착시킨 상태로 용접봉에 전류를 흘려 저항 용접을 실시한다. 전극 탭과 캔 사이에는 용접봉(115)의 좁은 끝부분이 닿은 자리에 용접점(291)이 형성된다. 그런데, 전극 조립체 중심의 작은 공간으로 용접봉을 넣어 용접을 하는 관계로 용접봉을 움직여가면서 용접하기 어렵고, 용접점(291)이 하나인 1포인트 용접을 하게 된다.

그런데, 전극 조립체의 전극 탭들이 안전벤트나 캔과 용접될 때 용접이 상당한 강도로 이루어져야 한다. 만약 용접이 제대로 이루어지지 않을 경우, 전극 탭과 안전벤트 혹은 캔 사이의 전기 접속은 표면 접촉에 의해 이루어지기 쉽다. 표면 접촉에 의한 전기 접속은 접촉저항을 발생시키고, 이는 용접된 것에 비해 큰 저항값을 가진다. 따라서, 전지의 내부 저항이 증가하고, 충방전 효율이 저하되는 문제가 있다.

특히, 캔 저면에서의 1포인트 용접의 경우, 인장력에 대하여 저항하는 강도는 일정 기준을 만족하기 쉬우나, 내부에서 전극 조립체가 회전하게 될 경우, 용접점이 중심쪽에 있고 하나만 있으므로 회전에 저항하는 힘은 매우 약하다. 따라서, 전지 사용중에도 용접이 떨어지고, 내부 저항이 급격히 증가되는 현상이 발생할 수 있다. 그리고, 이런 현상은 전극 조립체가 캔 내부에서 회전하기 쉬운 원통형 전지의 경우에서 주로 문제가 된다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 상술한 종래의 이차 전지의 문제점들을 해결하기 위한 것으로, 캔 저면과 하향 전극 탭 사이의 전기 접속의 신뢰성을 높일 수 있는 이차 전지 및 그 형성 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.

본 발명은 캔 저면과 하향 전극 탭 사이의 용접의 강도를 높이고, 접속부의 내부 저항을 낮게 유지하여 충방전 효율과 방전량을 높일 수 있는 이차 전지 및 그 형성 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.

발명의 구성

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명 이차 전지는,

전극 탭이 형성된 두 전극과 상기 두 전극 사이에 개재되어 상기 두 전극 사이의 단락을 방지하는 세퍼레이터를 가지는 전극 조립체, 전극 조립체를 수용하는 용기형 캔, 상기 캔의 개구부에서 가스켓을 개재하여 상기 캔을 마감하는 캡 어셈블리를 구비하는 이차 전지에 있어서,

상기 전극 탭 가운데 하나가 상기 캔 내면과 적어도 이격된 2개의 포인트에서 용접되는 것을 특징으로 한다.

본 발명에서 캔과 용접되는 전극 탭은 캔의 저면에서 용접되거나, 캔의 측벽면에서 용접될 수 있다.

본 발명에서 캔 저면과 용접되는 전극 탭은 이차 전지 내에서 2번 이상 절곡되는 것일 수 있다. 가령, 본 발명에서 전극 탭 가운데 캔 저면과 용접되는 하나는 전극 조립체 하단에서 인출되어 상부로 절곡되고, 상기 캔 상부에서 하부로 절곡된 뒤, 상기 전극 조립체 하단에서 다시 절곡되어 상기 캔 저면과 적어도 2개의 포인트에서 용접되는 것일 수 있다. 이때, 전극 탭이 절곡되는 캔 상부는 캔의 측벽의 길이를 기준으로 중간 이상 부분을 의미하며, 절곡이 이루어지는 부분은 캔 상단일 수 있다.

본 발명에서, 캔 저면과 용접되는 전극 탭에서 저면과 접하는 부분 혹은 저면과 나란한 부분외의 부분의 길이는 캔의 측면과 전극 조립체의 측면과 사이에 있는 탭 부분의 길이와 같다고 할 때, 이 부분의 전극 탭 길이는 캔의 길이보다 크게 이루어지며, 캔 길이의 두 배보다는 작게 이루어지는 것이 바람직하다. 이때, 전극 탭이 저면과 나란히 형성되는 부분 없이 캔 측면과 용접될 경우, 전극 조립체 아래쪽으로 인출되는 전극 탭의 길이가 캔의 길이보다 크고, 캔 길이의 두 배보다는 작을 수 있다.

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명 방법은,

전지의 형성 방법에 있어서, 캔에 전극 조립체의 한 탭을 인입시키고, 전극 조립체 본체는 인입시키지 않은 상태에서 전극 탭을 캔에 2 포인트 이상 용접시키는 단계, 전극 탭을 구부려 전극 조립체를 캔에 인입시키는 단계를 구비하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.

본 발명 방법에서 통상 전극 탭 용접 후에는 하절연판을 캔 저부에 설치하고, 전극 조립체를 인입시키게 된다.

이하 도면을 참조하면서 실시예를 통해 본 발명을 보다 상세히 살펴보기로 한다.

먼저, 본 발명의 이차 전지의 형성과정을 살펴보면, 종래와 같이 직사각의 판형으로 형성된 두 전극이 적층되고, 와형으로 권취되어 젤리롤형 전극 조립체를 형성한다. 이때, 이들 전극 사이 및 두 전극 아래쪽 혹은 위쪽에는 세퍼레이터가 하나씩 위치하므로 겹쳐지고, 권취되는 두 전극이 맞닿는 부분에는 어디나 세퍼레이터가 개재되어 단락을 방지한다.

각 전극판은 알루미늄이나 구리로 된 금속 포일 혹은 금속 메쉬로 이루어지는 집전체에 활물질 슬러리가 도포되어 이루어진다. 슬러리는 통상적으로 입상의 활물질과 보조 도체 및 바인더와 가소제 등이 용매가 첨가된 상태에서 교반되어 이루어진다. 용매는 이후의 전극 형성 공정에서 제거된다.

전극판이 감기는 방향으로 집전체의 시작단과 끝단에는 슬러리가 도포되지 않는 무지부가 존재한다. 무지부에는 한 전극 판에 하나씩 전극 탭이 설치되며, 전극 탭은 하나가 원통형 캔의 개구부 방향인 위쪽으로, 다른 하나는 아래쪽으로 전극에서 인출되도록 형성된다.

캔은 원통형으로 철재, 알루미늄 합금 등을 사용하여 딥 드로잉 방법 등으로 형성한다. 이어서, 도4 내지 도6과 같이 전극 탭(129) 용접을 포함하여 전극 조립체(120)와 캔(10)을 결합시키는 단계가 이루어진다.

도면을 참조하여 이 과정을 좀 더 살펴보면, 도4와 같이 먼저 전극 탭(127,129)이 상하방으로 인출되는 전극 조립체(120)와 이를 수용할 원통형 캔(10)이 준비된다. 전극 조립체에서 하방으로 인출되는 전극 탭(129)은 전극 조립체(120)의 최외곽부에서 전극과 연결되며, 전극과 연결되는 끝단 외의 다른 끝단은 전극 조립체가 인입되지 않은 상태에서 캔의 측벽의 상단부 한 부분과 평행한 상태로 용접점(149)에서 2 포인트 이상 단단히 용접된다.

이때, 도4와 같이 먼저 하절연판(113b)이 캔(10) 저면에 설치되는 것도 가능하다. 도5a 같이 전극 탭(129)을 절곡시킨 상태로 전극 조립체(120)를 캔(10) 내부로 삽입한다. 결국 도6과 같이 전극 탭(129)은 일부 구간에서 겹쳐진 상태로 전극 조립체(120)와 캔(10) 측벽 사이 공간에 놓이게 된다. 전극 조립체와 캔 사이에 공간이 있는 제품의 경우, 겹쳐진 상태의 전극 탭이 전극 조립체를 캔 내부에서 유동되지 않도록 지지하는 역할을 할 수도 있다.

도시되지 않지만 다른 실시예에 의하면, 하향 전극 탭은 한 부분에서 절곡되어 캔 측벽과 평행한 부분과 캔 저면과 평행한 말단 부분으로 구분될 수 있다. 캔 측벽과 평행한 부분은 캔 측벽 길이의 약 1.5배 정도 길이를 가지며, 캔 저면과 평행한 말단 부분은 원통형 캔 저면의 지름과 거의 같은 지름을 가진다.

전극 탭의 캔 저면과 평행한 말단 부분을 먼저 캔 내부에 인입시켜 캔 저면과 닿도록 한다. 그리고, 캔 저면과 닿는 전극 탭 말단 부분에는 적어도 이격된 2 곳에 용접을 실시한다. 종래에 캔 저면의 중심부에만 용접이 이루어지나 이런 실시예에서는 캔 저면의 중심을 기준으로 양측에 대칭적으로 용접을 하거나 일정 간격으로 복수 개소에 용접을 할 수 있게 된다. 중심 용접은 레이저 용접이나 초음파 용접도 가능하며, 전극 탭의 재질에 따라 단순히 저항용접을 실시할 수도 있다. 이때 전극 조립체 본체는 캔 내부에 수용되지 않은 상태이므로 전극 조립체가 용접을 방해하지 않게 된다.

그리고, 하향 전극 탭과 캔 사이의 용접이 이루어지면 전극 조립체가 캔에 삽입되기 전에 하절연판이 설치된다. 하절연판은 전극 조립체와 전극 탭 혹은 전극 조립체와 캔 저면의 전기 접속에 따른 두 전극의 단락을 방지하는 역할을 한다.

그리고, 전극 조립체를 캔 내부로 인입시키게 된다. 전극 조립체의 하단에서 인출된 전극 탭은 캔 벽체보다 길게 형성되므로 전극 조립체가 완전히 캔 내에 수용되기 위해서는 전극 탭은 일부 절곡되어 겹쳐지게 된다. 이때, 하방으로 인출되는 전극 탭 부분을 상방으로 꺾으면 전극 탭의 용접된 말단이 아래쪽에 있으므로 상방으로 꺾인 부분 이후에 한 부분에서 전극 탭은 다시 하방으로 꺾이고, 이렇게 절곡된 상태로 전극 탭은 전체가 캔 내부로 수용된다. 수용된 상태에서 다시 하방으로 꺾이는 부분은 대개 캔의 중간 위쪽으로 있게 된다.

이때, 말단부를 제외한 전극 탭의 길이가 캔 벽체보다 작으면 전극 조립체의 일부가 캔 내부로 들어와 전극 탭 말단부와 캔 저면 사이의 용접을 방해할 수 있으므로 캔 벽체보다 길게 형성한다.

한편, 도7과 같이, 전극 탭(129)의 말단은 캔의 측벽 중간 부분 용접점(149)에서 2곳 이상 용접될 수 있다. 이런 경우, 전극 탭(129)의 길이는 반드시 캔(10) 측벽의 길이보다 길게 형성될 필요는 없다. 즉, 이런 경우, 전극 탭(129)이 캔(10)의 중간 부분 내측 측벽에 용접될 수도 있으며, 전극 탭은 용접시 전극 조립체(120)가 캔(10)에 들어가지 않도록 할 수 있는 길이 및 전극 조립체 수용시 용접부와 전극 조립체 하단 사이의 길이보다 길게 형성되면 충분하다.

이후, 전극 조립체를 캔에 넣은 후 상절연판을 전극 조립체 위에 설치한다. 상절연판의 홀을 통해 상향 전극 탭을 위로 인출하고, 캔 측벽의 일부를 외측에서 내측으로 눌러 전극 조립체의 유동을 방지하도록 변형시키는 비딩을 실시한다.

전극 조립체가 설치된 캔에는 전해질 용액이 투입된다. 캔의 상부 개구부에는 캔 측벽과 닿도록 가스켓이 삽입된다. 가스켓 내측으로 캡 어셈블리가 설치된다. 종래 기술을 참조하면서 본 실시예에서 캡 어셈블리의 구성을 보면, 가장 아래쪽에는 중앙부에 아래쪽으로 볼록하게 돌출되는 접속부를 가지는 벤트가 위치한다. 벤트 위쪽에는 벤트의 전기 접속부가 내부 압력에 의해 위로 볼록하게 변형되면서 파단되도록 이루어진 전류 차단기(CID:current interrupt device)가 설치된다. 전류 차단기와 연결되도록 PTC(Positive thermal coefficient)가 설치된다. PTC는 전지의 과열에 의해 전지 내 전류의 흐름을 차단한다. PTC 위쪽에는 외부와 전기 접속되도록 볼록하게 형성된 전극 단자가 형성된 캡업(Cap up)이 설치된다. PTC를 대체하여 혹은 PTC 위쪽에는 별도의 보호회로 기판이 형성될 수도 있다.

캡 어셈블리 설치를 위해 먼저 가스켓 설치 후 안전 벤트의 하향 돌출된 접속부에는 상향 전극 탭이 용접된다. 용접은 역시 2곳 이상에 이격되게 실시하여 용접 강도를 높이고 전극 조립체가 내부에서 회전될 때 저항할 수 있도록 한다.

가스켓 내측에 캡 어셈블리를 이루는 각 부분이 차례로 삽입되거나, 조합되어 삽입되면, 클립핑 작업이 이루어진다. 이후의 공정에서 외부에 외장재를 입히는 튜빙(tubing) 작업이 이루어진다.

도8은 본 발명의 또 다른 실시예로서, 전극 조립체의 중심 공간에 센터 핀(150)이 설치된 경우를 나타내는 단면도이다. 도시된 바와 같이 전극 조립체 중앙의 공간을 통해 용접을 하지 않아도 되므로 하절연판(113b)의 중심은 홀이 형성되지 않을 수 있다. 종래에는 센터 핀을 설치할 경우, 통상, 저항 용접 후 센터 핀을 삽입하여야 하고, 센터 핀을 이용하여 저항 용접을 할 경우, 센터 핀도 반드시 금속으로 이루어질 필요가 있었다. 그러나, 본 발명과 같이 먼저 하향 전극 탭을 용접하고 전극 조립체를 캔에 수용할 경우, 센터핀과 관련된 제한은 문제되지 않게 된다.

발명의 효과

본 발명에 따르면, 이차 전지에서 캔 저면과 하향 전극 탭 사이의 용접의 강도를 높일 수 있고, 전기 접속부의 저항을 낮게 유지하여 전체 내부 저항을 낮추고, 충방전 효율과 방전량을 높일 수 있다.

특히, 외부 충격 등에 의해 전극 조립체가 회전되어 캔 저면과 하향 전극 탭 사이의 용접이 떨어짐으로써 전지 사용중 내부 저항이 급격히 상승하는 문제를 방지하여 이차 전지의 신뢰성을 높일 수 있다.

도면의 간단한 설명

도1 및 도2는 종래의 원통형 이차 전지의 일 예에 대한 구조를 나타내는 정단면도 및 분해 사시도,

도3 종래에 원통형 이차 전지에서 전극 탭이 캔 저면에 용접되는 형태를 나타내는 공정 단면도,

도4 내지 도6은 본 발명의 일 실시예에 따라 전극 조립체의 전극 탭이 캔에 용접되고, 전극 탭이 절곡되고, 전극 조립체가 캔에 삽입되는 과정을 나타내는 공정 단면도,

도7 및 도8은 본 발명의 다른 실시예들에 따라 전극 조립체가 캔과 결합된 상태를 나타내는 부분 단면도들이다.

*도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명

10: 캔

13a,13b,113a,113b: 절연판 20: 전극 조립체

21,23: 세퍼레이터 25: 전극

27,29,127,129: 전극 탭 30: 가스켓

40: 벤트 50:CID(current interrupt device)

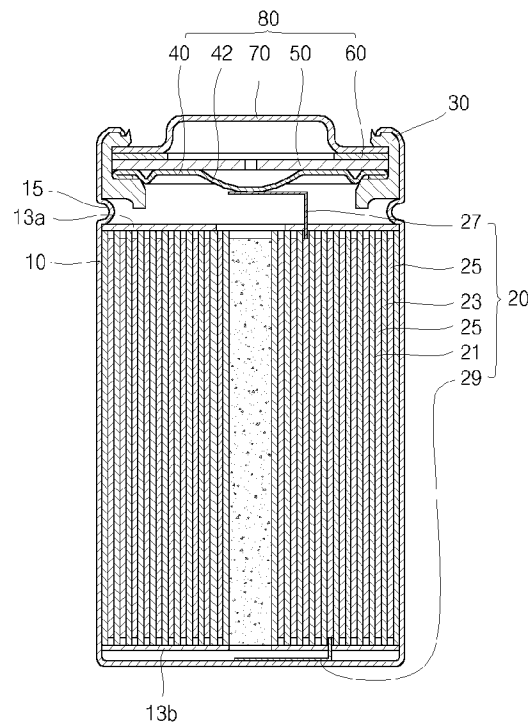
60: PTC(positive thermal coefficient)

70: 캡업(Cap up) 80: 캡 어셈블리

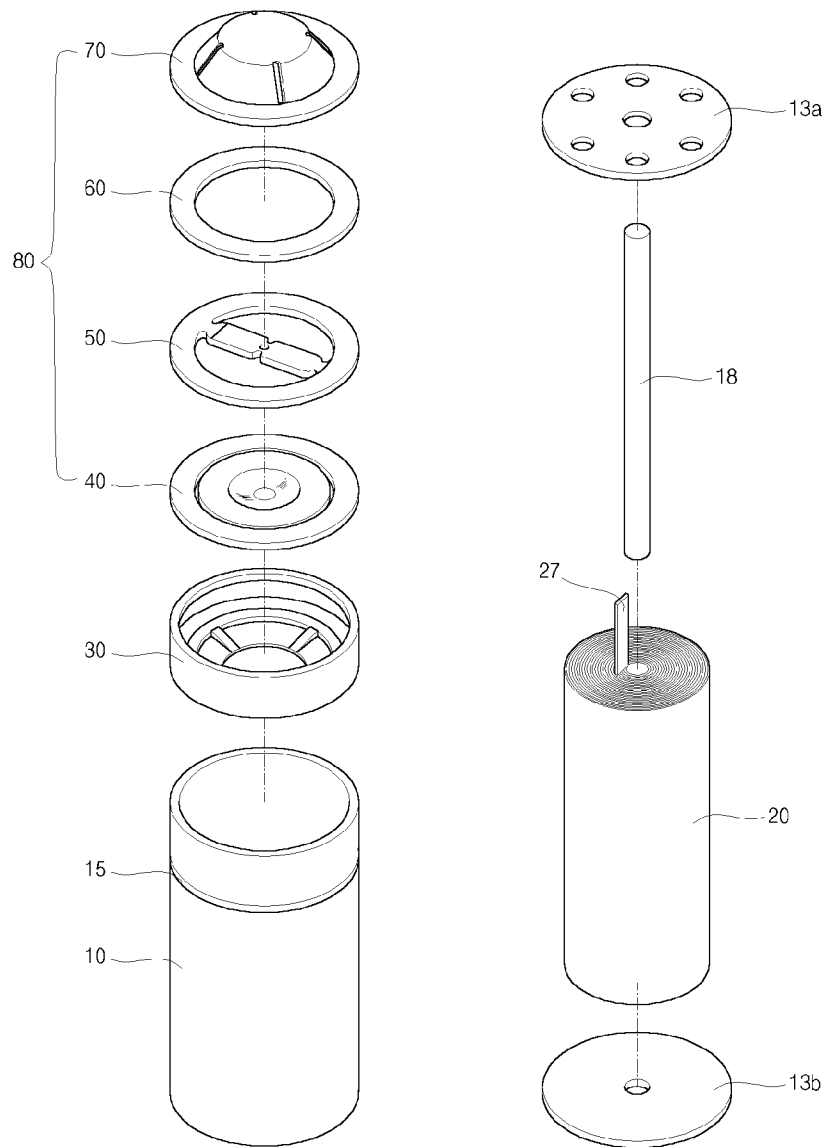
149: 용접점 115: 용접봉

도면

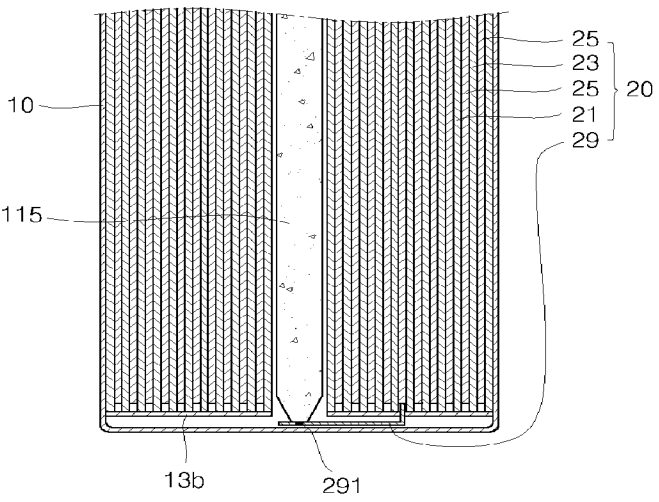
도면1



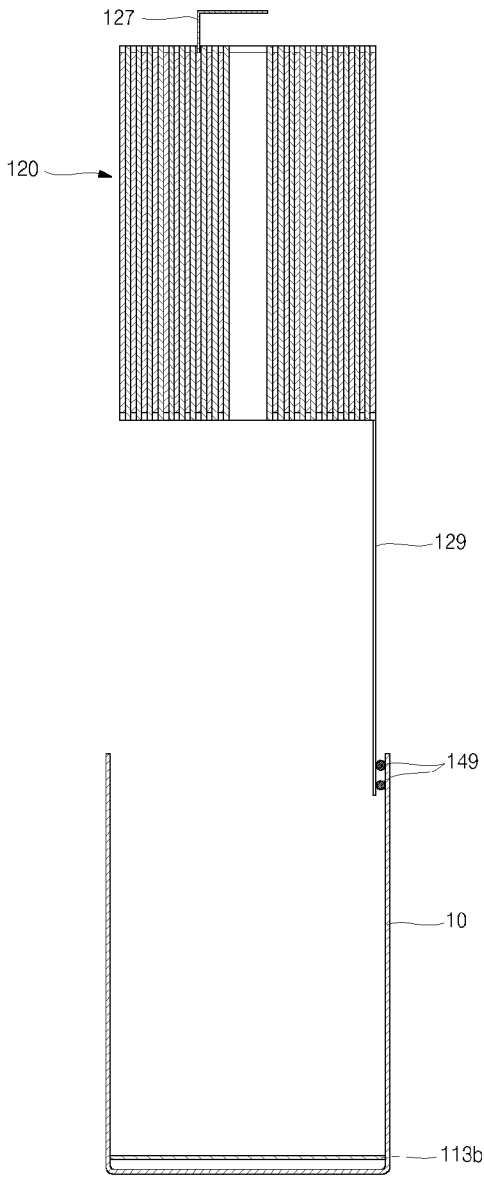
도면2



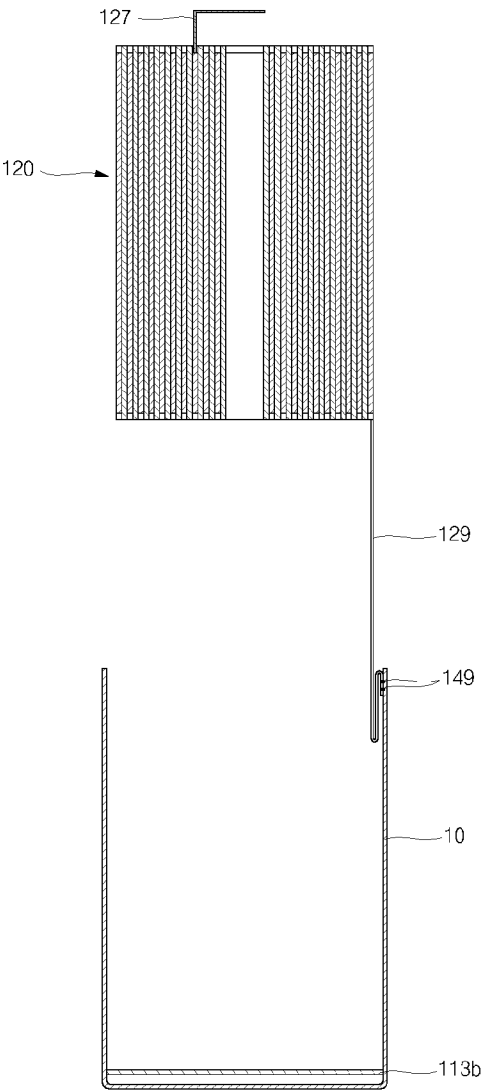
도 3



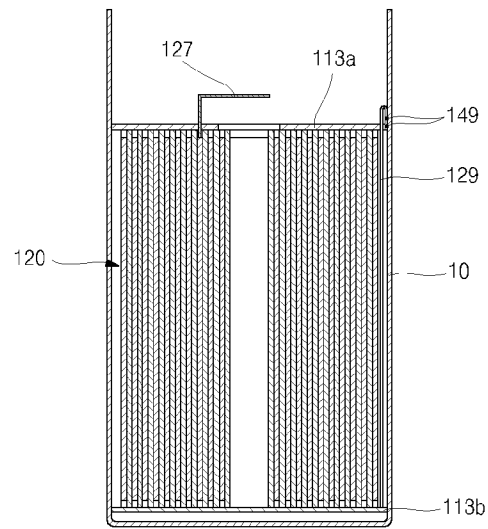
도면4



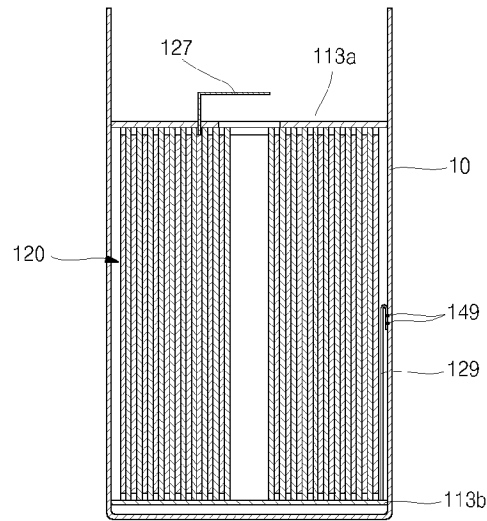
도면5

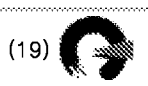


도면6



도면7





KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

KOREAN PATENT ABSTRACTS

(11) Publication number: 1020070093171 A
 (43) Publication date: 18.09.2007

(21) Application number: 1020060022950
 (22) Application date: 13.03.2006

(71) Applicant: ● LG CHEM. LTD.
 (72) Inventor: ● BYUN, HO KYUNG
 ● SEO, GEUN HO
 ● KIM, SUNG JONG
 ● LEE, JI HYUN
 ● LEE, SANG MIN

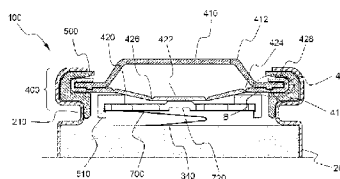
(51) Int. Cl: H01M 2/12
 H01M 2/10
 H01M 2/04

(54) CYLINDRICAL SECONDARY BATTERY HAVING HIGH RATE CHARGING AND DISCHARGING, IN WHICH A SAFETY VENT COMES INTO CONTACT WITH A MIDDLE PROTRUDED-TYPE TOP CAP

(57) Abstract:

PURPOSE: A cylindrical secondary battery is provided to inhibit an increase of contact resistance even if external force acts on the battery, achieve high-rate charging and discharging, and prevent a leakage of an electrolyte solution.

CONSTITUTION: A cylindrical secondary battery(100) comprises a cap assembly(400) in which a safety vent(420) comes in contact with a middle protruded-type top cap(410), wherein the safety vent disconnects an electric current and discharges pressurized gas when internal pressure is increased by malfunction in the battery. The safety vent has an end part(428) which is bent to cover the circumference(414) of the top cap, and a groove(416) which is formed parallel to the circumference of the top cap in the interface between the safety vent and the top cap, wherein the groove prevents a leakage of an electrolyte solution and occurrence of defects during an assembling step.



copyright KIPO 2007



(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2009년01월14일

(11) 등록번호 10-0878701

(24) 등록일자 2009년01월08일

(51) Int. Cl.

H01M 2/12 (2006.01) H01M 2/10 (2006.01)

H01M 2/04 (2006.01)

(21) 출원번호 10-2006-0022950

(22) 출원일자 2006년03월13일

심사청구일자 2007년06월18일

(65) 공개번호 10-2007-0093171

(43) 공개일자 2007년09월18일

(56) 선행기술조사문헌

US0657074 B1

US0661043 B1

전체 청구항 수 : 총 8 항

(73) 특허권자

주식회사 엘지화학

서울특별시 영등포구 여의도동 20

(72) 발명자

변호경

경상남도 밀양시 삼문동 대우아파트 303동 701호

서근호

부산광역시 서구 서대신동1가 221-22번지 4동 4반

(뒷면에 계속)

(74) 대리인

손창규

심사관 : 김종권

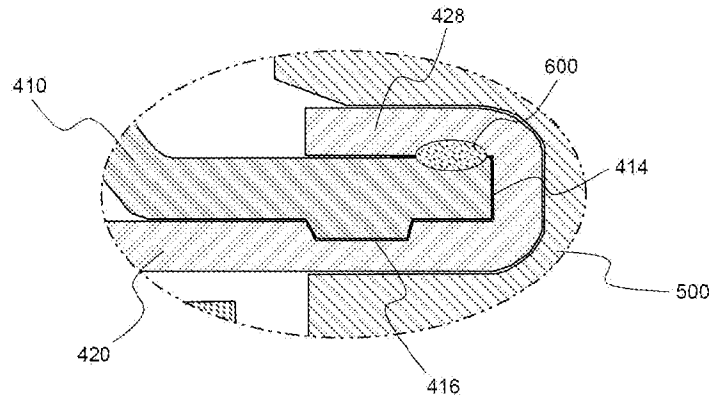
(54) 고율 충방전 원통형 이차전지

(57) 요약

본 발명은 전지의 비정상적인 작동으로 인한 내압 상승시 전류를 차단하고 가압 가스를 배출하는 안전벤트가 중앙 돌출형 상단 캡에 접한 구조의 캡 어셈블리를 포함하는 원통형 전지로서, 상기 안전벤트의 단부는 상단 캡의 외주면을 감싸도록 절곡되어 있고, 상기 안전벤트와 상단 캡의 계면에는 전해액의 누출 및 조립과정에서의 불량 발생 가능성을 방지하기 위한 그루브가 상단 캡의 외주면에 평행하게 형성되어 있는 것으로 구성된 이차전지를 제공한다.

본 발명에 따른 이차전지는 고율 충방전을 달성할 수 있고, 또한 진동, 낙하 등과 같은 외부의 물리적 충격시 균일한 출력을 제공할 뿐만 아니라, 상단 캡의 유동으로 인해 초래되는 조립과정에서의 불량 발생 가능성을 방지할 수 있으며, 그러한 조건에서도 전지 내부의 전해액이 누출되는 것을 억제할 수 있으므로, 고출력 전원으로써 바람직하게 사용될 수 있다.

도 4



(72) 발명자

김성중

대전광역시 대덕구 송촌동 선비마을2단지아파트
207동 1502호

이지현

서울특별시 성북구 보문동2가 57-1번지 302호

이상민

충청북도 청주시 흥덕구 복대동 873-1번지 401호

특허청구의 범위

청구항 1

전지의 비정상적인 작동으로 인한 내압 상승시 전류를 차단하고 가압 가스를 배출하는 안전벤트가 중앙 돌출형 상단 캡에 접한 구조의 캡 어셈블리를 포함하는 원통형 전지로서, 상기 안전벤트의 단부는 상단 캡의 외주면을 감싸도록 절곡되어 있고, 상기 안전벤트와 상단 캡의 계면에는 전해액의 누출 및 조립과정에서의 불량 발생 가능성을 방지하기 위한 그루브가 상단 캡의 외주면에 평행하게 형성되어 있는 것으로 구성되어 있는 이차 전지.

청구항 2

제 1 항에 있어서, 상기 그루브는 돌기형, 단차형(계단형), 만입형, 또는 이들의 복합형 구조로서, 상단 캡을 기준으로 그것의 상단 계면 및/또는 하단 계면에 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 3

제 2 항에 있어서, 상기 그루브는 상단 캡의 하단 계면 상에 상단 캡의 일부가 돌출된 형태로 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 4

제 1 항에 있어서, 상기 그루브의 높이는 안전벤트의 두께를 기준으로 5 내지 80%인 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 5

제 1 항에 있어서, 상기 절곡된 안전벤트는 알루미늄으로 이루어진 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 6

제 1 항에 있어서, 상기 상단 캡 중 안전벤트가 감싸는 길이는 상단 캡의 반경을 기준으로 대략 5 내지 40%인 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 7

삭제

청구항 8

제 1 항에 있어서, 상기 안전벤트와 상단 캡의 접촉 계면 중 적어도 한 곳으로서 상단 캡 외주면 부근의 계면에 용접을 행하는 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 9

제 1 항 내지 제 6 항 및 제 8 항 중 어느 하나에 있어서, 상기 전지는 파워툴용 전원으로 사용되는 것을 특징으로 하는 이차전지.

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

<8>

본 발명은 고율 충방전 원통형 이차전지에 관한 것으로, 더욱 상세하게는, 전지의 비정상적인 작동으로 인한 내압 상승시 전류를 차단하고 가압 가스를 배출하는 안전벤트가 중앙 돌출형 상단 캡에 접한 구조의 캡 어셈블리를 포함하는 원통형 전지로서, 상기 안전벤트의 단부는 상단 캡의 외주면을 감싸도록 절곡되어 있고, 안전벤트와 상단 캡의 계면에는 전해액의 누출 및 조립과정에서의 불량 발생 가능성을 방지하기 위한 그루브가 형

성되어 있어서, 안전벤트에 대한 상단 캡의 안정적인 전기적 연결이 달성되므로 순간적으로 높은 출력과 진동 등 외부 충격에 의해서도 안정적인 출력의 제공이 가능하고, 그루브 형상에 의한 면압에 의해 전해액의 누출 및 조립과정에서의 불량 발생 가능성을 방지할 수 있다.

- <9> 모바일 기기에 대한 기술 개발과 수요가 증가함에 따라 에너지원으로서의 이차전지의 수요가 급격히 증가하고 있고, 그러한 이차전지 중 고에너지 밀도와 높은 방전 전압의 리튬 이차전지에 대해 많은 연구가 행해졌고 또한 상용화되어 널리 사용되고 있다.
- <10> 이차전지가 휴대폰, 노트북 등의 전원으로 사용되는 경우에는 일정한 출력을 안정적으로 제공하는 이차전지가 요구되는 반면에, 진동드릴 등과 같은 파워툴의 동력원으로 사용되는 경우, 순간적으로 높은 출력을 제공하면서 진동, 낙하 등과 같은 외부의 물리적 충격에 대해서도 안정적일 수 있는 이차전지가 요구된다.
- <11> 이와 관련하여, 종래의 원통형 이차전지의 구조가 도 1에 개시되어 있다. 일반적으로 이차전지(10)는 원통형 캔(20), 캔(20)의 내부에 수용되는 젤리-롤형의 전극조립체(30), 및 캔(20)의 상부에 결합되는 캡 어셈블리(40)로 구성되어 있다.
- <12> 전극조립체(30)는 양극(31)과 음극(32) 사이에 분리막(33)을 개재한 상태로 젤리-롤형으로 감은 구조로 되어 있으며, 양극(31)에는 양극 탭(34)이 부착되어 캡 어셈블리(40)에 접속되어 있고, 음극(32)에는 음극 탭(도시하지 않음)이 부착되어 캔(20)의 하단에 접속되어 있다.
- <13> 캡 어셈블리(40)는 양극 단자를 형성하는 상단 캡(41), 전지 내부의 온도 상승시 전지저항이 크게 증가하여 전류를 차단하는 PTC 소자(positive temperature coefficient element; 42), 전지 내부의 압력 상승시 전류를 차단하거나 및/또는 가스를 배기하는 안전벤트(43), 특정 부분을 제외하고 안전벤트(43)를 캡 플레이트(45)로부터 전기적으로 분리시키고 전지 내부를 밀봉하는 가스켓(44), 양극(31)에 연결된 양극 탭(34)이 접속되어 있는 캡 플레이트(45)가 순차적으로 적층되어 있는 구조로 되어 있다.
- <14> 그러나, 이러한 구조의 이차전지는 순간적으로 높은 출력을 제공하기 어려울 뿐만 아니라, 진동 등과 같은 외부 충격시 접촉면의 저항이 증가되어 균일한 출력을 제공하기 어려운 것으로 확인되었다. 구체적으로 PTC 소자(42)는 일반적으로 상온에서도 대략 7 ~ 32 m 정도의 전기 저항을 나타내며 더욱이 온도의 상승으로 가파른 저항 상승을 유발한다. 따라서, 순간적으로 높은 출력을 제공하는데 큰 저해요인으로 작용할 수 있으므로, PTC 소자(42)를 포함시키지 않는 구조가 요구된다.
- <15> 그럼에도 불구하고 상기 구조의 이차전지는, 진동 등의 외부 충격시 상단 캡(41), PTC 소자(42), 안전벤트(43) 및 캡 플레이트(45)의 접촉면은 저항의 변화가 매우 커지므로 균일한 출력을 제공하지 못한다. 예를 들어, 진동 등에 의해 상단 캡(41)과 PTC 소자(42) 또는 안전벤트(43) 사이의 접촉면 저항은 20 ~ 30 m 정도 증가한다.
- <16> 이러한 내부 저항의 증가는 파워툴 등의 전원으로 사용되는 고전류용 이차전지에서 발열을 유발하여 전지의 안전성이 문제될 수 있으며, 전지의 성능을 저하시키는 주요 원인으로 작용한다.
- <17> 이와 관련하여, 일본 특허출원공개 제2003-187773호에는 심한 진동, 충격 등과 고온에서의 장시간 사용에 따른 경시적인 가스켓의 열화에 의해 안전벤트와 상단 캡의 접촉저항이 증가하는 것을 방지할 수 있도록, 안전벤트의 단부를 절곡하여 상단 캡의 외주면을 감싸고 절곡된 안전벤트의 단부를 상단 캡 상에 용접하는 기술이 개시되어 있다.
- <18> 목적 및 효과 상에 차이는 있지만, 안전벤트 등과 같은 부재로 상단 캡을 감싸는 구조는 일본 특허출원공개 제2004-152707호에도 개시되어 있으며, 전지 캔의 단부와 봉합부를 레이저 용접하는 기술이 일본 특허출원공개 제2003-051294호에 개시되어 있다.
- <19> 상기 선행기술들에서 안전벤트의 단부에 의해 상단 캡의 외주면을 감싸는 기술은, 안전벤트와 상단 캡이 면접촉하고 있는 구조에 비해, 진동, 충격 등에 대해 접촉 저항의 상승을 억제하여 고전류용 전원으로 사용 가능성을 제시한다. 그러나, 파워툴과 같이 매우 큰 진동이 유발되는 디바이스에는 상기와 같은 구조에도 불구하고 안전벤트와 상단 캡의 접촉면이 순간적으로 이격되고 이러한 이격 틈을 따라 전지 내부의 전해액이 누출되는 것으로 확인되었다. 또한, 안전벤트 단부의 절곡 구조에도 불구하고 안전벤트에 대한 상단 캡의 고정상태가 안정적이지 못하여 유동이 발생하므로, 안전벤트의 하단에 전류차단부재를 용접하거나 안전벤트와 상단 캡을 용접하는 등의 조립과정에서, 상기 용접 등이 소정의 위치(정위치)에서 수행되지 못함으로써 전지의 불량이나 조립되는 것으로 확인되었다.

<20> 더 나아가, 상기 선행기술들에서 절곡된 안전벤트의 단부를 상단 캡에 용접하는 기술은, 우수한 결합력을 제공하기는 하지만, 용접 부위가 전지 외부로 노출되어 장기간의 사용시 열화되면서 결합력의 현저한 저하가 초래됨을 확인할 수 있었다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

<21> 따라서, 본 발명은 상기와 같은 종래기술의 문제점과 과거로부터 요청되어온 기술적 과제를 해결하는 것을 목적으로 한다.

<22> 본 출원의 발명자들은 심도 있는 연구와 다양한 실험을 거듭한 끝에, 상기 안전벤트의 단부에 의해 상단 캡의 외면을 감싸고 안전벤트와 상단 캡의 계면에 그루브를 형성하는 경우에는, 진동, 충격 등과 같은 외력이 작용하더라도 접촉저항의 증가를 억제할 수 있을 뿐만 아니라, 전해액이 전지 외부로 누출되는 것을 방지하고 조립과정에서의 불량률을 현저히 줄일 수 있으며, 또한 상기 구조에서 상단 캡의 외주면 부근에 용접을 행하는 경우에는 용접 부위가 외부로 노출되지 않음으로써 장시간의 사용시 용접 부위의 열화에 의한 결합력 저하 및 그로 인한 접촉저항의 증가를 억제할 수 있음을 발견하고, 본 발명을 완성하기에 이르렀다.

발명의 구성 및 작용

<23> 따라서, 본 발명에 따른 이차전지는 전지의 비정상적인 작동으로 인한 내압 상승시 전류를 차단하고 가압 가스를 배출하는 안전벤트가 중앙 돌출형 상단 캡에 접한 구조의 캡 어셈블리를 포함하는 원통형 전지로서, 상기 안전벤트의 단부는 상단 캡의 외주면을 감싸도록 절곡되어 있고, 상기 안전벤트와 상단 캡의 계면에는 전해액의 누출 및 조립과정에서의 불량 발생 가능성을 방지하기 위한 그루브가 상단 캡의 외주면에 평행하게 형성되어 있는 것으로 구성되어 있다.

<24> 앞서 설명한 바와 같이, 파워툴 등과 같은 디바이스들은 순간적으로 높은 출력을 필요로 하고 작업 환경의 특성상 진동, 충격 등의 외력을 받는 경우가 많으므로, 그러한 외력의 인가시에도 안정적인 고출력을 제공하면서, 전해액의 누출, 조립과정에서의 불량 발생 가능성, 구성요소들의 열화 등과 같은 현상을 억제할 수 있는 이차전지의 구조가 필수적이다. 이하의 실험 내용에서도 볼 수 있는 바와 같이, 상기 캡 어셈블리 구조를 가진 원통형 이차전지는 상기 요구사항들을 모두 충족시킬 수 있는 것으로 확인되었다.

<25> 상기 안전벤트는 전지의 비정상적인 작동 또는 전지 구성요소들의 열화로 인한 전지 내부 압력의 상승시 가스를 외부로 배출시켜 전지의 안전성을 담보하는 일종의 안전소자이다. 예를 들어, 전지의 내부에서 가스가 발생하여 임계치 이상으로 내압이 증가하였을 때, 안전벤트가 파열되고, 그러한 파열 부위로 배출되는 가스는 상단 캡에 형성되어 있는 하나 또는 둘 이상의 가스 배출구를 통해 외부로 배출될 수 있다.

<26> 바람직하게는, 상기와 같은 비정상적인 조건에서 가스의 배출 이전에 전류를 차단할 수 있도록, 상기 안전벤트는 중앙부가 함몰된 형상으로서 그것의 상절곡 부위 및 하절곡 부위에는 각각 제 1 노치 및 제 2 노치가 형성되어 있는 구조로 이루어져 있고, 상기 안전벤트의 하단에는 안전벤트의 파열 이전에 전류를 차단할 수 있는 전류차단 부재가 연결되어 있으며, 상기 전류차단 부재는 하나 또는 그 이상의 가스 배출구와 압력에 의해 분리가능하고 상향 돌출된 돌출부를 포함하고 있으며 상기 돌출부가 안전벤트의 하단에 결합되어 있고 돌출부 이외의 부분에 양극 탭이 연결되어 있는 구조일 수 있다.

<27> 더욱 바람직한 예로서, 상기 전류차단 부재는 돌출부를 중심으로 동심원상으로 3 ~ 5의 관통홀과 상기 관통홀을 연결하며 노치가 형성되어 있는 브릿지가 형성되어 있는 구조로 이루어질 수 있다. 따라서, 전지 내부의 압력이 상승할 때 전류차단 부재로부터 더욱 용이하게 분리되어 전류차단 부재로부터 안전벤트로의 통전을 차단할 수 있다.

<28> 상기 안전벤트는 도전성 소재로서 그것의 단부가 탭 캡의 외주면을 감쌀 수 있도록 변형이 가능한 소재라면 특별히 제한되는 것은 아니며, 특히 바람직한 소재로는 높은 전도성과 연성 및 전성을 가진 알루미늄을 들 수 있다.

<29> 원통형 이차전지의 형상이 수평 단면상으로 원형이고, 그에 따라, 탭 캡과 안전벤트 역시 대략 원판 구조로 이루어져 있다. 본 발명에 따르면, 이러한 안전벤트의 단부를 수직으로 절곡한 후 탭 캡의 외주면을 감싸도록 탭 캡 상에 밀착시키는 바, 탭 캡 중 안전벤트가 감싸는 길이는 탭 캡의 반경을 기준으로 대략 5 내지 40%, 바람직하게는 10 내지 30%일 수 있다. 이러한 절곡 부위는 궁극적으로 가스켓에 의해 감싸여 진다.

<30> 본 발명에서는 특히 안전벤트와 상단 캡의 계면에 전지 내부의 전해액이 누출되는 것을 방지하고 동시

에 조립과정에서의 불량 발생 가능성을 방지하기 위한 그루브가 형성되어 있으며, 그러한 그루브는 탑 캡의 외주면에 평행하게 연속된 형태로 이루어져 있다. 이러한 그루브는 다양한 단면 형상이 가능한 바, 예를 들어, 돌기형, 단차형(계단형), 만입형, 또는 이들의 복합형(예를 들어, 톱니형 등)일 수 있다.

<31> 또한, 그루브는 안전벤트와 상단 캡의 접촉 계면에 위치하며, 상단 캡을 기준으로 상단 계면과 하단 계면 중 어느 곳에 형성될 수 있으며, 경우에 따라서는 이들 모두에 형성되어도 무방하다. 바람직하게는, 상단 캡의 하단 계면 상에 상단 캡의 일부가 돌출된 형태로서 형성될 수 있다.

<32> 안전벤트가 연성 및 전성을 가진 알루미늄 등으로 이루어진 경우, 단부가 상단 캡의 외주면을 감싸도록 안전벤트를 절곡하고 압연하면, 그루브 주위의 안전벤트는 변형되어 그것의 외면에 밀착되게 된다. 따라서, 매우 큰 접촉 계면이 형성되며, 그로 인해 전지 내부의 전해액이 외부로 누출되는 것을 방지할 수 있고, 동시에 외부로부터 습기 등이 유입되어 전지 구성요소들을 열화시키는 것을 방지할 수 있으며, 더 나아가 상단 캡의 유동을 억제하여 조립과정에서 상단 캡과 안전벤트를 정위치시킴으로써 유동 편차로 인한 불량 발생의 가능성을 방지할 수 있다.

<33> 그루브의 크기는 상기와 같은 효과를 발휘할 수 있는 것이라면 특별히 제한되는 것은 아니며, 안전벤트의 두께, 연성 및 전성 크기 등을 고려하여 적절히 결정될 수 있다. 하나의 바람직한 예에서, 그루브의 높이는 안전벤트의 두께를 기준으로 5 내지 80%일 수 있으며, 바람직하게는 10 내지 50%일 수 있다.

<34> 안전벤트의 단부에 의해 탑 캡의 외주면을 감싸는 과정은, 예를 들어, 탑 캡의 외경보다 큰 외경을 가진 안전벤트 상에 탑 캡을 올려 놓고, 안전벤트의 외주면 잉여부분을 수직으로 절곡한 후 탑 캡의 중심축 방향으로 제차 수평 절곡하고 압축(압연)하는 과정을 거치게 된다. 제조공정의 경제성을 위해서는, 양산 공정에서 상기 과정은 연속적으로 진행되는 것이 바람직하다.

<35> 반면에, 상기에서와 같은 수직 절곡 및 수평 절곡 과정에서, 탑 캡의 외주면에 대응하는 안전벤트의 단부 부위(A)는 가장 심한 변형을 겪게 된다. 본 출원의 발명자들이 많은 시행착오와 다양한 실험들을 통해 확인한 바로는, 상기 과정이 연속적으로 진행되는 경우에는, 안전벤트의 단부 부위(A)에서 큰 응력(stress)이 집중되고 그로 인해 부분적인 파열이 초래되는 예(즉, 불량률)가 높아짐을 확인하였다.

<36> 따라서, 안전벤트의 단부를 상단 캡의 중심축 방향으로 30 내지 60 도의 각도로 1차 절곡하고, 단부 부위(A)에서의 응력이 분산될 있는 시간의 경과 후, 안전벤트의 단부가 상단 캡의 상단면에 밀착되도록 2차 절곡하고 연속적으로 압축하는 과정을 거치는 것이 바람직하다. 이러한 비연속식 제작과정에 의해 앞서 설명한 바와 같은 불량률이 최소화될 수 있다.

<37> 하나의 바람직한 예에서, 안전벤트와 탑 캡의 기계적 결합력을 높이고 더욱 안정적인 전기적 접속 상태를 제공하기 위하여, 안전벤트와 탑 캡의 접촉 계면 중 적어도 한 곳에 용접을 행할 수 있으며, 이러한 용접은 용접부가 전지 외부로 노출되지 않도록 탑 캡 외주면 부근의 계면에서 행할 수 있다. 앞서 설명한 바와 같이, 종래기술에서는 전지 외부로 노출되는 안전벤트의 최단부를 상단 캡에 용접하는 기술이 제시되어 있지만, 이 경우 용접부가 장기간에 걸쳐 외부 환경에 의해 열화되는 문제점을 가지고 있다. 반면에, 본 발명에서는 용접부가 탑 캡 외주면 부근의 계면 상에 형성되고 궁극적으로 가스켓 등에 의해 밀폐되므로, 상기와 같은 문제점을 해결할 수 있다.

<38> 이하 도면을 참조하여 본 발명을 더욱 상세히 설명하지만, 본 발명의 범주가 그것에 의해 한정되는 것은 아니다.

<39> 도 2에는 본 발명의 하나의 실시예에 따른 이차전지에서 캡 어셈블리 구조가 도시되어 있다.

<40> 도 2를 참조하면, 본 발명에 따른 전지(100)는 캔(200)의 내부에 전극조립체(도시하지 않음)를 삽입하고, 여기에 전해액을 주입하며, 캔(200)의 개방 상단에 캡 어셈블리(400)를 장착함으로써 제조된다.

<41> 캡 어셈블리(400)는 캔(200)의 상부 비딩부(210)에 장착되는 기밀유지용 가스켓(500) 내부에 상단 캡(410)과 내부 압력 강화용 안전벤트(420)가 밀착되어 있는 구조로 이루어져 있다. 상단 캡(410)은 중앙이 상향 돌출되어 있어서 외부 회로와의 접속에 의한 양극 단자로서의 역할을 수행하고, 돌출부 주변을 따라 캔(200) 내부의 압축 가스가 배출될 수 있는 관통구(412)가 다수 개 형성되어 있다.

<42> 안전벤트(420)는 전류가 통하는 박막 구조물로서, 그것의 중앙부는 함몰되어 만입형 중앙부(422)를 형성하고 있고, 중앙부(422)의 상절곡 및 하절곡 부위에는 각각 깊이를 달리하는 2 개의 노치들(424, 426)이 형성

되어 있다.

- <43> 도 2 및 도 3a에서 보는 바와 같이, 노치(424, 426) 중 상부에 형성되는 제 1 노치(424)는 폐곡선을 이루고 있고, 하부에 형성되는 제 2 노치(426)는 일측이 개방된 개곡선의 구조로 되어 있다. 또한, 제 2 노치(426)의 결합력은 제 1 노치(424)의 결합력보다 작게 만들어지므로, 제 2 노치(426)는 제 1 노치(424)보다 쉽게 파여 있다.
- <44> 캔(200) 내부압력이 임계 압력 이상으로 상승하게 되면, 안전벤트(420)의 제 2 노치(426)가 압력을 견디지 못하고 파단되면서 캔(200) 내부의 가압 가스가 상단 캡(410)의 구멍(412)을 통해 빠져나가게 된다.
- <45> 이러한 과정에서, 전지 내부의 가스를 방출함과 동시에 전류를 차단하는 전류차단 부재(700)가 안전벤트(420)의 하방에 설치되어 있다. 전류차단 부재(700)는 도전성 판재의 부재로서 보조 가스켓(510)이 설치되어 있다.
- <46> 도 3b에는 전류차단 부재의 일 예가 도시되어 있다. 전류차단 부재(700)는 측면을 따라 가스가 배출되는 관통구들(710)이 다수 형성되어 있고, 중앙에는 상향 돌출된 돌출부(720)가 형성되어 있으며, 돌출부(720)를 중심으로 동심원 상으로 3 개의 관통홀(730)과, 관통홀(730)을 연결하는 3 개의 브릿지(740)가 대칭적으로 형성되어 있다. 브릿지(740)에는 노치(750)가 형성되어 있어서, 전지 내부의 압력 상승으로 인해 가압 가스가 안전벤트(도 2: 420)에 가해질 때, 만입형 중앙부(422)가 들어 올려지면서 만입형 중앙부(422)에 용접되어 있는 돌출부(720)는 노치(750)가 절취되면서 전류차단 부재(700)의 본체로부터 분리되게 된다.
- <47> 다시 도 2를 참조하면, 안전벤트(420)의 단부(428)는 상단 캡(410)의 외주면(414)을 감싸고 있으며, 상단 캡(410)의 하단면에는 그루브(416)가 형성되어 있다. 상기 부위의 더욱 자세한 구조를 확인하기 위한 부위 B의 확대도가 도 4에 도시되어 있다.
- <48> 도 4를 참조하면, 안전벤트(420)는 상단 캡(410)의 외주면(414)을 완전히 감쌀 수 있도록, 그것의 단부(428)가 상단 캡 외주면(414)의 형상에 따라 절곡된 후 상단 캡(410)의 상단면에 밀착되어 있다. 또한, 상단 캡(410)과 안전벤트(420)의 계면 중, 상단 캡(410)의 하단 계면에는 돌기형의 그루브(416)가 돌출되어 있고, 안전벤트(420)의 해당 부위는 밀착된 계면을 형성할 수 있도록 변형되어 있다. 따라서, 진동 등의 외력이 가해지더라도 상단 캡(410)과 안전벤트(420)의 접촉면이 안정적으로 유지되어 접촉 저항의 증가를 억제할 수 있고, 큰 계면적에 의해 전해액의 누출 등을 방지할 수 있으며, 상단 캡(410)과 안전벤트(420)의 결합력을 높여 이들의 상대적인 유동을 억제함으로써, 안전벤트(420)의 하단에 전류 차단 부재(도 2의 700)를 정위치에서 용접하여 결합시킬 수 있으므로, 조립과정에서의 불량 발생 가능성을 방지할 수 있다.
- <49> 또한, 더욱 높은 기계적 체결력과 전기적 접속 상태를 제공할 수 있도록, 상단 캡(410)의 상단 계면에는 외주면(414)에 인접하여 용접부(600)가 형성되어 있으며, 이러한 용접부(600)는 가스켓(500)에 의해 밀폐되므로 장기간의 사용시에는 외부 물질로부터의 열화를 억제할 수 있다.
- <50> 도 5a 및 5b에는 본 발명의 또 다른 실시예들에 따른 상단 캡과 안전벤트의 계면 구조가 수직 단면상으로 도시되어 있다.
- <51> 우선 도 5a를 참조하면, 상단 캡(410)의 하단면에는 돌기형 그루브(416a)가 형성되어 있고, 안전벤트(420)의 상단면은 그에 대응하여 변형됨으로써 밀착되어 있다.
- <52> 도 5b를 참조하면, 상단 캡(410)의 단부 상단면 단부에는 돌기형 그루브(416b)가 형성되어 있어서 전체적으로 단차를 이루며, 안전벤트(420)의 하단면은 그에 대응하여 변형됨으로써 밀착되어 있다.
- <53> 도 5a 및 도 5b의 그루브들(416a, 416b)은 형상의 차이에도 불구하고 상단 캡(410)과 안전벤트(420)의 접촉 계면적을 크게 함으로써, 안정적인 전기적 접속과 우수한 밀봉성을 제공한다는 점에서 공통점을 갖는다.
- <54> 도 6a 및 도 6b에는 도 2의 캡 어셈블리의 제조과정에서 탭 캡의 외주면을 안전벤트의 단부로 감싸는 과정이 평면도 및 수직단면도로서 모식적으로 도시되어 있다.
- <55> 우선 도 6a를 참조하면, 탭 캡(410)의 외경(R_1)보다 큰 외경(R_2)을 가진 안전벤트(420) 위에 탭 캡(410)을 올려 놓는다. 외경의 차이로 인한 안전벤트(410)의 잉여부, 즉, 단부(428)는 탭 캡(410)의 외주면(414)을 감싸면서 탭 캡(410)의 중심축(C) 방향으로 절곡되어 밀착된다.
- <56> 이러한 절곡 과정은 비연속적으로 진행된다. 즉, 도 6b에서와 같이, 판상의 안전벤트(420)의 단부(428)를, 탭 캡(410)의 중심축 방향으로 대한 각도(θ)가 30 내지 60 도, 바람직하게는 40 내지 50 도가 되도록, 1

차 절곡하는 과정(S1)과, 그와 같이 절곡된 단부(428)가 탭 캡(410)의 상단에 밀착되도록 2차 절곡한 후 압축하는 과정(S2)이 비연속적으로 진행된다. 1차 절곡 과정(S1)과 2차 절곡 과정(S2)의 시간 차는 절곡시 응력이 집중되는 절곡 부위(A)로부터 응력이 그것의 주변 부위로 분산될 수 있는 정도의 경시적 시간 차를 의미한다. 이러한 비연속적 절곡에 의해 절곡 부위(A)의 파단 가능성을 크게 줄일 수 있다.

<57> 이하에서는 실시예를 통해 본 발명의 내용을 상술하지만, 본 발명의 범주가 그것에 의해 한정되는 것은 아니다.

<58> [실시예 1]

<59> Ni-을 도금한 SPCE(냉간압연강판)를 사용하여 상단 캡을 제작하고, 알루미늄 판(A11050-H24)을 사용하여 안전벤트 및 도 3a 및 3b와 같은 구조의 전류차단 부재를 각각 제작하였다. 상단 캡의 하단면에는 상단 캡과 동심원 상으로 연속적인 폭 0.6 mm 및 높이 0.04 mm의 그루브를 형성하였다.

<60> 안전벤트는 16 mm의 외경과 0.3 mm의 두께를 가지는 판재로서, 그것의 상절곡 부위를 형성하는 제 1 노치는 10 mm의 직경과 0.13 mm의 두께로, 하절곡 부위를 형성하는 제 2 노치는 4 mm의 직경과 0.09 mm의 두께로 만들었다. 전류차단 부재는 11 mm의 외경과 0.5 mm의 두께를 가지는 판재로서, 직경 3 mm의 가스 배출구 6 개를 방사상으로 천공하였으며, 중앙에 Half-blanking 방식으로 직경 2 mm 및 돌출높이 0.2 mm의 돌출부를 형성하였다.

<61> 안전벤트는 그것의 반경이 상단 캡의 반경에 비해 1.4 배 정도 크게 제작되었으며, 그로 인한 안전벤트의 잉여부를 도 6b에서와 같이 절곡하여 상단 캡의 외면을 감싼 후 압축하였다. 또한, 상단 캡의 외주면에 인접한 부위에서 상단 캡과 안전벤트의 계면에 레이저 용접을 행하였다.

<62> 그와 같은 캡 어셈블리를 사용하여 18650 규격(직경 18 mm, 길이 65 mm)의 원통형 이차전지를 제작하였다.

<63> [비교예 1]

<64> 상단 캡과 동일한 직경의 안전벤트를 사용하였고, 그에 따라 안전벤트로 상단 캡을 감싸지 않고 단지 밀착시킨 상태에서 용접을 행하였다는 점을 제외하고는, 실시예 1과 동일한 방법으로 원통형 이차전지를 제작하였다.

<65> [실험예 1]

<66> 실시예 1에서 제조된 전지 10 개와 비교예 1에서 제조된 전지 10 개를 도립시킨 상태에서, 15 kgf 까지 셀 내부에 압력을 가하면서 전류차단 부재가 단락되기 전에 전해액이 누출되는 지를 확인하였다. 그 결과가 하기 표 1에 개시되어 있다.

표 1

	전류차단 부재 단락前 leakage 발생	단락과 동시에 leakage 발생	단락後 leakage 발생	Leakage 미발생
실시예 1	0/10	0/10	0/10	10/10
비교예 1	4/10	1/10	2/10	3/10

<67>

<68> 상기 표 1에서 보는 바와 같이, 본 발명에 따른 실시예 1의 전지들에서는 어떠한 경우에는 전해액의 누출(leakage)이 발생하지 않은 반면에, 다수의 비교예 1의 전지들은 전류차단 부재의 단락 전후하여 전해액의 누출이 발생하였다.

<69> [실험예 2]

<70> 실시예 1에서 제조된 전지 12 개를 각각 4 A 및 4.2 V로 만충전하고, 8 각형의 드럼에 넣어 66 rpm의 속도로 30 분간 회전시킨 뒤, 임피던스를 측정하였다. 동일한 방법으로 12 개의 전지들을 150 분간 회전시킨 뒤 임피던스를 측정하였다. 드럼 테스트 전과 비교하여 드럼 테스트 후의 임피던스 증가율이 10% 이하이면 우수한 전기적 접촉상태를 유지하고 있다고 판단할 수 있다. 실험 결과가 도 7a에 개시되어 있다.

<71> 또한, 비교예 1에서 제조된 전지 12 개에 대해 상기와 동일한 방법으로 실험을 반복하여 그 결과를 도 7b에 나타내었다.

<72> 이들 도면에서 보는 바와 같이, 본 발명에 따른 실시예 1의 전지들은 30 분간의 드럼 테스트 이후에도 임피던스의 증가가 매우 적었으며, 150 분간의 드럼 테스트 이후에도 대부분이 10% 이하의 임피던스 증가율을 보임으로써, 외력의 인가시에도 안정적인 전기적 접속상태를 유지할 수 있음을 알 수 있다. 반면에, 비교예 1의 전지들은 30 분간의 드럼 테스트에서는 작은 임피던스 증가를 보였지만 150 분간의 드럼 테스트 이후에는 매우 큰 임피던스 증가율을 보임으로써, 전기적 접속상태가 우수하지 못함을 알 수 있다.

<73> 본 발명이 속한 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 상기 내용을 바탕으로 본 발명의 범주내에서 다양한 응용 및 변형을 행하는 것이 가능할 것이다.

발명의 효과

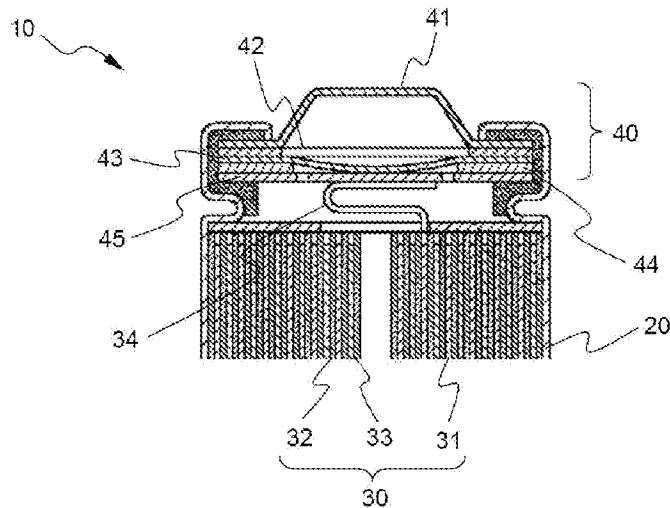
<74> 이상의 설명과 같이, 본 발명에 따른 이차전지는 고율 충방전을 달성할 수 있고, 또한 진동, 낙하 등과 같은 외부의 물리적 충격시 균일한 출력을 제공할 뿐만 아니라 상단 캡의 유동으로 인한 조립과정에서의 불량 발생 가능성을 방지할 수 있으며, 그러한 조건에서도 전지 내부의 전해액이 누출되는 것을 억제할 수 있으므로, 고출력 전원으로써 바람직하게 사용될 수 있다.

도면의 간단한 설명

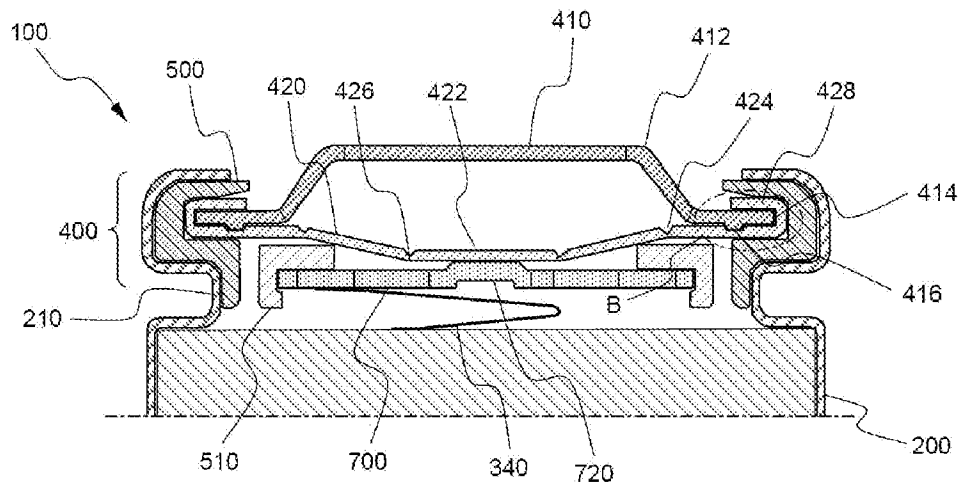
- <1> 도 1은 종래의 원통형 이차전지의 대표적인 상부 구조를 보여주는 단면 모식도이다;
- <2> 도 2는 본 발명의 하나의 실시예에 따른 이차전지의 상부 구조를 보여주는 단면 모식도이다;
- <3> 도 3a 및 3b는 도 2의 전지에 사용된 안전벤트와 전류차단 부재의 사시도이다;
- <4> 도 4는 도 2의 B 부위에 대한 확대도이다;
- <5> 도 5a 및 5b는 본 발명의 또 다른 실시예들에 따른 상단 캡과 안전벤트의 계면 구조에 대한 수직 단면들이다;
- <6> 도 6a 및 도 6b는 도 2의 캡 어셈블리의 제조과정에서 담 캡의 외주면을 안전벤트의 단부로 감싸는 과정의 평면도 및 수직 단면도이다;
- <7> 도 7a 및 7b는 실험예 1에서 실시예 1과 비교예 1 전지들의 드럼 테스트 결과를 보여주는 그래프들이다.

도면

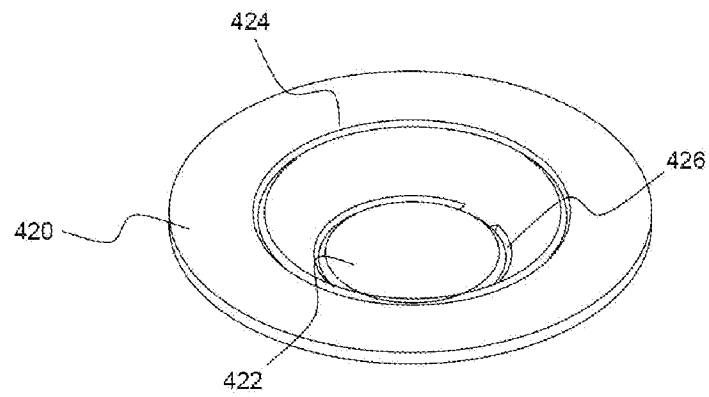
도면1



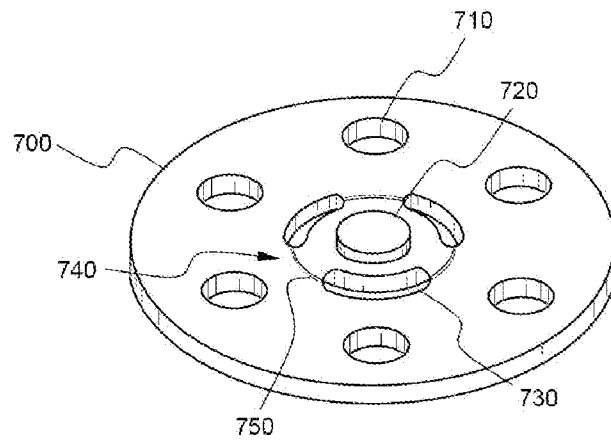
도면2



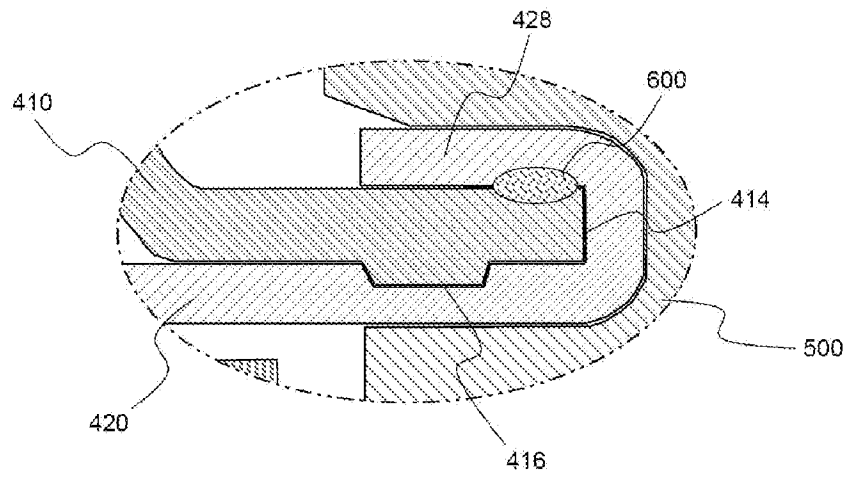
도면3a



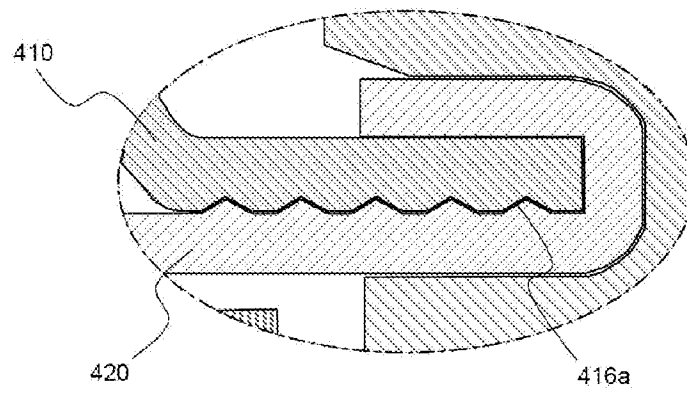
도면3b



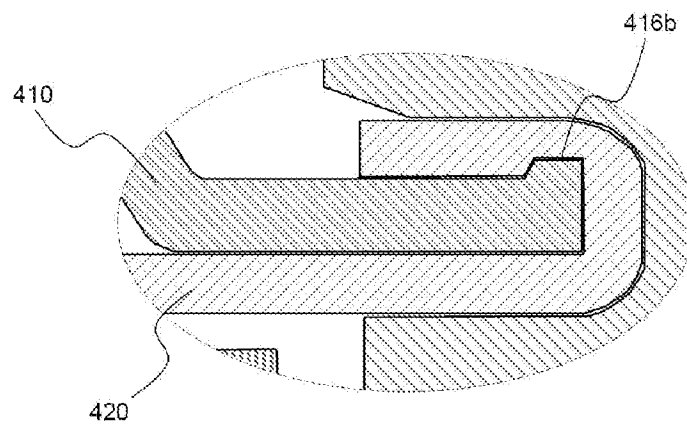
도면4



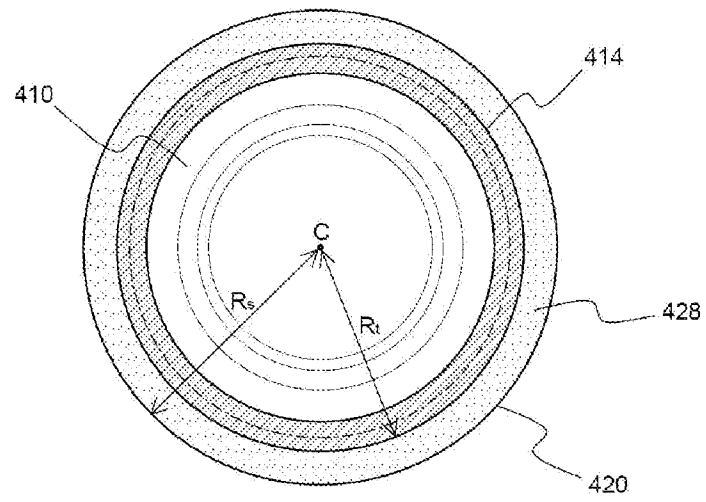
도면5a



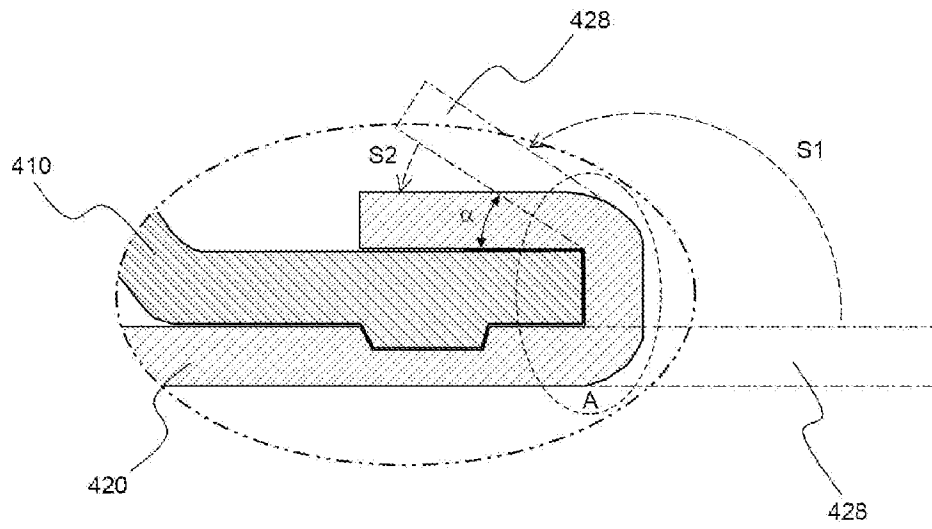
도면5b



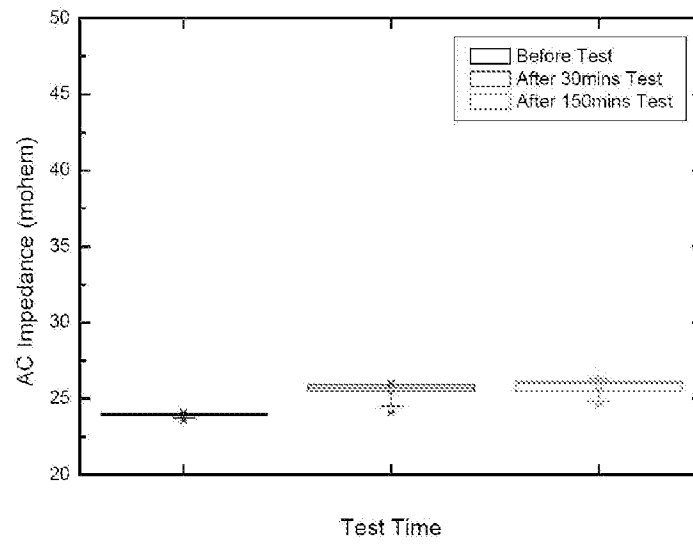
도면6a



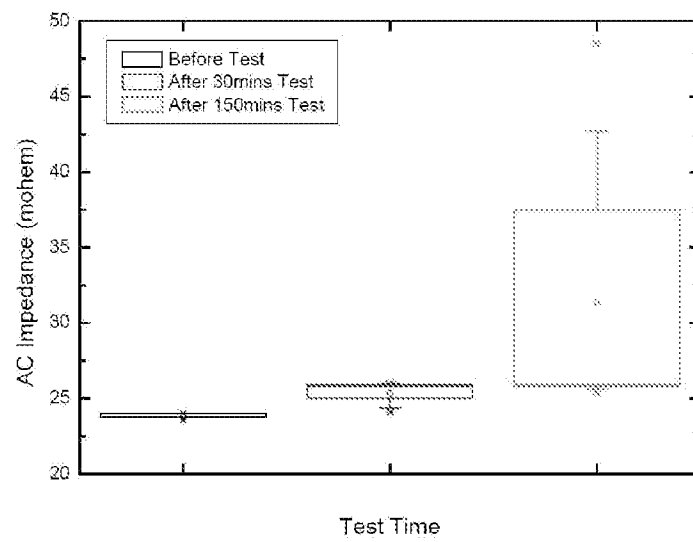
도면6b



도면7a



도면7b



Electronic Patent Application Fee Transmittal

Application Number:	12861334			
Filing Date:	23-Aug-2010			
Title of Invention:	CAP ASSEMBLY COMPRISING GASKET PREVENTED FROM SAGGING			
First Named Inventor/Applicant Name:	Sung Jong KIM			
Filer:	David Alan Bilodeau/ROLONDA LEE			
Attorney Docket Number:	3881-0165PUS1			
Filed as Large Entity				
Utility under 35 USC 111(a) Filing Fees				
Description	Fee Code	Quantity	Amount	Sub-Total in USD(\$)
Basic Filing:				
Pages:				
Claims:				
Miscellaneous-Filing:				
Petition:				
Patent-Appeals-and-Interference:				
Post-Allowance-and-Post-Issuance:				
Extension-of-Time:				

Description	Fee Code	Quantity	Amount	Sub-Total in USD(\$)
Miscellaneous:				
Request for continued examination	1801	1	930	930
Total in USD (\$)				930

Electronic Acknowledgement Receipt

EFS ID:	14389575
Application Number:	12861334
International Application Number:	
Confirmation Number:	1830
Title of Invention:	CAP ASSEMBLY COMPRISING GASKET PREVENTED FROM SAGGING
First Named Inventor/Applicant Name:	Sung Jong KIM
Customer Number:	2292
Filer:	David Alan Bilodeau/ROLONDA LEE
Filer Authorized By:	David Alan Bilodeau
Attorney Docket Number:	3881-0165PUS1
Receipt Date:	05-DEC-2012
Filing Date:	23-AUG-2010
Time Stamp:	14:33:57
Application Type:	Utility under 35 USC 111(a)

Payment information:

Submitted with Payment	yes
Payment Type	Credit Card
Payment was successfully received in RAM	\$930
RAM confirmation Number	1034
Deposit Account	022448
Authorized User	MCCROBBIE, CRAIG A.

The Director of the USPTO is hereby authorized to charge indicated fees and credit any overpayment as follows:

Charge any Additional Fees required under 37 C.F.R. Section 1.16 (National application filing, search, and examination fees)

Charge any Additional Fees required under 37 C.F.R. Section 1.17 (Patent application and reexamination processing fees)

File Listing:

Document Number	Document Description	File Name	File Size(Bytes)/ Message Digest	Multi Part /.zip	Pages (if appl.)
1		3881-0165PUS1IDS.pdf	447678 4e78dc15974c7d1cbf7c3ee044f002bcff1b7050	yes	9
	Multipart Description/PDF files in .zip description				
	Document Description		Start	End	
	Miscellaneous Incoming Letter		1	1	
	Request for Continued Examination (RCE)		2	2	
	Transmittal Letter		3	8	
	Information Disclosure Statement (IDS) Form (SB08)		9	9	
Warnings:					
Information:					
2	Foreign Reference	3881-0165PUS1KR1020080109949.pdf	7516564 61047fc0f04195b32a49d5d1223049d6ffc51447	no	13
Warnings:					
Information:					
3	Foreign Reference	3881-0165PUS1KR1020060037832.pdf	4182903 075e41ac3313062d0e62f98f1c8ce9c6b1f573fb	no	9
Warnings:					
Information:					
4	Foreign Reference	3881-0165PUS1KR1020080036248.pdf	8548931 16c8c778790ffdd0bfa659c8095aeda0602160d4	no	14
Warnings:					
Information:					
5	Foreign Reference	3881-0165PUS1KR1020080058966.pdf	5750685 2f9ca2c7948a58525950de4215b53793775108af	no	10
Warnings:					
Information:					
6	Foreign Reference	3881-0165PUS1KR100709870.pdf	6046329 c652fbf98df9c6a417132216311c3054437a3062	no	15
Warnings:					
Information:					

7	Foreign Reference	3881-0165PUS1KR100878701.pdf	8652802 a7681083a38e09be63c777b7be4baf99c3bfa86	no	14
Warnings:					
Information:					
8	Fee Worksheet (SB06)	fee-info.pdf	30556 fe5b873b5c52afe0bcc474b473d7a798e6bf8939	no	2
Warnings:					
Information:					
Total Files Size (in bytes):			41176448		
This Acknowledgement Receipt evidences receipt on the noted date by the USPTO of the indicated documents, characterized by the applicant, and including page counts, where applicable. It serves as evidence of receipt similar to a Post Card, as described in MPEP 503. <u>New Applications Under 35 U.S.C. 111</u> If a new application is being filed and the application includes the necessary components for a filing date (see 37 CFR 1.53(b)-(d) and MPEP 506), a Filing Receipt (37 CFR 1.54) will be issued in due course and the date shown on this Acknowledgement Receipt will establish the filing date of the application. <u>National Stage of an International Application under 35 U.S.C. 371</u> If a timely submission to enter the national stage of an international application is compliant with the conditions of 35 U.S.C. 371 and other applicable requirements a Form PCT/DO/EO/903 indicating acceptance of the application as a national stage submission under 35 U.S.C. 371 will be issued in addition to the Filing Receipt, in due course. <u>New International Application Filed with the USPTO as a Receiving Office</u> If a new international application is being filed and the international application includes the necessary components for an international filing date (see PCT Article 11 and MPEP 1810), a Notification of the International Application Number and of the International Filing Date (Form PCT/RO/105) will be issued in due course, subject to prescriptions concerning national security, and the date shown on this Acknowledgement Receipt will establish the international filing date of the application.					

Under the Paperwork Reduction Act of 1995 no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number

FEE TRANSMITTAL

Complete if known

☐ Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27	Application Number	12/861,334	Conf. No.: 1830
	Filing Date	August 23, 2010	
	First Named Inventor	Sung-Jong KIM	
	Examiner Name	T. M. DOVE	
	Art Unit	1726	
TOTAL AMOUNT OF PAYMENT (\$)	930.00	Practitioner Docket No.	3881-0165PUS1

METHOD OF PAYMENT (check all that apply)
☐ Check ☒ Credit Card ☐ Money Order ☐ None ☐ Other (please identify): _____

☒ Deposit Account Deposit Account Number: 02-2448 Deposit Account Name: Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP

For the above-identified deposit account, the Director is hereby authorized to (check all that apply):

☐ Charge fee(s) indicated below ☐ Charge fee(s) indicated below, **except for the filing fee**
☒ Charge any additional fee(s) or underpayment of fee(s) ☒ Credit any overpayment of fee(s) under 37 CFR 1.16 and 1.17
WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038.**FEE CALCULATION****1. BASIC FILING, SEARCH, AND EXAMINATION FEES**

Application Type	FILING FEES		SEARCH FEES		EXAMINATION FEES		Fees Paid (\$)
	Fee (\$)	Small Entity Fee (\$)	Fee (\$)	Small Entity Fee (\$)	Fee (\$)	Small Entity Fee (\$)	
Utility	390	195	620	310	250	125	
Design	250	125	120	60	160	80	
Plant	250	125	380	190	200	100	
Reissue	390	195	620	310	760	380	
Provisional	250	125	0	0	0	0	

2. EXCESS CLAIM FEES

Fee Description	Fee (\$)	Small Entity Fee (\$)
Each claim over 20 (including Reissues)	62	31
Each independent claim over 3 (including Reissues)	250	125
Multiple dependent claims	460	230

Total Claims	Extra Claims	Fee (\$)	Fee Paid (\$)	Multiple Dependent Claims	Fee (\$)	Fee Paid (\$)
-20 or HP = _____ x _____ = _____						
HP = highest number of total claims paid for, if greater than 20.						
Indep. Claims	Extra Claims	Fee (\$)	Fee Paid (\$)			
-3 or HP = _____ x _____ = _____						
HP = highest number of independent claims paid for, if greater than 3.						

3. APPLICATION SIZE FEE

If the specification and drawings exceed 100 sheets of paper (excluding electronically filed sequence or computer listings under 37 CFR 1.52(e)), the application size fee due is \$320 (\$160 for small entity) for each additional 50 sheets or fraction thereof. See 35 U.S.C. 41(a)(1)(G) and 37 CFR 1.16(s).

Total Sheets	Extra Sheets	Number of each additional 50 or fraction thereof	Fee (\$)	Fee Paid (\$)
- 100 = _____ / 50 = _____ (round up to a whole number) x _____ = _____				

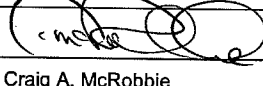
4. OTHER FEE(S)

Non-English specification, \$130 fee (no small entity discount)

Non-electronic filing fee under 37 CFR 1.16(t) for a utility application, \$400 fee (\$200 small entity)

Other (e.g., late filing surcharge): Request for Continued Examination (RCE) Fee 930.00

SUBMITTED BY

Signature		Registration No. 42874 (Attorney/Agent)	Telephone 703-205-8000
Name (Print/Type)	Craig A. McRobbie	Date	DEC 05 2012

This collection of information is required by 37 CFR 1.136. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 30 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 and select option 2.

LBN



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office
Address: COMMISSIONER FOR PATENTS
P.O. Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450
www.uspto.gov

NOTICE OF ALLOWANCE AND FEE(S) DUE

2292 7590 12/18/2012
BIRCH STEWART KOLASCH & BIRCH
PO BOX 747
FALLS CHURCH, VA 22040-0747

EXAMINER

DOVE, TRACY MAE

ART UNIT

PAPER NUMBER

1726

DATE MAILED: 12/18/2012

APPLICATION NO.	FILING DATE	FIRST NAMED INVENTOR	ATTORNEY DOCKET NO.	CONFIRMATION NO.
-----------------	-------------	----------------------	---------------------	------------------

12/861,334

08/23/2010

Sung Jong KIM

3881-0165PUS1

1830

TITLE OF INVENTION: CAP ASSEMBLY COMPRISING GASKET PREVENTED FROM SAGGING

APPLN. TYPE	SMALL ENTITY	ISSUE FEE DUE	PUBLICATION FEE DUE	PREV. PAID ISSUE FEE	TOTAL FEE(S) DUE	DATE DUE
nonprovisional	NO	\$1770	\$300	\$0	\$2070	03/18/2013

THE APPLICATION IDENTIFIED ABOVE HAS BEEN EXAMINED AND IS ALLOWED FOR ISSUANCE AS A PATENT. PROSECUTION ON THE MERITS IS CLOSED. THIS NOTICE OF ALLOWANCE IS NOT A GRANT OF PATENT RIGHTS. THIS APPLICATION IS SUBJECT TO WITHDRAWAL FROM ISSUE AT THE INITIATIVE OF THE OFFICE OR UPON PETITION BY THE APPLICANT. SEE 37 CFR 1.313 AND MPEP 1308.

THE ISSUE FEE AND PUBLICATION FEE (IF REQUIRED) MUST BE PAID WITHIN THREE MONTHS FROM THE MAILING DATE OF THIS NOTICE OR THIS APPLICATION SHALL BE REGARDED AS ABANDONED. THIS STATUTORY PERIOD CANNOT BE EXTENDED. SEE 35 U.S.C. 151. THE ISSUE FEE DUE INDICATED ABOVE DOES NOT REFLECT A CREDIT FOR ANY PREVIOUSLY PAID ISSUE FEE IN THIS APPLICATION. IF AN ISSUE FEE HAS PREVIOUSLY BEEN PAID IN THIS APPLICATION (AS SHOWN ABOVE), THE RETURN OF PART B OF THIS FORM WILL BE CONSIDERED A REQUEST TO REAPPLY THE PREVIOUSLY PAID ISSUE FEE TOWARD THE ISSUE FEE NOW DUE.

HOW TO REPLY TO THIS NOTICE:

I. Review the SMALL ENTITY status shown above.

If the SMALL ENTITY is shown as YES, verify your current SMALL ENTITY status:

A. If the status is the same, pay the TOTAL FEE(S) DUE shown above.

B. If the status above is to be removed, check box 5b on Part B - Fee(s) Transmittal and pay the PUBLICATION FEE (if required) and twice the amount of the ISSUE FEE shown above, or

If the SMALL ENTITY is shown as NO:

A. Pay TOTAL FEE(S) DUE shown above, or

B. If applicant claimed SMALL ENTITY status before, or is now claiming SMALL ENTITY status, check box 5a on Part B - Fee(s) Transmittal and pay the PUBLICATION FEE (if required) and 1/2 the ISSUE FEE shown above.

II. PART B - FEE(S) TRANSMITTAL, or its equivalent, must be completed and returned to the United States Patent and Trademark Office (USPTO) with your ISSUE FEE and PUBLICATION FEE (if required). If you are charging the fee(s) to your deposit account, section "4b" of Part B - Fee(s) Transmittal should be completed and an extra copy of the form should be submitted. If an equivalent of Part B is filed, a request to reapply a previously paid issue fee must be clearly made, and delays in processing may occur due to the difficulty in recognizing the paper as an equivalent of Part B.

III. All communications regarding this application must give the application number. Please direct all communications prior to issuance to Mail Stop ISSUE FEE unless advised to the contrary.

IMPORTANT REMINDER: Utility patents issuing on applications filed on or after Dec. 12, 1980 may require payment of maintenance fees. It is patentee's responsibility to ensure timely payment of maintenance fees when due.

PART B - FEE(S) TRANSMITTAL

**Complete and send this form, together with applicable fee(s), to: Mail Mail Stop ISSUE FEE
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450
or Fax (571)-273-2885**

INSTRUCTIONS: This form should be used for transmitting the ISSUE FEE and PUBLICATION FEE (if required). Blocks 1 through 5 should be completed where appropriate. All further correspondence including the Patent, advance orders and notification of maintenance fees will be mailed to the current correspondence address as indicated unless corrected below or directed otherwise in Block 1, by (a) specifying a new correspondence address; and/or (b) indicating a separate "FEE ADDRESS" for maintenance fee notifications.

CURRENT CORRESPONDENCE ADDRESS (Note: Use Block 1 for any change of address)

Note: A certificate of mailing can only be used for domestic mailings of the Fee(s) Transmittal. This certificate cannot be used for any other accompanying papers. Each additional paper, such as an assignment or formal drawing, must have its own certificate of mailing or transmission.

2292 7590 12/18/2012
BIRCH STEWART KOLASCH & BIRCH
PO BOX 747
FALLS CHURCH, VA 22040-0747

Certificate of Mailing or Transmission

I hereby certify that this Fee(s) Transmittal is being deposited with the United States Postal Service with sufficient postage for first class mail in an envelope addressed to the Mail Stop ISSUE FEE address above, or being facsimile transmitted to the USPTO (571) 273-2885, on the date indicated below.

(Depositor's name)
(Signature)
(Date)

APPLICATION NO.	FILING DATE	FIRST NAMED INVENTOR	ATTORNEY DOCKET NO.	CONFIRMATION NO.
-----------------	-------------	----------------------	---------------------	------------------

12/861,334 08/23/2010 Sung Jong KIM 3881-0165PUS1 1830

TITLE OF INVENTION: CAP ASSEMBLY COMPRISING GASKET PREVENTED FROM SAGGING

APPLN. TYPE	SMALL ENTITY	ISSUE FEE DUE	PUBLICATION FEE DUE	PREV. PAID ISSUE FEE	TOTAL FEE(S) DUE	DATE DUE
-------------	--------------	---------------	---------------------	----------------------	------------------	----------

nonprovisional NO \$1770 \$300 \$0 \$2070 03/18/2013

EXAMINER	ART UNIT	CLASS-SUBCLASS
----------	----------	----------------

DOVE, TRACY MAE 1726 429-185000

1. Change of correspondence address or indication of "Fee Address" (37 CFR 1.363).

- ☐ Change of correspondence address (or Change of Correspondence Address form PTO/SB/122) attached.
☐ "Fee Address" indication (or "Fee Address" Indication form PTO/SB/47; Rev 03-02 or more recent) attached. **Use of a Customer Number is required.**

2. For printing on the patent front page, list

- (1) the names of up to 3 registered patent attorneys or agents OR, alternatively, 1 _____
(2) the name of a single firm (having as a member a registered attorney or agent) and the names of up to 2 registered patent attorneys or agents. If no name is listed, no name will be printed. 2 _____
3 _____

3. ASSIGNEE NAME AND RESIDENCE DATA TO BE PRINTED ON THE PATENT (print or type)

PLEASE NOTE: Unless an assignee is identified below, no assignee data will appear on the patent. If an assignee is identified below, the document has been filed for recordation as set forth in 37 CFR 3.11. Completion of this form is NOT a substitute for filing an assignment.

(A) NAME OF ASSIGNEE (B) RESIDENCE: (CITY and STATE OR COUNTRY)

Please check the appropriate assignee category or categories (will not be printed on the patent) : ☐ Individual ☐ Corporation or other private group entity ☐ Government

4a. The following fee(s) are submitted:

- ☐ Issue Fee
☐ Publication Fee (No small entity discount permitted)
☐ Advance Order - # of Copies _____

4b. Payment of Fee(s); (Please first reapply any previously paid issue fee shown above)

- ☐ A check is enclosed.
☐ Payment by credit card. Form PTO-2038 is attached.
☐ The Director is hereby authorized to charge the required fee(s), any deficiency, or credit any overpayment, to Deposit Account Number _____ (enclose an extra copy of this form).

5. Change in Entity Status (from status indicated above)

- ☐ a. Applicant claims SMALL ENTITY status. See 37 CFR 1.27. ☐ b. Applicant is no longer claiming SMALL ENTITY status. See 37 CFR 1.27(g)(2).

NOTE: The Issue Fee and Publication Fee (if required) will not be accepted from anyone other than the applicant; a registered attorney or agent; or the assignee or other party in interest as shown by the records of the United States Patent and Trademark Office.

Authorized Signature _____ Date _____

Typed or printed name _____ Registration No. _____

This collection of information is required by 37 CFR 1.311. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, Virginia 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, Virginia 22313-1450.

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office
Address: COMMISSIONER FOR PATENTS
P.O. Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450
www.uspto.gov

APPLICATION NO.	FILING DATE	FIRST NAMED INVENTOR	ATTORNEY DOCKET NO.	CONFIRMATION NO.
12/861,334	08/23/2010	Sung Jong KIM	3881-0165PUS1	1830
2292	7590	12/18/2012	EXAMINER	
BIRCH STEWART KOLASCH & BIRCH PO BOX 747 FALLS CHURCH, VA 22040-0747			DOVE, TRACY MAE	
			ART UNIT	PAPER NUMBER
			1726	
DATE MAILED: 12/18/2012				

Determination of Patent Term Adjustment under 35 U.S.C. 154 (b) (application filed on or after May 29, 2000)

The Patent Term Adjustment to date is 116 day(s). If the issue fee is paid on the date that is three months after the mailing date of this notice and the patent issues on the Tuesday before the date that is 28 weeks (six and a half months) after the mailing date of this notice, the Patent Term Adjustment will be 116 day(s).

If a Continued Prosecution Application (CPA) was filed in the above-identified application, the filing date that determines Patent Term Adjustment is the filing date of the most recent CPA.

Applicant will be able to obtain more detailed information by accessing the Patent Application Information Retrieval (PAIR) WEB site (<http://pair.uspto.gov>).

Any questions regarding the Patent Term Extension or Adjustment determination should be directed to the Office of Patent Legal Administration at (571)-272-7702. Questions relating to issue and publication fee payments should be directed to the Customer Service Center of the Office of Patent Publication at 1-(888)-786-0101 or (571)-272-4200.

Privacy Act Statement

The Privacy Act of 1974 (P.L. 93-579) requires that you be given certain information in connection with your submission of the attached form related to a patent application or patent. Accordingly, pursuant to the requirements of the Act, please be advised that: (1) the general authority for the collection of this information is 35 U.S.C. 2(b)(2); (2) furnishing of the information solicited is voluntary; and (3) the principal purpose for which the information is used by the U.S. Patent and Trademark Office is to process and/or examine your submission related to a patent application or patent. If you do not furnish the requested information, the U.S. Patent and Trademark Office may not be able to process and/or examine your submission, which may result in termination of proceedings or abandonment of the application or expiration of the patent.

The information provided by you in this form will be subject to the following routine uses:

1. The information on this form will be treated confidentially to the extent allowed under the Freedom of Information Act (5 U.S.C. 552) and the Privacy Act (5 U.S.C. 552a). Records from this system of records may be disclosed to the Department of Justice to determine whether disclosure of these records is required by the Freedom of Information Act.
2. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, in the course of presenting evidence to a court, magistrate, or administrative tribunal, including disclosures to opposing counsel in the course of settlement negotiations.
3. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to a Member of Congress submitting a request involving an individual, to whom the record pertains, when the individual has requested assistance from the Member with respect to the subject matter of the record.
4. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to a contractor of the Agency having need for the information in order to perform a contract. Recipients of information shall be required to comply with the requirements of the Privacy Act of 1974, as amended, pursuant to 5 U.S.C. 552a(m).
5. A record related to an International Application filed under the Patent Cooperation Treaty in this system of records may be disclosed, as a routine use, to the International Bureau of the World Intellectual Property Organization, pursuant to the Patent Cooperation Treaty.
6. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to another federal agency for purposes of National Security review (35 U.S.C. 181) and for review pursuant to the Atomic Energy Act (42 U.S.C. 218(c)).
7. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to the Administrator, General Services, or his/her designee, during an inspection of records conducted by GSA as part of that agency's responsibility to recommend improvements in records management practices and programs, under authority of 44 U.S.C. 2904 and 2906. Such disclosure shall be made in accordance with the GSA regulations governing inspection of records for this purpose, and any other relevant (i.e., GSA or Commerce) directive. Such disclosure shall not be used to make determinations about individuals.
8. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to the public after either publication of the application pursuant to 35 U.S.C. 122(b) or issuance of a patent pursuant to 35 U.S.C. 151. Further, a record may be disclosed, subject to the limitations of 37 CFR 1.14, as a routine use, to the public if the record was filed in an application which became abandoned or in which the proceedings were terminated and which application is referenced by either a published application, an application open to public inspection or an issued patent.
9. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to a Federal, State, or local law enforcement agency, if the USPTO becomes aware of a violation or potential violation of law or regulation.

Notice of Allowability	Application No.	Applicant(s)	
	12/861,334	KIM ET AL.	
	Examiner	Art Unit	
	TRACY DOVE	1726	

-- The MAILING DATE of this communication appears on the cover sheet with the correspondence address--

All claims being allowable, PROSECUTION ON THE MERITS IS (OR REMAINS) CLOSED in this application. If not included herewith (or previously mailed), a Notice of Allowance (PTOL-85) or other appropriate communication will be mailed in due course. **THIS NOTICE OF ALLOWABILITY IS NOT A GRANT OF PATENT RIGHTS.** This application is subject to withdrawal from issue at the initiative of the Office or upon petition by the applicant. See 37 CFR 1.313 and MPEP 1308.

1. ☒ This communication is responsive to 12/5/12.
2. ☐ An election was made by the applicant in response to a restriction requirement set forth during the interview on ____; the restriction requirement and election have been incorporated into this action.
3. ☒ The allowed claim(s) is/are 1 and 5-8. As a result of the allowed claim(s), you may be eligible to benefit from the **Patent Prosecution Highway** program at a participating intellectual property office for the corresponding application. For more information, please see http://www.uspto.gov/patents/init_events/pph/index.jsp or send an inquiry to PPHfeedback@uspto.gov.
4. ☒ Acknowledgment is made of a claim for foreign priority under 35 U.S.C. § 119(a)-(d) or (f).
 - a) ☒ All b) ☐ Some* c) ☐ None of the:
 1. ☒ Certified copies of the priority documents have been received.
 2. ☐ Certified copies of the priority documents have been received in Application No. ____.
 3. ☐ Copies of the certified copies of the priority documents have been received in this national stage application from the International Bureau (PCT Rule 17.2(a)).

* Certified copies not received: ____.

Applicant has **THREE MONTHS FROM THE "MAILING DATE"** of this communication to file a reply complying with the requirements noted below. Failure to timely comply will result in ABANDONMENT of this application.

THIS THREE-MONTH PERIOD IS NOT EXTENDABLE.

5. ☐ CORRECTED DRAWINGS (as "replacement sheets") must be submitted.

☐ including changes required by the attached Examiner's Amendment / Comment or in the Office action of Paper No./Mail Date _____.

Identifying indicia such as the application number (see 37 CFR 1.84(c)) should be written on the drawings in the front (not the back) of each sheet. Replacement sheet(s) should be labeled as such in the header according to 37 CFR 1.121(d).
6. ☐ DEPOSIT OF and/or INFORMATION about the deposit of BIOLOGICAL MATERIAL must be submitted. Note the attached Examiner's comment regarding REQUIREMENT FOR THE DEPOSIT OF BIOLOGICAL MATERIAL.

Attachment(s)

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. ☐ Notice of References Cited (PTO-892) 2. ☒ Information Disclosure Statements (PTO/SB/08),
Paper No./Mail Date <u>12/5/12</u> 3. ☐ Examiner's Comment Regarding Requirement for Deposit
of Biological Material 4. ☐ Interview Summary (PTO-413),
Paper No./Mail Date ____. | <ol style="list-style-type: none"> 5. ☐ Examiner's Amendment/Comment 6. ☐ Examiner's Statement of Reasons for Allowance 7. ☐ Other ____. |
|---|--|

/TRACY DOVE/
Primary Examiner, Art Unit 1726

Search Notes 	Application/Control No. 12861334	Applicant(s)/Patent Under Reexamination KIM ET AL.
	Examiner TRACY DOVE	Art Unit 1726

SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
429	53, 82, 185	4/12	td
429	53, 82, 185	10/12	td
	update all subs	12/12	td

SEARCH NOTES		
Search Notes	Date	Examiner
EAST Search; Inventor Search	4/12	td
update searches	10/12	td
update searches	12/12	td

INTERFERENCE SEARCH			
Class	Subclass	Date	Examiner
429	53, 82, 185	10/12	td
	update searches	12/12	td

	/TRACY DOVE/ Primary Examiner.Art Unit 1726
--	--

Under the Paperwork reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

Substitute for form 1449A/PTO INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT BY APPLICANT <i>(Use as many sheets as necessary)</i>				Complete if Known	
				Application Number	12/861,334
				Filing Date	08-23-10
				First Named Inventor	Sung-Jong Kim
				Art Unit	1726
				Examiner Name	T. M. DOVE
Sheet	1	of	1	Attorney Docket Number	3881-0165PUS1

[illegible]

FOREIGN PATENT DOCUMENTS							
Examiner Initial *	Cite No. 1	Foreign Patent Document		Publication Date MM-DD-YYYY	Name of Patentee or Applicant of Cited Document	Pages, columns, Lines, Where Relevant Passages or Relevant Figures Appear	T
		Country ³ Code	Number ⁴ Kind Code (if known) ⁵				
/T.D./	3	KR	10-0709870 - B1	04-13-2007			☒
/T.D./	4	KR	10-0878701 - B1	01-08-2009			☒
/T.D./	5	KR	10-1054748 - B1	08-01-2011			☒
/T.D./	6	KR	10-2006-0037832 - A	05-03-2006			☒
/T.D./	7	KR	10-2008-0036248 - A	04-28-2008			☒
/T.D./	8	KR	10-2008-0058966 - A	06-26-2008			☒

Examiner Signature	/Tracy Dove/ (12/11/2012)	Date Considered	
-----------------------	---------------------------	--------------------	--

* EXAMINER: Initial if reference considered, whether or not citation is in conformance with MPEP 609. Draw line through citation if not in conformance and not Considered. Include copy of this form with next communication to applicant. 1. Applicant's unique citation design number (optional). 2 See Kinds Codes of USPTO patent Documents, at www.uspto.gov or MPEP 901.04. 3. Enter Office that issued the document, by the two-letter code (WIPO Standard ST.3). 4. For Japanese patent documents, the indication of the year of the reign of the Emperor must precede the serial number of the patent document. 5. Kind of document by the appropriate symbols as indicated on the document under WIPO Standard ST. 16 if possible. 6. Applicant is to place a check mark here if English language Translation is attached.

This collection of information is required by 37 CFR 1.97 and 1.98. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 2 hours to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS.

SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 (1-800-786.9199) and select option 2.



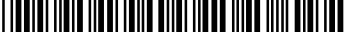
UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
 United States Patent and Trademark Office
 Address: COMMISSIONER FOR PATENTS
 P.O. Box 1450
 Alexandria, Virginia 22313-1450
 www.uspto.gov

BIB DATA SHEET

CONFIRMATION NO. 1830

SERIAL NUMBER	FILING or 371(c) DATE	CLASS	GROUP ART UNIT	ATTORNEY DOCKET NO.		
12/861,334	08/23/2010	429	1726	3881-0165PUS1		
RULE						
APPLICANTS Sung Jong KIM, Daejeon, KOREA, REPUBLIC OF; Je Jun Lee, Daejeon, KOREA, REPUBLIC OF; Cha Hun Ku, Daejeon, KOREA, REPUBLIC OF; ** CONTINUING DATA ***** This application is a CON of PCT/KR2009/008012 12/31/2009 ** FOREIGN APPLICATIONS ***** REPUBLIC OF KOREA 10-2009-0097008 10/13/2009 ** IF REQUIRED, FOREIGN FILING LICENSE GRANTED ** 09/07/2010						
Foreign Priority claimed ☒ Yes ☐ No 35 USC 119(a-d) conditions met ☒ Yes ☐ No Verified and Acknowledged <u>/TRACY MAE DOVE/</u> Examiner's Signature		☒ Met after Allowance /td/ Initials	STATE OR COUNTRY KOREA, REPUBLIC OF	SHEETS DRAWINGS 3	TOTAL CLAIMS 5	INDEPENDENT CLAIMS 1
ADDRESS BIRCH STEWART KOLASCH & BIRCH PO BOX 747 FALLS CHURCH, VA 22040-0747 UNITED STATES						
TITLE CAP ASSEMBLY COMPRISING GASKET PREVENTED FROM SAGGING						
FILING FEE RECEIVED 1090	FEES: Authority has been given in Paper No. _____ to charge/credit DEPOSIT ACCOUNT No. _____ for following:			☐ All Fees ☐ 1.16 Fees (Filing) ☐ 1.17 Fees (Processing Ext. of time) ☐ 1.18 Fees (Issue) ☐ Other _____ ☐ Credit		

<i>Issue Classification</i> 	Application/Control No. 12861334	Applicant(s)/Patent Under Reexamination KIM ET AL.
	Examiner TRACY DOVE	Art Unit 1726

[illegible][illegible]

NONE		Total Claims Allowed:	
(Assistant Examiner)	(Date)	6	
/TRACY DOVE/ Primary Examiner.Art Unit 1726	12/11/2012	O.G. Print Claim(s)	O.G. Print Figure
(Primary Examiner)	(Date)	1	2a



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office
Address: COMMISSIONER FOR PATENTS
P.O. Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450
www.uspto.gov

APPLICATION NO.	FILING DATE	FIRST NAMED INVENTOR	ATTORNEY DOCKET NO.	CONFIRMATION NO.
-----------------	-------------	----------------------	---------------------	------------------

12/861,334

08/23/2010

Sung Jong KIM

3881-0165PUS1

1830

2292 7590 01/11/2013
BIRCH STEWART KOLASCH & BIRCH
PO BOX 747
FALLS CHURCH, VA 22040-0747

EXAMINER

DOVE, TRACY MAE

ART UNIT

PAPER NUMBER

1726

NOTIFICATION DATE

DELIVERY MODE

01/11/2013

ELECTRONIC

Please find below and/or attached an Office communication concerning this application or proceeding.

The time period for reply, if any, is set in the attached communication.

Notice of the Office communication was sent electronically on above-indicated "Notification Date" to the following e-mail address(es):

mailroom@bskb.com

<i>Applicant-Initiated Interview Summary</i>	Application No. 12/861,334	Applicant(s) KIM ET AL.	
	Examiner TRACY DOVE	Art Unit 1726	

All participants (applicant, applicant's representative, PTO personnel):

(1) Tracy Dove. (3) ____.

(2) Craig McRobbie. (4) ____.

Date of Interview: 07 January 2013.

Type: ☒ Telephonic ☐ Video Conference
 ☐ Personal [copy given to: ☐ applicant ☐ applicant's representative]

Exhibit shown or demonstration conducted: ☐ Yes ☒ No.
 If Yes, brief description: ____.

Issues Discussed ☐101 ☐112 ☐102 ☐103 ☒Others
 (For each of the checked box(es) above, please describe below the issue and detailed description of the discussion)

Claim(s) discussed: none.

Identification of prior art discussed: none.

Substance of Interview
 (For each issue discussed, provide a detailed description and indicate if agreement was reached. Some topics may include: identification or clarification of a reference or a portion thereof, claim interpretation, proposed amendments, arguments of any applied references etc...)

Applicant stated the Notice of Allowability of 12/18/12 did not identify all allowed claims. The allowed claims are 1 and 4-8. A supplemental Notice of Allowability has been mailed.

Applicant recordation instructions: The formal written reply to the last Office action must include the substance of the interview. (See MPEP section 713.04). If a reply to the last Office action has already been filed, applicant is given a non-extendable period of the longer of one month or thirty days from this interview date, or the mailing date of this interview summary form, whichever is later, to file a statement of the substance of the interview

Examiner recordation instructions: Examiners must summarize the substance of any interview of record. A complete and proper recordation of the substance of an interview should include the items listed in MPEP 713.04 for complete and proper recordation including the identification of the general thrust of each argument or issue discussed, a general indication of any other pertinent matters discussed regarding patentability and the general results or outcome of the interview, to include an indication as to whether or not agreement was reached on the issues raised.

☐ Attachment

/TRACY DOVE/ Primary Examiner, Art Unit 1726	
---	--

Summary of Record of Interview Requirements

Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), Section 713.04, Substance of Interview Must be Made of Record

A complete written statement as to the substance of any face-to-face, video conference, or telephone interview with regard to an application must be made of record in the application whether or not an agreement with the examiner was reached at the interview.

Title 37 Code of Federal Regulations (CFR) § 1.133 Interviews

Paragraph (b)

In every instance where reconsideration is requested in view of an interview with an examiner, a complete written statement of the reasons presented at the interview as warranting favorable action must be filed by the applicant. An interview does not remove the necessity for reply to Office action as specified in §§ 1.111, 1.135. (35 U.S.C. 132)

37 CFR §1.2 Business to be transacted in writing.

All business with the Patent or Trademark Office should be transacted in writing. The personal attendance of applicants or their attorneys or agents at the Patent and Trademark Office is unnecessary. The action of the Patent and Trademark Office will be based exclusively on the written record in the Office. No attention will be paid to any alleged oral promise, stipulation, or understanding in relation to which there is disagreement or doubt.

The action of the Patent and Trademark Office cannot be based exclusively on the written record in the Office if that record is itself incomplete through the failure to record the substance of interviews.

It is the responsibility of the applicant or the attorney or agent to make the substance of an interview of record in the application file, unless the examiner indicates he or she will do so. It is the examiner's responsibility to see that such a record is made and to correct material inaccuracies which bear directly on the question of patentability.

Examiners must complete an Interview Summary Form for each interview held where a matter of substance has been discussed during the interview by checking the appropriate boxes and filling in the blanks. Discussions regarding only procedural matters, directed solely to restriction requirements for which interview recordation is otherwise provided for in Section 812.01 of the Manual of Patent Examining Procedure, or pointing out typographical errors or unreadable script in Office actions or the like, are excluded from the interview recordation procedures below. Where the substance of an interview is completely recorded in an Examiners Amendment, no separate Interview Summary Record is required.

The Interview Summary Form shall be given an appropriate Paper No., placed in the right hand portion of the file, and listed on the "Contents" section of the file wrapper. In a personal interview, a duplicate of the Form is given to the applicant (or attorney or agent) at the conclusion of the interview. In the case of a telephone or video-conference interview, the copy is mailed to the applicant's correspondence address either with or prior to the next official communication. If additional correspondence from the examiner is not likely before an allowance or if other circumstances dictate, the Form should be mailed promptly after the interview rather than with the next official communication.

The Form provides for recordation of the following information:

- Application Number (Series Code and Serial Number)
- Name of applicant
- Name of examiner
- Date of interview
- Type of interview (telephonic, video-conference, or personal)
- Name of participant(s) (applicant, attorney or agent, examiner, other PTO personnel, etc.)
- An indication whether or not an exhibit was shown or a demonstration conducted
- An identification of the specific prior art discussed
- An indication whether an agreement was reached and if so, a description of the general nature of the agreement (may be by attachment of a copy of amendments or claims agreed as being allowable). Note: Agreement as to allowability is tentative and does not restrict further action by the examiner to the contrary.
- The signature of the examiner who conducted the interview (if Form is not an attachment to a signed Office action)

It is desirable that the examiner orally remind the applicant of his or her obligation to record the substance of the interview of each case. It should be noted, however, that the Interview Summary Form will not normally be considered a complete and proper recordation of the interview unless it includes, or is supplemented by the applicant or the examiner to include, all of the applicable items required below concerning the substance of the interview.

A complete and proper recordation of the substance of any interview should include at least the following applicable items:

- 1) A brief description of the nature of any exhibit shown or any demonstration conducted,
- 2) an identification of the claims discussed,
- 3) an identification of the specific prior art discussed,
- 4) an identification of the principal proposed amendments of a substantive nature discussed, unless these are already described on the Interview Summary Form completed by the Examiner,
- 5) a brief identification of the general thrust of the principal arguments presented to the examiner,
(The identification of arguments need not be lengthy or elaborate. A verbatim or highly detailed description of the arguments is not required. The identification of the arguments is sufficient if the general nature or thrust of the principal arguments made to the examiner can be understood in the context of the application file. Of course, the applicant may desire to emphasize and fully describe those arguments which he or she feels were or might be persuasive to the examiner.)
- 6) a general indication of any other pertinent matters discussed, and
- 7) if appropriate, the general results or outcome of the interview unless already described in the Interview Summary Form completed by the examiner.

Examiners are expected to carefully review the applicant's record of the substance of an interview. If the record is not complete and accurate, the examiner will give the applicant an extendable one month time period to correct the record.

Examiner to Check for Accuracy

If the claims are allowable for other reasons of record, the examiner should send a letter setting forth the examiner's version of the statement attributed to him or her. If the record is complete and accurate, the examiner should place the indication, "Interview Record OK" on the paper recording the substance of the interview along with the date and the examiner's initials.

**Supplemental
Notice of Allowability**

Application No.

12/861,334

Examiner

TRACY DOVE

Applicant(s)

KIM ET AL.

Art Unit

1726

-- The MAILING DATE of this communication appears on the cover sheet with the correspondence address--

All claims being allowable, PROSECUTION ON THE MERITS IS (OR REMAINS) CLOSED in this application. If not included herewith (or previously mailed), a Notice of Allowance (PTOL-85) or other appropriate communication will be mailed in due course. **THIS NOTICE OF ALLOWABILITY IS NOT A GRANT OF PATENT RIGHTS.** This application is subject to withdrawal from issue at the initiative of the Office or upon petition by the applicant. See 37 CFR 1.313 and MPEP 1308.

1. ☒ This communication is responsive to telephone interview of 1/7/13.
2. ☐ An election was made by the applicant in response to a restriction requirement set forth during the interview on ____; the restriction requirement and election have been incorporated into this action.
3. ☒ The allowed claim(s) is/are 1 and 4-8. As a result of the allowed claim(s), you may be eligible to benefit from the **Patent Prosecution Highway** program at a participating intellectual property office for the corresponding application. For more information, please see http://www.uspto.gov/patents/init_events/pph/index.jsp or send an inquiry to PPHfeedback@uspto.gov.
4. ☒ Acknowledgment is made of a claim for foreign priority under 35 U.S.C. § 119(a)-(d) or (f).
 - a) ☒ All b) ☐ Some* c) ☐ None of the:
 1. ☒ Certified copies of the priority documents have been received.
 2. ☐ Certified copies of the priority documents have been received in Application No. ____.
 3. ☐ Copies of the certified copies of the priority documents have been received in this national stage application from the International Bureau (PCT Rule 17.2(a)).

* Certified copies not received: ____.

Applicant has **THREE MONTHS FROM THE "MAILING DATE"** of this communication to file a reply complying with the requirements noted below. Failure to timely comply will result in ABANDONMENT of this application.

THIS THREE-MONTH PERIOD IS NOT EXTENDABLE.

5. ☐ CORRECTED DRAWINGS (as "replacement sheets") must be submitted.
☐ including changes required by the attached Examiner's Amendment / Comment or in the Office action of Paper No./Mail Date ____.
- Identifying indicia such as the application number (see 37 CFR 1.84(c)) should be written on the drawings in the front (not the back) of each sheet. Replacement sheet(s) should be labeled as such in the header according to 37 CFR 1.121(d).**
6. ☐ DEPOSIT OF and/or INFORMATION about the deposit of BIOLOGICAL MATERIAL must be submitted. Note the attached Examiner's comment regarding REQUIREMENT FOR THE DEPOSIT OF BIOLOGICAL MATERIAL.

Attachment(s)

1. ☐ Notice of References Cited (PTO-892)
2. ☐ Information Disclosure Statements (PTO/SB/08),
Paper No./Mail Date ____
3. ☐ Examiner's Comment Regarding Requirement for Deposit
of Biological Material
4. ☒ Interview Summary (PTO-413),
Paper No./Mail Date 1/7/13.
5. ☐ Examiner's Amendment/Comment
6. ☐ Examiner's Statement of Reasons for Allowance
7. ☐ Other ____.

/TRACY DOVE/
Primary Examiner, Art Unit 1726

Under the Paperwork reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

Substitute for form 1449A/PTO INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT BY APPLICANT <i>(Use as many sheets as necessary)</i>				Complete if Known	
				Application Number	12/861,334
				Filing Date	08-23-10
				First Named Inventor	Sung-Jong Kim
				Art Unit	1726
				Examiner Name	T. M. DOVE
				Attorney Docket Number	3881-0165PUS1
Sheet	1	of	1		

[illegible][illegible]

Examiner Signature		Date Considered	
-----------------------	--	--------------------	--

* EXAMINER: Initial if reference considered, whether or not citation is in conformance with MPEP 609. Draw line through citation if not in conformance and not considered. Include copy of this form with next communication to applicant. 1. Applicant's unique citation design number (optional). 2 See Kinds Codes of USPTO patent Documents, at www.uspto.gov or MPEP 901.04. 3. Enter Office that issued the document, by the two-letter code (WIPO Standard ST.3). 4. For Japanese patent documents, the indication of the year of the reign of the Emperor must precede the serial number of the patent document. 5. Kind of document by the appropriate symbols as indicated on the document under WIPO Standard ST. 16 if possible. 6. Applicant is to place a check mark here if English language Translation is attached.

This collection of information is required by 37 CFR 1.97 and 1.98. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 2 hours to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS.

SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 (1-800-786.9199) and select option 2.

13

Electronic Patent Application Fee Transmittal

Application Number:	12861334			
Filing Date:	23-Aug-2010			
Title of Invention:	CAP ASSEMBLY COMPRISING GASKET PREVENTED FROM SAGGING AND CYLINDRICALSECONDARY BATTERY COMPRISING THE SAME			
First Named Inventor/Applicant Name:	Sung Jong KIM			
Filer:	Craig Andrew McRobbie/Kyle Bekelja			
Attorney Docket Number:	3881-0165PUS1			
Filed as Large Entity				
Utility under 35 USC 111(a) Filing Fees				
Description	Fee Code	Quantity	Amount	Sub-Total in USD(\$)
Basic Filing:				
Pages:				
Claims:				
Miscellaneous-Filing:				
Petition:				
Patent-Appeals-and-Interference:				
Post-Allowance-and-Post-Issuance:				
Extension-of-Time:				

Description	Fee Code	Quantity	Amount	Sub-Total in USD(\$)
Miscellaneous:				
Submission- Information Disclosure Stmt	1806	1	180	180
Total in USD (\$)				180

Electronic Acknowledgement Receipt

EFS ID:	14879608
Application Number:	12861334
International Application Number:	
Confirmation Number:	1830
Title of Invention:	CAP ASSEMBLY COMPRISING GASKET PREVENTED FROM SAGGING AND CYLINDRICALSECONDARY BATTERY COMPRISING THE SAME
First Named Inventor/Applicant Name:	Sung Jong KIM
Customer Number:	2292
Filer:	Craig Andrew McRobbie/Kyle Bekelja
Filer Authorized By:	Craig Andrew McRobbie
Attorney Docket Number:	3881-0165PUS1
Receipt Date:	05-FEB-2013
Filing Date:	23-AUG-2010
Time Stamp:	15:07:22
Application Type:	Utility under 35 USC 111(a)

Payment information:

Submitted with Payment	yes
Payment Type	Credit Card
Payment was successfully received in RAM	\$ 180
RAM confirmation Number	1532
Deposit Account	022448
Authorized User	MCRROBBIE, CRAIG A.

The Director of the USPTO is hereby authorized to charge indicated fees and credit any overpayment as follows:

Charge any Additional Fees required under 37 C.F.R. Section 1.16 (National application filing, search, and examination fees)

Charge any Additional Fees required under 37 C.F.R. Section 1.17 (Patent application and reexamination processing fees)

File Listing:

Document Number	Document Description	File Name	File Size(Bytes)/ Message Digest	Multi Part /.zip	Pages (if appl.)
1		2013-02-05IDS3881-0165PUS1.pdf	370720 c57b68855d88897f0eabb61b2456e2448b035842	yes	7

Multipart Description/PDF files in .zip description

Document Description	Start	End
Miscellaneous Incoming Letter	1	1
Transmittal Letter	2	6
Information Disclosure Statement (IDS) Form (SB08)	7	7

Warnings:**Information:**

2	Fee Worksheet (SB06)	fee-info.pdf	30634 d072450fd4fd15c0e6bc372d0864e5d76cf61703	no	2
---	----------------------	--------------	---	----	---

Warnings:**Information:**

Total Files Size (in bytes):	401354
-------------------------------------	--------

This Acknowledgement Receipt evidences receipt on the noted date by the USPTO of the indicated documents, characterized by the applicant, and including page counts, where applicable. It serves as evidence of receipt similar to a Post Card, as described in MPEP 503.

New Applications Under 35 U.S.C. 111

If a new application is being filed and the application includes the necessary components for a filing date (see 37 CFR 1.53(b)-(d) and MPEP 506), a Filing Receipt (37 CFR 1.54) will be issued in due course and the date shown on this Acknowledgement Receipt will establish the filing date of the application.

National Stage of an International Application under 35 U.S.C. 371

If a timely submission to enter the national stage of an international application is compliant with the conditions of 35 U.S.C. 371 and other applicable requirements a Form PCT/DO/EO/903 indicating acceptance of the application as a national stage submission under 35 U.S.C. 371 will be issued in addition to the Filing Receipt, in due course.

New International Application Filed with the USPTO as a Receiving Office

If a new international application is being filed and the international application includes the necessary components for an international filing date (see PCT Article 11 and MPEP 1810), a Notification of the International Application Number and of the International Filing Date (Form PCT/RO/105) will be issued in due course, subject to prescriptions concerning national security, and the date shown on this Acknowledgement Receipt will establish the international filing date of the application.

Under the Paperwork Reduction Act of 1995 no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number

FEE TRANSMITTAL

Complete if known

☐ Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27	Application Number	12/861,334	Conf. No.: 1830
	Filing Date	August 23, 2010	
	First Named Inventor	Sung-Jong KIM	
	Examiner Name	T. M. DOVE	
	Art Unit	1726	
TOTAL AMOUNT OF PAYMENT (\$)	180.00	Practitioner Docket No.	3881-0165PUS1

METHOD OF PAYMENT (check all that apply)
☐ Check ☒ Credit Card ☐ Money Order ☐ None ☐ Other (please identify): _____

☒ Deposit Account Deposit Account Number: 02-2448 Deposit Account Name: Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP

For the above-identified deposit account, the Director is hereby authorized to (check all that apply):

☐ Charge fee(s) indicated below ☐ Charge fee(s) indicated below, **except for the filing fee**
☒ Charge any additional fee(s) or underpayment of fee(s) ☒ Credit any overpayment of fee(s)
under 37 CFR 1.16 and 1.17
WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038.**FEE CALCULATION****1. BASIC FILING, SEARCH, AND EXAMINATION FEES**

Application Type	FILING FEES		SEARCH FEES		EXAMINATION FEES		Fees Paid (\$)
	Fee (\$)	Small Entity Fee (\$)	Fee (\$)	Small Entity Fee (\$)	Fee (\$)	Small Entity Fee (\$)	
Utility	390	195	620	310	250	125	
Design	250	125	120	60	160	80	
Plant	250	125	380	190	200	100	
Reissue	390	195	620	310	760	380	
Provisional	250	125	0	0	0	0	

2. EXCESS CLAIM FEES

Fee Description	Fee (\$)	Small Entity Fee (\$)
Each claim over 20 (including Reissues)	62	31
Each independent claim over 3 (including Reissues)	250	125
Multiple dependent claims	460	230

Total Claims	Extra Claims	Fee (\$)	Fee Paid (\$)	Multiple Dependent Claims
-20 or HP = _____ x _____ = _____				Fee (\$) Fee Paid (\$)
HP = highest number of total claims paid for, if greater than 20.				
Indep. Claims	Extra Claims	Fee (\$)	Fee Paid (\$)	
-3 or HP = _____ x _____ = _____				
HP = highest number of independent claims paid for, if greater than 3.				

3. APPLICATION SIZE FEE

If the specification and drawings exceed 100 sheets of paper (excluding electronically filed sequence or computer listings under 37 CFR 1.52(e)), the application size fee due is \$320 (\$160 for small entity) for each additional 50 sheets or fraction thereof. See 35 U.S.C. 41(a)(1)(G) and 37 CFR 1.16(s).

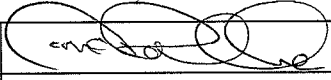
Total Sheets	Extra Sheets	Number of each additional 50 or fraction thereof	Fee (\$)	Fee Paid (\$)
- 100 = _____ / 50 = _____ (round up to a whole number) x _____ = _____				

4. OTHER FEE(S)

Non-English specification, \$130 fee (no small entity discount)

Non-electronic filing fee under 37 CFR 1.16(t) for a utility application, \$400 fee (\$200 small entity)

Other (e.g., late filing surcharge): Submission of an Information Disclosure Statement (\$180) **180.00**

SUBMITTED BY		Registration No.	Telephone
Signature		(Attorney/Agent) 42874	703-205-8000
Name (Print/Type)	Craig A. McRobbie	Date	February 5, 2013

This collection of information is required by 37 CFR 1.136. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 30 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 and select option 2.

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Patent Application of:

Sung-Jong KIM et al.

Application No.: 12/861,334

Confirmation No.: 1830

Filed: August 23, 2010

Art Unit: 1726

For: CAP ASSEMBLY COMPRISING GASKET
PREVENTED FROM SAGGING AND
CYLINDRICAL SECONDARY BATTERY
COMPRISING THE SAME

Examiner: T. M. DOVE

INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Dear Commissioner:

Applicant(s) hereby submit(s) an Information Disclosure Statement for consideration by the Examiner.

I. LIST OF PATENTS, PUBLICATIONS OR OTHER INFORMATION

The patents, publications, or other information submitted for consideration by the Office are listed on the attached PTO/SB/08.

II. COPIES

☐ a. Copies of foreign patent documents, non-patent literature and other information are provided.

☐ b. REFERENCES PREVIOUSLY CITED OR SUBMITTED: Copies of any information not provided can be found in one or more of the following applications which has been relied upon for an earlier filing date under 35 U.S.C. § 120:

U.S. Application No. and U.S. Filing Date
filed

III. CONCISE EXPLANATION OF THE RELEVANCE/OTHER INFORMATION

☐ a. NON-ENGLISH LANGUAGE DOCUMENTS: A concise explanation of the relevance of all non-English language patents, publications, or other information listed is as follows:

☐ b. ENGLISH LANGUAGE SEARCH REPORT OR FOREIGN PATENT OFFICE COMMUNICATION: An English language version of the search report or Foreign Patent Office communication that indicates the degree of relevance is attached.

☐ c. OTHER: The following additional information is provided.

IV. STATEMENT UNDER 37 C.F.R. § 1.97(e)

The undersigned hereby states that:

☒ a. Each item of information contained in the IDS was first cited in any communication from a foreign patent office in a counterpart foreign application not more than **30 days** prior to the filing of this IDS. This statement does not relate to English language counterparts not listed in a communication from the foreign patent office. Such English language counterparts are provided to aid the Examiner's consideration of non-English items first cited in the communication from the foreign patent office; or

☐ b. Each item of information contained in the IDS was first cited in any communication from a foreign patent office in a counterpart foreign application not more than **three months** prior to the filing of this IDS. This statement does not relate to English language counterparts not listed in a communication from the foreign patent office. Such English language

counterparts are provided to aid the Examiner's consideration of non-English items first cited in the communication from the foreign patent office; or

☐ c. No item of information contained in the IDS was cited in a communication from a foreign patent office in a counterpart foreign application, and, to the knowledge of the person signing the certification after making reasonable inquiry, no item of IDS was known to any individual designated in 37 C.F.R. § 1.56(c) more than **three months** prior to the filing of the IDS; or

☐ d. Some of the items of information in the IDS were cited in a communication from a foreign patent office. Such items were first cited in a communication from a foreign patent office in a counterpart foreign application not more than **three months** prior to the filing of this IDS. This statement does not relate to English language counterparts not listed in a communication from the foreign patent office. Such English language counterparts are provided to aid the Examiner's consideration of non-English items first cited in the communication from the foreign patent office. As to the remaining items of information, to the knowledge of the person signing the certification after making reasonable inquiry, such remaining items were not known to any individual designated in 37 C.F.R. § 1.56(c) more than **three months** prior to the filing of this statement.

V. STATEMENT UNDER 37 C.F.R. § 1.704(d)(1)

Patent Term Adjustment Reduction Should Not Apply

☒ The undersigned hereby states:

This Information Disclosure Statement is in compliance with 37 C.F.R. §§ 1.97 and 1.98 and will not be considered a failure to engage in reasonable efforts to conclude prosecution (processing or examination) of the present application under 37 C.F.R. § 1.704(c)(6), (c)(8), (c)(9), or (c)(10), because each item of information contained in the Information Disclosure Statement:

☒ (i) Was first cited in any communication from a patent office in a counterpart foreign or international application or from the Office, and this communication was not

received by any individual designated in § 1.56(c) more than **thirty days** prior to the filing of the information disclosure statement; or

☐ (ii) Is a communication that was issued by a patent office in a counterpart foreign or international application or by the Office, and this communication was not received by any individual designated in § 1.56(c) more than **thirty days** prior to the filing of the information disclosure statement.

VI. FEES

☐ a. This Information Disclosure Statement is being filed concurrently with the filing of a new patent application or Request for Continued Examination. No fee is required.

☐ b. This Information Disclosure Statement is being filed within three months of the filing date of an application. No fee is required.

☐ c. This Information Disclosure Statement is being filed before the mailing date of a first Action on the merits. No fee is required. If a first Office Action on the merits has issued, please consider this IDS under 37 C.F.R. § 1.97(c) and see the statement under 37 C.F.R. § 1.97(e) above. If no statement has been made, charge our deposit account for the required fee.

☐ d. This Information Disclosure Statement is being filed before the mailing date of a Final Office Action or before the mailing date of a Notice of Allowance or before an action that otherwise closes prosecution in the application (see 37 C.F.R. § 1.97(c)(1)).

☐ No statement. The fee as required by 37 C.F.R. § 1.17(p) is provided.

or

☐ See the above statement. No fee is required.

☒ e. This Information Disclosure Statement is being filed after the mailing date of a Final Office Action or after the mailing date of a Notice of Allowance or after an action that otherwise closes prosecution in the application (see 37 C.F.R. § 1.97(d)), see the statement above. The fee as required by 37 C.F.R. § 1.17(p) is provided.

VII. PAYMENT OF FEES

- ☒ The required fee is listed on the attached Fee Transmittal.
- ☐ No fee is required.

If the Examiner has any questions concerning this IDS, please contact the undersigned. If it is determined that this IDS has been filed under the wrong rule, the USPTO is requested to consider this IDS under the proper rule and charge the appropriate fee to Deposit Account No. 02-2448.

Dated: February 5, 2013

Respectfully submitted,

By 
Craig A. McRobbie *CDW*
Registration No.: 42874
BIRCH, STEWART, KOLASCH & BIRCH, LLP
8110 Gatehouse Road, Suite 100 East
P.O. Box 747
Falls Church, VA 22040-0747
703-205-8000

Attachment(s):

- ☒ PTO/SB/08
- ☐ Document(s)
- ☐ Foreign Patent Office Communication(s)
- ☐ Foreign Search Report(s)
- ☒ Fee
- ☐ Other:

Under the Paperwork reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

Substitute for form 1449A/PTO INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT BY APPLICANT <i>(Use as many sheets as necessary)</i>				Complete if Known	
				Application Number	12/861,334
				Filing Date	08-23-10
				First Named Inventor	Sung-Jong Kim
				Art Unit	1726
				Examiner Name	T. M. DOVE
				Attorney Docket Number	3881-0165PUS1
Sheet	1	of	1		

[illegible][illegible]

Examiner Signature	/Tracy Dove/ (02/25/2013)	Date Considered	
-----------------------	---------------------------	--------------------	--

* EXAMINER: Initial if reference considered, whether or not citation is in conformance with MPEP 609. Draw line through citation if not in conformance and not considered. Include copy of this form with next communication to applicant. 1. Applicant's unique citation design number (optional). 2 See Kinds Codes of USPTO patent Documents, at www.uspto.gov or MPEP 901.04. 3. Enter Office that issued the document, by the two-letter code (WIPO Standard ST.3). 4. For Japanese patent documents, the indication of the year of the reign of the Emperor must precede the serial number of the patent document. 5. Kind of document by the appropriate symbols as indicated on the document under WIPO Standard ST. 16 if possible. 6. Applicant is to place a check mark here if English language Translation is attached.

This collection of information is required by 37 CFR 1.97 and 1.98. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 2 hours to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS.

SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 (1-800-786.9199) and select option 2.

13



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office
Address: COMMISSIONER FOR PATENTS
P.O. Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450
www.uspto.gov

APPLICATION NO.	FILING DATE	FIRST NAMED INVENTOR	ATTORNEY DOCKET NO.	CONFIRMATION NO.
-----------------	-------------	----------------------	---------------------	------------------

12/861,334

08/23/2010

Sung Jong KIM

3881-0165PUS1

1830

2292 7590 03/04/2013
BIRCH STEWART KOLASCH & BIRCH
PO BOX 747
FALLS CHURCH, VA 22040-0747

EXAMINER

DOVE, TRACY MAE

ART UNIT

PAPER NUMBER

1726

NOTIFICATION DATE

DELIVERY MODE

03/04/2013

ELECTRONIC

Please find below and/or attached an Office communication concerning this application or proceeding.

The time period for reply, if any, is set in the attached communication.

Notice of the Office communication was sent electronically on above-indicated "Notification Date" to the following e-mail address(es):

mailroom@bskb.com



**UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
U.S. Patent and Trademark Office**

Address : COMMISSIONER FOR PATENTS
P.O. Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450

APPLICATION NO./ CONTROL NO.	FILING DATE	FIRST NAMED INVENTOR / PATENT IN REEXAMINATION	ATTORNEY DOCKET NO.
12/861,334	23 August, 2010	KIM ET AL.	3881-0165PUS1

BIRCH STEWART KOLASCH & BIRCH PO BOX 747 FALLS CHURCH, VA 22040-0747		EXAMINER	
		TRACY DOVE	
		ART UNIT	PAPER
		1726	20130224

DATE MAILED:

Please find below and/or attached an Office communication concerning this application or proceeding.

Commissioner for Patents

The IDS submitted 2/5/13 has been entered and considered by the Examiner. An initialed copy is attached.

/TRACY DOVE/
Primary Examiner, Art Unit 1726

PART B - FEE(S) TRANSMITTAL

Complete and send this form, together with applicable fee(s), to: **Mail** Mail Stop ISSUE FEE
 Commissioner for Patents
 P.O. Box 1450
 Alexandria, Virginia 22313-1450
 or **Fax** (571)-273-2885

INSTRUCTIONS: This form should be used for transmitting the ISSUE FEE and PUBLICATION FEE (if required). Blocks 1 through 5 should be completed where appropriate. All further correspondence including the Patent, advance orders and notification of maintenance fees will be mailed to the current correspondence address as indicated unless corrected below or directed otherwise in Block 1, by (a) specifying a new correspondence address; and/or (b) indicating a separate "FEE ADDRESS" for maintenance fee notifications.

CURRENT CORRESPONDENCE ADDRESS (Note: Use Block 1 for any change of address)

Note: A certificate of mailing can only be used for domestic mailings of the Fee(s) Transmittal. This certificate cannot be used for any other accompanying papers. Each additional paper, such as an assignment or formal drawing, must have its own certificate of mailing or transmission.

2292 7590 12/18/2012
 BIRCH STEWART KOLASCH & BIRCH, LLP
 PO BOX 747
 FALLS CHURCH, VA 22040-0747

Certificate of Mailing or Transmission

I hereby certify that this Fee(s) Transmittal is being deposited with the United States Postal Service with sufficient postage for first class mail in an envelope addressed to the Mail Stop ISSUE FEE address above, or being facsimile transmitted to the USPTO (571) 273-2885, on the date indicated below.

(Depositor's name)
(Signature)
(Date)

APPLICATION NO.	FILING DATE	FIRST NAMED INVENTOR	ATTORNEY DOCKET NO.	CONFIRMATION NO.
-----------------	-------------	----------------------	---------------------	------------------

12/861,334

08/23/2010

Sung Jong KIM

3881-0165PUS1

1830

TITLE OF INVENTION: CAP ASSEMBLY COMPRISING GASKET PREVENTED FROM SAGGING

APPLN. TYPE	SMALL ENTITY	ISSUE FEE DUE	PUBLICATION FEE DUE	PREV. PAID ISSUE FEE	TOTAL FEE(S) DUE	DATE DUE
nonprovisional	NO	\$1770	\$300	\$0	\$2070	03/18/2013

EXAMINER	ART UNIT	CLASS-SUBCLASS
DOVE, TRACY MAE	1726	429-185000

1. Change of correspondence address or indication of "Fee Address" (37 CFR 1.363).

☐ Change of correspondence address (or Change of Correspondence Address form PTO/SB/122) attached.

☐ "Fee Address" indication (or "Fee Address" Indication form PTO/SB/47; Rev. 03-02 or more recent) attached. Use of a Customer Number is required.

2. For printing on the patent front page, list

(1) the names of up to 3 registered patent attorneys or agents OR, alternatively,

(2) the name of a single firm (having as a member a registered attorney or agent) and the names of up to 2 registered patent attorneys or agents. If no name is listed, no name will be printed.

1 Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP

2 _____

3 _____

3. ASSIGNEE NAME AND RESIDENCE DATA TO BE PRINTED ON THE PATENT (print or type)

PLEASE NOTE: Unless an assignee is identified below, no assignee data will appear on the patent. If an assignee is identified below, the document has been filed for recordation as set forth in 37 CFR 3.11. Completion of this form is NOT a substitute for filing an assignment.

(A) NAME OF ASSIGNEE

LG CHEM, LTD.

(B) RESIDENCE: (CITY AND STATE OR COUNTRY)

SEOUL, REPUBLIC OF KOREA

Please check the appropriate assignee category or categories (will not be printed on the patent): ☐ Individual ☒ Corporation or other private group entity ☐ Government

4a. The following fee(s) are submitted:

☒ Issue Fee

☒ Publication Fee (No small entity discount permitted)

☐ Advance Order - # of Copies _____

4b. Payment of Fee(s): (Please first reapply any previously paid issue fee shown above)

☐ A check is enclosed.

☒ Payment by credit card. Form PTO-2038 is attached.

☒ The Director is hereby authorized to charge the required fee(s), any deficiency, or credit any overpayment, to Deposit Account Number 02-2448 (enclose an extra copy of this form).

5. Change in Entity Status (from status indicated above)

☐ a. Applicant claims SMALL ENTITY status. See 37 CFR 1.27.

☐ b. Applicant is no longer claiming SMALL ENTITY status. See 37 CFR 1.27(g)(2).

NOTE: The Issue Fee and Publication Fee (if required) will not be accepted from anyone other than the applicant; a registered attorney or agent; or the assignee or other party in interest as shown by the records of the United States Patent and Trademark Office.

Authorized Signature _____

Date _____

MAR 15 2013

Typed or printed name Craig A. McRobbie

Registration No. 42,874

This collection of information is required by 37 CFR 1.311. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, Virginia 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, Virginia 22313-1450.

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

CON

Electronic Patent Application Fee Transmittal

Application Number:	12861334			
Filing Date:	23-Aug-2010			
Title of Invention:	CAP ASSEMBLY COMPRISING GASKET PREVENTED FROM SAGGING AND CYLINDRICALSECONDARY BATTERY COMPRISING THE SAME			
First Named Inventor/Applicant Name:	Sung Jong KIM			
Filer:	Craig Andrew McRobbie/Nicholas Thomas			
Attorney Docket Number:	3881-0165PUS1			
Filed as Large Entity				
Utility under 35 USC 111(a) Filing Fees				
Description	Fee Code	Quantity	Amount	Sub-Total in USD(\$)
Basic Filing:				
Pages:				
Claims:				
Miscellaneous-Filing:				
Petition:				
Patent-Appeals-and-Interference:				
Post-Allowance-and-Post-Issuance:				
Utility Appl Issue Fee	1501	1	1770	1770
Publ. Fee- Early, Voluntary, or Normal	1504	1	300	300

Description	Fee Code	Quantity	Amount	Sub-Total in USD(\$)
Extension-of-Time:				
Miscellaneous:				
Total in USD (\$)				2070

Electronic Acknowledgement Receipt

EFS ID:	15258928
Application Number:	12861334
International Application Number:	
Confirmation Number:	1830
Title of Invention:	CAP ASSEMBLY COMPRISING GASKET PREVENTED FROM SAGGING AND CYLINDRICALSECONDARY BATTERY COMPRISING THE SAME
First Named Inventor/Applicant Name:	Sung Jong KIM
Customer Number:	2292
Filer:	Craig Andrew McRobbie/Nicholas Thomas
Filer Authorized By:	Craig Andrew McRobbie
Attorney Docket Number:	3881-0165PUS1
Receipt Date:	15-MAR-2013
Filing Date:	23-AUG-2010
Time Stamp:	16:22:14
Application Type:	Utility under 35 USC 111(a)

Payment information:

Submitted with Payment	yes
Payment Type	Credit Card
Payment was successfully received in RAM	\$ 2070
RAM confirmation Number	9410
Deposit Account	022448
Authorized User	MCRROBBIE, CRAIG A.

The Director of the USPTO is hereby authorized to charge indicated fees and credit any overpayment as follows:

Charge any Additional Fees required under 37 C.F.R. Section 1.16 (National application filing, search, and examination fees)

Charge any Additional Fees required under 37 C.F.R. Section 1.17 (Patent application and reexamination processing fees)

File Listing:

Document Number	Document Description	File Name	File Size(Bytes)/ Message Digest	Multi Part /.zip	Pages (if appl.)
1	Issue Fee Payment (PTO-85B)	20130315IssueFee3881_0165P US1.pdf	99300 d414fc6ed41c59868dfce305c1fc2ba7ed69d9e6	no	1

Warnings:**Information:**

2	Fee Worksheet (SB06)	fee-info.pdf	32128 1700cadfb5b237535bca95daf5f221b42a267c90	no	2
---	----------------------	--------------	---	----	---

Warnings:**Information:**

Total Files Size (in bytes):			131428
-------------------------------------	--	--	--------

This Acknowledgement Receipt evidences receipt on the noted date by the USPTO of the indicated documents, characterized by the applicant, and including page counts, where applicable. It serves as evidence of receipt similar to a Post Card, as described in MPEP 503.

New Applications Under 35 U.S.C. 111

If a new application is being filed and the application includes the necessary components for a filing date (see 37 CFR 1.53(b)-(d) and MPEP 506), a Filing Receipt (37 CFR 1.54) will be issued in due course and the date shown on this Acknowledgement Receipt will establish the filing date of the application.

National Stage of an International Application under 35 U.S.C. 371

If a timely submission to enter the national stage of an international application is compliant with the conditions of 35 U.S.C. 371 and other applicable requirements a Form PCT/DO/EO/903 indicating acceptance of the application as a national stage submission under 35 U.S.C. 371 will be issued in addition to the Filing Receipt, in due course.

New International Application Filed with the USPTO as a Receiving Office

If a new international application is being filed and the international application includes the necessary components for an international filing date (see PCT Article 11 and MPEP 1810), a Notification of the International Application Number and of the International Filing Date (Form PCT/RO/105) will be issued in due course, subject to prescriptions concerning national security, and the date shown on this Acknowledgement Receipt will establish the international filing date of the application.



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office
Address: COMMISSIONER FOR PATENTS
P.O. Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450
www.uspto.gov

APPLICATION NO.	ISSUE DATE	PATENT NO.	ATTORNEY DOCKET NO.	CONFIRMATION NO.
12/861,334	04/16/2013	8420257	3881-0165PUS1	1830

2292 7590 03/27/2013

BIRCH STEWART KOLASCH & BIRCH, LLP
PO BOX 747
FALLS CHURCH, VA 22040-0747

ISSUE NOTIFICATION

The projected patent number and issue date are specified above.

Determination of Patent Term Adjustment under 35 U.S.C. 154 (b) (application filed on or after May 29, 2000)

The Patent Term Adjustment is 88 day(s). Any patent to issue from the above-identified application will include an indication of the adjustment on the front page.

If a Continued Prosecution Application (CPA) was filed in the above-identified application, the filing date that determines Patent Term Adjustment is the filing date of the most recent CPA.

Applicant will be able to obtain more detailed information by accessing the Patent Application Information Retrieval (PAIR) WEB site (<http://pair.uspto.gov>).

Any questions regarding the Patent Term Extension or Adjustment determination should be directed to the Office of Patent Legal Administration at (571)-272-7702. Questions relating to issue and publication fee payments should be directed to the Application Assistance Unit (AAU) of the Office of Data Management (ODM) at (571)-272-4200.

APPLICANT(s) (Please see PAIR WEB site <http://pair.uspto.gov> for additional applicants):

Sung Jong KIM, Daejeon, KOREA, REPUBLIC OF;
Je Jun Lee, Daejeon, KOREA, REPUBLIC OF;
Cha Hun Ku, Daejeon, KOREA, REPUBLIC OF;

The United States represents the largest, most dynamic marketplace in the world and is an unparalleled location for business investment, innovation, and commercialization of new technologies. The USA offers tremendous resources and advantages for those who invest and manufacture goods here. Through SelectUSA, our nation works to encourage and facilitate business investment. To learn more about why the USA is the best country in the world to develop technology, manufacture products, and grow your business, visit SelectUSA.gov.